특허출원서

【참조번호】	123046D02
【출원구분】	분할출원
【출원인】	
【명칭】	소나투스, 인코포레이티드
【특허고객번호】	5-2022-018864-8
【대리인】	
【명칭】	남아이피그룹 특허법인(유한)
【대리인번호】	9-2024-100041-7
【지정된변리사】	유병호
【포괄위임등록번호】	2024-016860-5
【발명(고안)의 국문명칭】	구역 아키텍처를 사용하여 차량 통신들을 실행하기 위한 시스템, 방법 및 장치
【발명(고안)의 영문명칭】	SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS TO EXECUTE VEHICLE COMMUNICATIONS USING A ZONAL ARCHITECTURE
【발명(고안)자】	
【성명】	팡, 위
【성명의 영문표기】	FANG, Yu
【국적】	US
【주소1】	정보보호를 위해 미공개
【주소2】	정보보호를 위해 미공개
【거주국】	US

【공보의 주소 공개】 전체공개

【발명(고안)자】

【성명】 종, 쑤앤란

【성명의 영문표기】 ZONG, Xuanran

【국적】 CN

【주소1】 정보보호를 위해 미공개

【주소2】 정보보호를 위해 미공개

【거주국】 US

【공보의 주소 공개】 전체공개

【발명(고안)자】

【성명】 머피, 제임스

【성명의 영문표기】 MURPHY, James

【국적】 US

【주소1】 정보보호를 위해 미공개

【주소2】 정보보호를 위해 미공개

【거주국】 US

【공보의 주소 공개】 전체공개

【발명(고안)자】

【성명】 샤르마, 로힛

【성명의 영문표기】 SHARMA, Rohit

【국적】 US

【주소1】 정보보호를 위해 미공개

【주소2】 정보보호를 위해 미공개

【거주국】 US

【공보의 주소 공개】 전체공개

【발명(고안)자】

【성명】 포르티요, 하이메 알칸타라

【성명의 영문표기】 PORTILLO, Jaime Alcantara

【국적】 ES

【주소1】 정보보호를 위해 미공개

【주소2】 정보보호를 위해 미공개

【거주국】 US

【공보의 주소 공개】 전체공개

【출원언어】 국어

【원출원의 출원번호】 10-2025-7010997

【심사청구】 청구

【취지】

위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

대리인 남아이피그룹

특허법인(유한) (서명 또는 인)

【수수료】

【(기본)출원료】 0 면 46,000 원

【가산수수료】 266 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 9 항 625,000 원

【합계】 671,000원

【수수료 자동납부번호】 038-154488-04-017

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

구역 아키텍처를 사용하여 차량 통신들을 실행하기 위한 시스템, 방법 및 장치{SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS TO EXECUTE VEHICLE COMMUNICATIONS USING A ZONAL ARCHITECTURE}

【기술분야】

【0001】[0001] 본 출원은, 2022년 1월 7일에 출원되고 발명의 명칭이 SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS TO EXTRA VEHICLE COMMUNICATIONS CONTROL인 2022년 1월 7일에 출원된 미국 특허 출원 제17/570,738호(SONA-0007-U01-C01)를 우선권으로 주장하고 그 일부 계속 출원이다.

【0002】[0001] 미국 특허 출원 제17/570,738호 (SONA-0007-U01-C01)는, 현재 미국 특허 11,228,496호로서 발행되고 발명의 명칭이 SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS TO EXTRA VEHICLE COMMUNICATIONS CONTROL인 2020년 9월 21일에 출원된 미국 특허 출원 일련번호 제17/027,187호(SONA-0007-U01)를 우선권으로 주장하고 그 계속 출원이다.

【0003】[0002] 출원 17/027,187 (SONA-0007-U01)은, 하기 가출원들에 대한 우선권의 이익을 주장한다: 2019년 9월 20일에 출원되고 발명의 명칭이 SYSTEM, METHOD AND APPARATUS FOR A MIXED VEHICLE NETWORK인 미국 출원 일련번호 제62/903,462호(SONA-0001-P01); 2019년 10월 5일에 출원되고 발명의 명칭이 SYSTEM, METHOD AND APPARATUS FOR A MIXED VEHICLE NETWORK인 미국 출원 일련번호 제62/911,249호(SONA-0002-P01); 2019년 10월 5일에 출원되고 발명의 명칭이 SYSTEM, METHOD AND APPARATUS FOR CLOUD-BASED INTERACTIONS WITH A MIXED VEHICLE NETWORK인 미국 출원 일련번호 제62/911,248호(SONA-0003-P01); 2020년 3월 6일에 출원되고 발명의 명칭이 SYSTEM, METHOD AND APPARATUS FOR IMPLEMENTING CONFIGURABLE DATA COLLECTION FOR A VEHICLE인 미국 출원 일련번호 제62/986,444호(SONA-0004-P01); 및 2020년 5월 13일에 출원되고 발명의 명칭

이 SYSTEM, METHOD AND APPARATUS TO TEST AND VERIFY A VEHICLE NETWORK인 미국 출원 일련번호 제63/024,383호(SONA-0005-P01).

【0004】[0003] 본 출원은, 2022년 9월 8일에 출원되고 발명의 명칭이 ZONAL ARCHITECTURE FOR A VEHICLE (SONA-0015-P01)인 미국 가출원 일련번호 제63/404,918호를 우선권으로 주장한다.

【0005】[0004] 전술한 출원들 각각은 모든 목적들을 위해 그 전체가 인용에 의해 본 명세서에 통합된다.

【배경기술】

【0006】[0005] 차량들 및 모바일 애플리케이션들은 전자 제어 기능들을 수행하기 위해 차량 주위에 분산된 컴퓨팅 디바이스들에 점점 더 의존하고 있다. 예로서, 현대의 승용차들은 일상적으로 차량 주위에 분산된 100개 초과의 별개의 전자 제어 디바이스들을 갖는다. 이러한 디바이스들은 다양한 차량 기능들을 수행하기 위해 서로 협력하고 통신한다. 이전에 알려진 시스템들은 일반적으로, 특정 차량 기능들을 중심으로 조직화된 네트워크들 상에서 디바이스들을 접속시킨다. 그 결과, 다양한 네트워크들이 차량 주위에 광범위하게 분산되어, 다수의 접속 경로들이 단지 디바이스들을 접속시키는 데 필요한 것보다 상당히 더 많은 하드웨어(예컨대, 케이블들 및 라우팅 디바이스들)를 발생시킨다. 차량들은 모든 접속들을 통합하기 위한 높은 설계 비용들, 및 잠재적인 액세스 포인트들을 제공하는 차량 상의 다양한 타입들의 다수의 네트워크들로부터의 보안 위험들에 점점 더 직면하고 있다. 증가할 것으로만 예상되는 전자 디바이스들에 대한 의존도, 및 자율적으로 행동하고 전자 디바이스들에 증가되는 능력들을 제공하는 차량들의 능력의 증가로 인해, 차량들에 대한 보안 위반 또는 다른 보안 문제들의 결과들이 증가되고 있다. 추가로, 현대의 통신들을 사용하여 고속 네트워크들 상에서 통신할 수 있는 현대의 전자장치들로부터 매우 간단한 프로토콜들 또는 산업 표준들에 기초할 수 있는 더 오래된 네트워크들을 활용하는 간단한 전자장치들까지 다양한 디바이스들 및 능력들이 존재한다.

【0007】[0006] 따라서, 차량들은 다양한 보안 능력들을 갖는 네트워크들의 패치워크(patchwork), 차량 기능에 기초한 다수의 중첩 통신 경로들, 및 결과적으로 다양한 네트워크들 또는 그 상의 디바이스들을 설계, 모니터링 또는 업데이트하는 데 있어서의 어려움들을 갖는다.

【발명의 내용】

【0008】[0007] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 다중-구역 네트워크를 갖는 차량 — 네트워크 구역들 중 각각의 구역은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함하고, 복수의 네트워크 구역들은 선택된 구역 아키텍처의 네트워크 토폴로지 설명에 따라 배열됨 —; 네트워크 관리 제어기를 포함하고, 네트워크 관리 제어기는, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하도록 구조화된 구역 구현 회로; 구역화된 아키텍처 통신 방식에 대한 응답으로, 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하도록 구조화된 구역 관리자 커맨드 회로; 및 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명을 제공하도록 구조화된 구역 실행 회로를 포함하고; 적어도 하나의 구역 관리자들 각각은, 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명에 대한 응답으로, 대응하는 네트워크 구역의 엔드 포인트들과 복수의 네트워크 구역들 중 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어한다.

【0009】[0008] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 토폴로지 설명은 복수의 네트워크 구역들의 통신 커플링 배열(arrangement)을 포함한다.

【0010】[0009] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 토폴로지 설명은 복수의 네트워크 구역들의 논리적 커플링 배열을 포함한다.

【0011】[00010] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 구역 구현 회로는 외부 디바이스에 의해 제공된 정책에 대한 응답으로 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하도록 추가로 구조화된다.

【0012】[00011] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 정책은 차량 상의 네트워크 통신들을 위한 구성 파일을 포함한다.

【0013】[00012] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 관리 제어기는 중앙 게이트웨이 구역 제어기 상에 적어도 부분적으로 포지셔닝되고, 중앙 게이트웨이 구역 제어기는 구역 관리자들 중 하나를 포함한다.

【0014】[00013] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 구역 관리자 커맨드 회로는 구성 파일을 포함하는 정책을 파싱(parsing)함으로써 적어도

하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하도록 추가로 구조화된다.

【0015】[00014] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 구역 실행 회로는 구역 관리자들 각각에 대한 로컬 구성 파일을 업데이트함으로써 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명을 구역 관리자들 각각에 제공하도록 추가로 구조화된다.

【0016】[00015] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 각각의 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명은, 통신 허용 값; 통신 샘플링 레이트 값; 통신 구성 값; 또는 통신 목적지 값으로부터 선택된 적어도 하나의 값을 포함한다.

【0017】[00016] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 네트워크 관리 제어기가, 하드웨어 비정상(off-nominal) 이벤트가 발생했다고 결정하고; 하드웨어 비정상 이벤트에 대한 응답으로 구역 관리자 커맨드 설명들 중 적어도 하나를 조정하도록 구조화된 하드웨어 리던던시 구현 회로를 더 포함하는 것을 더 포함한다.

【0018】[00017] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 관리 제어기가, 제어 비정상 이벤트가 발생했다고 결정하고; 제어 비정상 이벤트에 대한 응답으로 구역 관리자 커맨드 설명들 중 적어도 하나를 조정하도록 구조화된 제어 리던던시 구현 회로를 더 포함하는 것을 더 포함한다.

【0019】[00018] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량 네트워크 성능 설명을 해석하는 단계; 차량 네트워크 성능 설명 및 차량 성능 네트워크 영향 설명에 대한 응답으로 구역 아키텍처 값을 결정하는 단계; 및 구역 아키텍처 값에 대한 응답으로 차량에 다중-구역 네트워크를 통합하는 단계를 포함한다.

【0020】[00019] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량 네트워크 성능 설명은, 다중-구역 네트워크의 적어도 2개의 엔드 포인트들 사이의 레이턴시 값; 다중-구역 네트워크의 적어도 2개의 엔드 포인트들 사이의 대역폭 값; 다중-구역 네트워크에 대한 하드웨어 리던던시 설명; 또는 다중-구역 네트워크에 대한 제어 리던던시 설명 중 적어도 하나를 포함한다.

【0021】[00020] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량 성능 네트워크 영향 설명은, 다중-구역 네트워크의 설치된 하드웨어 비용 값; 다중-구역

네트워크의 미션 능력 설명; 다중-구역 네트워크의 리던던시 능력 설명; 또는 다중-구역 네트워크의 신뢰도 설명 중 적어도 하나를 포함한다.

【0022】[00021] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 구역 아키텍처 값은 네트워크 토폴로지 설명을 포함한다.

【0023】[00022] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 구역 아키텍처 값은 구역 관리자 분배 설명을 더 포함한다.

【0024】[00023] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 구역 아키텍처 값은 다중-구역 네트워크의 각각의 구역에 대한 네트워크 타입 값을 더 포함한다.

【0025】[00024] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 구역 아키텍처 값은 다중-구역 네트워크의 각각의 구역에 대한 네트워크 프로토콜 값을 더 포함한다.

【0026】[00025] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 구역 아키텍처 값은 다중-구역 네트워크의 적어도 하나의 하드웨어 컴포넌트에 대한 규격 값을 더 포함한다.

【0027】[00026] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량에 다중-구역 네트워크를 통합하는 단계는 구역 아키텍처 값에 따라 구성된 다중-구역 네트워크를 설치하는 단계를 포함한다.

【0028】[00027] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량에 다중-구역 네트워크를 통합하는 단계는 구역 아키텍처 값의 네트워크 토폴로지 설명에 따라 구성된 다중-구역 네트워크를 설치하는 단계를 포함한다.

【0029】[00028] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량에 다중-구역 네트워크를 통합하는 단계는 구역 아키텍처 값의 구역 관리자 분배 설명에 따라 구성된 다중-구역 네트워크를 설치하는 단계를 포함한다.

【0030】[00029] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 복수의 차량 네트워크 성능 설명들을 해석하는 단계 — 차량 네트워크 성능 설명들 각각은 복수의 선택된 차량 클래스들 중 하나에 대응함 —; 복수의 선택된 차량 클래스들 각각에 대한 복수의 차량 네트워크 성능 설명들 및 차량 성능 네트워크 영향 설명에 대한 응

답으로 구역 아키텍처 값을 결정하는 단계; 및 구역 아키텍처 값에 대한 응답으로 제1 차량 및 제2 차량 각각 상에 다중-구역 네트워크를 통합하는 단계를 포함하고, 제1 차량은 복수의 선택된 차량 클래스들 중 제1 차량의 멤버를 포함하고, 제2 차량은 복수의 선택된 차량 클래스들 중 제2 차량의 멤버를 포함한다.

【0031】[00030] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 복수의 차량 네트워크 성능 설명들 각각은, 복수의 선택된 차량 클래스들 중 하나에 대응하는 다중-구역 네트워크의 적어도 2개의 엔드 포인트들 사이의 레이턴시 값; 복수의 선택된 차량 클래스들 중 하나에 대응하는 다중-구역 네트워크의 적어도 2개의 엔드 포인트들 사이의 대역폭 값; 복수의 선택된 차량 클래스들 중 하나에 대응하는 다중-구역 네트워크에 대한 하드웨어 리던던시 설명; 또는 복수의 선택된 차량 클래스들 중 하나에 대응하는 다중-구역 네트워크에 대한 제어 리던던시 설명 중 적어도 하나를 포함한다.

【0032】[00031] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 복수의 선택된 차량 클래스들의 각각의 차량 클래스에 대응하는 차량 성능 네트워크 영향 설명은, 복수의 선택된 차량 클래스들 중 하나에 대응하는 다중-구역 네트워크의 설치된 하드웨어 비용 값; 복수의 선택된 차량 클래스들 중 하나에 대응하는 다중-구역 네트워크의 미션 능력 설명; 복수의 선택된 차량 클래스들 중 하나에 대응하는 다중-구역 네트워크의 리던던시 능력 설명; 또는 복수의 선택된 차량 클래스들 중 하나에 대응하는 다중-구역 네트워크의 신뢰도 설명 중 적어도 하나를 포함한다.

【0033】[00032] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 구역 아키텍처 값은 네트워크 토폴로지 설명을 포함한다.

【0034】[00033] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 구역 아키텍처 값은 구역 관리자 분배 설명을 더 포함한다.

【0035】[00034] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 제1 차량 및 제2 차량 각각에 다중-구역 네트워크를 통합하는 단계는 구역 아키텍처 값에 따라 구성된 다중-구역 네트워크를 제1 차량 및 제2 차량 각각에 설치하는 단계를 포함한다.

【0036】[00035] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 제1 차량 및 제2 차량 각각에 다중-구역 네트워크를 통합하는 단계는 구역 아키텍처 값의 네트워크 토폴로지 설명에 따라 구성된 다중-구역 네트워크를 제1 차량 및 제2 차량 각각에

설치하는 단계를 포함한다.

【0037】 [00036] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 제1 차량 및 제2 차량 각각에 다중-구역 네트워크를 통합하는 단계는 구역 아키텍처 값의 구역 관리자 분배 설명에 따라 구성된 다중-구역 네트워크를 제1 차량 및 제2 차량 각각에 설치하는 단계를 포함한다.

【0038】 [00037] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 다중-구역 네트워크를 갖는 차량 — 네트워크 구역들 중 각각의 구역은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함하고, 복수의 네트워크 구역들은 선택된 구역 아키텍처의 네트워크 토폴로지 설명에 따라 배열되고, 선택된 구역 아키텍처는 차량 네트워크 위험 설명 및 차량 성능 네트워크 영향 설명에 대한 응답으로 결정됨 —; 및 네트워크 관리 제어기는, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하도록 구조화된 구역 구현 회로; 구역화된 아키텍처 통신 방식에 대한 응답으로, 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하도록 구조화된 구역 관리자 커맨드 회로; 및 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명을 제공하도록 구조화된 구역 실행 회로를 포함하고; 적어도 하나의 구역 관리자들 각각은, 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명에 대한 응답으로, 대응하는 네트워크 구역의 엔드 포인트들과 복수의 네트워크 구역들 중 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어한다.

【0039】 [00038] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 선택된 구역 아키텍처는 별 배열을 포함하고, 복수의 네트워크 구역들 중 하나는 중앙 구역 관리자를 갖는 중앙 구역을 포함한다.

【0040】 [00039] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 복수의 네트워크 구역들은, 중앙 구역에 각각 통신가능하게 커플링된 2개의 전방 구역들; 및 중앙 구역에 통신가능하게 커플링된 하나의 후방 구역을 더 포함한다.

【0041】 [00040] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 선택된 구역 아키텍처는 메시(mesh) 구역 배열을 포함한다.

【0042】 [00041] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 복수의 네트워크 구역들은, 2개의 전방 구역들; 하나의 중앙 구역; 하나의 후방 구역을 더

포함하고; 복수의 네트워크 구역들 각각은 복수의 네트워크 구역들 중 모든 다른 네트워크 구역들에 통신가능하게 커플링된다.

【0043】 [00042] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 선택된 구역 아키텍처는 링 구역 배열을 포함한다.

【0044】 [00043] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 복수의 네트워크 구역들은, 순서대로, 중앙 구역 관리자를 갖고 제1 전방 구역에 통신가능하게 커플링된 중앙 구역; 제2 전방 구역에 통신가능하게 커플링된 제1 전방 구역; 후방 구역에 통신가능하게 커플링된 제2 전방 구역; 및 중앙 구역에 통신가능하게 커플링된 후방 구역을 더 포함한다.

【0045】 [00044] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 선택된 구역 아키텍처는 2 노드 토폴로지를 포함하고, 2 노드 토폴로지의 각각의 노드는 복수의 네트워크 구역들 중 하나에 대응한다.

【0046】 [00045] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 선택된 구역 아키텍처는 3 노드 토폴로지를 포함하고, 3 노드 토폴로지의 각각의 노드는 복수의 네트워크 구역들 중 하나에 대응한다.

【0047】 [00046] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 선택된 구역 아키텍처는 4 노드 토폴로지를 포함하고, 4 노드 토폴로지의 각각의 노드는 복수의 네트워크 구역들 중 하나에 대응한다.

【0048】 [00047] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 복수의 구역들 중 적어도 하나의 구역은 가상 네트워크 구역을 포함한다.

【0049】 [00048] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량 네트워크 위험 설명을 해석하는 단계; 차량 네트워크 위험 설명 및 차량 성능 네트워크 영향 설명에 대한 응답으로 구역 아키텍처 값을 결정하는 단계; 및 구역 아키텍처 값에 대한 응답으로 차량에 다중-구역 네트워크를 통합하는 단계를 포함한다.

【0050】 [00049] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량 네트워크 위험 설명은 하드웨어 리던던시 값을 포함한다.

【0051】 [00050] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량 네트워크 위험 설명은 제어 리던던시 값을 포함한다.

【0052】[00051] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량 네트워크 위험 설명은 중요 흐름 설명을 포함한다.

【0053】[00052] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량 네트워크 위험 설명은 중요 애플리케이션 설명을 포함한다.

【0054】[00053] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량 네트워크 위험 설명은 중요 통신 접속 설명을 포함한다.

【0055】[00054] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량 네트워크 위험 설명은 고장 모드 설명을 포함한다.

【0056】[00055] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량 성능 네트워크 영향 설명은 차량 네트워크 위험 설명에 대한 다중-구역 네트워크의 성능 추정을 포함한다.

【0057】[00056] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 다중-구역 네트워크를 갖는 차량 ― 네트워크 구역들 중 각각의 네트워크 구역은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함하고, 적어도 하나의 구역 관리자들 중 하나는 중앙 구역 관리자를 포함하고; 복수의 네트워크 구역들은 선택된 구역 아키텍처의 네트워크 토폴로지 설명에 따라 배열되고; 중앙 구역 관리자는 다른 구역 관리자들 중 각각의 구역 관리자에 직접 통신가능하게 커플링됨 ―; 및 네트워크 관리 제어기를 포함하고, 네트워크 관리 제어기는, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하도록 구조화된 구역 구현 회로; 구역화된 아키텍처 통신 방식에 대한 응답으로, 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하도록 구조화된 구역 관리자 커맨드 회로; 및 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명을 제공하도록 구조화된 구역 실행 회로를 포함하고; 적어도 하나의 구역 관리자들 각각은, 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명에 대한 응답으로, 대응하는 네트워크 구역의 엔드 포인트들과 복수의 네트워크 구역들 중 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어한다.

【0058】[00057] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 관리 제어기는 중앙 구역 관리자 상에 적어도 부분적으로 포지셔닝된다.

【0059】[00058] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이

는, 구역화된 아키텍처 통신 방식은 중앙 구역 관리자 승계 방식을 더 포함하고; 구역 실행 회로는, 중앙 구역 관리자에 대한 비정상 조건을 결정하고, 중앙 구역 관리자 승계 방식에 대한 응답으로 중앙 구역 관리자 임무들을 적어도 하나의 구역 관리자들의 다른 구역 관리자로 이전하도록 추가로 구조화되는 것을 더 포함한다.

【0060】 [00059] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 비정상 조건은 통신 조건의 손실을 포함한다.

【0061】 [00060] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 비정상 조건은 중앙 구역 관리자와 연관된 네트워크 구역의 악화 또는 손실 중 적어도 하나를 포함한다.

【0062】 [00061] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 토폴로지 설명은 복수의 네트워크 구역들의 통신 커플링 배열을 포함한다.

【0063】 [00062] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 통신 커플링 배열은 별 배열을 포함한다.

【0064】 [00063] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 중앙 구역 관리자는 별 배열의 중앙 노드를 포함한다.

【0065】 [00064] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 통신 커플링 배열은 메시 배열을 포함한다.

【0066】 [00065] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 통신 커플링 배열은 링 배열을 포함한다.

【0067】 [00066] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 다중-구역 네트워크를 갖는 차량에 대한 구역 아키텍처 통신 방식을 해석하는 단계 ― 네트워크 구역들 중 각각의 네트워크 구역은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함하고, 적어도 하나의 구역 관리자들 중 하나는 중앙 구역 관리자를 포함함 ―; 구역화된 아키텍처 통신 방식에 대한 응답으로, 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하는 단계; 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 상기 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명을 제공하는 단계; 및 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명에 대한 응답으로, 대응하는 네트워크 구역의 엔드 포인트들과 복수의 네트워크 구역들 중 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어하는

적어도 하나의 구역 관리자들 각각을 동작시키는 단계를 포함한다.

【0068】 [00067] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하는 단계가 중앙 구역 관리자에 대한 중앙 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하는 단계를 더 포함하는 것을 더 포함한다.

【0069】 [00068] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 중앙 구역 관리자 승계 방식을 해석하는 단계; 중앙 구역 관리자에 대한 비정상 조건을 결정하는 단계; 및 중앙 구역 관리자 승계 방식에 대한 응답으로 중앙 구역 관리자 임무들을 적어도 하나의 구역 관리자들의 다른 구역 관리자로 이전하는 단계를 더 포함한다.

【0070】 [00069] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 다중-구역 네트워크를 갖는 차량 — 네트워크 구역들 중 각각의 네트워크 구역은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함하고, 적어도 하나의 구역 관리자들 중 하나는 중앙 구역 관리자를 포함하고; 복수의 네트워크 구역들은 선택된 구역 아키텍처의 네트워크 토폴로지 설명에 따라 배열되고; 중앙 구역 관리자는 네트워크 관리 제어기를 포함하고, 네트워크 관리 제어기는, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하도록 구조화된 구역 구현 회로 — 구역화된 아키텍처 통신 방식은 네트워크 보안 설명 및 네트워크 접속 설명을 포함함 —; 구역화된 아키텍처 통신 방식에 대한 응답으로, 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하도록 구조화된 구역 관리자 커맨드 회로; 및 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명을 제공하도록 구조화된 구역 실행 회로를 포함하고; 적어도 하나의 구역 관리자들 각각은, 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명에 대한 응답으로, 대응하는 네트워크 구역의 엔드 포인트들과 복수의 네트워크 구역들 중 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어한다.

【0071】 [00070] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 중앙 구역 관리자는 다른 구역 관리자들 중 각각의 구역 관리자에 직접 통신가능하게 커플링된다.

【0072】 [00071] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 구역 구현 회로가 구역화된 아키텍처 통신 방식 업데이트를 해석하도록 추가로 구조화되고; 구역 관리자 커맨드 회로는 업데이트된 구역화된 아키텍처 통신 방식에 대한 응

답으로, 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하도록 추가로 구조화되고; 구역 실행 회로가 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대응하는 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명을 제공하도록 추가로 구조화되는 것을 더 포함한다.

【0073】 [00072] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 구역 구현 회로가 외부 디바이스로부터 정책을 수신함으로써 구역화된 아키텍처 통신 방식 업데이트를 해석하도록 추가로 구조화되는 것을 더 포함한다.

【0074】 [00073] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 보안 설명은, 복수의 네트워크 구역들 중의 네트워크 구역; 차량의 흐름; 차량의 애플리케이션; 차량의 기능; 또는 복수의 네트워크 구역들 중 하나의 엔드 포인트 중 적어도 하나와 연관된 허가 값을 포함한다.

【0075】 [00074] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 허가 값은, 통신 대역폭 허가; 데이터 제공자 허가; 데이터 수신자 허가; 서비스 가입 허가; 서비스 제공자 허가; 서비스 가시성 허가; 서비스 공개 허가; 또는 엔드 포인트 통신 허가로부터 선택된 적어도 하나의 허가를 포함한다.

【0076】 [00075] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 접속 설명은 복수의 네트워크 구역들 중 적어도 2개 사이의 접속 방식을 포함한다.

【0077】 [00076] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 접속 방식은, 통신 레이트 값; 통신 프로토콜 값; 통신 캡슐화 설명; 샘플링 레이트 값; 통신 헤더 값; 통신 메타데이터 값; 통신 유닛 값; 또는 통신 시간 스탬프 설명 중 적어도 하나를 정의한다.

【0078】 [00077] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 접속 설명은 발신 엔드 포인트 값 또는 목적지 엔드 포인트 값 중 적어도 하나에 기초한 접속 방식을 더 포함한다.

【0079】 [00078] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 접속 설명은 발신 네트워크 타입 또는 목적지 네트워크 타입 중 적어도 하나에 기초한 접속 방식을 더 포함한다.

【0080】 [00079] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는,

복수의 네트워크 구역들을 포함하는 차량의 다중-구역 네트워크에 대한 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하는 단계 – 네트워크 구역들의 각각의 네트워크 구역은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함하고, 적어도 하나의 구역 관리자들 중 하나는 중앙 구역 관리자를 포함하고, 구역화된 아키텍처 통신 방식은 네트워크 보안 설명 및 네트워크 접속 설명을 포함함 –; 구역화된 아키텍처 통신 방식에 대한 응답으로, 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하는 단계; 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 상기 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명들을 제공하는 단계; 및 구역 관리자 커맨드 설명들에 대한 응답으로 복수의 네트워크 구역들 각각의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어하는 단계를 포함한다.

【0081】 [00080] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하는 단계는 중앙 구역 관리자에서 외부 디바이스로부터 정책을 수신하는 단계를 포함한다.

【0082】 [00081] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 구역 관리자 커맨드 설명들을 해석하는 단계는 정책을 파싱하는 단계, 및 정책에 대한 응답으로 복수의 구역 관리자들 각각에 대한 관련 구역 관리자 커맨드 설명들을 결정하는 단계를 포함한다.

【0083】 [00082] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명들을 제공하는 단계는, 중앙 구역 관리자로부터의 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명들을 복수의 구역 관리자들의 각각의 개별 구역 관리자에 통신하는 단계를 포함한다.

【0084】 [00083] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 구역화된 아키텍처 통신 방식 업데이트를 해석하는 단계; 업데이트된 구역화된 아키텍처 통신 방식에 대한 응답으로, 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하는 단계; 및 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대응하는 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명을 제공하는 단계를 더 포함한다.

【0085】 [00084] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들에 대한 응답으로 복수의 네트워크 구역들 각각의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어하는 단계를 더 포함한다.

【0086】[00085] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 업데이트 직후 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들에 대한 응답으로 통신들을 제어하는 단계를 더 포함한다.

【0087】[00086] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 후속 차량 시동 이벤트에 대한 응답으로 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들에 대한 응답으로 통신들을 제어하는 단계를 더 포함한다.

【0088】[00087] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들에 대한 응답으로 구현 방식을 결정하는 단계, 및 추가로 구현 방식에 대한 응답으로 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들에 대한 응답으로 통신들을 제어하는 단계를 더 포함한다.

【0089】[00088] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 구현 방식은 런타임 방식, 시동 방식 또는 혼합 방식 중 적어도 하나를 포함한다.

【0090】[00089] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 다중-구역 네트워크를 갖는 차량 — 네트워크 구역들 중 각각의 구역은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함하고; 복수의 네트워크 구역들은 선택된 구역 아키텍처의 네트워크 토폴로지 설명에 따라 배열됨 —; 및 네트워크 관리 제어기를 포함하고, 네트워크 관리 제어기는, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하도록 구조화된 구역 구현 회로 — 구역화된 아키텍처 통신 방식은 네트워크 보안 설명 및 네트워크 접속 설명을 포함함 —; 구역화된 아키텍처 통신 방식에 대한 응답으로, 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하도록 구조화된 구역 관리자 커맨드 회로; 및 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명을 제공하도록 구조화된 구역 실행 회로를 포함하고; 적어도 하나의 구역 관리자들 각각은 크로스-구역 통신들을 제어하기 위한 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명에 대한 응답이고, 크로스-구역 통신들은 다중-구역 네트워크의 통신 구역들을 포함한다.

【0091】[00090] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 네트워크 접속 설명이 복수의 네트워크 구역들 중 2개의 구역들 사이의 대역폭 설명을 포함하는 것을 더 포함한다.

【0092】[00091] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 대

역폭 설명은 크로스-구역 통신들에 수반된 적어도 하나의 엘리먼트에 대한 응답으로 추가로 정의되고, 적어도 하나의 엘리먼트는 엔드 포인트, 흐름, 기능 또는 애플리케이션 중 적어도 하나를 포함한다.

【0093】 [00092] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 네트워크 접속 설명은 크로스-구역 통신들에 대한 네트워크 라우팅 값을 더 포함한다.

【0094】 [00093] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 라우팅 값은 크로스-구역 통신들에 수반된 적어도 하나의 엘리먼트에 대한 응답으로 추가로 정의되고, 적어도 하나의 엘리먼트는 엔드 포인트, 흐름, 기능 또는 애플리케이션 중 적어도 하나를 포함한다.

【0095】 [00094] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 접속 설명은 크로스-구역 통신들에 대한 우선순위 값을 더 포함한다.

【0096】 [00095] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 우선순위 값은 크로스-구역 통신들에 수반된 적어도 하나의 엘리먼트에 대한 응답으로 추가로 정의되고, 적어도 하나의 엘리먼트는 엔드 포인트, 흐름, 기능 또는 애플리케이션 중 적어도 하나를 포함한다.

【0097】 [00096] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 우선순위 값은 차량의 동작 조건에 대한 응답으로 추가로 정의된다.

【0098】 [00097] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 보안 설명은 크로스-구역 통신들에 대한 허가 값을 포함한다.

【0099】 [00098] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 허가 값은 크로스-구역 통신들에 수반된 적어도 하나의 엘리먼트에 대한 응답으로 추가로 정의되고, 적어도 하나의 엘리먼트는 엔드 포인트, 흐름, 기능 또는 애플리케이션 중 적어도 하나를 포함한다.

【0100】 [00099] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 허가 값은, 샘플링 레이트 설명, 데이터 해상도 설명, 또는 데이터 레이턴시 설명 중 적어도 하나를 포함한다.

【0101】 [000100] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 허

가 값은 크로스-구역 통신들에 수반된 적어도 하나의 엘리먼트에 대한 응답으로 추가로 정의되고, 적어도 하나의 엘리먼트는 엔드 포인트, 흐름, 기능 또는 애플리케이션 중 적어도 하나를 포함한다.

【0102】 [000101] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 허가 값은 차량의 동작 조건에 대한 응답으로 추가로 정의된다.

【0103】 [000102] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 차량의 다중-구역 네트워크에 대한 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하는 단계 ― 네트워크 구역들의 각각의 네트워크 구역은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함하고, 구역화된 아키텍처 통신 방식은 네트워크 보안 설명 및 네트워크 접속 설명을 포함함 ―; 구역화된 아키텍처 통신 방식에 대한 응답으로, 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하는 단계; 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명들을 제공하는 단계; 및 구역 관리자 커맨드 설명들에 대한 응답으로 복수의 네트워크 구역들의 네트워크 구역들 사이의 크로스-구역 통신들을 제어하는 단계를 포함한다.

【0104】 [000103] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 접속 설명은 복수의 네트워크 구역들 중 2개의 구역들 사이의 대역폭 설명을 포함하고, 방법은, 크로스-구역 통신들에 수반된 적어도 하나의 엘리먼트에 대한 응답으로 대역폭 설명을 결정하는 단계를 더 포함하고, 적어도 하나의 엘리먼트는 엔드 포인트, 흐름, 기능 또는 애플리케이션 중 적어도 하나를 포함한다.

【0105】 [000104] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 접속 설명은 크로스-구역 통신들에 대한 네트워크 라우팅 값을 포함하고, 방법은, 크로스-구역 통신들에 수반된 적어도 하나의 엘리먼트에 대한 응답으로 네트워크 라우팅 값을 결정하는 단계를 더 포함하고, 적어도 하나의 엘리먼트는 엔드 포인트, 흐름, 기능 또는 애플리케이션 중 적어도 하나를 포함한다.

【0106】 [000105] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 접속 설명은 크로스-구역 통신들에 대한 우선순위 값을 포함하고, 방법은, 크로스-구역 통신들에 수반된 적어도 하나의 엘리먼트에 대한 응답으로 우선순위 값을 결정하는 단계를 더 포함하고, 적어도 하나의 엘리먼트는 엔드 포인트, 흐름, 기능 또는 애플리케이

션 중 적어도 하나를 포함한다.

【0107】[000106] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 접속 설명은 크로스-구역 통신들에 대한 우선순위 값을 포함하고, 방법은 차량의 동작 조건에 대한 응답으로 우선순위 값을 결정하는 단계를 더 포함한다.

【0108】[000107] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 접속 설명은 크로스-구역 통신들에 대한 허가 값을 포함하고, 방법은, 크로스-구역 통신들에 수반된 적어도 하나의 엘리먼트에 대한 응답으로 허가 값을 결정하는 단계를 더 포함하고, 적어도 하나의 엘리먼트는 엔드 포인트, 흐름, 기능 또는 애플리케이션 중 적어도 하나를 포함한다.

【0109】[000108] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 접속 설명은 크로스-구역 통신들에 대한 허가 값을 포함하고, 방법은 차량의 동작 조건에 대한 응답으로 허가 값을 결정하는 단계를 더 포함한다.

【0110】[000109] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 다중-구역 네트워크를 갖는 차량 ― 네트워크 구역들 중 각각의 구역은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함함 ―; 서비스 관리 제어기; 및 네트워크 관리 제어기를 포함하고, 복수의 네트워크 구역들은 선택된 구역 아키텍처의 네트워크 토폴로지 설명에 따라 배열되고; 서비스 관리 제어기는, 복수의 서비스들 및 복수의 서비스들 각각에 대한 서비스 설명을 포함하는 서비스 레지스터를 유지하도록 구조화된 서비스 등록 회로; 서비스 공개 요청에 대한 응답으로, 복수의 서비스들로부터의 적어도 하나의 서비스를 요청자 소스에 노출시키도록 구조화된 서비스 공개 회로; 서비스 가입 요청에 대한 응답으로 요청자 소스를 적어도 하나의 서비스에 등록하고, 등록에 대한 응답으로 서비스 레지스터를 업데이트하도록 구조화된 서비스 가입 회로를 포함하고; 네트워크 관리 제어기는, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하도록 구조화된 구역 구현 회로; 구역화된 아키텍처 통신 방식에 대한 응답으로, 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하도록 구조화된 구역 관리자 커맨드 회로; 및 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명을 제공하도록 구조화된 구역 실행 회로를 포함하고; 적어도 하나의 구역 관리자들 각각은, 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명 및 서비스 레지스터에 대한 응답으로, 대응하는 네트워크 구역의 엔드

포인트들과 복수의 네트워크 구역들 중 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어한다.

【0111】[000110] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 서비스 관리 제어기는 적어도 부분적으로 복수의 구역 관리자들 중 중앙 구역 관리자 상에 포지셔닝된다.

【0112】[000111] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 중앙 구역 관리자는 다른 구역 관리자들 중 각각의 구역 관리자에 직접 통신가능하게 커플링된다.

【0113】[000112] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 관리 제어기는 적어도 부분적으로 복수의 구역 관리자들 중 중앙 구역 관리자 상에 포지셔닝된다.

【0114】[000113] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 중앙 구역 관리자는 다른 구역 관리자들 중 각각의 구역 관리자에 직접 통신가능하게 커플링된다.

【0115】[000114] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 복수의 서비스들의 각각의 서비스는, 데이터 값; 수학 함수; 프로세싱 기능; 통신 기능; 또는 데이터 저장 기능 중 적어도 하나를 포함한다.

【0116】[000115] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 복수의 서비스들의 각각의 서비스는, 액추에이터 기능; 커맨드 기능; 또는 제어 기능 중 적어도 하나를 포함한다.

【0117】[000116] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 서비스 공개 회로는, 요청자 소스에 제공되는 데이터 구조에 서비스를 나열함으로써 적어도 하나의 서비스를 노출시키도록 추가로 구조화된다.

【0118】[000117] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 서비스 공개 회로는, 요청자 소스가 이용가능한 데이터 구조에 서비스를 나열함으로써 적어도 하나의 서비스를 노출시키도록 추가로 구조화된다.

【0119】[000118] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 요청자 소스는 외부 디바이스를 포함한다.

【0120】[000119] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 서비스 공개 회로는, 새로운 서비스 제공자로부터의 새로운 서비스에 대한 서비스 공개 요청을 해석하고; 서비스 공개 요청 및 새로운 서비스 제공자에 대한 응답으로 새로운 서비스 설명을 결정하고; 복수의 서비스들 중 하나로서 새로운 서비스를 추가함으로써 서비스 레지스터를 유지하도록 추가로 구조화된다.

【0121】[000120] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 서비스 공개 회로는, 새로운 서비스 제공자와 연관된 허가 값에 대한 응답으로 새로운 서비스를 추가하도록 추가로 구조화된다.

【0122】[000121] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 서비스 공개 회로는, 서비스 공개 요청에 대한 응답으로 복수의 서비스들로부터 서비스를 제거함으로써 서비스 레지스터를 유지하도록 추가로 구조화된다.

【0123】[000122] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 서비스 공개 회로는, 서비스 레지스터로부터 연관된 항목을 삭제함으로써 복수의 서비스들로부터 서비스를 제거하도록 추가로 구조화된다.

【0124】[000123] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 서비스 공개 회로는, 서비스 레지스터로부터의 연관된 항목에서 비활성 플래그를 설정함으로써 복수의 서비스들로부터 서비스를 제거하도록 추가로 구조화된다.

【0125】[000124] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 서비스 공개 회로는, 서비스 공개 요청에 대한 응답으로 복수의 서비스들로부터 서비스를 폐기함으로써 서비스 레지스터를 유지하도록 추가로 구조화된다.

【0126】[000125] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 서비스 가입 회로는, 폐기된 서비스에 대한 새로운 등록들을 차단하도록 추가로 구조화된다.

【0127】[000126] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 서비스 공개 회로는, 서비스의 적어도 하나의 양상이 더 이상 이용가능하지 않다는 결정에 대한 응답으로 복수의 서비스들로부터 서비스를 제거함으로써 서비스 레지스터를 유지하도록 추가로 구조화된다.

【0128】[000127] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 서

비스 공개 회로는, 서비스 레지스터로부터의 연관된 항목에서 비활성 플래그를 설정함으로써 복수의 서비스들로부터 서비스를 제거하도록 추가로 구조화된다.

【0129】[000128] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 서비스 레지스터는, 복수의 서비스들의 각각의 서비스에 대해, 서비스 식별자; 서비스 제공자 설명; 서비스 허가 설명; 또는 서비스 능력 설명 중 적어도 하나를 포함한다.

【0130】[000129] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 서비스 레지스터는, 복수의 서비스들의 각각의 서비스에 대해, 서비스 입력 설명; 서비스 활성 또는 비활성 플래그; 서비스 폐기 플래그; 서비스 등록자 설명; 또는 서비스 참여자 설명 중 적어도 하나를 더 포함한다.

【0131】[000130] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 서비스 허가 설명은, 서비스 공개 허가; 서비스 가입 허가; 또는 서비스 가시성 허가 중 적어도 하나를 포함한다.

【0132】[000131] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 외부 디바이스 상에 서비스 레지스터를 저장하는 것을 더 포함한다.

【0133】[000132] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 다중-구역 네트워크를 갖는 차량 상에 복수의 서비스들 각각에 대한 서비스 설명 및 복수의 서비스를 포함하는 서비스 레지스터를 유지하는 단계 – 네트워크 구역들의 각각의 구역은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함하고, 복수의 네트워크 구역들은 선택된 구역 아키텍처의 네트워크 토폴로지 설명에 따라 배열됨 –; 서비스 공개 요청에 대한 응답으로, 복수의 서비스들로부터의 적어도 하나의 서비스를 요청자 소스에 노출시키는 단계; 서비스 가입 요청에 대한 응답으로 요청자 소스를 적어도 하나의 서비스에 등록하고, 등록에 대한 응답으로 서비스 레지스터를 업데이트하는 단계; 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하는 단계; 구역화된 아키텍처 통신 방식에 대한 응답으로, 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하는 단계; 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명을 제공하는 단계; 및 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명 및 서비스 레지스터에 대한 응답으로, 대응하는 네트워크 구역들의 엔드 포인트들과 복수의 네트워크 구역들의 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어하는 단계를 포함한다.

【0134】[000133] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 요청자 소스에 제공되는 데이터 구조에 서비스를 나열함으로써 적어도 하나의 서비스를 노출시키는 단계를 더 포함한다.

【0135】[000134] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 요청자 소스에 이용가능한 데이터 구조에 서비스를 나열함으로써 적어도 하나의 서비스를 노출시키는 단계를 더 포함한다.

【0136】[000135] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 새로운 서비스 제공자로부터의 새로운 서비스에 대한 서비스 공개 요청을 해석하는 단계; 서비스 공개 요청 및 새로운 서비스 제공자에 대한 응답으로 새로운 서비스 설명을 결정하는 단계; 및 복수의 서비스들 중 하나로서 새로운 서비스를 추가함으로써 서비스 레지스터를 유지하는 단계를 더 포함한다.

【0137】[000136] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 새로운 서비스 제공자와 연관된 허가 값에 대한 응답으로 새로운 서비스를 추가하는 단계를 더 포함한다.

【0138】[000137] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 서비스 공개 요청에 대한 응답으로 복수의 서비스들로부터 서비스를 제거함으로써 서비스 레지스터를 유지하는 단계를 더 포함한다.

【0139】[000138] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 서비스 레지스터로부터 연관된 항목을 삭제함으로써 복수의 서비스들로부터 서비스를 제거하는 단계를 더 포함한다.

【0140】[000139] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 서비스 레지스터로부터의 연관된 항목에서 비활성 플래그를 설정함으로써 복수의 서비스들로부터 서비스를 제거하는 단계를 더 포함한다.

【0141】[000140] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 서비스 공개 요청에 대한 응답으로 복수의 서비스들로부터 서비스를 폐기함으로써 서비스 레지스터를 유지하는 단계를 더 포함한다.

【0142】[000141] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 폐기된 서비스에 대한 새로운 등록들을 차단하는 단계를 더 포함한다.

【0143】[000142] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 서비스의 적어도 하나의 양상이 더 이상 이용가능하지 않다는 결정에 대한 응답으로 복수의 서비스들로부터 서비스를 제거함으로써 서비스 레지스터를 유지하는 단계를 더 포함한다.

【0144】[000143] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 서비스 레지스터로부터의 연관된 항목에서 비활성 플래그를 설정함으로써 복수의 서비스들로부터 서비스를 제거하는 단계를 더 포함한다.

【0145】[000144] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 다중-구역 네트워크를 갖는 차량 — 네트워크 구역들 중 각각의 구역은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함함 —; 네트워크 관리 제어기를 포함하고, 네트워크 관리 제어기는, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하도록 구조화된 구역 구현 회로 — 구역화된 아키텍처 통신 방식은 시간 관리 방식을 포함함 —; 구역화된 아키텍처 통신 방식에 대한 응답으로, 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하도록 구조화된 구역 관리자 커맨드 회로 — 구역 관리자 커맨드 설명은 시간 관리 구현을 더 포함함 —; 및 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명을 제공하도록 구조화된 구역 실행 회로를 포함하고; 적어도 하나의 구역 관리자들 각각은, 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명에 대한 응답으로, 대응하는 네트워크 구역의 엔드 포인트들과 상기 복수의 네트워크 구역들 중 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어한다.

【0146】[000145] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 시간 관리 방식은 다중-구역 네트워크에 대한 PTP(precision time protocol) 그랜드마스터(grandmaster)로서 동작하기 위한 적어도 하나의 구역 관리자들 중 지정된 구역 관리자를 더 포함한다.

【0147】[000146] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 다른 구역 관리자들은 대응하는 네트워크 구역들에 대한 경계 클록들로서 지정된다.

【0148】[000147] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 구역 구현 회로는 적어도 하나의 구역 관리자 중 지정된 구역 관리자를 PTP 그랜드마스터로서 결정하기 위해 최상의 마스터 클록 알고리즘을 동작시키도록 추가로 구조화된다.

【0149】[000148] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 구역 실행 회로가 PTP 그랜드마스터 시간 손실 이벤트를 결정하도록 추가로 구조화되고; 구역 구현 회로가 적어도 하나의 구역 관리자들 중 대안적인 구역 관리자를 PTP 그랜드마스터로서 결정하기 위해 최상의 마스터 클록 알고리즘을 동작시키도록 추가로 구조화되고; 구역 실행 회로가 적어도 하나의 구역 관리자들 중 대안적인 구역 관리자를 PTP 그랜드마스터로서 동작하도록 지정하도록 추가로 구조화되는 것을 더 포함한다.

【0150】[000149] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 구역 관리자들 중 하나는 중앙 구역 관리자를 포함하고, 중앙 구역 관리자는 PTP 그랜드마스터로서 지정된다.

【0151】[000150] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 구역 실행 회로가 PTP 그랜드마스터 시간 손실 이벤트를 결정하고, PTP 그랜드마스터 시간 손실 이벤트에 대한 응답으로 구역 관리자들 중 대안적인 구역 관리자를 PTP 그랜드마스터로서 지정하도록 추가로 구조화되는 것을 더 포함한다.

【0152】[000151] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 시간 관리 방식은 다중-구역 네트워크에 대한 PTP(precision time protocol) 그랜드마스터로서 동작하기 위한, 복수의 네트워크 구역들 중 하나 상의 엔드 포인트를 포함하는 지정된 제어기를 더 포함한다.

【0153】[000152] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 복수의 네트워크 구역들 중 하나는 중앙 네트워크 구역을 포함한다.

【0154】[000153] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 시간 관리 방식은 복수의 네트워크 구역들 중 다른 네트워크 구역들 각각에 대한 지정된 경계 제어기를 더 포함하고, 각각의 지정된 경계 제어기는 대응하는 네트워크 구역 상의 엔드 포인트를 포함하고, 대응하는 네트워크 구역에 대한 경계 클록으로서 동작한다.

【0155】[000154] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 시간 관리 방식은 마스터 네트워크 구역, 및 마스터 네트워크 구역 상의 엔드 포인트 또는 마스터 네트워크 구역에 대한 구역 제어기 중 하나를 포함하는 지정된 제어기를 더 포함하고, 지정된 제어기는 다중-구역 네트워크에 대한 PTP(precision time protocol) 그랜드마스터로서 동작한다.

【0156】[000155] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 마스터 네트워크 구역은 마스터 네트워크 구역 상의 적어도 하나의 엔드 포인트의 기능들의 임계에 기초하여 선택된다.

【0157】[000156] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 마스터 네트워크 구역은 마스터 네트워크 구역 상의 적어도 하나의 엔드 포인트의 기능들의 시간 감도에 기초하여 선택된다.

【0158】[000157] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 구역 제어기들은 복수의 네트워크 구역들 중 대응하는 네트워크 구역 상에 제공된 통신들의 적어도 일부에 공통 PTP 시간 스탬프를 적용하도록 추가로 구조화된다.

【0159】[000158] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 구역 제어기들은 복수의 네트워크 구역들 중 대응하는 네트워크 구역 상에 제공된 통신들의 적어도 일부에 대한 로컬 시간 스탬프를 제거하도록 추가로 구조화된다.

【0160】[000159] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 구역 제어기들은 복수의 네트워크 구역들 중 대응하는 네트워크 구역 상에 제공된 통신들의 적어도 일부에 대한 공통 PTP 시간 스탬프의 적용을 용이하게 하도록 추가로 구조화된다.

【0161】[000160] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 구역 제어기들은 복수의 네트워크 구역들 중 대응하는 네트워크 구역 상에 제공된 통신들의 적어도 일부에 대한 로컬 시간 스탬프의 제거를 용이하게 하도록 추가로 구조화된다.

【0162】[000161] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 구역화된 아키텍처 통신 방식은 통신 우선순위 방식을 더 포함한다.

【0163】[000162] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 적어도 하나의 구역 관리자들 각각은, 통신 우선순위 값 및 통신 우선순위 방식에 대한 응답으로, 대응하는 네트워크 구역의 엔드 포인트들과 복수의 네트워크 구역들 중 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어한다.

【0164】[000163] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 통신 우선순위 방식은 네트워크 라우팅 값을 포함한다.

【0165】[000164] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 통

신 우선순위 방식은 통신 스케줄링 값을 포함한다.

【0166】 [000165] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 적어도 하나의 구역 관리자들 각각은, 추가로 차량 동작 조건에 대한 응답으로, 대응하는 네트워크 구역의 엔드 포인트들과 복수의 네트워크 구역들 중 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어한다.

【0167】 [000166] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 차량의 다중-구역 네트워크에 대한 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하는 단계 ― 네트워크 구역들의 각각의 네트워크 구역은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함하고, 구역화된 아키텍처 통신 방식은 시간 관리 방식을 포함함 ―; 구역화된 아키텍처 통신 방식에 대한 응답으로, 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하는 단계 ― 구역 관리자 커맨드 설명은 시간 관리 구현을 더 포함함 ―; 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명을 제공하는 단계; 및 구역 관리자 커맨드 설명들에 대한 응답으로, 대응하는 네트워크 구역들의 엔드 포인트들과 복수의 네트워크 구역들의 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어하는 단계를 포함한다.

【0168】 [000167] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 다중-구역 네트워크에 대한 PTP(precision time protocol) 그랜드마스터로서 동작하기 위한 적어도 하나의 구역 관리자들 중 하나를 지정하는 단계를 더 포함한다.

【0169】 [000168] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 대응하는 네트워크 구역들에 대한 경계 클록들로서 다른 구역 관리자들을 지정하는 단계를 더 포함한다.

【0170】 [000169] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 적어도 하나의 구역 관리자들 중 하나를 PTP 그랜드마스터로서 동작하도록 지정하는 단계는 최상의 마스터 클록 알고리즘을 동작시키는 단계를 포함한다.

【0171】 [000170] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, PTP 그랜드마스터 시간 손실 이벤트를 결정하는 단계; 및 적어도 하나의 구역 관리자들 중 대안적인 구역 관리자를 PTP 그랜드마스터로서 동작하도록 지정하기 위해 최상의 마스터 클록 알고리즘을 동작시키는 단계를 더 포함한다.

【0172】[000171] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 구역 관리자들 중 하나가 중앙 구역 관리자를 포함하고; 중앙 구역 관리자를 PTP 그랜드마스터로서 지정하는 단계를 더 포함한다.

【0173】[000172] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, PTP 그랜드마스터 시간 손실 이벤트를 결정하는 단계; 및 PTP 그랜드마스터 시간 손실 이벤트에 대한 응답으로 구역 관리자들 중 대안적인 구역 관리자를 PTP 그랜드마스터로서 지정하는 단계를 더 포함한다.

【0174】[000173] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 시간 관리 방식은 마스터 네트워크 구역을 더 포함하고, 방법은, 마스터 네트워크 구역 상의 엔드 포인트 또는 마스터 네트워크 구역에 대한 구역 제어기 중 하나를 포함하는 지정된 제어기를 선택하는 단계, 및 지정된 제어기를 다중-구역 네트워크에 대한 PTP(precision time protocol) 그랜드마스터로서 동작시키는 단계를 더 포함한다.

【0175】[000174] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 마스터 네트워크 구역 상의 적어도 하나의 엔드 포인트의 기능들의 임계에 기초하여 마스터 네트워크 구역을 선택하는 단계를 더 포함한다.

【0176】[000175] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 마스터 네트워크 구역 상의 적어도 하나의 엔드 포인트의 기능들의 시간 감도에 기초하여 마스터 네트워크 구역을 선택하는 단계를 더 포함한다.

【0177】[000176] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 다중-구역 네트워크 상에 제공된 통신들의 적어도 일부에 공통 PTP 시간 스탬프를 적용하는 단계를 더 포함한다.

【0178】[000177] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 다중-구역 네트워크 상에 제공된 통신들의 적어도 일부로부터 로컬 시간 스탬프를 제거하는 단계를 더 포함한다.

【0179】[000178] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 구역화된 아키텍처 통신 방식이 통신 우선순위 방식을 더 포함하고; 다중-구역 네트워크 상에서의 통신들에 대한 통신 우선순위 값을 결정하는 단계; 및 통신 우선순위 방식 및 통신 우선순위 값에 대한 응답으로 다중-구역 네트워크 상에서의 통신들을 제어하는 단계

를 더 포함한다.

【0180】 [000179] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 통신들을 제어하는 단계는 통신 우선순위 값에 대한 응답으로 네트워크 라우팅 값을 조정하는 단계를 포함한다.

【0181】 [000180] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 통신들을 제어하는 단계는 통신 우선순위 값에 대한 응답으로 통신 스케줄링 값을 조정하는 단계를 포함한다.

【0182】 [000181] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 통신들을 제어하는 단계는 차량 동작 조건에 대한 응답으로 통신 우선순위 방식 또는 통신 우선순위 값 중 적어도 하나를 조정하는 단계를 포함한다.

【0183】 [000182] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼을 포함하고, 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼은, 가상 네트워크 구축 환경을 사용자 인터페이스에 제공하도록 구조화된 구축 환경 회로; 사용자 인터페이스 상의 사용자 입력들에 대한 응답으로 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하도록 구조화된 네트워크 모델링 회로 ― 가상 다중-구역 네트워크 모델은 가상 다중-구역 네트워크 모델의 각각의 구역 상에 포지셔닝된 구역 제어기를 포함함 ―; 차량 제어 모델에 기초하여 가상 다중-구역 네트워크 모델을 엔드 포인트들로 채우도록(populate) 구조화된 엔드 포인트 모델링 회로; ― 네트워크 모델링 회로는, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 적용함으로써 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하도록 추가로 구조화됨 ―; 가상 다중-구역 네트워크 모델, 차량 제어 모델, 및 구역화된 아키텍처 통신 방식에 대한 응답으로 차량의 다중-구역 네트워크의 런타임 동작을 시뮬레이션하도록 구조화된 네트워크 실행 회로; 및 시뮬레이션에 대한 응답으로 네트워크 동작 보고를 제공하도록 구조화된 구역화된 아키텍처 평가 회로를 포함한다.

【0184】 [000183] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 구역화된 아키텍처 통신 방식은, 네트워크 보안 설명, 네트워크 접속 설명, 시간 관리 방식, 또는 통신 우선순위 방식 중 적어도 하나를 포함한다.

【0185】 [000184] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 차량 제어 모델은 차량 제어 동작을 시뮬레이션하는 다중-구역 네트워크의 엔드 포인트들

의 모델을 포함한다.

【0186】[000185] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 차량 제어 모델은 실제 차량 제어 명령들을 동작시키는 다중-구역 네트워크의 엔드 포인트들의 모델을 포함한다.

【0187】[000186] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 실행 회로는, 비정상 조건을 시뮬레이션함으로써 상기 다중-구역 네트워크의 런타임 동작을 시뮬레이션하도록 추가로 구조화된다.

【0188】[000187] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 실행 회로는, 엔드 포인트의 손실, 네트워크 컴포넌트의 손실, 선택된 차량 동작 조건, 또는 선택된 조작자 거동으로부터 선택된 적어도 하나의 조건을 시뮬레이션함으로써 비정상 조건을 시뮬레이션하도록 추가로 구조화된다.

【0189】[000188] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 모델링 회로는, 네트워크 토폴로지 설명을 적용함으로써 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하도록 추가로 구조화된다.

【0190】[000189] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 토폴로지 설명을 적용하는 것은 다중-구역 네트워크의 구역들에 대해 선택된 네트워크 토폴로지를 적용하는 것, 및 다중-구역 네트워크의 구역들에 구역 제어기들을 할당하는 것을 포함한다.

【0191】[000190] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 토폴로지 설명을 적용하는 것은 사용자 인터페이스 상의 사용자 입력들에 대한 응답으로 네트워크 토폴로지 설명을 적용하는 것을 포함한다.

【0192】[000191] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 동작 보고는 동작 능력 값을 포함한다.

【0193】[000192] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 동작 보고는 차량 네트워크 성능 설명을 포함한다.

【0194】[000193] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 차량 네트워크 성능 설명은, 다중-구역 네트워크의 적어도 2개의 엔드 포인트들 사이의 레이턴시 값; 다중-구역 네트워크의 적어도 2개의 엔드 포인트들 사이의 대역폭 값; 다중-

구역 네트워크에 대한 하드웨어 리던던시 설명; 또는 다중-구역 네트워크에 대한 제어 리던던시 설명 중 적어도 하나를 포함한다.

【0195】 [000194] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 동작 보고는 차량 성능 네트워크 영향 설명을 포함한다.

【0196】 [000195] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 차량 성능 네트워크 영향 설명은, 다중-구역 네트워크의 설치된 하드웨어 비용 값; 다중-구역 네트워크의 미션 능력 설명; 다중-구역 네트워크의 통합 비용 설명; 다중-구역 네트워크의 동작 비용 설명; 다중-구역 네트워크의 리던던시 능력 설명; 또는 다중-구역 네트워크의 신뢰도 설명 중 적어도 하나를 포함한다.

【0197】 [000196] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 모델링 회로는, 가상 다중-구역 네트워크 모델을 미리 채움으로써 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하도록 추가로 구조화된다.

【0198】 [000197] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 미리 채우는 것은, 적어도 하나의 기본 네트워크 선택 값에 대해 사용자에게 촉구하는 것, 및 적어도 하나의 기본 네트워크 선택 값에 대한 사용자 응답들에 대한 응답으로 초기 모델을 구축하는 것을 포함한다.

【0199】 [000198] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 적어도 하나의 기본 네트워크 선택 값들의 각각의 값은, 네트워크 토폴로지 선택; 네트워크 구역 분배 선택; 네트워크 타입 선택; 통신 프로토콜 선택; 크로스-네트워크 샘플링 방식; 크로스-네트워크 캡슐화 방식; 구역 관리자 분배 방식; 중앙 구역 관리자 선택; 또는 크로스-네트워크 라우팅 방식 중 적어도 하나를 포함한다.

【0200】 [000199] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 모델링 회로는, 다중-구역 네트워크의 적어도 하나의 컴포넌트에 대한 리던던시 설명을 해석함으로써 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하도록 추가로 구조화된다.

【0201】 [000200] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 모델링 회로는 차량 환경 모델을 구축하도록 추가로 구조화되고, 네트워크 실행 회로는 차량 환경 모델에 대한 응답으로 다중-구역 네트워크의 런타임 동작을 시뮬레이

션하도록 추가로 구조화된다.

【0202】[000201] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 차량 환경 모델은, 온도 환경 모델; 진동 환경 모델; 전자기 간섭 모델; 또는 침수 모델 중 적어도 하나의 모델을 포함한다.

【0203】[000202] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 모델링 회로는 네트워크 하드웨어 모델을 구축하도록 추가로 구조화되고, 네트워크 실행 회로는 네트워크 하드웨어 모델에 대한 응답으로 다중-구역 네트워크의 런타임 동작을 시뮬레이션하도록 추가로 구조화된다.

【0204】[000203] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 하드웨어 모델은, 다중-구역 네트워크의 적어도 하나의 컴포넌트의 커넥터; 다중-구역 네트워크의 적어도 하나의 컴포넌트의 케이블 설명; 다중-구역 네트워크의 적어도 하나의 컴포넌트의 냉각 설명; 또는 다중-구역 네트워크의 적어도 하나의 컴포넌트의 차폐 설명 중 적어도 하나의 모델을 포함한다.

【0205】[000204] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 모델링 회로는, 다중-구역 네트워크에 대한 시간 관리 방식을 해석함으로써 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하도록 추가로 구조화된다.

【0206】[000205] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 모델링 회로는, 통신 우선순위 방식을 해석함으로써 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하도록 추가로 구조화된다.

【0207】[000206] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 모델링 회로는, 네트워크 보안 설명을 해석함으로써 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하도록 추가로 구조화된다.

【0208】[000207] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 모델링 회로는, 네트워크 접속 설명을 해석함으로써 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하도록 추가로 구조화된다.

【0209】[000208] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼은 인터페이스 상에서의 사용자 동작들에 대한 응답으로 구역화된 아키텍처 통신 방식을 구축하도록 구조화된 구역화된 아키텍처 롤아웃

(rollout) 회로를 더 포함한다.

【0210】[000209] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 구역화된 아키텍처 롤아웃 회로는, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 타겟 차량의 네트워크 관리 제어기에 통신하도록 추가로 구조화된다.

【0211】[000210] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 가상 네트워크 구축 환경을 사용자 인터페이스에 제공하는 단계; 사용자 인터페이스 상의 사용자 입력들에 대한 응답으로 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하는 단계 ― 가상 다중-구역 네트워크 모델은 가상 다중-구역 네트워크 모델의 각각의 구역 상에 포지셔닝된 구역 제어기를 포함함 ―; 차량 제어 모델에 기초하여 상기 가상 다중-구역 네트워크 모델을 엔드 포인트들로 채우는 단계 ― 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하는 단계는 구역화된 아키텍처 통신 방식을 적용하는 단계를 더 포함함 ―; 가상 다중-구역 네트워크 모델, 차량 제어 모델, 및 구역화된 아키텍처 통신 방식에 대한 응답으로 차량의 다중-구역 네트워크의 런타임 동작을 시뮬레이션하는 단계; 및 시뮬레이션에 대한 응답으로 네트워크 동작 보고를 제공하는 단계를 포함한다.

【0212】[000211] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 구역화된 아키텍처 통신 방식은, 네트워크 보안 설명, 네트워크 접속 설명, 시간 관리 방식, 또는 통신 우선순위 방식 중 적어도 하나를 포함한다.

【0213】[000212] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량 제어 모델은 차량 제어 동작을 시뮬레이션하는 다중-구역 네트워크의 엔드 포인트들의 모델을 포함한다.

【0214】[000213] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량 제어 모델은 실제 차량 제어 명령들을 동작시키는 다중-구역 네트워크의 엔드 포인트들의 모델을 포함한다.

【0215】[000214] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 다중-구역 네트워크의 런타임 동작을 시뮬레이션하는 단계는 비정상 조건을 시뮬레이션하는 단계를 더 포함한다.

【0216】[000215] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 비정상 조건을 시뮬레이션하는 단계는, 엔드 포인트의 손실, 네트워크 컴포넌트의 손실, 선택

된 차량 동작 조건, 또는 선택된 조작자 거동으로부터 선택된 적어도 하나의 조건을 시뮬레이션하는 단계를 포함한다.

【0217】[000216] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하는 단계는 네트워크 토폴로지 설명을 적용하는 단계를 포함한다.

【0218】[000217] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 토폴로지 설명을 적용하는 것은 다중-구역 네트워크의 구역들에 대해 선택된 네트워크 토폴로지를 적용하는 것, 및 다중-구역 네트워크의 구역들에 구역 제어기들을 할당하는 것을 포함한다.

【0219】[000218] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 토폴로지 설명을 적용하는 것은 사용자 인터페이스 상의 사용자 입력들에 대한 응답으로 네트워크 토폴로지 설명을 적용하는 것을 포함한다.

【0220】[000219] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 동작 보고는 동작 능력 값을 포함한다.

【0221】[000220] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 동작 보고는 차량 네트워크 성능 설명을 포함한다.

【0222】[000221] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량 네트워크 성능 설명은, 다중-구역 네트워크의 적어도 2개의 엔드 포인트들 사이의 레이턴시 값; 다중-구역 네트워크의 적어도 2개의 엔드 포인트들 사이의 대역폭 값; 다중-구역 네트워크에 대한 하드웨어 리던던시 설명; 또는 다중-구역 네트워크에 대한 제어 리던던시 설명 중 적어도 하나를 포함한다.

【0223】[000222] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 동작 보고는 차량 성능 네트워크 영향 설명을 포함한다.

【0224】[000223] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량 성능 네트워크 영향 설명은, 다중-구역 네트워크의 설치된 하드웨어 비용 값; 다중-구역 네트워크의 미션 능력 설명; 다중-구역 네트워크의 통합 비용 설명; 다중-구역 네트워크의 동작 비용 설명; 다중-구역 네트워크의 리던던시 능력 설명; 또는 다중-구역 네트워크의 신뢰도 설명 중 적어도 하나를 포함한다.

【0225】[000224] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하는 단계는 가상 다중-구역 네트워크 모델을 미리 채우는 단계를 더 포함한다.

【0226】[000225] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 미리 채우는 것은, 적어도 하나의 기본 네트워크 선택 값에 대해 사용자에게 촉구하는 것, 및 적어도 하나의 기본 네트워크 선택 값에 대한 사용자 응답들에 대한 응답으로 초기 모델을 구축하는 것을 포함한다.

【0227】[000226] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 적어도 하나의 기본 네트워크 선택 값들의 각각의 값은, 네트워크 토폴로지 선택; 네트워크 구역 분배 선택; 네트워크 타입 선택; 통신 프로토콜 선택; 크로스-네트워크 샘플링 방식; 크로스-네트워크 캡슐화 방식; 구역 관리자 분배 방식; 중앙 구역 관리자 선택; 또는 크로스-네트워크 라우팅 방식 중 적어도 하나를 포함한다.

【0228】[000227] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하는 단계는 다중-구역 네트워크의 적어도 하나의 컴포넌트에 대한 리던던시 설명을 해석하는 단계를 더 포함한다.

【0229】[000228] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 차량 환경 모델을 구축하는 단계를 더 포함하고, 다중-구역 네트워크의 런타임 동작을 시뮬레이션하는 단계는 추가로 차량 환경 모델에 대한 응답이다.

【0230】[000229] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량 환경 모델은, 온도 환경 모델; 진동 환경 모델; 전자기 간섭 모델; 또는 침수 모델 중 적어도 하나의 모델을 포함한다.

【0231】[000230] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 네트워크 하드웨어 모델을 구축하는 단계를 더 포함하고, 다중-구역 네트워크의 런타임 동작을 시뮬레이션하는 단계는 추가로 네트워크 하드웨어 모델에 대한 응답이다.

【0232】[000231] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 하드웨어 모델은, 다중-구역 네트워크의 적어도 하나의 컴포넌트의 커넥터; 다중-구역 네트워크의 적어도 하나의 컴포넌트의 케이블 설명; 다중-구역 네트워크의 적어도 하나의 컴포넌트의 냉각 설명; 또는 다중-구역 네트워크의 적어도 하나의 컴포넌트의 차

폐 설명 중 적어도 하나의 모델을 포함한다.

【0233】[000232] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하는 단계는 다중-구역 네트워크에 대한 시간 관리 방식을 해석하는 단계를 더 포함한다.

【0234】[000233] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하는 단계는 통신 우선순위 방식을 해석하는 단계를 더 포함한다.

【0235】[000234] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하는 단계는 네트워크 보안 설명을 해석하는 단계를 더 포함한다.

【0236】[000235] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하는 단계는 네트워크 접속 설명을 해석하는 단계를 더 포함한다.

【0237】[000236] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 인터페이스 상에서의 사용자 동작들에 대한 응답으로 구역화된 아키텍처 통신 방식을 구축하는 단계를 더 포함한다.

【0238】[000237] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 타겟 차량의 네트워크 관리 제어기에 구역화된 아키텍처 통신 방식을 통신하는 단계를 더 포함한다.

【0239】[000238] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 차량 다중-구역 모니터링 플랫폼을 포함하고, 차량 다중-구역 모니터링 플랫폼은, 다중-구역 네트워크를 갖는 차량에 대한 가상 네트워크 레이아웃을 해석하도록 구조화된 네트워크 레이아웃 회로; 차량에 대한 네트워크 활동을 해석하도록 구조화된 네트워크 특성화 회로; 및 가상 네트워크 레이아웃 및 네트워크 활동에 대한 응답으로 가상 네트워크 맵을 결정하고, 가상 네트워크 맵을 사용자 인터페이스에 제공하도록 구조화된 네트워크 분석 회로를 포함한다.

【0240】[000239] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 가상 네트워크 맵은 상호작용식 네트워크 활동 묘사를 포함한다.

【0241】[000240] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 분석 회로는, 사용자 인터페이스 상에서의 사용자 선택에 대한 응답으로 네트워크 세부사항 값을 제공하도록 추가로 구조화된다.

【0242】[000241] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 세부사항 값은, 네트워크 트래픽 설명; 구역화된 아키텍처 통신 방식; 네트워크 통계 값; 또는 네트워크 이벤트 통지 중 적어도 하나를 포함한다.

【0243】[000242] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 차량 다중-구역 모니터링 플랫폼은, 네트워크 조정 값을 해석하고, 네트워크 조정 값에 대한 응답으로 가상 네트워크 맵을 업데이트하도록 구조화된 네트워크 구성 회로를 더 포함한다.

【0244】[000243] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 분석 회로는, 네트워크 조정 값에 대한 응답으로 네트워크 영향 값을 결정하고, 네트워크 영향 값을 사용자 인터페이스에 제공하도록 추가로 구조화된다.

【0245】[000244] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 차량 다중-구역 모니터링 플랫폼은 네트워크 조정 값에 대한 응답으로 구역화된 아키텍처 통신 방식을 구축하도록 구조화된 구역화된 아키텍처 롤아웃 회로를 더 포함한다.

【0246】[000245] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 구역화된 아키텍처 롤아웃 회로는, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 차량 또는 오프셋 차량의 적어도 하나의 네트워크 관리 제어기에 통신하도록 추가로 구조화된다.

【0247】[000246] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 다중-구역 네트워크를 갖는 차량에 대한 가상 네트워크 레이아웃을 해석하는 단계; 차량에 대한 네트워크 활동을 해석하는 단계; 가상 네트워크 레이아웃 및 네트워크 활동에 대한 응답으로 가상 네트워크 맵을 결정하는 단계; 및 가상 네트워크 맵을 사용자 인터페이스에 제공하는 단계를 포함한다.

【0248】[000247] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 상호작용식 네트워크 활동 묘사로서 가상 네트워크 맵을 제공하는 단계를 더 포함한다.

【0249】[000248] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 사용자 인터페이스 상에서의 사용자 선택에 대한 응답으로 네트워크 세부사항 값을 제공

하는 단계를 더 포함한다.

【0250】

【0251】 *[000249] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 세부사항 값은, 네트워크 트래픽 설명; 구역화된 아키텍처 통신 방식; 네트워크 통계 값; 또는 네트워크 이벤트 통지 중 적어도 하나를 포함한다.

【0252】 [000250] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 네트워크 조정 값을 해석하는 단계, 및 네트워크 조정 값에 대한 응답으로 가상 네트워크 맵을 업데이트하는 단계를 더 포함한다.

【0253】 [000251] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 네트워크 조정 값에 대한 응답으로 네트워크 영향 값을 결정하는 단계, 및 네트워크 영향 값을 사용자 인터페이스에 제공하는 단계를 더 포함한다.

【0254】 [000252] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 네트워크 조정 값에 대한 응답으로 구역화된 아키텍처 통신 방식을 구축하는 단계를 더 포함한다.

【0255】 [000253] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 차량 또는 오프셋 차량의 적어도 하나의 네트워크 관리 제어기에 통신하는 단계를 더 포함한다.

【0256】 [000254] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 이는, 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 다중-구역 네트워크를 갖는 차량 — 네트워크 구역들 중 각각의 구역은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함함 —; 네트워크 모니터링 제어기를 포함하고, 네트워크 모니터링 제어기는, 차량에 대한 구역화된 아키텍처 통신 방식 및 네트워크 레이아웃을 해석하도록 구조화된 네트워크 레이아웃 회로; 차량에 대한 네트워크 활동을 해석하고, 네트워크 활동에 대한 응답으로 네트워크 성능 이벤트를 결정하도록 구조화된 네트워크 특성화 회로; 및 네트워크 성능 이벤트에 대한 응답으로 네트워크 이벤트 액션을 수행하도록 구조화된 네트워크 반응 회로를 포함한다.

【0257】 [000255] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 이벤트 액션은, 네트워크 성능 이벤트에 대한 응답으로 이벤트 정보를 수집하는 것; 및 이벤트 정보를 외부 디바이스에 통신하는 것을 포함한다.

【0258】[000256] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 반응 회로는, 이벤트-후 활동으로서 이벤트 정보를 수집하도록 추가로 구조화된다.

【0259】[000257] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 반응 회로는, 네트워크 성능 이벤트를 결정하는 데 활용되는 네트워크 활동을 캡처함으로써 이벤트 정보를 수집하도록 추가로 구조화된다.

【0260】[000258] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 이벤트 액션은 네트워크 테스트를 수행하는 것을 포함한다.

【0261】[000259] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 이벤트 액션은 진단을 수행하는 것을 포함한다.

【0262】[000260] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 이벤트 액션은 구역화된 아키텍처 통신 방식을 조정하는 것을 포함한다.

【0263】[000261] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 이벤트 액션은 리던던시 계획을 구현하는 것을 포함한다.

【0264】[000262] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 시스템과 관련되고, 네트워크 이벤트 액션은 다중-구역 네트워크 상의 적어도 하나의 엔드 포인트의 제어 책임을 조정하는 것을 포함한다.

【0265】[000263] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이는, 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 다중-구역 네트워크를 갖는 차량에 대한 네트워크 레이아웃 및 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하는 단계 – 네트워크 구역들의 각각의 구역은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함하고 –; 차량에 대한 네트워크 활동을 해석하는 단계; 네트워크 활동에 대한 응답으로 네트워크 성능 이벤트를 결정하는 단계; 및 네트워크 성능 이벤트에 대한 응답으로 네트워크 이벤트 액션을 수행하는 단계를 포함한다.

【0266】[000264] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 이벤트 액션은, 네트워크 성능 이벤트에 대한 응답으로 이벤트 정보를 수집하는 것; 및 이벤트 정보를 외부 디바이스에 통신하는 것을 포함한다.

【0267】[000265] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이벤트 정보를 수집하는 단계는, 이벤트-후 활동으로서 이벤트 정보를 수집하는 단계를 포함

한다.

【0268】[000266] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 이벤트 정보를 수집하는 단계는, 네트워크 성능 이벤트를 결정하는 데 활용되는 네트워크 활동을 캡처함으로써 이벤트 정보를 수집하는 단계를 포함한다.

【0269】[000267] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 이벤트 액션을 수행하는 단계는 네트워크 테스트를 수행하는 단계를 포함한다.

【0270】[000268] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 이벤트 액션을 수행하는 단계는 진단을 수행하는 단계를 포함한다.

【0271】[000269] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 이벤트 액션을 수행하는 단계는 구역화된 아키텍처 통신 방식을 조정하는 단계를 포함한다.

【0272】[000270] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 이벤트 액션을 수행하는 단계는 리던던시 계획을 구현하는 단계를 포함한다.

【0273】[000271] 일부 양상들에서, 본 명세서에 설명된 기법들은 방법과 관련되고, 네트워크 이벤트 액션을 수행하는 단계는 다중-구역 네트워크 상의 적어도 하나의 엔드 포인트의 제어 책임을 조정하는 단계를 포함한다.

【0274】[000272] 본 개시내용의 이들 및 다른 시스템들, 방법들, 목적들, 특징들, 및 이점들은 바람직한 실시예의 다음의 상세한 설명 및 도면들로부터 당업자들에게 명백할 것이다.

【0275】[000273] 이로써, 본 명세서에 언급된 모든 문헌들은 그 전체가 인용에 의해 본 명세서에 통합된다. 단수형의 아이템들에 대한 참조들은, 달리 명시적으로 언급되지 않거나 또는 텍스트로부터 명백하지 않는 한, 복수의 아이템들을 포함하는 것으로 이해되어야 하며, 그 반대의 경우도 마찬가지이다. 문법적 접속사들은, 달리 언급되거나 문맥으로부터 명확하지 않는 한, 접속된 절들, 문장들, 단어들 등의 임의의 그리고 모든 분리적 및 접속적 조합들을 표현하도록 의도된다.

【도면의 간단한 설명】

【0276】[000274] 본 개시내용 및 본 개시내용의 특정 실시예들에 대한 다음의 상세한 설명은 다음의 도면들을 참조하여 이해될 수 있다.

[000275] 도 1은 이전에 알려진 네트워크 배열을 예시하는 개략도이다.

[000276] 도 2는 본 개시내용의 일 실시예를 예시하는 개략도이다.

[000277] 도 3은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 별 토폴로지(star topology)에 대한 특정 고려사항들을 묘사하는 블록도이다.

[000278] 도 4는 본 개시내용의 특정한 실시예들에 따른, 링 토폴로지에 대한 특정 고려사항들을 묘사하는 블록도이다.

[000279] 도 5는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 메시 토폴로지에 대한 특정 고려사항들을 묘사하는 블록도이다.

[000280] 도 6a 및 도 6b는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 예시적인 2-구역 네트워크들을 묘사하는 블록도들이다.

[000281] 도 7은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 예시적인 개념적 계층화 배열을 묘사하는 블록도이다.

[000282] 도 8은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 예시적인 물리적 패키징 배열을 묘사하는 블록도이다.

[000283] 도 9는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 3개의 구역들을 갖는 예시적인 구역화를 묘사하는 블록도이다.

[000284] 도 10은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 예시적인 데이터 트래픽 타입들을 묘사하는 블록도이다.

[000285] 도 11은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 예시적인 중앙 네트워크 제어기를 묘사하는 블록도이다.

[000286] 도 12는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 예시적인 시간 동기화 동작들을 묘사하는 블록도이다.

[000287] 도 13 및 도 14는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 혼합된 임계 메시지들을 갖는 구역화된 아키텍처를 제어하는 예시적인 실시예들을 묘사하는 블록도들이다.

[000288] 도 15 내지 도 17은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 차량 상에서 SOA 통신 실시예를 구현하기 위한 예시적인 하드웨어 계층의 개략도들이다.

[000289] 도 18은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 차량 상에서 SOA를 구현하기 위한 다른 실시예를 개략적으로 묘사한다.

[000290] 도 19는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 차량 상에서 SOA를 구현하기 위한 실시예를 개략적으로 묘사한다.

[000291] 도 20은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 컨테이너화된 애플리케이션들을 활용하는 실시예들을 포함하는, 본 명세서의 실시예들에 대한 다수의 능력들을 개략적으로 묘사한다.

[000292] 도 21은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 구역 아키텍처에 대한 구현 예를 묘사하는 블록도이다.

[000293] 도 22는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 구역 아키텍처에 대한 다른 구현 예를 묘사하는 블록도이다.

[000294] 도 23 내지 도 23b는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 차량 상의 구역 아키텍처에 대한 예시적인 소프트웨어 스택을 묘사하는 블록도들이다.

[000295] 도 24는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 구역 아키텍처에 대한 구현 예를, 그에 관련된 특정 특징들 및 고려사항들과 함께 묘사하는 블록도이다.

[000296] 도 25 내지 도 25b는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 구역 아키텍처에 대한 구현 예를 묘사하는 블록도이다.

[000297] 도 26은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, SOA 구현을 갖는 구역 아키텍처에 대한 구현 예를 묘사하는 블록도이다.

[000298] 도 27은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 차량 상의 구역 아키텍처에 대한 다른 예시적인 소프트웨어 스택 및/또는 논리 계층을 묘사하는 블록도이다.

[000299] 도 28은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 구역 제어기를 묘사하는 블록도이다.

[000300] 도 29는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 네트워크 관리자 제어기를 묘사하는 블록도이다.

[000301] 도 30은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 구역 관리자 커맨드 설명들을 묘사하는 블록도이다.

[000302] 도 31은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 네트워크 토폴로지 설명(들)을 묘사하는 블록도이다.

[000303] 도 32는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 차량에 다중-구역 네트워크를

통합하기 위한 절차이다.

[000304] 도 33은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 다중-구역 네트워크가 설치되는 도 32의 다른 절차이다.

[000305] 도 34는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 다중-구역 네트워크가 설치되는 도 32의 다른 절차이다.

[000306] 도 35는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 다중-구역 네트워크가 설치되는 도 32의 다른 절차이다.

[000307] 도 36은 본 개시내용의 특정한 실시예들에 따른, 차량 네트워크 성능 설명을 묘사하는 블록도이다.

[000308] 도 37은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 차량 성능 네트워크 영향 설명을 묘사하는 블록도이다.

[000309] 도 38은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 구역 아키텍처 값(들)을 묘사하는 블록도이다.

[000310] 도 39는 본 개시내용의 특정한 실시예들에 따른, 제1 차량 및 제2 차량 각각 상에서 다중-구역 네트워크를 통합하기 위한 프로세스이다.

[000311] 도 40은 본 개시내용의 특정한 실시예들에 따른, 제1 차량 및 제2 차량 각각 상에서 다중-구역 네트워크를 통합하기 위한 도 39에서와 같은 다른 프로세스이다.

[000312] 도 41은 본 개시내용의 특정한 실시예들에 따른, 제1 차량 및 제2 차량 각각 상에서 다중-구역 네트워크를 통합하기 위한 도 39에서와 같은 다른 프로세스이다.

[000313] 도 42는 본 개시내용의 특정한 실시예들에 따른, 제1 차량 및 제2 차량 각각 상에서 다중-구역 네트워크를 통합하기 위한 도 39에서와 같은 다른 프로세스이다.

[000314] 도 43은 본 개시내용의 특정한 실시예들에 따른, 현재 제안된 구역 아키텍처 값을 활용하기 위한 프로세스이다.

[000315] 도 44는 본 개시내용의 특정한 실시예들에 따른, 차량 네트워크 위험 설명을 묘사하는 블록도이다.

[000316] 도 45는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 차량에 다중-구역 네트워크를 통합하기 위한 프로세스이다.

[000317] 도 46은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 네트워크 관리 제어기를 묘사하

는 블록도이다.

[000318] 도 47은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 묘사하는 블록도이다.

[000319] 도 48은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 구역 관리자들을 동작시키기 위한 프로세스이다.

[000320] 도 49는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 구역 관리자들을 동작시키는 데 있어서의 다른 프로세스 단계이다.

[000321] 도 50은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 중앙 구역 관리자 듀티들을 이전하기 위한 프로세스이다.

[000322] 도 51은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 네트워크 보안 설명을 묘사하는 블록도이다.

[000323] 도 52는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 허가 값(들)을 묘사하는 블록도이다.

[000324] 도 53은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 접속 방식을 묘사하는 블록도이다.

[000325] 도 54는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 다중-구역 네트워크의 엔드 포인트들 사이의 제어 통신들에 대한 프로세스이다.

[000326] 도 55는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 다중-구역 네트워크의 엔드 포인트들 사이의 제어 통신들에 대한 도 54에서와 같은 다른 프로세스 부분이다.

[000327] 도 56은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 다중-구역 네트워크의 엔드 포인트들 사이의 제어 통신들에 대한 도 54에서와 같은 다른 프로세스 부분이다.

[000328] 도 57은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명을 제공하기 위한 프로세스이다.

[000329] 도 58은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 다중-구역 네트워크에서 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어하기 위한 프로세스이다.

[000330] 도 59는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 다중-구역 네트워크에서 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어하기 위한 다른 프로세스이다.

[000331] 도 60은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 다중-구역 네트워크에서 엔드

포인트들 사이의 통신들을 제어하기 위한 다른 프로세스이다.

[000332] 도 61은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 다중-구역 네트워크에서 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어하기 위한 다른 프로세스이다.

[000333] 도 62는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 네트워크 접속 설명을 묘사하는 블록도이다.

[000334] 도 63은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 다중-구역 네트워크에서 엔드 포인트들 사이의 통신들의 제어에 대한 프로세스이다.

[000335] 도 64는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 다중-구역 네트워크에서 엔드 포인트들 사이의 통신들의 제어에 대한 다른 프로세스이다.

[000336] 도 65는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 다중-구역 네트워크에서 엔드 포인트들 사이의 통신들의 제어에 대한 다른 프로세스이다.

[000337] 도 66은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 다중-구역 네트워크에서 엔드 포인트들 사이의 통신들의 제어에 대한 다른 프로세스이다.

[000338] 도 67은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 서비스 관리자 제어기들을 묘사하는 블록도이다.

[000339] 도 68은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 서비스 관리 제어기들에 대한 프로세스들을 묘사하는 시스템이다.

[000340] 도 69는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 구역 아키텍처의 양상을 묘사하는 블록도이다.

[000341] 도 70은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 샘플 서비스 레지스터이다.

[000342] 도 71은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 다중-구역 네트워크에서 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어하기 위한 프로세스이다.

[000343] 도 72는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 서비스 레지스터를 유지하기 위한 프로세스이다.

[000344] 도 73은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 네트워크 관리 제어기를 묘사하는 블록도이다.

[000345] 도 74는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 묘사하는 블록도이다.

[000346] 도 75는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 다중-구역 네트워크에서 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어하기 위한 프로세스이다.

[000347] 도 76은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 다중-구역 네트워크에서 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어하기 위한 프로세스이다.

[000348] 도 77은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼을 묘사하는 블록도이다.

[000349] 도 78은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼에 대한 블록도 프로세스이다.

[000350] 도 79는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼을 묘사하는 블록도이다.

[000351] 도 80은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 묘사하는 블록도이다.

[000352] 도 81은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 네트워크 동작 보고를 묘사하는 블록도이다.

[000353] 도 82는 본 개시내용의 특정한 실시예들에 따른, 차량 네트워크 성능 설명을 묘사하는 블록도이다.

[000354] 도 83은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 차량 성능 네트워크 영향 설명을 묘사하는 블록도이다.

[000355] 도 84는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 기본 네트워크 선택 값을 묘사하는 블록도이다.

[000356] 도 85는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 차량 환경 모델을 묘사하는 블록도이다.

[000357] 도 86은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 네트워크 하드웨어 모델을 묘사하는 블록도이다.

[000358] 도 87은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 네트워크 동작 보고를 제공하기 위한 프로세스이다.

[000359] 도 88은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 통신하기 위한 프로세스이다.

[000360] 도 89는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 차량 다중-구역 모니터링 플랫폼을 묘사하는 블록도이다.

[000361] 도 90은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 네트워크 세부사항 값을 묘사하는 블록도이다.

[000362] 도 91은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 사용자 인터페이스에 가상 네트워크 맵을 제공하기 위한 프로세스이다.

[000363] 도 92는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 구축하기 위한 프로세스이다.

[000364] 도 93은 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 네트워크 모니터링 제어기를 묘사하는 블록도이다.

[000365] 도 94는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 네트워크 이벤트 액션을 묘사하는 블록도이다.

[000366] 도 95는 본 개시내용의 특정 실시예들에 따른, 네트워크 이벤트 액션을 수행하기 위한 프로세스이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0277】[000367] 본 개시내용의 임의의 다른 양상에 대한 제한 없이, 본 명세서의 개시내용의 양상들은 차량 상의 구역화된 네트워크 아키텍처의 구현을 제공하며, 여기서 각각의 구역은 차량 상의 엔드 포인트들의 일부를 포함하고, 각각의 구역은 다수의 네트워크 타입들을 포함할 수 있고, 예를 들어, 일부 엔드 포인트들은 CAN 네트워크 아키텍처 상에서 통신하고, 다른 엔드 포인트들은 이더넷 아키텍처, LIN 아키텍처 등 상에서 통신한다. 구역화된 아키텍처의 활용은 이전에 알려진 시스템들에 비해 다수의 이점들을 제공하는데, 예를 들어, 엔드 포인트들이 엔드 포인트의 기능보다는 물리적 위치에 기초하여 네트워크 및 다른 디바이스들에 통신가능하게 커플링할 수 있게 하여, 전기적 접속들에 대한 런(run)들의 길이를 감소시키고, 엔드 포인트들에 대한 (예컨대, 마모, 고장들, 차량 손상 등으로 인한 접속 인프라구조의 손실을 수용하기 위한) 접속 옵션들의 리던던시를 허용하고, 네트워크 제어 및 보안을 증가시키고, 제어기 분배에서 더 큰 옵션들(예컨대, 요구되는 제어기들의 수를 감소시키고, 제어기-간 리던던시를 허용함), 차량 애플리케이션들의 동적 구성, 엔드 포인트들 사이의 접속, 데이터 수집 동작들 및/또는 데이터 제공 옵션들

을 허용한다(예컨대, 엔드 포인트로부터 다른 엔드 포인트로 데이터를 이용가능하게 함).

【0278】[000368] 예시적인 실시예들은 보안, 인가 및/또는 구성 옵션들을 구현하기 위해 정책을 활용한다. 예를 들어, 정책은, 어느 엔드 포인트들이 데이터를 요청하도록 허용되는지, 어느 엔드 포인트들이 데이터를 제공하도록 허용되는지, 엔드 포인트들에 관련된 우선순위, 엔드 포인트들과 관련된 데이터의 구성(예컨대, 유닛들, 샘플링 레이트, 레이턴시, 우선순위, 해상도 등) 등을 정의하는 데이터 구조를 포함할 수 있다. 특정 실시예들에서, 정책은 동적으로 업데이트되어, 펌웨어의 변경, 소프트웨어의 변경 등을 요구하지 않고 구성에 대한 변경들을 허용하고, 셧다운, 제어기를 디스에이블시킬 수 있는 불완전한 업데이트의 위험 등을 요구하지 않으면서 동적 업데이트를 허용할 수 있는 파일 또는 다른 데이터 구조이다.

【0279】[000369] 본 개시내용의 특정 양상들은, 상이한 네트워크 구역들 및/또는 상이한 네트워크 타입들 상의 디바이스들 또는 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제공하는 것, 네트워크 상의 다른 디바이스들의 실제 어드레스들 또는 위치들의 통신기에 대한 특정 지식을 요구하지 않으면서 제어를 제공하는 것, 네트워크 제어 파라미터들을 업데이트하기 위한 정책 또는 구성 파일의 활용 등을 포함하는, 차량 네트워크 환경에서 통신들을 제어하기 위한 다양한 동작들을 포함한다. 추가적으로, 본 개시내용의 특정 양상들은 어느 방향으로든 차량 디바이스와 외부 디바이스 사이의 통신들을 제어하는 것을 포함한다. 추가적으로, 본 개시내용의 특정 양상들은, 네트워크 상의 별개의 디바이스들 사이이든, 또는 네트워크 상의 디바이스와 외부 디바이스 사이이든, 네트워크 상의 통신들의 라우팅을 조정하는 것을 포함한다. 본 개시내용의 임의의 양상에 제한되지 않고, 본 개시내용과 조합하여, 본 명세서의 특정 동작들을 전술적으로 구현하기 위해 활용될 수 있는 일부 툴들, 및 본 명세서에서 사용되는 용어의 일부의 이해를 향상시킬 수 있는 설명들(예컨대, 정책, 엔드 포인트 , 외부 디바이스, 네트워크 프로토콜, 네트워크 타입 등)은 하기 미국 특허들 또는 특허 출원들 중 하나 이상에서 발견될 수 있으며: 2020년 9월 21일에 출원되고 발명의 명칭이 SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS TO SUPPORT MIXED NETWORK COMMUNICATIONS ON A VEHICLE인 미국 출원 17/027,167호(SONA-0006-U01); 2020년 9월 21일에 출원되고 발명의 명칭이 SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS TO EXTRA VEHICLE COMMUNICATIONS CONTROL인 미

국 출원 17/027,187호(SONA-0007-U01); 2021년 3월 8일에 출원되고 발명의 명칭이 SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR MANAGING VEHICLE DATA COLLECTION인 미국 출원 17/195,589호(SONA-0010-U01); 및 2022년 6월 6일에 출원되고 발명의 명칭이 SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR MANAGING VEHICLE DATA COLLECTION인 미국 출원 17/833,614호(SONA-0012-U01), 전술한 출원들 각각은 모든 목적들을 위해 그 전체가 인용에 의해 본 명세서에 통합된다. 본 개시내용 전반에 걸친 실시예들은 적어도 부분적으로, 전술된 특허들 또는 특허 출원들 중 하나 이상에 기술된 것들과 같은 제어기들, 회로들, 컴포넌트들, 프로세서들 및/또는 동작들을 활용하여 구현될 수 있다. 예를 들어, 정책 등에 대한 변경들에 기초하여 관리를 조정하는 것을 포함하여, 차량 상의 네트워크-내 및/또는 네트워크-간 통신들을 관리하기 위한 동작들은 출원 '167에서 기술된 바와 같은 실시예들을 활용할 수 있고; 정책 등에 대한 변경들에 기초하여 관리를 조정하는 것을 포함하여, 임의의 엔드 포인트와 외부 디바이스들 사이의 통신들을 관리하기 위한 동작들은 출원 '187에서 기술된 바와 같은 실시예들을 활용할 수 있고; 데이터 수집, 포맷 및/또는 데이터의 구성, 데이터 수명 사이클 관리, 및 수집된 데이터의 통신을 조정하는 것을 포함하는, 데이터 수집 동작들을 관리하기 위한 동작들은 출원 '589에 기술된 바와 같은 실시예들을 활용할 수 있고; 그리고/또는 소프트웨어 또는 펌웨어 업데이트들이 요구되지 않으면서 구현될 수 있는 동작들을 포함하여, 자동화된 차량 동작들을 구현, 실행, 그리고 달리 관리하기 위한 동작들은 출원 '614'에 기술된 바와 같은 실시예들을 활용할 수 있다.

【0280】 [000370] 본 개시내용의 특정한 양상은, 제어기, 회로, 컴퓨팅 디바이스, 프로세서, ECU(electronic computing unit), 관리자(예컨대, 참조 도 22 및 관련 설명), 관리 디바이스(예컨대, 참조 도 8 및 관련 설명), 어댑터(예컨대, 참조 도 19 및 관련 설명), 플랫폼, 또는 유사한 언어를 갖고, 특정 동작들을 수행하도록 구성되고 그리고/또는 특정 동작들을 수행하기 위한 구조를 갖는 임의의 다른 컴포넌트들로서 기술된다. 임의의 그러한 디바이스들은 이 단락의 나머지에서 "회로 또는 유사한 용어들"로 지칭된다. 본 개시내용의 임의의 다른 양상에 대한 제한 없이, 본 명세서에서 활용되는 바와 같은 회로 또는 유사한 용어들은, 다음 중 임의의 하나 이상으로 구현될 수 있다: 설명된 동작들의 양상들을 수행하도록 구성되고 수행할 수 있는 컴퓨테이셔널 자원들(예컨대, 프로세싱, 메모

리, 통신 인터페이스들 등)을 갖는 컴퓨팅 디바이스; 마우스, 키보드, 마이크로폰, 디스플레이 디바이스 등과 같은 임의의 하드웨어 인터페이스 엘리먼트; 설명된 데이터 엘리먼트들을 제공하도록 그리고/또는 설명된 데이터 엘리먼트들이 결정, 추정 또는 추론될 수 있는 정보를 제공하도록 구성된 센서; 설명된 동작들을 제공하도록 구성된 액추에이터; 프로세서가 명령들에 응답하여 설명된 동작들 중 하나 이상을 수행하도록 컴퓨터 판독가능 매체 상에 저장된 명령들; 동작 조건들(예컨대, 하나 이상의 설명된 동작들을 수행하도록 구성된 밸브, 스프링, 스위치, 기어 배열 등)에 대한 응답으로 동작들 중 하나 이상을 수행하도록 구성된 하드웨어 컴포넌트; 및/또는 설명된 동작들 중 하나 이상을 수행하도록 구성 및/또는 프로그래밍된 논리 회로. 회로들 또는 유사한 용어들은 본 설명의 명확성을 위해 본 명세서의 실시예들에서 단일 디바이스로서 묘사된다. 회로들 또는 유사한 용어들은 예를 들어, 상이한 컴퓨팅 디바이스들 상에 포지셔닝되고 그리고/또는 다양한 하드웨어 디바이스들 상에 적어도 부분적으로 구현되는 회로의 부분들로 분산될 수 있으며, 여기서 분산된 부분들은 설명된 기능들을 수행하기 위해 협력한다. 특정 실시예들에서, 회로의 분배 또는 유사한 용어는 현재 동작 조건에 따라 변할 수 있는데, 예를 들어, 구축 환경 회로(9804)(참조 도 77 및 관련 설명)의 일부는 특정 동작들 동안, 예를 들어, 동작들이 사용자에 대해 더 응답적이게 하고 그리고/또는 (예에서) 사용자와 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼 사이의 통신들의 보안을 향상시키기 위해 사용자 인터페이스 및/또는 사용자 디바이스 상에 포지셔닝될 수 있다. 추가로, 회로를 구현하는 디바이스들 또는 유사한 용어들은 동작 조건들 및/또는 수행되는 동작들에 따라 변할 수 있다. 구축 환경 회로(9804)를 사용하는 추가의 예에서, 사용자는 제1 시간에 제1 디바이스(예컨대, 랩톱)로 그리고 제2 시간에 제2 디바이스(예컨대, 모바일 폰)로 플랫폼에 접속할 수 있고, 여기서, 구축 환경 회로(9804)를 구현하는 엘리먼트들은 예를 들어, 구축 환경 회로(9804)의 일부가 특정 동작들 동안 사용자 디바이스 상에 포지셔닝되는 경우 상이할 수 있다. 다른 예에서, 특정 동작들 동안, 예를 들어, 비정상 이벤트에 대한 응답으로 다른 구역 제어기가 중앙 구역 관리자로서 지정될 때, 중앙 구역 관리자는 이전될 수 있고, 따라서 중앙 구역 관리자를 구현하는 특정 하드웨어 디바이스들은 상이한 시간들에, 상이한 동작 조건들에서, 그리고/또는 시스템에 의해 수행되는 특정 동작들에 따라 상이할 수 있다. 본 명세서의 회로들 또는 다른 유사한 용어들의 활용은 본 설명의 명확성을 위해 제공되며, 본 명

세서에 기술된 동작들을 동작가능하게 실행하도록 구성된 임의의 디바이스들을 고려한다. 본 개시내용의 동작들 및 이점들을 명확하게 하기 위해 설명 및 맥락의 명확성을 제공하기 위한 예시적인 그리고 비제한적인 특정 배열들이 본 명세서에서 설명되지만, 설명된 동작들을 수행할 수 있고 그리고 수행하도록 구성된 임의의 다른 배열들이 본 명세서에서 구체적으로 고려된다.

【0281】 [000371] 본 명세서의 다양한 실시예들은 본 개시내용의 양상들을 구현하는 특정 액션들을 수행하기 위한 절차들, 방법들, 또는 다른 동작 설명들로서 제시된다. 그러한 동작들은 이 단락의 나머지에서 "절차"로 지칭될 것이다. 임의의 그러한 절차는 동작들의 순서에서 변경될 수 있고, (관련되는 경우, 그리고 전체적으로 또는 부분적으로) 순환적 또는 반복되는 동작으로서 수행될 수 있고, 설명된 동작들은 부분들로 분할될 수 있고, 그리고/또는 동작들은 (전체적으로 또는 부분적으로) 조합될 수 있다. 특정 실시예들에서, 절차들은, 예시적인 절차들의 동작들을 수행하는 능력을 갖는 임의의 회로, 제어기, 컴퓨팅 디바이스 등에 의한 것을 포함하여, 본 개시내용 전반에 걸쳐 기술된 바와 같은 임의의 하드웨어 디바이스들에 의해 전체적으로 또는 부분적으로 수행될 수 있다.

【0282】 [000372] 도 1은 차량 주위에 분산된 다양한 네트워크들 및 엔드 포인트들을 포함하는 예시적인 이전에 알려진 시스템(100)을 예시한다. 도 1의 예는 본 개시내용의 시스템들과의 차이들을 예시하기 위해 단순화되었지만, 이전에 알려진 시스템들의 실제 예들은 묘사된 시스템보다 훨씬 더 복잡하고 서로 얽혀 있다. 도 2의 예는 본 개시내용의 예시적인 시스템(200)을 개략적으로 묘사한다. 네트워크들은, 비용들(예컨대, 배선, 인터페이싱 및 구성 비용들의 감소) 및 위험 관리(예컨대, 다양한 차량 위험들에 대한 네트워크 경로들의 감소된 노출, 적은 수의 네트워크 구역 관리자들이 네트워크 구역들을 모니터링할 수 있는 것으로 인한 개선된 보안, 및 보안 프로토콜들 강화)에 기초하여 선택되는 구역들로 분할된다. 본 개시내용의 다른 실시예들은 비용 감소들 및 위험 관리를 유지하지만, 여분의 제어 및/또는 하드웨어 동작들을 제공하는 것과 같은 능력들을 추가로 지원할 수 있는데, 예를 들어, 실패에 기초하여 선택된 능력을 보존하면서, 실패들에 견고한 시스템을 생성할 수 있다. 따라서, 본 개시내용의 시스템들은 감소된 고장 가능성, 및 고장의 경우에 우수한 응답 능력을 갖는다.

【0283】 [000373] 도 3 내지 도 5는 본 명세서의 실시예들에 의해 지원되는 예시적인 기

본 토폴로지들(300, 400 및 500)을 예시한다. 예시적인 토폴로지들은 비제한적이며, 별 토폴로지(예컨대, 모든 구역들은 중앙 구역을 통해 통신함), 링 토폴로지(예컨대, 통신들은 선택된 순서로 모든 구역들의 직렬 링크를 통해 횡단되고, 인접 구역들은 직접 통신할 수 있고, 원격 구역들은 중간 구역들을 통한 홉(hop)들을 사용하여 통신함) 및/또는 메시 토폴로지(예컨대, 각각의 구역은 모든 다른 구역에 통신가능하게 커플링됨)를 포함한다. 특정 실시예들에서, 이들 중 하나 이상의 조합, 및/또는 이들 중 하나 이상의 부분적 구현(예컨대, 일부 접속들이 생략된 메시 토폴로지)이 활용될 수 있다. 본 명세서에서의 토폴로지들은 엔드 포인트들 사이의 접속이 아니라, 각각의 네트워크 구역에 대한 구역 관리자들과 네트워크 구역들 사이의 네트워크 접속을 표현한다는 것을 주목한다. 혼합된 중첩 네트워크들을 갖는 100개 초과의 디바이스들의 고도로 분산된 시스템에서, 메시, 별 또는 링 토폴로지의 용어는 도 3 내지 도 5의 네트워크 구역 레이아웃과 완전히 상이한 것을 표시할 것이다. 묘사된 네트워크 구역 선택들 및 위치들은 비제한적인 예들이라는 것을 추가로 주목한다. 구역 레이아웃들은 결과적인 네트워크 구역들을 설계, 유지 및 통합하기 위한 비용들에 기초하여 선택될 수 있고, 추가로 리던던시를 지원하도록 선택될 수 있다. 차량 전반에 걸친 확장된 접속들의 수의 감소는 본 개시내용의 실시예들이 라우팅, 예를 들어, 차량의 더 낮은 위험 영역들을 통한 경로 지정을 개선하고, 그러한 경로들 중 임의의 하나가 불리한 이벤트를 겪는 결과들을 감소시킬 수 있게 한다. 예를 들어, 차량이 특정 위치에서 손상되면, 그 손상은, 몇몇 네트워크들을 손상시키고 차량 주위에 분배된 다수의 디바이스들의 손실을 야기하기보다는, 네트워크에 전혀 영향을 미치지 않거나 또는 단일 구역 접속만을 손상시킬 가능성이 훨씬 더 높다. 추가로, 네트워크들이 기능보다는 디바이스들에 대한 근접도를 중심으로 조직화될 수 있게 함으로써, 차량의 자연스러운 위험 관리가 네트워크에 대한 위험 관리를 지원할 가능성이 높다. 예를 들어, 전기 차량의 배터리 팩은 통상적으로 보호 공간에 있다. 이전에 알려진 시스템들에서, 배터리 팩과 관련된 다수의 네트워크 링크들이 차량 주위에 분산되어, 예상치 못한 고장 조건들을 초래할 수 있는데, 예를 들어 차량의 다른 원격 영역에 대한 손상은 배터리 팩에 대한 기능(예컨대, 사고의 발생 시 자동으로 배터리를 분리하는 능력)의 손실을 야기하여, 배터리 팩을 보호하기 위한 노력들의 가치를 감소시킨다.

【0284】 [000374] 도 3은 예에서 4개의 네트워크 구역들을 갖는 별 토폴로지에 대한 특정

고려사항들을 예시한다. 별 토폴로지는 요구되는 배선의 양, 구역들 사이의 I/O의 상당한 감소, 및 예를 들어, 다른 토폴로지들의 이점들의 일부를 얻기 위해 요구될 네트워크 관리 특징들을 구현하기 위한 감소된 구현 비용들과 같은 다른 이점들을 갖는 저비용 구현이다. 별 토폴로지는 특정 단점들, 이를테면, 다른 네트워크 구역들 사이의 접속을 디스에이블할 중앙 구역 제어기에서의 단일 포인트 장애, 구역과 중앙 구역 사이의 통신이 손실된 경우 리던던시의 부족, 및 높은 능력 중앙 구역 제어기에 대한 요구를 포함한다. 그러나, 도 3과 같은 실시예는, 예를 들어, 높은 능력 중앙 구역 제어기가 보호 영역에 포지셔닝되는 경우에, 실행가능하다.

【0285】[000375] 도 4는 예에서 4개의 네트워크 구역들을 갖는 링 토폴로지(400)에 대한 특정 고려사항들을 예시한다. 링 토폴로지는, 별 토폴로지에서보다, 그리고 구역들 사이의 I/O에서 감소가 더 적지만, 요구되는 배선의 양에서 상당한 감소를 제공한다. 링 토폴로지는, 예를 들어, 원격 구역들 상에 포지셔닝된 2개의 높은 필요성의 엔드 포인트들 사이에 약간의 레이턴시를 도입할 수 있다. 링 토폴로지는, 예를 들어, 구역들 사이의 임의의 단일 접속이 실패하거나 손실되는 경우, 시스템이 기능할 수 있는 일부 리던던시를 제공한다. 네트워크의 관리는 리던던시, 예를 들어, 2개의 구역들 사이에서 링크가 손실되면 통신들의 리-라우팅을 지원하기 위해 수행될 수 있다는 것이 이해될 것이다. 특정 실시예들에서, 고장 분석은 링 배열 및 시퀀싱을 결정하는 데 활용될 수 있는데, 예를 들어, 시스템 내의 임의의 2개의 구역들 사이의 접속의 고장 시에 2개의 임계 구역들이 너무 많은 "홉(hop)들"에 의해 분리되지 않는 것을 보장할 수 있다. 특정 실시예들에서, 링 토폴로지는 임계 구역들 사이의 별개의 접속들에 의해, 예를 들어, 그러한 구역들 사이의 추가적인 직접 접속들, 및/또는 이들 구역들과 "중앙" 구역 사이의 접속에 의해 향상될 수 있다. 본 명세서의 실시예들은 종종 중앙 구역 개념을 포함한다. 다양한 설계 고려사항들은 중앙 구역이 기하학적 의미에서 종종 중앙에 위치되게 할 수 있지만, 본 명세서에서 활용되는 바와 같은 중앙 구역 개념은 논리적 중심성을 참조하는데, 예를 들어, 많은 실시예들에서 중앙 구역은 외부 디바이스들로의 통신을 위해, 네트워크를 모니터링하기 위해, 그리고 업데이트들을 수신 및 분배하기 위해 단일 포인트를 포함한다.

【0286】[000376] 도 5는 메시 토폴로지(500)에 대한 특정 고려사항들을 예시한다. 메시 토폴로지는 가장 높은 리던던시 및 가장 낮은 레이턴시 실시예를 제공한다. 특정 실

시예들에서, 메시 토폴로지는 추가적인 접속들, 예를 들어, 2개의 임계 구역들 사이의 그리고/또는 임계 구역과 중앙 구역 사이의 이중 접속으로 향상될 수 있다. 메시 토폴로지는 이전에 알려진 시스템들에 비해, 예를 들어, 다양한 네트워크 디바이스들에 커플링된 100+개의 엔드 포인트들을 가질 수 있는 이전에 알려진 시스템들에 비해 요구되는 와이어들 및 접속들의 감소의 관점에서 상당한 비용 절감을 여전히 도입하며, 배선은 엔드 포인트들의 기능에 따라 그리고 그러한 엔드 포인트들의 물리적 위치와 무관하게 구성된다. 메시 토폴로지는 이용가능한 리던던시의 이점들을 달성하는 것, 네트워크 대역폭을 활용하는 복제된 통신들을 회피하는 것 등을 위해 통신들의 관리를 요구한다.

【0287】[000377] 도 6a는 예를 들어, 제1 구역에 접속된 차량의 전방의 엔드 포인트들 및 제2 구역에 접속된 차량의 후방의 엔드 포인트들을 갖는 예시적인 2-구역 네트워크(600)를 묘사한다. 도 6a의 예는 2개의 별개의 접속 경로들을 포함하여, 경로들 중 하나가 손상되어야 하는 경우 통신들이 계속될 수 있게 한다. 도 6b는 전방, 후방 및 중앙으로서 묘사된 구역들을 갖는 예시적인 3-구역 네트워크(601)를 묘사한다. 전방, 후방, 중앙 또는 다른 유사한 용어들을 참조하는 본 명세서의 용어는 차량의 물리적 위치로 제한되는 것이 아니라, 대신에, 물리적 위치에 대응할 수 있지만 그럴 필요가 없는 논리적 접속들을 참조한다. 예를 들어, 많은 차량들에서 엔드 포인트 부담은 차량의 전방에서 더 무겁고, 따라서 3-구역 네트워크는 전방에서 2개의 구역들(하나는 "전방" 구역 및 하나는 "중앙" 구역) 및 후방에서 단일 구역을 포함할 수 있다. 구역 위치들에 대한 선택은, 특정 배열, 구역 제어기들의 능력 등을 지원하도록 요구될 엔드 포인트들의 물리적 위치, 엔드 포인트들의 기능들(기능들의 상호-관계를 포함함), 구역-간 통신들(예컨대, 수, 콘텐츠, 통신 레이트, 메시지 크기, 레이턴시 요건들 등)에 기초할 수 있다.

【0288】[000378] 도 7은 본 명세서의 실시예들에 대한 예시적인 개념적 계층화 배열(700)을 묘사한다. 도 7의 예시적인 계층화는 하드웨어 계층(예컨대, 구역들의 실제 물리적 레이아웃, 네트워크들, 엔드 포인트들에 대한 접속들 등), 통신들을 지원하기 위한 물리적 컴포넌트 계층(예컨대, 스위치들, 제어기들, 에지 게이트웨이들, 메모리 디바이스들 등), 애플리케이션 계층(예컨대, 동작들을 지원하기 위한 제어 모듈들 및 기능들, 이를테면, 네트워크 관리, 데이터 관리, 서비스 지향 아키텍처(서비스) 관리, 자동화 관리(예컨대, 자동화된 차량 기능들에 대한 지원, 서비스 동작들, 차량 테스트들 등) 및/또는 보안

관리(예컨대, 메시지들, 저장된 데이터 등의 암호화의 관리 뿐만 아니라 엔드 포인트들에 대한 통신 및/또는 데이터 허가들의 관리), 및 차량 기능 계층(예컨대, 구역들에 걸쳐 엔드 포인트들의 분산된 세트에 의해 지원되는 특정 차량 기능들, 이를테면 차량에 대한 제어 소프트웨어, 인포테인먼트(infotainment) 지원, 자동화된 운전 보조 지원 등)을 포함한다.

【0289】[000379] 도 8은, 특정 구역들에 대한 엔드 포인트 통신을 갖고 그리고 엔드 포인트들 사이의 크로스-구역 통신들을 구현하는 구역들 사이의 통신들을 갖는, 예시적인 실시예에 대한 예시적인 물리적 패키징 배열(800)을 묘사한다.

【0290】[000380] 도 9는, 이 예에서는 3개의 구역들, 및 차량 상의 구역화된 아키텍처를 구현하기 위한 고려사항들을 갖는 예시적인 구역화 실시예(900)를 묘사한다. 이 예에서 엔드 포인트들(306)의 그룹은 네트워크 구역들 중 하나에 커플링된 CAN 디바이스들이다. 본 개시내용은 주어진 네트워크 구역에 대한 임의의 타입의 엔드 포인트의 접속들, 및 엔드 포인트에 특정된 기본 네트워크 타입에 관계없이 상이한 구역들 상의 엔드 포인트들 사이의 끊김없는 통신들을 허용한다. 예를 들어, 제1 네트워크 구역 상의 CAN 디바이스는 다른 네트워크 구역 상의 LIN 디바이스와 용이하게 통신할 수 있다. 추가로, (인가를 이용하여) 차량에 액세스하는 사용자는 디바이스 위치 또는 심지어 디바이스의 접속을 위한 네트워크 타입에 대해 사용자에 의한 어떠한 인식도 요구하지 않고 시스템 상의 디바이스들을 참조할 수 있다. 추가적으로, 사용자는, 디바이스, 그의 네트워크 위치 또는 타입에 대한 임의의 인식, 또는 심지어 데이터가 특정 디바이스에 의해 제공되는지 또는 일부 다른 결정(예컨대, 가상 센서)에 의해 제공되는지에 대한 지식을 요구하지 않고 디바이스들로부터 이용가능한 데이터를 요청 또는 수집할 수 있다. 도 9의 예는 중앙 구역 관리자(302), 및 다른 2개의 구역들에 대한 2개의 구역 관리자들(304)을 포함한다.

【0291】[000381] 도 10은 구역 관리자(304)(또는 구역 제어기)의 맥락에서 묘사된, 구역화된 아키텍처를 갖는 예시적인 차량 상에 존재할 수 있는 예시적인 데이터 트래픽 타입들(1000)을 묘사한다. 중앙 구역 제어기 상에서 구현되고 그리고/또는 하나 초과의 구역 제어기에 걸쳐 분산될 수 있는 네트워크 관리 제어들은, 중요한 차량 기능들이 지원되는 것을 보장하기 위해, 그리고 중요한 차량 기능들의 요구된 지원과 일치하는 원하는 방식으로 그리고/또는 원하는 서비스 레벨로 다른 기능들을 지원하기 위해, 네트워크 대역폭,

허가들, 메시지들의 우선순위화 등을 관리하는 것을 포함한다.

【0292】[000382] 도 11은 차량에 대한 네트워크 관리의 구성 및 중앙 네트워크 제어기에 대한 일부 고려사항들을 갖는 예시적인 중앙 네트워크 제어기(302)의 예(1100)를 묘사한다.

【0293】[000383] 도 12는 본 명세서의 실시예들에 대한 예시적인 시간 동기화 동작들(1200)을 묘사한다. 예시적인 동기화 동작들은 시간 민감성 메시지들이 예상 윈도우들(예컨대, 레이턴시, 도착 시간 등) 내에 제공되고, 엔드 포인트들에서의 제어 동작들이 예상된 방식 등으로 데이터를 활용하도록 허용하는 허용된 규범에 따라 시간 스탬핑되는 것을 보장하기 위한 동작들을 포함한다. 특정 실시예들에서, 시간 동기화는 상대적(예컨대, 일부 절대적 기준 시간에 대한 동기화의 관계를 고려하지 않고, 모든 관련된 엔드 포인트들이 예상된 바와 같이 데이터를 활용할 수 있도록 보장함), 절대적(예컨대, 모든 관련된 엔드 포인트들이 데이터 값들을 절대 기준 시간에 상관시킬 수 있음) 또는 이들의 조합일 수 있다. 도 34는 본 명세서의 실시예들에 대한 추가적인 또는 대안적인 시간 동기화 동작들을 묘사한다.

【0294】[000384] 도 13 및 도 14는 상이한 시스템들에 대한 다양한 통신 라우팅 옵션들을 갖는 3-구역 네트워크들을 포함하는 예시적인 실시예들을 묘사한다. 라우팅 옵션들은, 제한 없이, 소스 또는 목적지 엔드 포인트, 메시지의 콘텐츠, 메시지에 대한 관련된 흐름들, 애플리케이션들, 기능들 등, 차량의 현재 동작 조건들에 기초하여 그리고/또는 리던던시 동작을 지원하기 위해(예컨대, 하드웨어 컴포넌트 및/또는 제어기의 손실 또는 열화를 대체하거나 완화함) 결정될 수 있다. 시스템(1300)은 상이한 메시지에 대한 다양한 라우팅 경로들(1302, 1304)을 묘사한다. 시스템(1400)은 도 13과 관련하여 다양한 대안적인 라우팅 경로들(1402, 1404)을 묘사하며, 이는 메시지 기준들에 응답하는 그리고/또는 차량 동작 조건들에 응답하는 상이한 기본 구성으로 인한 것일 수 있다.

【0295】[000385] 도 15는, 엔드 포인트들이 서비스들(예컨대, 원하는 데이터의 수집, 액추에이터 커맨드들의 제공 등)에 가입하고, 서비스들을 공개하며 그리고/또는 (예컨대, 정책 또는 유사한 구현에서 기술된 바와 같이) 허가들에 따라 서비스 액세스를 제한하도록 허용하는 SOA(service oriented architecture) 구현(1500)의 개략도이다. 도 16은 차량 상에서 SOA 통신 실시예를 구현하기 위한 예시적인 하드웨어 계층(1600)의 개략도

이다. 차량 상의 네트워크 통신들을 위한 SOA의 활용은 네트워크 구성에 대한 동적 변화들의 용이성, 및 데이터에 액세스하고 그리고/또는 공개하기 위한 엔드 포인트들에 대한 보안 제어를 포함하는 다수의 이점들을 제공한다. 도 17 및 도 18은 차량 상에 SOA를 구현하기 위한 실시예들(1700, 1800)을 개략적으로 묘사한다. 도 19는, 구역 상에 그리고/또는 구역 제어기와 함께, 예를 들어, 중앙 구역 제어기 상에 포함될 수 있는 SOA 어댑터를 활용하여 차량 상에서 SOA를 구현하기 위한 실시예(1900)를 개략적으로 묘사한다.

【0296】 [000386] 도 20은 콘테이너화된 애플리케이션들(2006)(예컨대, 콘테이너화된 네트워크 제어들, 시간 동기화 관리(2008), 자동화 관리(2004), SOA 지원(2010), 엔드 포인트 제어들(2002), 차량 기능들 등)을 활용하는 실시예들을 포함하는, 본 명세서의 실시예들에 대한 다수의 능력들을 개략적으로 묘사한다. 도 21은 구역 아키텍처의 콘테이너화된 네트워크 관리를 위한 예시적인 구현 고려사항들을 묘사한다.

【0297】 [000387] 도 21은 구역 인터페이싱하는 다양한 네트워크 타입들의 엔드 포인트들을 지원하는 구역 아키텍처에 대한 구현(2100) 예를 묘사한다. 도 22는 구역 아키텍처에 대한 다른 구현 예(2200)를 묘사한다. 도 23a 및 도 23b로 분할된 도 23은, 최하부의 하드웨어 계층(2306)으로부터, 중간의 제어 계층(2304)을 거쳐, 최상부(2302)의 클라우드 통신들을 통해 위로 횡단하는, 차량 상의 구역 아키텍처에 대한 예시적인 소프트웨어 스택(2300)을 묘사한다.

【0298】 [000388] 도 24는 특정 특징들 및 그에 관련된 고려사항들과 함께, 구역 아키텍처에 대한 구현 예(2400)를 묘사한다. 도 24의 예는 다수의 애플리케이션들(2408)을 호스팅하는 중앙 구역(2402), 클라우드 서버(2406)로의 통신, 중앙 구역(2402)의 엔드 포인트들(306), 및 구역 제어기를 갖는 제2 구역(2404)을 포함한다.

【0299】 [000389] 도 25a 및 도 25b로 분할된 도 25는 본 개시내용의 다양한 실시예들에 대한 중앙 구역 관리자로서 활용될 수 있는 구역 제어기(2500)를 개략적으로 묘사한다.

【0300】 [000390] 도 26은, 제1 구역 상에서 지원되는 다수의 애플리케이션들 및 제2 구역 상에서 지지되는 다수의 엔드 포인트들을 갖는, 2개의 구역들을 갖는 예시적인 구역 배열(2600)을 묘사한다.

【0301】 [000391] 도 27은 코어 서비스 계층(2706), 서비스 계층(2704) 및 애플리케이션 계층(2702)을 갖는 제어 계층구조(2700)를 묘사한다. 제어 계층구조(2700)는 중앙 구역

관리자와 같은 시스템의 제어기에 의해 구현되거나 그에 의해 조정될 수 있다.

【0302】[000392] 도 28은, 적어도 선택된 구역 배열들에 대해, 혼합된 임계 메시지 관리, SOA 구현들 등을 포함하는 본 명세서의 다양한 실시예들에 대해 고려될 수 있는 구역화된 아키텍처를 갖는 차량 상에 존재할 수 있는 예시적인 네트워크 트래픽 타입들을 갖는 구역 제어기(302)를 묘사한다.

【0303】[000393] 본 개시내용의 임의의 다른 양상에 대한 제한 없이, 본 명세서의 실시예들은 신뢰성, 설치 비용, 운영 비용, 운영 성능, 및/또는 네트워크의 위험들, 고장들 또는 열화 및 차량 미션에 대한 결과적인 영향들을 개선하기 위해 차량 상에 구역 네트워크 아키텍처를 구현하기 위한 시스템 및 절차들을 제공한다.

【0304】[000394] 도 29를 참조하면, 예시적인 시스템(5000)은 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 다중-구역 네트워크를 갖는 차량을 포함하고, 네트워크 구역들 중 각각의 구역은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함한다. 본 개시내용 전반에 걸쳐, 구역 관리자는 대안적으로 구역 제어기로서 지칭될 수 있다. 차량은 도 29에 묘사되지 않지만, 도 29의 시스템(5000)은 다중-구역 네트워크를 갖는 차량을 포함하여 본 명세서에서 기술된 임의의 실시예들과 함께 전체적으로 또는 부분적으로 포함될 수 있다. 예시적인 시스템(5000)의 경우, 네트워크 구역들은 선택된 구역 아키텍처의 네트워크 토폴로지 설명에 따라 배열되며, 여기서 네트워크 토폴로지 설명은 본 개시내용 전반에 걸쳐 기술된 바와 같은 임의의 하나 이상의 양상들을 포함한다(예컨대, 도 31 및 도 38 및 관련된 설명들 참조). 특정 실시예들에서, 각각의 네트워크 구역은, 본 명세서에 기술된 바와 같이, 예를 들어, 다른 구역들과의 통신들을 허용하고, 대역폭 또는 다른 자원들의 활용을 제한하고, 메시지들 사이의 우선순위화를 시행하고, 그리고/또는 구역 관리자(또는 구역 제어기)의 임의의 다른 동작들을 수행하는, 구역에 대한 제어 동작들을 수행하도록 구성된 구역 관리자를 포함한다.

【0305】[000395] 예시적인 시스템(5000)은 네트워크 관리 제어기(5002)를 더 포함한다. 예시적인 네트워크 관리 제어기(5002)는 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)을 해석하는 구역 구현 회로(5004), 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)에 대한 응답으로 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명(5016)을 해석하는 구역 관리자 커맨드 회로(5006) 및 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명(5016)을 구역 관리자들 각각에 제공하는 구

역 실행 회로(5008)를 포함한다. 예를 들어, 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)은 이를테면, 외부 디바이스에 의해 네트워크 관리 제어기(5002)에 전달되는 정책의 일부로서 구현될 수 있으며, 이는 차량 상의 그리고 차량 상의 구역들 사이에서 네트워크 통신들을 관리하는 다양한 양상들을 정의한다.

【0306】[000396] 통신 관리 중 일부는 상이한 구역들 상의 상이한 엔드 포인트들에 적용될 수 있고, 정책을 생성하는 사용자(예컨대, 차량 제조자의 직원)에게 특정 배열이 알려져 있지 않을 수 있다. 예에서, 구역 관리자 커맨드 회로(5006)는 각각의 구역 관리자의 책임들이 구역 아키텍처 통신 방식(5014)에 응답한다고 결정하고, 예를 들어, 구역에 의해 서비스되거나 또는 구역 상에서 구현되는 엔드 포인트들(예컨대, 센서들, 액추에이터들, 제어기들 등), 흐름들, 기능들, 애플리케이션들 등에 기초하여, 그 특정 구역 관리자와 관련되는 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)의 부분들을 구현하기 위해 구역 관리자 커맨드 설명들(5016)을 결정한다. 이어서, 구역 실행 회로(5008)는 구역 관리자 커맨드 설명들(5016)을 다양한 구역 관리자들에 분배한다. 개별적인 구역 관리자들에 의한, 예를 들어, 로컬 구성 파일로서 구역 관리자 커맨드 설명(5016)의 로컬 버전의 활용은, 시스템이 차량의 시동 직후에 구역 통신 제어의 업데이트를 구현할 수 있게 하고, 그리고/또는 심지어, 시스템의 원하는 거동 및/또는 구역 관리자 커맨드 설명(5016) 업데이트들에서의 변화의 타입에 따라, 런타임 동작들 동안 업데이트를 허용한다.

【0307】[000397] 이로써, 본 명세서의 실시예들은, 예를 들어, 위험 관리 또는 고장 분석에서 특정 전문지식을 갖는 사용자가, 차량에 대한 엔드 포인트들의 특정 배열 및 제어 책임들을 이해할 것을 요구하지 않고, 그들의 전문지식에 따라 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)을 구성할 수 있게 한다. 따라서, 본 개시내용의 실시예들은, 예를 들어, 네트워크의 위험 프로파일을 최적화하기 위해 적절한 전문가들에 의해 시스템이 구축될 수 있게 하고, 그리고 또한, 개선들을 롤아웃하기 위한 개발 시간 및 소요 시간을 감소시킴으로써, 결과들을 개선한다. 추가로, 본 개시내용의 실시예들은 구역들이 보안 또는 통신 능력에 대한 손실 없이(그리고 통상적으로는 그에 대한 개선으로) 끊김없이 데이터를 핸드 오프하고 협력할 수 있게 함으로써 비용들을 감소시킨다.

【0308】[000398] 구역 아키텍처가 구역 상의 엔드 포인트들의 기능과는 별개로 다양한 목적들(예컨대, 시스템 비용, 시스템 신뢰성, 리던던시에 대한 프로비전(provision) 등)

을 위해 배열될 수 있게 하는 본 명세서의 구역 아키텍처 배열들의 하나의 결과는 많은 차량 기능들에 대해, 지원 엔드 포인트들이 하나 초과의 구역에 걸쳐 분산될 것이라는 점이다. 구역 관리자 커맨드 설명(5016)의 활용은, 통신 레이턴시, 적용가능한 보안, 데이터 품질 등과 관련하여 그러한 엔드 포인트들에 대한 일관된 구현을 가지면서, 그러한 엔드 포인트들이 근본적인 차량 기능을 수행하기 위해 끊김없이 협력할 수 있게 한다. 이전에 공지된 시스템들은 네트워크 구역들을 그룹화하고, 여기서 개별 구역들은 모두, 하드웨어 계층과의 통신들의 보안을 시행하기 위해(예컨대, 별개의 공용 및 사설 CAN들의 프로비전), 또는 특정 엔드 포인트들에 대한 책임 당사자(예컨대, 전기 모터 공급업체)에 기초하여 차량의 기능들(예컨대, 파워트레인 컴포넌트들 사이의 통신을 제공하는 네트워크)에 대해 존재한다. 따라서, 이전에 공지된 시스템들은 고가의 중복적인 하드웨어 계층들을 초래하고, 예를 들어, 여기서 다수의 병렬 네트워크 케이블들이 차량의 동일한 광범위한 영역들을 횡단하고 다수의 시스템들을 차량 주위에 분산된 모든 위험들에 노출시킨다. 본 개시내용의 실시예들은, 위험, 리던던시, 보안의 적용 등에 대한 계획된 관리를 이용하여, 그리고 향상된 능력, 감소된 위험, 감소된 비용, 및 향상된 보안의, 설계자의 우선순위들에 기초한 선택된 조합으로 구축될 수 있는 전체 네트워크 지원의 비용들을 상당히 감소시킨다.

【0309】 [000399] 도 29의 예에서, 구역 관리자들 각각은, 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명(5016)에 대한 응답으로, 대응하는 네트워크 구역의 엔드 포인트들과 네트워크 구역들 중 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어한다.

【0310】 [000400] 네트워크 토폴로지 설명은 본 개시내용 전반에 걸쳐 기술된 바와 같은 네트워크 토폴로지의 임의의 양상들을 포함할 수 있다. 도 31을 참조하면, 네트워크 토폴로지 설명의 예시적인 양상들은 제한 없이: 구역들의 통신 커플링 배열(5204)(예컨대, 별, 메시, 링, 또는 다른 배열에 있을 수 있는 특정 구역에 직접 커플링된 구역들); 또는 구역들의 논리적 커플링 배열(5206)(예컨대, 구역들 사이의 통신의 순서화 및 시퀀싱, 예를 들어, 통신들이 다른 중간 구역을 통과하는 경우, 구역들 사이의 우선순위, 및/또는 예를 들어, 일부 통신들이 동일한 하드웨어 계층 상에서 공유되지만 엔드 포인트들이 다양한 통신들을 보거나 이해할 수 있는 관점에서 분리된 가상 구역들일 수 있는 구역들의 설명)을 포함한다.

【0311】[000401] 예시적인 구역 구현 회로(5004)는 외부 디바이스에 의해 제공된 정책에 대한 응답으로 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)을 해석한다. 예시적인 정책은 차량 상의 네트워크 통신들에 대한 구성 파일이고, 예를 들어, 차량에 대한 베이스 소프트웨어를 변경하지 않으면서 적어도 특정 실시예들 또는 업데이트 동작들에 대해 구역 관리자 커맨드 설명들(5016)이 업데이트되게 하고, 불완전한 업데이트(이는 차량을 완전히 디스에이블할 수 있음)의 위험들을 감소시키고, (예컨대, 셧다운, 동작 능력의 일시정지, 및/또는 전용 서비싱 동작을 요구하지 않으면서) 업데이트의 동작 영향을 감소시킨다. 예시적인 구역 관리자 커맨드 회로는, 구성 파일을 포함하는 정책을 해석하여, 구역 관리자 커맨드 설명들(5016)을 결정한다. 특정 실시예들에서, 구역 관리자 커맨드 설명들(5016)은 대응하는 구역 관리자들에 통신되고 그에 의해 활용되는 로컬 구성 파일로서 구현된다. 특정 실시예들에서, 구역 관리자 커맨드 설명들(5016)은 하나 이상의 구역 관리자들에 대한 로컬 구성 파일에 대한 업데이트로서 구현되고, 구역 실행 회로(5008)는 관련 구역 관리자들에 대한 로컬 구성 파일을 업데이트함으로써 구역 관리자들 각각에 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명(5016)을 제공한다.

【0312】[000402] 도 30을 참조하면, 예시적인 그리고 비제한적인 구역 관리자 커맨드 설명들(5016)은 다음과 같은 하나 이상의 양상들을 포함한다: 통신 허용 값들(5102)(예컨대, 어느 엔드 포인트들, 흐름들, 애플리케이션들, 기능들, 네트워크 구역들 등이 이들 중 다른 것들과 통신하도록 허용되는지, 이는 포함적 및/또는 배타적 설명으로서 제공될 수 있음); 통신 샘플링 레이트 값(5104)(예컨대, 엔드 포인트들, 흐름들, 애플리케이션들, 기능들, 네트워크 구역들이 얼마나 빨리 메시지들, 및/또는 구역별을 포함하여, 허용되는 대역폭 활용의 절대적 또는 관계적 설명 등을 요청 또는 제공하도록 허용되는지); 통신 구성 값(5106)(예컨대, 헤더들, 유닛들, 바이트 깊이, 메타데이터, 메시지들의 캡슐화 및/또는 시행된 레이턴시 파라미터들(예컨대, 최대 또는 최소 레이턴시 값들)과 같은 메시지 정보); 및/또는 통신 목적지 값(5108)(예컨대, 엔드 포인트들, 흐름들, 애플리케이션들, 기능들, 네트워크 구역들로부터의 메시지들이 메시지들을 전송하도록 허용되는 엔드 포인트들, 구역들, 어드레스들 등, 및/또는 예를 들어, 중요한 네트워크 구역들 상의 대역폭을 보존하고, 작업량과 활용도를 밸런싱하는 것 등을 위해, "구역 1은 흐름 A에 의해 생성된 메시지들을 구역 2에 직접 전송할 수 있고, 구역 2에 대한 모든 다른 메시지들은 구역 3을

통해 전달될 것임"과 같은 라우팅 설명들).

【0313】 [000403] 예시적인 네트워크 관리 제어기(5002)는 하드웨어 리던던시 방식의 구현을 지원하는 하드웨어 리던던시 구현 회로(5010)를 더 포함한다. 예시적인 하드웨어 리던던시 구현 회로(5010)는, 하드웨어 비정상 이벤트(5018)가 발생했고(예컨대, 엔드 포인트, 네트워크 구역, 구역 관리자 등이 통신을 상실하고 그리고/또는 저하된 성능을 경험하고 있음), 하드웨어 비정상 이벤트(5018)에 대한 응답으로 구역 관리자 커맨드 설명들(5016) 중 적어도 하나를 조정한다고 결정한다. 예를 들어, 시스템(5000)은, 구역 관리자 A가 고장나면, 구역 관리자 B가 구역 관리자 A의 임무들을 적어도 부분적으로 이행하도록 동작들을 변경하는 정의된 리던던시 방식을 가질 수 있다. 주어진 시스템(5000)이 이용가능한 하드웨어 리던던시는 구역 배열 및 접속성에 의존하고, 추가로, 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)에 반영되는 바와 같이, 해당 하드웨어 고장에 대한 계획화에 의존한다. 추가의 예에서, 구역 A 상의 엔드 포인트 Z는, 구역 관리자 A가 실패하면 이용가능하지 않은 특정 차량 기능을 수행할 수 있다. 응답은 고장의 타입에 의존할 수 있는데, 예를 들어, 구역 관리자 B가 엔드 포인트 Z와 통신할 수 있다면, 구역 관리자 B는 구역 관리자 A에 의해 이전에 수행된 네트워크 제어 임무들을 간단히 수행할 수 있고, 전체 시스템 능력은 이용가능하게 남아 있을 가능성이 높다. 그러나, 구역 관리자 A의 고장이 구역 A에 대한 모든 통신을 제거하면, 응답은 구역 A로부터 차량의 다른 구역들 상의 엔드 포인트들로 제어 책임들을 전이시키는 것을 포함할 수 있고, 구역 관리자 B는 엔드 포인트 Z의 기능들을 대체하기 위한 대체 동작들을 수행하는 엔드 포인트들에 추가로 통지하도록 구성될 수 있다. 특정 실시예들에서, 예를 들어, 단지 구역 B 초과에 영향을 미칠 수 있는 상이한 네트워크 트래픽 패턴들 등을 고려하기 위해 다른 변화들이 또한 구현될 수 있으며, 따라서 구역 A 관리자 실패에 대한 구역 관리자 커맨드 설명(5016) 변화들은 구역 관리자 B의 임무들에 대한 단지 업데이트 이상으로 확장된다. 특정 실시예들에서, 손실된 기능들은, 예를 들어, 시스템의 다른 엔드 포인트가 엔드 포인트 Z의 모든 동작들을 완전히 대체할 수 있는 경우에 완전히 대체될 수 있다. 특정 실시예들에서, 손실된 기능들은 부분적으로 대체될 수 있는데, 예를 들어, 덜 유능한 엔드 포인트가 엔드 포인트 Z의 일부 중요한 기능들을 수행하여, 저하될 수 있는 계속되는 동작을 허용할 수 있다. 특정 실시예들에서, 기능 교체는 매우 제한적일 수 있지만 여전히 중요할 수 있는데, 예를 들어, 조

작자가 차량을 안전한 위치로 이동시킬 수 있게 하기 위해 차량이 림프-홈(limp-home) 모드에서 동작을 계속할 수 있게 하고, 그리고/또는 엔드 포인트 Z에 의해 달리 수행되는 배터리 분리 동작과 같은 일부 기능을 허용하며, 이는 제한적이고 심지어 미션 디스에이블이지만, 치명적인 고장 상황(예컨대, 전체 네트워크 하드웨어 계층들의 상당한 부분들을 디스에이블하는 차량과의 사고)에서 중요할 수 있다. 구역 관리자 커맨드 설명들(5016)에 대한 업데이트들 및 하드웨어 비정상 이벤트(5018)의 활용은 다양한 하드웨어 고장들에 대한 계층화된 응답을 가능하게 하면서, 가능한 한 조작자에 대한 영향을 최소화하면서 가능한 한 많은 차량 동작들을 보존한다.

【0314】[000404] 예시적인 네트워크 관리 제어기(5002)는, 제어 비정상 이벤트(5020)가 발생한 것으로 결정하고, 제어 비정상 이벤트(5020)에 대한 응답으로 구역 관리자 커맨드 설명(5016)을 조정하는 제어 리던던시 구현 회로(5012)를 포함한다. 예를 들어, 엔드 포인트 제어기가 시스템에서 고장나는 경우, 구역에 대한 그리고 다른 엔드 포인트들에 대한 하드웨어 접속이 여전히 존재할 수 있지만, 그 엔드 포인트에 의해 수행되는 기능들은 그렇지 않으면 손실될 것이다. 이 예에서, 제어 비정상 이벤트(5020)는 상실된 제어 기능의 책임들을 차량의 다른 엔드 포인트(또는 엔드 포인트들)로 이동시키도록 구역 관리 커맨드들(5016)을 조정한다. 특정 실시예들에서, 제어 비정상 이벤트(5020)는 오류 코드 또는 진단 동작에 의해 결정된 성능 저하, 의심 성능(예컨대, 중단 또는 느린 응답 값) 및/또는 제어 비정상 이벤트(5020)일 수 있다. 그렇지 않으면, 제어 비정상 이벤트(5020)에 대한 고려사항들은 하드웨어 비정상 이벤트(5018)에 대한 고려사항들과 유사하며, 여기서 다양한 엔드 포인트들, 구역 관리자들 및 네트워크 구역들은 응답 동작들에 의해 영향을 받을 수 있다. 일부 이벤트들은 하드웨어 이벤트 또는 제어 이벤트로서 쉽게 분류되지 않을 수 있다는 것이 이해될 것이다. 본 명세서에 설명된 동작들은 일반적으로 이벤트에 대한 특정 이유와 무관하게 비정상 이벤트들에 적용되며, 특정 동작들을 설명할 때 명확성을 위해 하드웨어 이벤트들 및 제어 이벤트들을 사용하는 특정 용어가 활용된다. 활용되는 용어는 제한적이지 않으며, 비정상 이벤트들은 이벤트의 진정한 원인 또는 분류가 알려지지 않을 수 있는 경우에도 해결될 수 있다.

【0315】[000405] 도 32를 참조하면, 차량 상에 구역 아키텍처를 구현하기 위한 예시적인 절차(5300)가 개략적으로 묘사된다. 예시적인 절차(5300)는 차량 네트워크 성능 설명

(5702)(도 36 참조)을 해석하기 위한 동작을 포함한다. 예시적인 차량 네트워크 성능 설명(5702)은 차량 네트워크에 대한 성능 기준들을 포함하고, 이는, (예컨대, 차량 미션을 수행하기 위해 그리고/또는 규격을 충족하기 위해) 최소로 허용가능한 값들, 타겟 또는 바람직한 값들, 최대 값들(예컨대, 이 값을 초과하면 어떠한 상업적 이익이 달성되지 않고 그리고/또는 이익이 증가를 멈추는 것으로 가정되는 성능 값), 통계적 설명들(예컨대, 평균들, 시간-평균 값들, 변동성 설명들 등), 및/또는 임의의 다른 타입의 성능을 기준 설명을 포함할 수 있다. 특정 실시예들에서, 차량 네트워크 성능 설명(5702)의 양상들은 예를 들어, 2개 이상의 구역 아키텍처 값들 사이의 비용들 및/또는 이익들을 비교하기 위한 인덱스에서 활용된다.

【0316】[000406] 예시적인 차량 네트워크 성능 설명(5702)은 레이턴시 값(5704), 예를 들어 최대 또는 최소 허용 레이턴시, 평균 레이턴시 설명, (예컨대, 버스트 거동 등을 설명하기 위한) 레이턴시 궤적 또는 듀티 사이클을 포함한다. 특정 실시예들에서, 레이턴시 값(5704)은 다양한 엔드 포인트들, 흐름들, 특징들, 애플리케이션들 등에 대해 그리고/또는 특정 엔드 포인트들, 네트워크 구역들 등 사이에서 고려될 수 있다. 예시적인 차량 네트워크 성능 설명(5702)은 예를 들어, 보존될, 달성될, 활용될 수 있는 등의 하나 이상의 구역들에 대한 대역폭을 설명하는 대역폭 값(5706)을 포함한다. 특정 실시예들에서, 대역폭 값(5706)은 구역 또는 엔드 포인트와 관련된다. 예시적인 차량 네트워크 성능 설명(5702)은 예를 들어, 이용가능한 백업 동작들을 가져야 하는 네트워크의 하드웨어 양상들 및/또는 그러한 백업 동작들에 대한 허용가능한 능력 설명들을 포함하는 하드웨어 리던던시 설명(5708)을 포함한다. 예시적인 차량 네트워크 성능 설명(5702)은 예를 들어, 이용가능한 백업 동작들을 가져야 하는 네트워크 및/또는 이의 엔드 포인트들의 제어 양상들 및/또는 그러한 백업 동작들에 대한 허용가능한 능력 설명들을 포함하는 제어 리던던시 설명(5710)을 포함한다.

【0317】[000407] 예시적인 절차(5300)는 차량 네트워크 성능 설명(5702) 및 차량 성능 네트워크 영향 설명(5802)(도 37 참조)에 대한 응답으로 구역 아키텍처 값을 결정하는 동작(5304)을 더 포함한다. 예시적인 차량 성능 네트워크 영향 설명(5802)은 차량 구성을 고려하여 그리고 어느 네트워크 영향들이 특정 시스템에 대해 중요한지를 고려하여 고려된 구역 아키텍처 값에 대한 네트워크 능력에 대한 영향을 포함한다.

【0318】[000408] 예시적인 차량 성능 네트워크 영향 설명(5802)은 고려되고 있는 구역 아키텍처 값의 임의의 비용 타입 고려를 포함할 수 있는 설치된 하드웨어 비용 값(5804)을 포함한다. 예시적인 하드웨어 비용 값들(5804)은 다음과 같은 양상들을 포함한다: 하드웨어 물리적 비용(예컨대, 구역 아키텍처 값을 물리적으로 구현하기 위한 제어기들, 구역 관리자들, 케이블들, 커넥터들, 차폐 등의 비용); 설치의 물리적 풋프린트(예컨대, 브래킷들, 라우팅, 통합 어려움 및/또는 감도, 설치를 확인하기 위한 테스트 요건들 등과 같은 통합 인터페이스들의 얼마나 많은 공간, 무게, 수 및 유형); 설치의 제어 비용(예컨대, 솔루션을 코딩하는 데 요구되는 엔지니어링 작업, 임의의 코드가 계획된 대로 작동함을 확인하기 위한 테스트 비용, 솔루션을 구현하기 위한 대역폭 활용, 솔루션을 구현하기 위한 프로세서 활용, 솔루션을 구현하기 위한 메모리 활용 등; 이들은, 예를 들어 엔드 포인트들을 조합하고 그리고/또는 차량 제어부들이 동작하는 방식 및/또는 구역 관리자 동작들을 변경함으로써, 차량에 대한 임의의 기본 제어부 변화들을 고려할 수 있음); 및/또는 설치의 서비스 비용(예컨대, 설비에 의해 영향받는 차량의 부분들에 대한 물리적 액세스 및/또는 서비스 절차들에 대한 영향들, 컴포넌트들을 교체하는 능력, 설치에 의해 서비스 절차들로 유도된 임의의 시험 또는 확인 절차들, 설치에 의해 영향받을 수 있는 서비스 절차들을 수행하기 위한 서비스 툴들의 정교함 등). 설치된 하드웨어 비용 값(5804)은 일반적으로, 예를 들어, 용인가능하고, 개선되고 그리고/또는 최적화된 구역 아키텍처 값을 결정하기 위해 최적화 루틴에서 활용되는 주어진 구역 아키텍처 값의 "비용" 부분으로서 고려될 수 있다.

【0319】[000409] 예시적인 차량 성능 네트워크 영향 설명(5802)은 미션 능력 설명(5806)을 포함하며, 예를 들어 고려된 구역 아키텍처 값이 정의된 공간 전체에 걸쳐, 예를 들어 모든 정상 동작 조건들, 주변 조건들 등에서 기본적인 차량 동작을 위한 성능 기준을 충족시키는 능력에 대한 설명을 포함한다. 예시적인 차량 성능 네트워크 영향 설명(5802)은 리던던시 능력 설명(5808)을 포함하며, 고려된 구역 아키텍처 값이 하드웨어 및/또는 제어 리던던시 설명들을 충족시키는 능력에 대한 설명을 포함한다. 예시적인 차량 성능 네트워크 영향 설명(5802)은 신뢰성 설명(5810)을 포함하며, 이는, 고려된 구역 아키텍처 값이 신뢰성 팩터들에 미치는 영향에 대한 설명을 포함하고, 예를 들어 유지보수 스케줄들, 고장률 및 비용들, 가동 중단 비용들 등을 추정한다. 이러한 추정들은 차량과 관련된

온도, 진동, EMI, 및/또는 수분 침투 요소들에 기초할 수 있으며, 네트워크 케이블들의 물리적 라우팅, 네트워크 컴포넌트들(예컨대, 구역 관리자들)의 포지션 및 환경, 그리고 케이블 유형들, 활용된 차폐, 커넥터 유형들, 냉각 파라미터들(예컨대, 핀들, 크기, 및 제어기들의 전력 활용 등)과 같은 선택된 물리적 컴포넌트들에 따라 달라질 수 있다.

【0320】[000410] 차량 네트워크 성능 설명(5702) 및 차량 성능 네트워크 영향 설명(5802)에 응답하여 구역 아키텍처 값을 결정하는 동작(5304)은, 기술분야에서 이해되는 임의의 결정 알고리즘 또는 최적화 라우팅을 포함할 수 있으며, 예를 들어 차량 네트워크 성능 설명(5702) 파라미터들을 일반적으로 "이익" 함수로서 활용하고, 차량 성능 네트워크 영향 설명(5802) 파라미터들을 일반적으로 "비용" 함수로서 활용한다. 특정 실시예들에서, 차량 네트워크 성능 설명(5702)은 사용자에 의해 입력되고/되거나 차량에 대한 규격으로부터 결정되며, 차량 성능 네트워크 영향 설명(5802)은 네트워크 라우팅 레이아웃, 네트워크 토폴로지, 네트워크 컴포넌트들의 포지션, 구역화된 아키텍처 통신 방식, 및 차량과 가능성이 높은 동작 환경에 대해 알려진 정보에 응답하여 결정된다. 특정 실시예들에서, 초기 구역 아키텍처 값이 시작 포인트로서 활용되며, 이는 사용자에 의해 입력된 설계, 차량의 이전 모델 연도로부터의 설계, 유사한 차량으로부터의 설계, 및/또는 일반적인 시작 포인트로서 사용되는 단순한 기준 설계일 수 있다. 특정 실시예들에서, 절차(5300)의 동작, 및/또는 본 개시내용에 제시된 유사한 설계 절차들(예컨대, 제한 없이, 도 43, 도 45, 도 77, 및 도 93의 실시예들에서 제시되고/되거나 그에 의해 지원되는 절차들, 및 관련 설명들)의 동작은 기본적인 구역 아키텍처 값들의 세트(예컨대, 별, 메시, 링, 2-노드, 3-노드, 4-노드 등)를 검토하고 이러한 기본적인 구역 아키텍처 값들의 세트로부터 최상의 결과를 초기 구역 아키텍처 값으로서 사용하는 것을 포함한다. 초기 구역 아키텍처 값이 허용가능한 경우, 동작(5304)은 초기 구역 아키텍처 값을 결정된 구역 아키텍처 값으로서 사용하는 것을 포함할 수 있으며, 잠재적으로 최고 비용 기여자들, 최저 성능 파라미터들 등과 같은 관심 있는 임의의 양상들에 대한 강조 표시 또는 통지와 함께 사용될 수 있다. 특정 실시예들에서, 구역 아키텍처 값은 허용가능한 구역 아키텍처 값이 결정될 때까지, 그리고/또는 수렴 기준들(예컨대, 추가 조정들이 임계 비율 미만의 개선을 달성함)에 따라 낮은 성능 파라미터들을 향상시키고/시키거나 최고 비용 파라미터들을 감소시키도록 조정될 수 있다. 특정 실시예들에서, 임계값이 활용될 수 있으며, 예를 들어 기

준 설치를 마커로서 사용하고, 선택된 구역 아키텍처 값이 기준보다 더 좋거나 동등한 비용/이익 비율을 가지도록 보장한다(예컨대, 이는 구역 아키텍처 값 해결책을 찾는 사이클 시간을 최소화하면서 시간 경과에 따라 및/또는 모델 연도들 사이에서 지속적인 개선을 강제할 것이다). 특정 실시예들에서, 차량 네트워크 성능 설명(5702) 및 차량 성능 네트워크 영향 설명(5802)의 다양한 양상들은 다양한 양상들에 대한 가중치를 포함하여 지수 또는 다른 정규화된 비교에서 활용될 수 있다. 특정 실시예들에서, 동작(5304)은 비용 최소화, 비용의 특정 양상들의 최소화(예컨대, 고급 차량은 설치된 하드웨어 비용보다 낮은 고장률 및 높은 리던던시 능력을 우선시할 수 있음), 이익 최대화, 이익의 특정 양상들의 최대화, 비용/이익 분석에서 오프셋 차량과의 유사성 포함(예컨대, 2개의 상이한 차량 모델들에 대한 구역 아키텍처 값들이 유사하도록 편향시킴)을 포함한다. 특정 실시예들에서, 파라미터들에 대한 민감도가 동작(5304)에서 고려될 수 있으며, 예를 들어 특정 파라미터들(예컨대, 진동 프로파일)에 대한 추정들 또는 불확실성들이 선택된 구역 아키텍처 값의 전체적인 성능 또는 비용에 대해 높은 민감도를 생성하는 경우, 다른 선택이 더 낮은 민감도(예컨대, 추정된 비용/이익이 달성되지 않을 위험이 더 낮음)를 가진다면, 약간 더 나쁜 원시 비용/이익 특성을 가지는 구역 아키텍처 값에 대한 다른 선택이 선택될 수 있다.

【0321】 [000411] 예시적인 절차(5300)는 추가로 구역 아키텍처 값에 응답하여 차량에 다중-구역 네트워크를 통합하는 동작(5306)을 포함한다. 도 33을 참조하면, 예시적인 동작(5306)은 구역 아키텍처 값에 따라 구성된 다중-구역 네트워크를 설치하는 것(예컨대, 설치를 위한 설계로서 구역 아키텍처 값을 따름)을 포함한다. 도 34를 참조하면, 예시적인 동작(5306)은 구역 아키텍처 값의 네트워크 토폴로지 설명에 따라 구성된 다중-구역 네트워크를 설치하는 것(예컨대, 토폴로지 결정에 대해 구역 아키텍처 값을 따르지만, 공급된 컴포넌트들의 사소한 차이들, 차량의 가용 공간의 변화들, 추정치들과 비교한 실제 차량 환경의 변화들 등을 수용하기 위해 잠재적으로 다른 양상들을 변경함)을 포함한다. 도 35를 참조하면, 예시적인 동작(5306)은 구역 아키텍처 값의 구역 관리자 분배 설명에 따라 구성된 다중-구역 네트워크를 설치하는 것(예컨대, 중앙 구역 관리자의 선택 및 구역들에 대한 구역 관리자들의 선택과 같은 구역 아키텍처 값의 주요 양상을 따르지만, 잠재적으로 다른 양상들을 변경함)을 포함한다.

【0322】 [000412] 도 38을 참조하면, 구역 아키텍처 값(5902)의 예시적이고 비제한적인

양상들은 다음을 포함한다: 네트워크 토폴로지 설명(5202)(예컨대, 네트워크 구역들의 수 및 배열), 구역 관리자 분배 설명(5904)(예컨대, 구역 관리자들의 포지션 및 임무들, 하나 이상의 구역 관리자들로서 고성능 엔드 포인트들의 활용, 및/또는 전용 구역 관리자들의 활용을 포함), 네트워크 유형 값(5906)(예컨대, 활용될 네트워크 유형들, 속도 능력들, 준수를 위한 산업 표준들 등), 네트워크 프로토콜 값(5908)(예컨대, 특정 프로토콜 선택, 및/또는 헤더들, 메타데이터, 통신 프로토콜들, 동기화 선택들 등에 대한 선택들), 및/또는 하드웨어 컴포넌트들에 대한 규격 값들(5910)(예컨대, 프로세서들 및 네트워크 통신 디바이스들의 능력들, 케이블 규격들, 커넥터 규격들 등).

【0323】[000413] 도 39를 참조하면, 하나 초과의 차량 클래스에 구역 아키텍처를 구현하기 위한 예시적인 절차(6000)가 개략적으로 도시되어 있다. 절차(6000)의 동작들은 차량들에 걸친 결정의 비용들 및 이익들의 균형을 맞추면서 차량 클래스들이 구역 아키텍처 설계의 공통성으로부터 이익을 얻을 수 있게 한다. 예시적인 절차(6000)는 다수의 차량 클래스들에 대한 다수의 차량 네트워크 성능 설명들(예컨대, 각각의 차량 클래스에 대해 하나)을 해석하는 동작(6002) 및 차량 네트워크 성능 설명들과 각각의 차량 클래스들에 대한 차량 성능 네트워크 영향 설명(예컨대, 각각의 클래스의 특정 환경 및 동작 특성들에 기초함)에 응답하여 구역 아키텍처 값을 결정하는 동작(6004)을 포함한다. 동작(6004)은 적절한 경우 각각의 차량 클래스에 대해 별도의 고려와 함께 동작(5304)에 대해 제시된 고려사항들 중 어느 것이라도 포함할 수 있다. 전체적인 비용/이익 분석은 각각의 클래스의 차량들의 수, 각각의 클래스의 차량들의 경제적 영향(예컨대, 차량의 비용, 가동 중단의 비용, 클래스의 특정 용도 - 예를 들어 구급차 클래스의 차량은 다른 차량들과 관련하여 구별되는 위험 수용을 가질 수 있음)을 고려할 수 있다. 예시적인 절차(6000)는 각각의 차량 클래스들로부터의 차량에 다중-구역 네트워크를 통합하는 동작(6006)을 포함한다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 차량 클래스는 네트워크 계획의 목적상 그들 사이에 공통적인 양상을 가지는 관련 차량들의 임의의 그룹을 나타내며, 예를 들어 동일한 제조사 및 모델 연도의 차량들, 동일한 용도를 위한 차량들, 공통 지리적 지역을 타겟으로 하는 차량들, 특정 차량군에 속하는 차량들 등이다. 절차(6000)는 차량들 간의 공통성을 유지하면서 동시에 다수의 차량 클래스들에 이익을 주기 위해 구역 아키텍처를 사용하는 유연성을 활용할 수 있게 한다.

【0324】[000414] 도 40을 참조하면, 예시적인 동작(6006)은 구역 아키텍처 값에 따라 구성된 제1 차량 및 제2 차량 각각에 다중-구역 네트워크를 설치하는 것을 포함한다. 도 41을 참조하면, 예시적인 동작(6006)은 구역 아키텍처 값의 네트워크 토폴로지 설명에 따라 구성된 제1 차량 및 제2 차량 각각에 다중-구역 네트워크를 설치하는 것(예컨대, 선택된 토폴로지의 이익들을 활용하면서 특정 차량 클래스들에 대한 변동들을 허용함)을 포함한다. 도 42를 참조하면, 예시적인 동작(6006)은 구역 아키텍처 값의 구역 관리자 분배 설명에 따라 구성된 제1 차량 및 제2 차량 각각에 다중-구역 네트워크를 설치하는 것(다시 차량 클래스들 간의 변동들을 허용함)을 포함한다.

【0325】[000415] 본 개시내용의 다른 어떤 양상에 대한 제한 없이, 본 명세서의 실시예들은 온도, 진동, 전자기 간섭(EMI), 도로 물튀김(또는 일반적으로 수분 침투) 또는 이와 유사한 환경적 문제들로 인한 물리적 시스템 위험들을 회피하거나 완화하기 위해 차량에 구역 네트워크 아키텍처를 구현하기 위한 시스템 및 절차들을 제공한다. 추가적으로 또는 대안적으로, 차량의 구역 네트워크 아키텍처의 설정 및 구성은 네트워크 컴포넌트의 손실(예컨대, 엔드 포인트 고장, 통신 손실, 케이블 손실 등), 네트워크에 영향을 미칠 수 있는 차량에 대한 물리적 손상(예컨대, 사고로 인한 손상, 견인 차량의 부적절한 연결, 서비스 이벤트 중 케이블들의 손상, 차량에 대한 전기적 손상 등)과 같은 관심 있는 임의의 고장 모드를 포함하는 고장 모드들과 관련하여 시스템의 부정적 결과들을 회피하고/하거나 결과들을 개선할 수 있다.

【0326】[000416] 다시 도 29를 참조하면, 예시적인 시스템(5000)은 차량 네트워크 위험 설명 및 차량 성능 네트워크 영향 설명에 응답하여 결정된 선택된 구역 아키텍처(예컨대, 도 32 또는 도 43의 동작들에 따른 것과 같이 본 개시내용 전반에 걸쳐 설명된 임의의 방식으로 결정된 선택된 구역 아키텍처)를 포함한다. 도 43을 참조하면, 구역 아키텍처 값을 결정하기 위한 예시적인 절차(6400)는 차량 네트워크 위험 설명을 결정하는 동작(6402), 예를 들어 관리되어야 하는 차량 네트워크에 대한 위험들 및 이들이 얼마나 잘 관리되는지를 결정하기 위한 기준을 정의하는 것을 포함한다. 도 44를 참조하면, 차량 네트워크 위험 설명(6502)의 예시적이고 비제한적인 양상들은 다음을 포함한다: 하드웨어 리던던시 값(6504)(예컨대, 리던던시가 제공되어야 하는 하드웨어 요소들, 및/또는 중복 하드웨어 동작들 하에서의 허용 가능한 성능 레벨들, 예를 들어 네트워크 구역의 전체 손실

이 능력의 저하 없이 관리되어야 하는지 여부); 제어 리던던시 값(6506)(예컨대, 리던던시가 제공되어야 하는 제어 요소들 및/또는 특정 엔드 포인트들 또는 구역 관리자들, 및/또는 중복 제어 동작들 하에서의 허용 가능한 성능 레벨들); 중요 흐름 설명(6508)(예컨대, 중요 흐름을 나타내는 관련 동작들의 그룹, 및 손실된 경우의 허용 가능한 리던던시 성능 - 주어진 흐름이 수많은 엔드 포인트들과 관련될 수 있고, 모든 엔드 포인트에 대한 리던던시가 금지될 수 있음에 주목). 이러한 상황들에 대한 리던던시 관리는 다양한 엔드 포인트들로부터의 제어들을 통합하는 것, 양상들을 대체하는 것, 예를 들어 활용된 센서 값을 손실된 센서에 대한 추정 또는 가상 센서와 같은 이용가능한 대체물들로 대체하는 것, 하나 초과의 엔드 포인트에서 제어 능력을 반복하는 것을 포함할 수 있으며, 및/또는 중요 흐름 설명(6508)은 네트워크 구역들의 위치 및 분배에서 강력한 레버가 될 수 있다); 중요 애플리케이션 설명(6510)(예컨대, 리던던시가 이용가능해야 하는 차량의 애플리케이션 또는 특징, 및 손실된 경우의 허용가능한 성능, 애플리케이션이 임의의 관련 기능들의 그룹, 특정 운전자 경험을 제공하는 것과 같은 임의의 목적을 위해 패키지화된 기능들의 임의의 그룹(예컨대, HVAC 관리, 시청각 시스템 제어, 내비게이션 등을 위한 애플리케이션)을 포함할 수 있으며, 일부 경우에 애플리케이션이 흐름으로도 간주될 수 있음에 주목); 중요 통신 접속 설명(6512)(예컨대, 2개의 중요 네트워크 구역들 사이의 백본, 예를 들어 파워트레인 제어가 구역 A와 B 사이에 분산되어 있는 경우, 구역 A-B 통신 접속이 중요한 것으로 간주될 수 있음; 중요 통신 접속 설명(6512)은 구역들, 엔드 포인트들, 제어기들 등 사이의 접속을 포함할 수 있음); 및/또는 고장 모드 설명(6514). 고장 모드 설명(6514)은 보호해야 할 고장 모드를 구성하는 임의의 시나리오들, 사용 사례들, 이벤트들 등을 포함할 수 있으며, 유사한 차량들에 대한 사용 이력에 따라, 규정에 의해 정의되고, 차량에 대한 규격으로 제공되고, 고장 모드 영향 분석(FMEA)에서 분석되는 등으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 고장 모드 설명(6514)은 "충돌 시 차량 전면 18인치의 파괴" 및 고장 모드 이후의 허용가능한 성능 레벨들의 설명을 포함할 수 있다. 예시적이고 비제한적인 고장 모드 설명들(6514)은 다음을 포함한다: 특정 이벤트 설명들, 특정 컴포넌트들의 제거(손실), 단일 유형의 임의의 컴포넌트의 손실(예컨대, 시스템의 임의의 커넥터의 손실이 XYZ보다 큰 기능의 손실을 야기해서는 안 됨), 특정 전기적 이벤트의 발생(예컨대, 케이블 XYZ가 접지에 단락됨), 및/또는 임의의 유형의 정의된 이벤트(예컨대, 유지보

수 이벤트에서 ECU의 케이스가 균열됨; 네트워크로부터의 하나의 와이어가 절단/제거됨; 차량이 특정 강도의 전자기장에 노출됨(예컨대, 고전압 전력선에 근접) 등).

【0327】[000417] 예시적인 절차(6400)는 추가로 차량 네트워크 위험 설명(6502)을 현재 제안된 구역 아키텍처 값에 적용하고 차량 성능 네트워크 영향 설명을 결정하는 동작(6404)을 포함한다. 예를 들어, 동작(6404)에서 고장 모드 설명(6514)으로부터의 기준들이 고장 모드에 비추어 차량 네트워크 성능의 저하를 결정하기 위해 비교되고, 그 저하된 성능이 허용가능한 성능 레벨과 비교된다.

【0328】[000418] 예시적인 절차(6400)는 구역 아키텍처 값에 대한 성능 기준들이 수렴되었는지를 결정하는 동작(6406)을 포함한다. 예를 들어, 구역 아키텍처 값에 대한 선택된 수의 조정들이 차량 네트워크 위험 설명에 대해 개선된 성능을 초래하지 않았고/않거나, 개선 비율이 임계값 아래로 떨어진 경우, 동작(6406)은 예(YES)로 결정될 수 있다. 특정 실시예들에서, 예를 들어 차량 네트워크 위험 설명에 대한 성능이 허용가능한 경우, 추가적인 개선들이 이용가능할 수 있거나 추가적인 개선들이 이용가능할 가능성이 높은 경우에도 동작(6406)은 여전히 예(YES)로 결정될 수 있다. 특정 실시예들에서, 차량 네트워크 위험 설명에 대한 성능은 예를 들어 지속적인 개선이 추구되고 있음을 보장하기 위해 기준(예컨대, 차량의 이전 모델 연도)에 대해 개선이거나 적어도 저하되지 않도록 강제될 수 있다. 특정 실시예들에서, 동작(6406)은 전체 최적화 루틴을 활용할 수 있고/있거나, 차량 네트워크 위험 설명에 대한 성능이 수렴을 위한 임계값으로 사용되고 비용이 최소화되고, 기준에 대해 개선되고/되거나, 동작(6406)의 일부로서 초과하지 않는 임계값으로 유지되는 비용 분석을 포함할 수 있다.

【0329】[000419] 동작(6406)이 예(YES)로 결정하는 것에 응답하여, 절차(6400)는 현재 제안된 구역 아키텍처 값을 구역 아키텍처 값으로서 활용하는 동작(6408)을 포함한다. 동작(6406)이 아니오(NO)로 결정하는 것에 응답하여, 절차(6400)는 차량 네트워크 위험 설명 및/또는 비용 분석에 대한 성능 부족들 및/또는 개선 기회들에 기초하여 구역 아키텍처 값을 조정하는 동작(6410)을 포함한다. 제안된 구역 아키텍처 값을 조정하는 동작(6410) 이후, 절차(6400)는 동작(6404)으로 돌아간다. 특정 실시예들에서, 예를 들어 동작(6410)의 수 회의 반복 이후, 및/또는 설계 공간이 충분히 탐색된 후(예컨대, 주요 합리적 네트워크 토폴로지들이 고려된 등) 수렴 없이, 절차(6400)는 예를 들어 사용자가 일부

제약이 완화될 수 있는지 및/또는 비용 한도가 조정될 필요가 있는지를 고려할 수 있도록 예를 들어, 동작 파라미터들(예컨대, 시도된 구역 아키텍처 값들, 최상의 결과들, 수렴을 방해한 갭 표시들 등)의 통지를 제공하면서 종료하기로 결정할 수 있다.

【0330】 [000420] 절차(6400)는 차량 네트워크 위험 설명을 결정하는 동작(6402) 및 차량 네트워크 위험 설명에 대한 성능에 따라 결정된 수렴 동작(6406)을 포함한다. 특정 실시예들에서, 절차(6400)는 예를 들어 차량 네트워크 위험 설명의 위험 기준들 대신에 또는 이에 추가하여 성능 기준들을 향상시키기 위해 구역 아키텍처 값을 선택하기 위해 차량 네트워크 성능 설명을 동작(6402)에서의 결정된 값으로서, 그리고 수렴 동작(6406)을 결정하기 위해 활용할 수 있다. 유사하게, 절차(6400)는 예를 들어 차량 네트워크 위험 설명의 위험 기준들 대신에 또는 이에 추가하여 비용 기준들을 향상시키기 위해 구역 아키텍처 값을 선택하기 위해 차량 성능 네트워크 영향 설명을 동작(6402)에서의 결정된 값으로서, 그리고 수렴 동작(6406)을 결정하기 위해 활용할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 절차(6400)는 예를 들어 서로 다른 차량 클래스들에 대한 구역 아키텍처 값에 일부 공통성을 도입하는 것이 가치가 있을 경우, 및/또는 어려운 위험 관리 또는 고장 관리 문제들을 해결하기 위한 공통 기술들을 활용하기 위해 도 39 및 관련 설명에서 설명된 동작들과 유사하게 동시에 다수의 차량 클래스들에 대해 동작될 수 있다.

【0331】 [000421] 예시적인 시스템(5000)은 네트워크 구역들 중 하나가 중앙 구역 관리자(302)를 갖는 중앙 구역을 포함하는 별 배열(예컨대, 도 3 및 관련 설명 참조)로서 선택된 구역 아키텍처를 포함한다. 예시적인 시스템(5000)은 메시 배열(예컨대, 도 5 및 관련 설명 참조)로서 선택된 구역 아키텍처를 포함하며, 이는 중앙 구역 관리자(302)를 포함할 수 있다. 예시적인 시스템(5000)은 링 배열(예컨대, 도 4 및 관련 설명 참조)로서 선택된 구역 아키텍처를 포함하며, 이는 중앙 구역 관리자(302)를 포함할 수 있다.

【0332】 [000422] 예시적인 시스템(5000)은 중앙 구역, 중앙 구역에 통신적으로 커플링된 2개의 전방 구역들, 및 중앙 구역에 통신적으로 커플링된 후방 구역을 포함하는 총 4개의 구역들을 갖는 별 배열로서 선택된 구역 아키텍처를 포함한다(예컨대, 도 3 및 관련 설명 참조).

【0333】 [000423] 예시적인 시스템(5000)은 중앙 구역(예시에서, 중앙 구역은 그에 대한 책임들을 갖는 중앙 구역 관리자(302)와 관련된 구역이며, 중앙 구역의 기하학적 위치와

는 관련이 없음), 2개의 전방 구역들, 및 하나의 후방 구역을 포함하는 총 4개의 구역들을 갖는 메시 배열로서 선택된 구역 아키텍처를 포함하며, 여기서 4개의 구역들 각각은 다른 모든 구역들에 통신적으로 커플링된다(예컨대, 도 5 및 관련 설명 참조).

【0334】 [000424] 예시적인 시스템(5000)은 총 4개의 구역들을 갖는 링 배열을 갖는 링 배열로서 선택된 구역 아키텍처를 포함하며, 구역들은 다음과 같은 순서로 통신적으로 커플링된다: 중앙 구역 관리자를 갖는 중앙 구역(예시에서, 중앙 구역은 다시 기하학적으로 중앙에 위치한 구역일 필요는 없지만 그럴 수 있음)이 제1 전방 구역에 커플링되고, 제1 전방 구역은 제2 전방 구역에 커플링되며, 제2 전방 구역은 후방 구역에 커플링되고, 후방 구역은 중앙 구역에 통신적으로 커플링된다(예컨대, 도 4 및 관련 설명 참조).

【0335】 [000425] 예시적인 시스템(5000)은 2개의 노드들 중 하나가 중앙 구역인 2-노드 토폴로지로서 선택된 구역 아키텍처를 포함한다(예컨대, 도 6a 및 관련 설명 참조). 예시적인 시스템(5000)은 3개의 노드들 중 하나가 중앙 구역인 3-노드 토폴로지로서 선택된 구역 아키텍처를 포함한다(예컨대, 도 6b 및 관련 설명 참조).

【0336】 [000426] 예시적인 시스템(5000)은 복수의 구역들 중 적어도 하나가 가상 네트워크 구역으로서 제공되는 선택된 구역 아키텍처를 포함한다. 본 개시내용의 다른 어떤 양상에도 제한됨이 없이, 하나 이상의 가상 네트워크 구역들의 활용은 이용가능한 구역 아키텍처 값들에 대한 구성 공간에서 추가적인 자유도를 제공한다. 가상 네트워크 구역을 활용하는 것은 하드웨어 수정들(예컨대, 더 높은 등급의 케이블들, 네트워크 통신 디바이스들, 차폐 요구사항들 등) 없이 가상 네트워크 구역 상의 메시지들로부터의 추가적인 통신 부하를 관리할 수 있는 적절하게 위치된 하드웨어 기반 네트워크 구역이 차량에 존재한다고 가정할 때, 대부분의 경우에서 하드웨어 비용 값을 감소시킨다는 것이 확인될 것이다. 그러나, 설계 공간 내에서 일부 절충이 있을 것이며, 이는, 예를 들어 그 구역과 관련된 고장에 관련된 위험들을 증가시킬 수 있고 특정 고장 모드들 또는 위험들에 대응하기 위해 이용가능한 리던던시 옵션들을 감소시킬 수 있는, 차량의 2개의 논리적 네트워크 구역들을 서비스하는 하드웨어 기반 네트워크 구역 상의 증가된 트래픽 및 위험으로 인해서이다. 가상 네트워크 구역들을 고려함으로써 추가적인 자유도의 이용가능성은 주어진 차량 또는 차량 클래스에 대해 가상 네트워크 구역의 활용이 선택되지 않을 수 있지만, 수렴 동작들의 결과들 및/또는 위험 기반, 비용 기반, 또는 성능 기반 수렴 기준들에 대한

전반적인 성능을 개선할 것이다.

【0337】[000427] 도 45를 참조하면, 차량에 다중-구역 네트워크를 통합하기 위한 예시적인 절차(6600)가 개략적으로 도시된다. 예시적인 절차(6600)는 차량 네트워크 위험 설명을 해석하는 동작(6602) 및 차량 네트워크 위험 설명 및 차량 성능 네트워크 영향 설명에 응답하여 구역 아키텍처 값을 결정하는 동작(6604)을 포함한다. 예시적인 절차(6600)는 추가로 구역 아키텍처 값에 응답하여 차량에 다중-구역 네트워크를 통합하는 동작(6606)을 포함한다.

【0338】[000428] 본 개시의 다른 어떤 양상에도 제한됨이 없이, 본 명세서의 실시예들은 예를 들어 구역 네트워크에 대한 제어 책임의 선택 및/또는 이전을 허용하면서, 네트워크 제어 컴포넌트의 손실 또는 저하와 관련된 시스템 위험들을 회피하거나 완화하기 위해 차량 상에 구역 네트워크 아키텍처를 구현하기 위한 시스템 및 절차들을 제공한다.

【0339】[000429] 도 46을 참조하면, 예시적인 시스템(6700)은 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 다중-구역 네트워크를 갖는 차량을 포함하며, 네트워크 구역들 각각은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함하고, 여기서 적어도 하나의 구역 관리자들 중 하나는 중앙 구역 관리자를 포함한다(도시되지 않았지만, 시스템(6700)은 본 개시 전반에 걸쳐 설명된 임의의 차량 배열에 위치될 수 있음). 복수의 네트워크 구역들은 선택된 구역 아키텍처의 네트워크 토폴로지 설명에 따라 배열된다. 도 46의 예시의 특정 실시예들에서, 중앙 구역 관리자의 책임들은 중앙 구역 관리자 비정상 조건(6702)(예컨대, 중앙 구역 관리자와의 통신 손실 및/또는 중앙 구역 관리자의 능력의 저하, 중앙 구역의 엔드 포인트와의 통신 손실 및/또는 엔드 포인트의 능력의 저하, 중앙 구역과의 통신 손실 및/또는 중앙 구역의 능력의 저하, 중앙 구역과 관련된 고장 조건의 존재 등)에 응답하여 이전된다. 특정 실시예들에서, 시스템(6700)은 적어도 2개의 다른 구역 관리자들에 직접 통신적으로 커플링된 중앙 구역을 포함하며, 특정 실시예들에서 중앙 구역은 다른 구역 관리자들 각각에 직접 통신적으로 커플링된다.

【0340】[000430] 예시적인 시스템(6700)은 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)을 해석하는 구역 구현 회로(5004), 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)에 응답하여 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명(5016)을 해석하는 구역 관리자 커맨드 회로(5006), 및 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명(5016)을 구역 관리자들 각각에 제공하는

구역 실행 회로(5008)를 포함하는 네트워크 관리 제어기(5002)를 포함한다. 예시적인 시스템(6700)은 대응하는 네트워크 구역의 엔드 포인트들과 네트워크 구역들의 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어하기 위해 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명(5016)에 응답하는 각각의 구역 관리자를 포함한다. 예시적인 시스템(6700)은 적어도 부분적으로 중앙 구역 관리자 상에 위치된 네트워크 관리 제어기(5002)를 포함한다.

【0341】[000431] 예시적인 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)은 중앙 구역 관리자 승계 방식을 포함하며, 이는 어떤 중앙 구역 관리자 비정상 조건들(6702)이 중앙 구역 관리자의 임무들이 다른 구역 제어기로 이전되어야 함을 나타내는지, 그리고 중앙 구역 관리자의 어떤 임무들이 이전에 포함되어야 하는지와 같은 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 특정 실시예들에서 중앙 구역 관리자는 다음과 같은 임무들을 가질 수 있다: 중앙 구역에 대한 구역 관리자로서 동작하는 것; 다른 구역 관리자들에게 구역 관리자 커맨드 설명들(5016)을 분배하는 것; 서비스 레지스터를 유지하고/유지하거나 서비스 지향 아키텍처(SOA, 예컨대, 도 67 내지 도 72 및 관련 설명 참조)의 공개 및 등록을 관리하는 것; 네트워크 시간 관리 동작들을 위한 PTP 그랜드마스터로서 동작하는 것(예컨대, 도 73 내지 도 76 및 관련 설명 참조); 및/또는 네트워크 관리 제어기(5002)의 하나 이상 또는 모든 양상들을 호스팅하는 것. 특정 실시예들에서, 존재하는 경우 이러한 임무들의 일부는 중앙 구역 관리자 비정상 조건(6702)에 응답하여 대안적 구역 제어기로 이전될 수 있지만, 다른 것들은 그렇지 않다. 예를 들어, 주어진 실시예에서 이러한 임무들 중 하나 이상은 중앙 구역 관리자에 의해 수행되지 않을 수 있다. 다른 예시에서, 지정된 승계 구역 관리자는 하나의 임무 세트(예컨대, 구역 관리자 커맨드 설명들(5016)을 분배하는 것)는 수행할 수 있지만, 다른 임무 세트(예컨대, PTP 그랜드마스터로서 동작하는 것)에 가장 적합하지는 않을 수 있다. 특정 실시예들에서, 중앙 구역 관리자 승계 방식은 일부 임무들을 제1 구역 제어기로 이전하고, 다른 임무들을 하나 이상의 다른 구역 제어기들로 이전하는 것을 포함할 수 있다. 다른 예시에서, 중앙 구역 관리자의 일부 임무들은 이전이 불가능할 수 있으며, 예를 들어 중앙 구역에 대한 구역 제어기로서 동작하는 것은, 예를 들어 중앙 구역과의 통신이 중앙 구역 관리자 비정상 조건(6702)의 일부로서 손실되는 경우에 그러하다. 중앙 구역 관리자의 특정 임무들의 경우, 승계 구역 관리자가 중앙 구역 관리자에 저장되

어 있을 수 있고 따라서 잠재적으로 중앙 구역 관리자 비정상 조건(6702)의 일부로서 이용 불가능하게 될 수 있는 일부 데이터를 이미 이용가능하지 않다면 임무들을 이전하는 능력이 이용 불가능할 것이라는 점이 확인될 것이다. 예를 들어, 중앙 구역 관리자가 서비스 레지스터를 유지하는 경우, 서비스 레지스터는 중앙 구역 관리자와 함께 손실될 수 있다. 따라서, 특정 실시예들에서, 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)의 중앙 구역 관리자 승계 방식은 특정 실시예들에서 승계 구역 관리자가 항상 백업으로서 유지하고/유지하거나 주기적으로 업데이트되는 백업을 유지하는 데이터를 포함한다. 이러한 백업 데이터의 예시들은 제한 없이, 정책, 구역화된 아키텍처 통신 방식과 관련된 정책의 부분들, 및/또는 서비스 레지스터를 포함한다.

【0342】 [000432] 예시적인 구역 실행 회로(5008)는 중앙 구역 관리자에 대한 비정상 조건(6702)을 결정하고, 중앙 구역 관리자 승계 방식에 응답하여 (예컨대, 승계 구역(들)에 구역 관리자 이전 커맨드들(6704)을 제공함으로써) 중앙 구역 관리자 임무들을 다른 구역 관리자로 이전한다. 특정 실시예들에서, 구역 관리자 이전 커맨드들(6704)을 제공하는 동작들은 대신에 하드웨어 리던던시 구현 회로(5010) 또는 제어 리던던시 구현 회로(5012)에 의해 수행될 수 있다.

【0343】 [000433] 도 47을 참조하면, 예시적인 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)은 다음과 같은 하나 이상의 양상들을 포함한다: 구역 관리자 통신 임무들(6802)(및/또는 이전이 의도된 해당 임무들의 서브세트); 구역 관리자 보안 임무들(6804)(예컨대, 서비스 등록, 외부 디바이스들과의 통신을 위한 허가들, 및/또는 허용되거나 금지된 외부 주소들뿐만 아니라 각각의 구역 및 구역 관리자에 대한 보안 파라미터들); 구역 관리자 로컬 구성 파일들(6806); 구역 관리자 전역 구성 파일(6808)(예컨대, 구역 관리자들 간에 공통적인 구성 양상들, 모든 네트워크 구역들에 적용되는 양상들, 예를 들어 저장 레코드로서 및/또는 업데이트된 정책에 대한 향후 파싱 동작들을 용이하게 하기 위해 정책으로부터 파싱된 양상들 등); 중앙 구역 관리자 승계 방식(6810)(예컨대, 중앙 구역 관리자 비정상 조건(6702)을 결정하기 위한 기준들, 이전될 임무들, 및 승계 로컬 관리자들); 네트워크 보안 설명(6812)(예컨대, 전역적으로 적용되는 및/또는 중앙 구역 관리자의 임무들에 특정한 보안 정책들); 및/또는 네트워크 접속성 설명(6814)(예컨대, 엔드 포인트들, 구역들, 흐름들, 애플리케이션들 등으로부터의 메시지들에 대한 통신 라우팅, 네트워크에 대한 다

양한 비정상 이벤트들 동안 활용될 리던던시 설명들을 포함).

【0344】[000434] 특정 실시예들에서, 네트워크 토폴로지 설명은 네트워크 구역들의 통신적 커플링 배열을 포함한다. 예시적이고 비제한적인 네트워크 토폴로지 설명들은 통신적 커플링 배열을 별 배열, 메시 배열, 및/또는 링 배열로서 포함한다. 순수한 별 배열에서(예컨대, 구역들 사이에 백업 접속들이 없는 경우, 예를 들어 동작 시 다중-구역 네트워크가 추가적인 하드웨어 접속들이 있더라도 논리적으로 별 배열로서 동작하는 경우 사용되지 않거나 가볍게 사용되는 백업 접속), 중앙 구역 관리자가 또한 별 배열의 허브 구역인 경우, 네트워크 구역들이 고립될 것이므로 중앙 구역 관리자의 손실은 중앙 구역 관리자의 대부분의 임무들의 이전을 방지할 것이라는 점이 이해될 것이다. 특정 실시예들에서, 네트워크 구역들이 고립되더라도, 시스템에 대한 리던던시 계획들 및 해당 리던던시 계획들을 사용하여 크로스-네트워크 통신 없이 동작하는 독립 구역들의 능력에 따라 차량의 일부 동작들이 가능할 수 있다. 다른 구역 관리자가 별 배열의 허브 구역으로서 동작하는 경우, 별 배열에서 중앙 구역 관리자의 손실은 중앙 구역 관리자의 임무들의 이전을 허용할 것이다.

【0345】[000435] 도 48을 참조하면, 차량 상의 다중-구역 네트워크를 동작시키기 위한 예시적인 절차(6900)가 개략적으로 도시되어 있다. 예시적인 절차(6900)는 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하는 동작(6902), 구역화된 아키텍처 통신 방식에 응답하여 각각의 구역 관리자에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하는 동작(6904), 구역 관리자들에게 구역 관리자 커맨드 설명들을 제공하는 동작(6906), 및 대응하는 구역 관리자 통신 설명들에 응답하여 각각의 구역 관리자를 동작시키는 동작(6908)(예컨대, 상이한 네트워크 구역들 상의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어하기 위함)을 포함한다. 도 49를 참조하면, 예시적인 동작(6904)은 구역화된 아키텍처 통신 방식에 응답하여 중앙 구역 관리자에 대한 중앙 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하는 것을 포함하며, 예를 들어 중앙 구역 관리자 커맨드 설명은 중앙 구역 관리자 임무들 중 하나 이상을 포함한다.

【0346】[000436] 도 50을 참조하면, 예시적인 절차(7100)는 절차(6900)를 포함하고, 추가로 (예컨대, 구역화된 아키텍처 통신 방식으로부터) 중앙 구역 관리자 승계 방식을 해석하는 동작(7102), 중앙 구역 관리자에 대한 비정상 조건을 결정하는 동작(7104), 및 중앙 구역 관리자 승계 방식에 응답하여 하나 이상의 중앙 구역 관리자 임무들을 다른 구역 관

리자(들)로 이전하는 동작(7106)을 포함한다.

【0347】[000437] 본 개시의 다른 어떤 양상에도 제한되지 않고, 본 명세서의 실시예들은 시스템의 보안을 향상시키기 위해 차량 상에 구역 네트워크 아키텍처를 구현하기 위한 시스템 및 절차들을 제공하며, 이는 중요 엔드 포인트들 또는 통신들을 비중요 엔드 포인트들로부터 물리적으로 또는 논리적으로 분리하는 능력을 제공하고, 차량과 관련된 더 많은 당사자들(예컨대, 소유자들, 판매자들, 차량군 관리자들, 서비스 인력)에게 향상된 능력들 및 특징들에 대한 더 큰 제어를 제공하면서도 여전히 통신 보안 및 차량의 미션 기능들을 위한 중요 통신들을 관리하는 네트워크의 능력을 보존하는 것을 포함한다. 또한, 보안 책임들은 분산될 수 있어서, 중앙 집중식 제어의 단순성 및 보안을 보존하면서도 신속한 업데이트들, 변경에 대한 즉각적인 응답 등을 허용한다.

【0348】[000438] 다시 도 29를 참조하면, 예시적인 시스템(5000)은 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 다중-구역 네트워크를 갖는 차량을 포함하며, 네트워크 구역들 각각은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함하고, 여기서 적어도 하나의 구역 관리자들 중 하나는 중앙 구역 관리자를 포함한다. 네트워크 구역들은 선택된 구역 아키텍처의 네트워크 토폴로지 설명에 따라 배열되고; 중앙 구역 관리자는 네트워크 관리 제어기(5002)를 포함한다. 네트워크 관리 제어기(5002)는 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)을 해석하는 구역 구현 회로(5004)를 포함하며, 여기서 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)은 네트워크 보안 설명(6812)(도 51 참조) 및 네트워크 접속성 설명을 포함한다. 네트워크 관리 제어기(5002)는 추가로 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)에 응답하여 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명(5016)을 해석하는 구역 관리자 커맨드 회로(5006) 및 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명(5016)을 구역 관리자들 각각에 제공하는 구역 실행 회로(5008)를 포함한다. 예시적인 시스템(5000)은 대응하는 네트워크 구역의 엔드 포인트들과 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어하기 위해 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명(5016)에 응답하는 구역 관리자들 각각을 포함한다. 특정 실시예들에서, 중앙 구역 관리자는 (예컨대, 별 구성, 메시 구성, 또는 혼합 구성으로) 다른 구역들 각각에 직접 통신적으로 커플링된다.

【0349】[000439] 예시적인 시스템(5000)은 구역화된 아키텍처 통신 방식 업데이트를 (예컨대, 새로운 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)으로서) 해석하는 구역 구현 회로(5004)

를 포함하며, 여기서 구역 관리자 커맨드 회로(5006)는 추가로 업데이트된 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)에 응답하여 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명(5016)을 해석하고, 여기서 구역 실행 회로(5008)는 대응하는 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명(5016)을 구역 관리자들 각각에 제공한다. 특정 실시예들에서, 구역 실행 회로(5008)는 런타임 동작들 동안 (예컨대, 구역화된 아키텍처 통신 방식 업데이트가 수신되는 즉시) 대응하는 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명(5016)을 제공한다. 특정 실시예들에서, 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들(5016)은 즉시 구현되며, 예를 들어 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들(5016)이 소프트웨어 변경 없이 구성 파일로서 존재하고, 여기서 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들(5016) 내에 표현된 동작들은 런타임 변경들을 허용한다. 특정 실시예들에서, 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들(5016)은 즉시 구현되어야 하는지 또는 다음 차량 시작 이벤트에서 구현되어야 하는지를 나타내는 플래그를 포함하며, 해당 플래그는 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)의 일부로서 제공될 수 있고/있거나 구역 관리자 커맨드 회로(5006)에 의해 (예컨대, 즉각적인 런타임 변경이 구현되어서는 안 됨을 나타내는 특정 유형의 변경들을 선별함으로써) 결정될 수 있다. 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들(5016)이 후속 시작 이벤트에서 구현되는 경우, 각각의 구역 관리자가 이미 즉각적인 구현에 이용가능한 적절한 커맨드들을 가지므로 시스템(5000)의 동작들은 여전히 이전에 알려진 시스템들에 비해 업데이트들의 용이성 및 속도를 촉진한다.

【0350】[000440] 도 51을 참조하면, 예시적인 네트워크 보안 설명(6812)은 본 명세서에 기술된 네트워크 제어 동작들의 양상들에 대해 활용되는 허가 값을 포함한다. 도 51에 도시된 허가들은 행위자 기반 허가들, 또는 관련된 행위자(예컨대, 애플리케이션, 흐름, 엔드 포인트, 네트워크 구역, 기능 등)에 기초한 허가들이다. 네트워크 보안 설명(6812)에 대한 예시적이고 비제한적인 허가 값들은 다음을 포함한다: 네트워크 구역 허가 값(7202)(예컨대, 엔드 포인트들, 흐름들, 애플리케이션들, 기능들과 같은 다양한 소스들로부터의 데이터를 포함하여 구역에서 허용되는 데이터를 포함하는 네트워크 구역과 관련된 허가들; 절대적 및/또는 상대적 대역폭 허가들을 포함하는 구역 및/또는 다양한 소스들에 대한 대역폭 허가들; 구역으로의 또는 구역으로부터의 데이터 속도들, 및/또는 특정된 구역들 간에 통신이 허용되는 다양한 소스들을 포함하는 구역-간 통신 제한들; 및/또는 고도

로 민감한 데이터, 시청각 데이터 등과 같이 구역에서 허용되는 트래픽 유형들); 흐름 허가 값(7204)(예컨대, 흐름의 행위자가 메시지의 소스 또는 목적지인지 여부를 포함하는 흐름과 관련된 허가들, 여기서 흐름 허가들은 특정 구역에 대한 허가들, 지정된 구역들 간의 허가들 등과 관련될 수 있고, 여기서 흐름의 행위자는 엔드 포인트, 애플리케이션(예컨대, 제어기 상에서 동작하는 알고리즘, 여기서 예를 들어 콘테이너화된 제어 요소들을 갖는 실시예에서 알고리즘은 흐름의 일부이지만 제어기는 그렇지 않을 수 있음)임); 애플리케이션 허가 값(7206)(예컨대, 애플리케이션과 관련된 허가들); 기능 허가 값(7208)(예컨대, 다양한 소스들 간에 수행될 수 있고 "차량 견인력 관리"와 같이 애플리케이션으로 논리적으로 그룹화되는 특정 논리적으로 그룹화된 동작들과 관련된 허가들); 및/또는 엔드 포인트 허가 값(7210)(예컨대, 네트워크 구역들 중 하나에서 엔드 포인트로서 네트워크 상에 존재하는 센서, 액추에이터, 제어기 등과 같은 엔드 포인트와 관련된 허가들). 주어진 메시지는 적어도 개념적으로 다수의 태그들을 가질 수 있음이 이해될 것이며, 예를 들어 엔드 포인트 A로부터 제공된 메시지는 또한 흐름 B 및 애플리케이션 C의 일부일 수 있다. 이러한 경우들의 중재는 정책 및/또는 구역화된 아키텍처 통신 방식에 제시된 기준들에 따라 수행될 수 있으며, "관련된 최고 허가가 승리" 또는 "관련된 최저 허가가 승리"와 같은 규칙들을 따를 수 있다. 규칙들은 더 복잡할 수 있으며, 예를 들어 특정 애플리케이션들은 다른 관련된 플래그들과 관계없이 그들의 허가 값이 결정적일 수 있다. 다른 예시에서, 특정 애플리케이션과 관련된 메시지는 제1 엔드 포인트에 의해 제공되는 경우 높은 허가 값을 가질 수 있지만, 다른 엔드 포인트에 의해 제공되는 경우 낮은 허가 값을 가질 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, (예컨대, 메타데이터에 기초하여) 모든 플래그들이 메시지와 함께 이용가능할 수 있고, 및/또는 승리한 플래그만이 메시지에 남을 수 있다. 허가 값들의 활용 및 경쟁하는 허가 값들 간의 중재는 시스템에 대한 보안 방식 및 허가 값들을 중재하는 목적에 기초하여 결정될 수 있다. 일반적으로, 규칙들 및 중재 방식은 중요한 기능들 또는 애플리케이션들에 대한 중요 메시지들이 적절한 소스로부터 또는 적절한 목적지로 매번 전송되도록 보장하지만, 부적절한 소스들 또는 목적지들에는 이용가능하지 않도록 선택될 것이다.

【0351】 [000441] 도 52를 참조하면, 예시적이고 비제한적인 허가 값들(7302)이 도시되어 있다. 도 51의 예시는 메시지의 소스 또는 목적지에 기초하여 허가들이 부여되도록 허

용하는 반면(행위자 기반 허가들), 도 52의 예시는 허가 값에 기초하여 수행되거나 제한될 수 있는 액션들을 제공하며, 이는 모든 행위자 기반 허가들에 적용될 수 있다. 예시적이고 비제한적인 허가 값들은 다음 중 하나 이상을 포함한다: 데이터 제공자 허가(7306)(예컨대, 행위자가 해당 데이터의 제공자로서 데이터를 이용가능하게 하는 것이 허용되는지 여부); 데이터 수신자 허가(7308)(예컨대, 행위자가 해당 데이터를 수신하는 것이 허용되는지 여부); 통신 대역폭 허가(7304)(예컨대, 행위자가 예를 들어, 네트워크 구역, 구역 관리자 등의 대역폭 자원을 소비하는 것이 허용되는지 여부); 서비스 가입 허가(7310)(예컨대, 행위자가 서비스를 가입하는 것이 허용되는지 여부); 서비스 제공자 허가(7312)(예컨대, 행위자가 서비스를 제공하는 것이 허용되는지 여부); 서비스 가시성 허가(7314)(예컨대, 행위자가 서비스를 가시적으로 만드는 것이 허용되는지 여부로서, 행위자가 서비스를 가시적으로 만들 수 있지만 서비스를 제공할 수 없거나, 서비스를 제공할 수 있지만 가시적으로 만들 수 없는 것이 가능함, 예를 들어 폐기된 서비스 – 도 47 및 도 50, 그리고 관련 설명 참조); 서비스 공개 허가(7316)(예컨대, 행위자가 서비스를 공개하는 것이 허용되는지 여부로서, 이는 서비스의 가시성과 유사하지만 구별되는 개념임); 및/또는 엔드 포인트 통신 허가(7318)(예컨대, 주어진 엔드 포인트가 다른 지정된 엔드 포인트 또는 엔드 포인트 클래스에 메시지를 전송하거나 이로부터 메시지를 수신하는 것이 허용되는지 여부). 특정 실시예들에서, 허가들은 추가로 행위자들의 등급에 기초할 수 있다 – 예를 들어 서비스 공개 허가(7316)는 행위자가 허가 클래스 A를 갖는 다른 행위자들에게는 서비스를 공개하는 것이 허용되지만 허가 클래스 B를 갖는 행위자들에게는 허용되지 않음을 지정할 수 있다. 도 51 및 도 52에 도시된 모든 허가들은 관련된 행위자들, 즉 정보의 요청자 및 정보의 제공자 간의 허가들의 상호작용을 포함할 수 있으며, 그리고/또는 일부 허가들은 관련된 다른 어떤 행위자와도 독립적으로 요청자 또는 제공자에 대해 지정될 수 있다.

【0352】 [000442] 도 53을 참조하면, 예시적인 접속성 방식들(7402)이 도시되어 있으며, 예를 들어 네트워크 접속성 방식의 일부로서 제공된다. 예시적인 접속성 방식들(7402)은 네트워크 구역들 간의 접속성과 관련될 수 있으며, 예를 들어 접속성 방식은 네트워크 구역 A와 B 간의 구역-간 통신들에 적용될 수 있으며, 여기서 관련된 구역 관리자들은 각각의 접속성 방식(7402)을 시행하기 위해 구역 관리자 커맨드 설명들(5016)을 적용한다. 접

속성 방식들(7402) 중 어느 것이든 비등방성일 수 있음에 주목한다 – 예를 들어 A->B 통신들은 제1 속도 제한을 가질 수 있는 반면, B->A 통신들은 다른 속도 제한을 가질 수 있다(예컨대, 네트워크 구역 A는 수신 활용을 제한하면서 송신 활용을 제어하는 것이 허용되는 중요 네트워크 구역일 수 있다). 또한 접속성 방식들(7402) 중 어느 것이든 시작 엔드 포인트 값 및/또는 목적지 엔드 포인트 값에 기초할 수 있음에 주목하는데, 예를 들어 네트워크 상의 특정 제어기는 그곳으로 전송되는 메시지들에 대한 특정 기준들을 가질 수 있으며, 해당 엔드 포인트에 대한 기준들은 접속성 방식(7402)의 하나 이상의 양상들을 무시하고/하거나 조정할 수 있다. 예를 들어, 구역 A->B로부터의 통신들은 메시지들에 대해 SI 단위를 사용하는 일반적인 방식을 가질 수 있으며, 여기서 엔드 포인트 Z는 미국 공학 단위에 대한 요구사항을 가지며, 이는 (예컨대, 구역화된 아키텍처 통신 방식이 설정되는 방식, 엔드 포인트 Z 또는 관련 애플리케이션이나 흐름과 관련된 허가들 등에 따라) 엔드 포인트 Z를 목적지로 하는 메시지들에 대한 일반적인 방식을 무시할 수 있다. 또한 접속성 방식들(7402) 중 어느 것이든 관련된 네트워크 유형들에 기초할 수 있음에 주목하는데, 예를 들어 A->B 통신들 및 A->C 통신들은 B와 C의 네트워크 유형들에 기초하여 접속성 방식(7402)에 대해 서로 다른 값들을 가질 수 있다. 다른 예시에서, D->A 통신들 및 E->A 통신들은 D와 E의 네트워크 유형들에 기초하여 접속성 방식(7402)에 대해 서로 다른 값들을 가질 수 있다.

【0353】 [000443] 예시적이고 비제한적인 접속성 방식들(7402)은 다음 중 하나 이상을 포함한다: 통신 속도 값(7404)(예컨대, 네트워크 구역들 간에 허용되는 데이터 속도들로서, 버스트 속도들 및/또는 시간 평균 속도들을 포함함); 통신 프로토콜 값(7406)(예컨대, 구역들 간의 메시지에 대해 적용되거나 따라야 할 통신 프로토콜들); 샘플링 속도 값(7408)(예컨대, 활용될 메시지 속도, 및/또는 데이터에 반영될 동적 특성으로서, 업-샘플링 또는 다운-샘플링 동작들로 조정될 수 있는데, 예를 들어 20msec 데이터를 기대하고 메시지로부터 시간 데이터를 파싱하는 능력이 없는 CAN 상의 제한된 능력을 가진 엔드 포인트에 20msec 차량 속도 값을 제공함); 통신 헤더 값(7410)(예컨대, 메시지에 대한 헤더 정보의 형태, 크기 및 내용); 통신 메타데이터 값(7412)(예컨대, 메시지에 대한 메타데이터 형태, 크기 및 내용); 통신 단위 값(7414)(예컨대, SI 단위, 미국 공학 단위 등과 같은 단위들, 및/또는 단위가 없는 데이터의 스케일링, 예를 들어 고정 소수점 데이터의 경우;

특정 실시예들에서 데이터의 바이트 깊이 및/또는 유형이 접속성 방식(7402)에서 지정될 수 있음); 통신 캡슐화 설명(7416)(예컨대, 통신들이 캡슐화되어야 하는지 여부를 지정, 예를 들어 중간 네트워크를 통한 CAN-CAN 통신들을 허용하기 위해, 모니터링 또는 후속 분석을 위해 메시지에서 원본 메타데이터를 보존하기 위해 등의 목적으로 이더넷 메시지 내에 원본 CAN 메시지를 보존함); 및/또는 통신 타임스탬프 설명(7418)(예컨대, 타임스탬프들의 크기, 포지션 및 형식, PTP 타임스탬프의 활용, 메시지와 이전에 관련된 로컬 타임스탬프의 보존 또는 제거 등).

【0354】[000444] 도 54를 참조하면, 차량의 다중-구역 네트워크의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어하기 위한 예시적인 절차(7500)가 개략적으로 도시되어 있다. 예시적인 절차(7500)는 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 차량의 다중-구역 네트워크에 대한 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하는 동작(7502), 구역화된 아키텍처 통신 방식에 응답하여 각각의 구역 관리자에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하는 동작(7504), 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명들을 각각의 구역 관리자들에게 제공하는 동작(7506), 및 구역 관리자 커맨드 설명들에 응답하여 복수의 네트워크 구역들 각각의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어하는 동작(7508)을 포함한다.

【0355】[000445] 도 55를 참조하면, 예시적인 동작(7504)은 구역화된 아키텍처 통신 방식을 포함하는 정책을 파싱하는 동작(7602) 및 정책에 응답하여 각각의 구역 관리자에 대한 관련 구역 관리자 커맨드 설명들을 결정하는 동작(7604)을 포함한다. 도 56을 참조하면, 예시적인 동작(7506)은 중앙 구역 관리자로부터 각각의 개별 구역 관리자로 대응하는 커맨드 설명들을 통신하는 것을 포함한다.

【0356】[000446] 도 57을 참조하면, 예시적인 절차(7800)는 절차(7500)를 포함하고, 구역화된 아키텍처 통신 방식 업데이트를 해석하는 동작(7802), 구역화된 아키텍처 통신 방식 업데이트에 응답하여 각각의 구역 관리자에 대한 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하는 동작(7804), 및 대응하는 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들을 각각의 구역 관리자들에게 제공하는 동작(7806)을 더 포함한다. 도 58을 참조하면, 예시적인 절차(7900)는 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들에 응답하여 네트워크 구역들 각각의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어하는 동작(7902)을 더 포함한다. 도 59를 참조하면, 예시적인 절차(8000)는 업데이트된 관리자 커맨드 설명들에 응답하여 네트워크 구역들

의 엔드 포인트들 간의 통신들을 즉시 제어하기 시작하는 동작(8002)을 더 포함한다. 도 60을 참조하면, 예시적인 절차(8100)는 업데이트된 관리자 커맨드 설명들 및 후속 차량 시작 이벤트에 응답하여 네트워크 구역들의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어하기 시작하는 동작(8102)을 더 포함한다. 도 61을 참조하면, 예시적인 절차(8200)는 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들에 응답하여 업데이트들에 대한 구현 방식을 결정하는 동작(8202) 및 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들에 응답하고 추가로 구현 방식에 응답하여 네트워크 구역들 각각의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어하기 시작하는 동작(8204)을 더 포함한다.

【0357】[000447] 본 개시의 다른 어떤 양상에도 제한되지 않고, 본 명세서의 실시예들은 구역 네트워크 아키텍처에서 네트워크 통신 제어를 단순화하고 향상시키기 위해 구역 네트워크 아키텍처를 구현하기 위한 시스템 및 절차들을 제공한다. 예를 들어, 본 명세서의 시스템들 및 절차들은 서로 다른 통신 페이로드들, 메타데이터, 디바이스 능력 등을 가진 개별 구역들의 엔드 포인트들이 구역화된 네트워크 환경의 추가적인 복잡성을 고려하여 동작 가능하고 쉽게 구성되는 안전한 방식으로 통신할 수 있도록 하는 실시예들을 제공한다. 본 명세서의 시스템들 및 절차들은 예를 들어 백본들 및 구역 제어기들과 같은 네트워크 컴포넌트들의 부하들 및 활용을 균형있게 조절함으로써 중요 기능들을 수행하고 유연한 추가 기능들을 지원하는 구역 네트워크 아키텍처의 능력을 보호한다.

【0358】[000448] 도 29를 참조하면, 예시적인 시스템(5000)은 네트워크 보안 설명 및 네트워크 접속성 설명을 포함하는 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)을 포함한다. 도 62를 참조하면, 예시적인 네트워크 접속성 설명(6814)은 다음 중 하나 이상을 포함한다: 구역-간 대역폭 설명(8302)(예컨대, 선택된 구역들 간에 허용되는 대역폭으로서, 비등방성일 수 있음); 구역-간 네트워크 라우팅 값(8304)(예컨대, 구역들 간을 통과하는 일부 통신들은 먼저 다른 구역들을 통해 라우팅될 수 있으며, 및/또는 구역들 간을 통과하는 일부 통신들은 다수의 이용가능한 경로들을 가질 수 있으며, 구역-간 네트워크 라우팅 값(8304)은 활용될 경로를 제공하며, 라우팅은 비등방성일 수 있고, 메시지들 및 메시지들과 관련된 행위자들에 따라 다를 수 있음); 구역-간 우선순위 값(8306)(예컨대, 구역들 자체에 기초한 구역들 간의 메시지들의 우선순위, 및/또는 메시지들의 우선순위 및/또는 메시지들과 관련된 행위자들과 관련된 우선순위에 따른 라우팅 또는 다른 접속성 양상

들); 및/또는 구역-간 허가 값(8308)(예컨대, 구역들 자체에 기초한 메시지들과 관련된 허가들, 및/또는 메시지들 및/또는 메시지들과 관련된 행위자들과 관련된 허가들에 따른 메시지들과 관련된 허가들). 특정 실시예들에서, 네트워크 접속성 설명들(6814) 중 어느 하나 이상은 차량의 동작 조건에 응답하여 추가로 결정될 수 있으며, 예를 들어 메시지는 제1 동작 조건(예컨대, 주차된 차량 조건)에서 낮은 우선순위 및/또는 제1 방식으로 라우팅될 수 있고, 제2 동작 조건(예컨대, 주행 중인 차량 조건)에서 높은 우선순위 및/또는 제2 방식으로 라우팅될 수 있다. 구역-간 허가 값(8308)은 샘플링 속도 설명, 데이터 해상도 설명, 또는 데이터 레이턴시 설명을 포함하되 이에 제한되지 않는, 본 개시 전반에 걸쳐 설명된 허가 값의 모든 양상들을 포함할 수 있다.

【0359】 [000449] 도 63을 참조하면, 예시적인 절차(8400)는 네트워크 보안 설명 및 네트워크 접속성 설명을 포함하는 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 차량의 다중-구역 네트워크에 대한 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하는 동작(7502), 적어도 하나의 요소(예컨대, 엔드 포인트, 흐름, 기능, 또는 애플리케이션)에 대한 네트워크 접속성 설명의 대역폭 설명을 결정하는 동작(8402), 및 차량 동작 조건에 응답하여 대역폭 설명을 추가로 결정하는 선택적 동작(8404)을 포함한다.

【0360】 [000450] 도 64를 참조하면, 예시적인 절차(8500)는 네트워크 보안 설명 및 네트워크 접속성 설명을 포함하는 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 차량의 다중-구역 네트워크에 대한 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하는 동작(7502), 적어도 하나의 요소(예컨대, 엔드 포인트, 흐름, 기능, 또는 애플리케이션)에 대한 네트워크 접속성 설명의 네트워크 라우팅 값을 결정하는 동작(8502), 및 차량 동작 조건에 응답하여 네트워크 라우팅 값을 추가로 결정하는 선택적 동작(8504)을 포함한다.

【0361】 [000451] 도 65를 참조하면, 예시적인 절차(8600)는 네트워크 보안 설명 및 네트워크 접속성 설명을 포함하는 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 차량의 다중-구역 네트워크에 대한 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하는 동작(7502), 적어도 하나의 요소(예컨대, 엔드 포인트, 흐름, 기능, 또는 애플리케이션)에 대한 네트워크 접속성 설명의 우선순위 값을 결정하는 동작(8602), 및 차량 동작 조건에 응답하여 우선순위 값을 추가로 결정하는 선택적 동작(8604)을 포함한다.

【0362】 [000452] 도 66을 참조하면, 예시적인 절차(8700)는 네트워크 보안 설명 및 네트

워크 접속성 설명을 포함하는 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 차량의 다중-구역 네트워크에 대한 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하는 동작(7502), 적어도 하나의 요소(예컨대, 엔드 포인트, 흐름, 기능, 또는 애플리케이션)에 대한 네트워크 접속성 설명의 허가 값을 결정하는 동작(8702), 및 차량 동작 조건에 응답하여 허가 값을 추가로 결정하는 선택적 동작(8704)을 포함한다.

【0363】[000453] 본 개시의 다른 어떤 양상에도 제한되지 않고, 본 명세서의 실시예들은 구역 네트워크 아키텍처에서 네트워크 통신 제어를 단순화하고 향상시키기 위해 구역 네트워크 아키텍처를 구현하기 위한 시스템 및 절차들을 제공한다. 예를 들어, 본 명세서의 시스템들 및 절차들은 사용자가 네트워크의 모든 엔드 포인트들 및/또는 네트워크 내의 모든 데이터의 위치들에 대한 완전한 지식을 가질 필요 없이 네트워크에 대해 선택된 보안 및 허가 방식을 시행하는 실시예들을 제공한다. 또한, 본 명세서의 실시예들은 사용자가 단일 액세스 포인트를 통한 간단한 동작들로 전체 구역 네트워크에 대한 보안 및 허가 방식을 생성하거나 조정하고, 해당 단일 액세스 포인트를 통한 간단한 동작들로 리던던시 구현 및/또는 책임의 승계와 같은 완화 계획들을 조정할 수 있게 한다.

【0364】[000454] 도 67을 참조하면, 선택된 구역 아키텍처의 네트워크 토폴로지 설명에 따라 배열된 다수의 네트워크 구역들을 포함하고, 네트워크 구역들 각각이 적어도 하나의 구역 관리자를 포함하는 다중-구역 네트워크를 가진 차량(도시되지 않음)에 대한 서비스 지향 아키텍처를 동작시키기 위한 예시적인 시스템(8800). 시스템(8800)은 서비스 관리 제어기(8802)를 포함하며, 이는 다음을 포함한다: 다수의 서비스들 및 서비스들 각각에 대한 서비스 설명을 포함하는 서비스 레지스터(8902)(도 68 참조)를 유지하는 서비스 등록 회로(8806), 서비스 공개 요청(8906)에 응답하여 다수의 서비스들 중 적어도 하나의 서비스를 요청자 소스(8908)에 노출시키는 서비스 공개 회로(8810), 및 서비스 가입 요청(8904)에 응답하여 요청자 소스(8908)(예컨대, 동일하거나 다른 소스일 수 있음, 요청자 소스(8908)는 공개 요청 및/또는 가입 요청일 수 있는 주어진 요청의 소스임)를 적어도 하나의 서비스에 등록시키고, 등록에 응답하여 서비스 레지스터(8902)를 업데이트하는 서비스 가입 회로(8808). 시스템(8800)은 네트워크 관리 제어기(8804)를 더 포함하며, 이는 다음을 포함한다: 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)을 해석하는 구역 구현 회로(8812), 구역화된 아키텍처 통신 방식에 응답하여 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리

자 커맨드 설명(5016)을 해석하는 구역 관리자 커맨드 회로(8814), 및 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명(5016)을 각각의 구역 관리자들에게 제공하는 구역 실행 회로(8816). 구역 관리자들은 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명(5016) 및 서비스 레지스터(8902)에 응답하여 대응하는 네트워크 구역의 엔드 포인트들과 복수의 네트워크 구역들의 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어한다.

【0365】 [000455] 예시적인 시스템(8800)은 적어도 부분적으로 구역 관리자들의 중앙 구역 관리자 상에 위치된 서비스 관리 제어기(8802)를 포함한다. 예시적인 중앙 구역 관리자는 다른 구역 관리자들 각각에 직접 통신가능하게 커플링된다. 예시적인 시스템(8800)은 적어도 부분적으로 중앙 관리자 상에 위치된 네트워크 관리 제어기(8804)를 포함한다.

【0366】 [000456] 도 69를 참조하면, 서비스(9002)의 비제한적인 예시들이 개략적으로 도시되어 있다. 예시적인 서비스(9002)는 시스템에서 이용가능한 임의의 데이터 값, 및/또는 시스템에서 이용가능한 데이터로부터 결정될 수 있는 임의의 데이터 값의 제공을 포함하며, 추가적으로 또는 대안적으로 임의의 기능, 이용가능한 액션 등을 포함할 수 있다. 서비스는 차량의 임의의 행위자에 의해 제공될 수 있으며, 일반적으로 서비스를 등록에 이용가능하게 하는 엔드 포인트로부터 제공되며, 차량의 다른 행위자는 일단 등록되면 서비스(예컨대, 메시지 수신을 시작하거나, 기능을 실행하는 것 등)를 사용할 수 있다. 허가들은 서비스의 임의의 양상과 관련될 수 있으며, 예를 들어 허가들은 서비스를 제공하거나, 서비스를 가시적으로 만들거나, 가시성 또는 공개의 범위를 포함하여 서비스를 공개하거나, 서비스를 이용가능한 것으로 보거나, 서비스에 등록하는 것 등에 적용될 수 있다. 서비스(9002)의 예시들은 다음을 포함한다: 데이터 값(9004), 수학적 기능(9006)(예컨대, 차량에서 유용하거나 일반적으로 활용되는 수학적 기능을 제공하며, 여기서 서비스로서의 기능의 활용은 시스템의 디바이스들 간에 처리 자원들을 이동시킬 수 있게 하고/하거나 시스템의 행위자가 다른 행위자들이 기능을 호출하고 리턴 값들을 얻을 수 있지만 실제 수행되는 동작들이 가시적일 필요가 없는 블랙박스로서 기능을 제공할 수 있게 함. 예시적인 기능들은 평균값 결정, 삼각함수 표현식과 같은 임의의 중간 정도로 복잡한 기능, 및/또는 시스템 시간 또는 다른 시드 파라미터에 기초한 난수 생성기와 같이 일반적으로 이용가능하지 않은 특정 시스템 양상들에 대한 접근을 필요로 할 수 있는 기능들을 포함함), 프로세싱 기능(9008)(예컨대, 다시 시스템 내에서 처리 자원들을 이동시킬 수 있고,

블랙박스에서 독점적 기능을 숨기고/숨기거나 거의 사용되지 않는 정교한 동작들이 단일 위치에서 중앙 집중화되고 관리될 수 있게 하는 정교한 프로세싱 기능을 이용가능하게 제공함. 예시적인 기능들은 업샘플링 또는 다운샘플링 동작들 및/또는 평활화, 특징 검출, 및/또는 주파수 대역화를 위한 동적 필터링 동작들, 보간, 스플라인 피팅, 푸리에 또는 다른 주파수 분석 동작들, 입력 세트들에 대한 목표 탐색 또는 최적화 알고리즘의 동작, 룩업 테이블들의 동작 및/또는 룩업 테이블들의 분석적 모델로의 변환, 데이터 압축 동작들, 희소 데이터 재구성들, 노화되거나 성능이 저하된 센서에 대한 보상 알고리즘의 동작 등과 같은 데이터 스트림들의 동적 처리를 포함함); 통신 기능(예컨대, 시스템의 다른 곳에서 사용하기 위한 통신들의 패키징, 특히 예를 들어 통신에 대한 패키징 동작들 – 캡슐화, 헤더들, 메타데이터, 타임스탬프 등의 추가 또는 제거와 같은 것이 낮은 능력의 디바이스들 및/또는 구역 관리자나 스위치가 수행하기에 동작적으로 "비용이 많이 드는" 경우); 데이터 저장 기능(예컨대, 가입자들이 데이터를 체크인, 체크아웃, 저장된 값들을 변경, 저장된 값들을 검색 등을 할 수 있게 함; 예를 들어 낮은 능력의 디바이스가 낮은 구현 오버헤드로 더 높은 능력의 디바이스로부터 데이터 저장을 빌릴 수 있게 하고/하거나 계산 중에 일시적으로 저장되는 중간 데이터, 단기 저장 버퍼 등과 같은 드물지만 잠재적으로 큰 데이터 동작들을 위해 그러한 저장을 활용할 수 있게 함, 그러한 데이터 저장 서비스는 많은 애플리케이션들에 대해 구현 비용 대비 능력 면에서 "비용이 많이 들" 것이지만, 높은 능력과 낮은 능력의 레거시 디바이스들이 혼재된 환경에서 유용하며 이러한 디바이스들은 언제든 교체될 가능성이 있는 상태로 몇 년 동안 시스템에 남아있을 수 있고, 교체는 차량 클래스들의 그룹에 걸쳐 점진적으로 진행될 것임); 액추에이터 기능(9014)(예컨대, 디바이스들이 액추에이터를 제어할 수 있게 하며, 액추에이터 제어를 제공하는 서비스는 이용가능한 액추에이터의 기본 제어에 대해 상대적으로 예를 들어 서비스를 통한 액추에이터의 제어 범위 및/또는 동적 특성을 제한할 수 있음; 또한 서비스는 예를 들어 액추에이터의 "체크아웃"을 강제하거나, 디더링 또는 다른 잠재적으로 바람직하지 않은 동작을 방지하기 위해 다수의 요청들 사이에 히스테리시스를 적용하고/적용하거나, 낮은 우선순위 사용자보다 높은 우선순위 사용자에 의한 활용을 선호함으로써 서비스에 대한 다수의 등록자들 사이의 우선순위를 정할 수 있음); 커맨드 기능(9016)(예컨대, 시스템 상태 요청(예컨대, 현재 어떤 차량 속도 제한기가 활성화되어 있는지), 일부 파라미터

들에 대한 상태 설정 – 예를 들어, 헤드라이트 켜기, 진단 값들 또는 상태들 검색 등과 같은 다양한 시스템 커맨드 서비스들을 허용함); 및/또는 제어 기능(9018)(예컨대, 일부 제어 파라미터들에 대한 접근을 허용하며, 예를 들어 관찰 잠재적 조정을 위해, 이는 서비스를 요청하는 행위자에 따라 달라질 수 있는 허용된 범위 내에서 – 예를 들어 사용자가 크루즈 제어 최소 속도를 조정할 수 있게 하는 차량 소유자 편의 애플리케이션은 동일한 서비스를 사용하는 엔지니어링 도구 애플리케이션과 다른 능력 범위를 가질 수 있으며, 다른 예에서 부모는 십대 운전자가 차량 최대 출력 또는 최고 속도를 조정하도록 그러나 제한된 범위 내에서 허용할 수 있음 등). 서비스(9002)에 의해 접근되거나 조정되는 특정 파라미터들은 데이터 값, 커맨드 기능, 또는 제어 기능으로 이해될 수 있음을 알 수 있을 것이다(예컨대, 헤드라이트를 켜도록 요청하는 헤드라이트 값을 설정하는 것은 제어 기능, 커맨드 기능, 또는 액추에이터 기능으로 이해될 수 있음). 서비스(9002)의 특정 범주는 중요하지 않다; 범주들은 함께 서비스(9002)의 사용을 통해 실행될 수 있는 차량, 네트워크, 엔드 포인트들, 애플리케이션들 등의 다양한 양상들을 설명한다. 특정 실시예들에서, 서비스(9002)는 예를 들어 ADAS 시스템을 작동시키거나, 자동화된 평행 주차 동작을 요청하는 등과 같은 복잡한 기능일 수 있으며, 다른 서비스들(9002)은 낮은 능력의 디바이스들의 능력을 확장하고, 시스템 내에서 처리 자원들을 이동시키며, 반복적이거나 복잡한 작업들을 단순화하고/단순화하거나 공통 프로세스들의 개발 및 유지보수를 단일 위치로 감소시키는 매우 간단한 서비스들일 수 있다.

【0367】[000457] 도 70을 참조하면, 서비스 레지스터(8902)에 대한 예시적인 데이터 구조가 개략적으로 도시되어 있다. 특정 실시예들에서, 서비스 레지스터(8902)는 시스템에서 이용가능한 서비스들, 서비스들이 공개되었는지 여부, 누가 서비스에 등록되어 있는지 등을 추적한다. 서비스 레지스터(8902)의 일부 필드들은 능동적이기보다는 정보 제공적일 수 있으며, 예를 들어 서비스 능력 설명은 사용자 디바이스(예컨대, 예를 들어 서비스 도구, 엔지니어링 도구, 모바일 디바이스 등에 디스플레이하기 위해 사용자에게 이용가능하게 된 서비스들)에 디스플레이하기 위한 텍스트 필드일 수 있으며, 다른 필드들은 예를 들어 서비스 관리 제어기(8802)가 서비스들(9002)을 구체적으로 식별하고 추적하기 위해 활용하는 실제 식별자일 수 있는 서비스 ID와 같이 능동적일 수 있다. 예시적인 서비스 레지스터(8902)는 복수의 서비스들의 각각의 서비스에 대해 다음 중 적어도 하나를 포함한

다: 서비스 식별자; 서비스 제공자 설명; 서비스 허가 설명; 또는 서비스 능력 설명. 예시적인 서비스 레지스터(8902)는 추가로 복수의 서비스들의 각각의 서비스에 대해 다음 중 적어도 하나를 포함한다: 서비스 입력 설명; 서비스 활성 또는 비활성 플래그; 서비스 폐기 플래그; 서비스 등록자 설명; 또는 서비스 참여자 설명(예컨대, 서비스의 동작들의 일부로서 서비스 제공자에 의해 접근되는 다른 엔드 포인트들, 제어기들, 애플리케이션들 등).

【0368】 [000458] 예시적인 서비스 공개 회로(8810)는 요청자 소스에 제공되는 데이터 구조에 서비스 레지스터(8902)를 나열함으로써 서비스(들)(9002)를 노출시키며, 예를 들어 요청자 소스는 서비스들(9002)의 목록을 요청할 수 있고/있거나 주기적으로 서비스들(9002)의 목록이 제공될 수 있다. 요청자 소스에 제공되는 데이터 구조는 서비스 레지스터(8902)에 기초하지만, 요청자 소스가 보거나 가입할 허가를 가진 서비스들, 및/또는 요청자 소스에게 관심이 있을 가능성이 높은 서비스들(9002)로 제한될 것이다.

【0369】 [000459] 예시적인 서비스 공개 회로(8810)는 알려진 위치(예컨대, 네트워크의 행위자들이 접근할 수 있는 메모리 위치)에 서비스(9002)를 나열함으로써 서비스(들)(9002)를 노출시킨다. 특정 실시예들에서, 예를 들어 네트워크의 행위자들의 공통 허가 클래스들에 기초하여 서비스 목록들을 가진 다수의 데이터 구조들이 제공될 수 있다. 예를 들어 제1 허가 클래스는 제1 테이블에 대한 접근을 허용할 수 있으며, 예를 들어 낮은 보안 데이터 또는 기능들에 접근하는 서비스들만을 나열하고, 제2 허가 클래스는 제2 테이블에 대한 접근을 허용할 수 있으며, 예를 들어 더 민감한 데이터 또는 기능들에 접근하는 서비스들을 나열한다. 허가 클래스들은 임의의 수일 수 있다. 특정 실시예들에서, 서비스 목록은 요청에 응답하여 생성될 수 있으며, 요청자 소스에 적용 가능한 전체 허가 방식에 따라 서비스들이 필터링된다. 요청자 소스는 시스템의 임의의 행위자(예컨대, 엔드 포인트, 애플리케이션, 흐름, 제어기 등)일 수 있고/있거나 시스템 외부의 행위자들(예컨대, 클라우드의 도구 또는 차량과 통신하는 서비스 도구와 같은 외부 디바이스와 상호작용하는 사용자로서, 사용자가 접근할 수 있는 데이터를 제공하거나 기능들을 허용하는 서비스를 요청함)을 포함할 수 있으며, 유사하게 사용자, 외부 디바이스, 및/또는 서비스를 요청하는 데 활용되는 도구에 적용 가능한 적절한 허가 방식에 의해 제한될 것이다. 특정 실시예들에서, 서비스 제공자는 외부 디바이스일 수 있으며, 예를 들어 차량 내 행위자들이 외

부 디바이스에 의해 제공되는 데이터, 프로세싱 기능, 또는 다른 임의의 서비스 양상에 접근할 수 있게 한다(다시 외부 디바이스에 적용 가능한 공개 및 다른 허가들에 따름).

【0370】[000460] 예시적인 서비스 공개 회로(8810)는 새로운 서비스 제공자(예컨대, 새로운 서비스의 제공자로서, 새로운 요청자 소스 또는 새로운 서비스를 공개하는 요청자 소스일 수 있음)로부터의 새로운 서비스에 대한 서비스 공개 요청(8906)을 해석하고, 서비스 공개 요청(8906) 및 새로운 서비스 제공자에 응답하여 새로운 서비스 설명을 결정하고(예컨대, 서비스 공개 요청(8906)의 데이터 필드들로부터 결정되고/결정되거나 서비스에 의해 수행되는 동작들로부터 해석됨), 새로운 서비스(9002)를 레지스터의 서비스들 중 하나로 추가함으로써 서비스 레지스터(8902)를 유지한다.

【0371】[000461] 예시적인 서비스 공개 회로(8810)는 추가로 새로운 서비스 제공자와 관련된 허가 값에 응답하여 새로운 서비스를 서비스 레지스터(8902)에 추가하며, 예를 들어 요청을 거부하거나, 서비스를 서비스 레지스터(8902)에 추가하지만 서비스를 공개하지 않고/않거나, 서비스 레지스터(8902)의 허가 필드에 적절한 항목들을 만듦(예컨대, 서비스의 가시성 및/또는 등록에 대한 허가들을 지정함)으로써 추가한다.

【0372】[000462] 예시적인 서비스 공개 회로(8810)는 서비스 공개 요청(8906)에 응답하여 복수의 서비스들로부터 서비스를 제거함으로써 서비스 레지스터(8902)를 유지하며, 이는 서비스 레지스터(8902)로부터 관련된 항목을 삭제하거나, 서비스가 더 이상 가시적이거나 공개되지 않도록 서비스 레지스터 항목을 조정하고/조정하거나, 서비스 레지스터(8902)의 관련된 항목에서 비활성 플래그를 설정하는 것(예컨대, 이에 의해 이용가능했던 서비스들의 추적을 허용하고/허용하거나 나중에 서비스를 다시 켜는 프로세스를 단순화함)을 포함할 수 있다.

【0373】[000463] 예시적인 서비스 공개 회로(8810)는 서비스 공개 요청(8906)에 응답하여 서비스 레지스터의 서비스들로부터 서비스를 폐기함으로써 서비스 레지스터를 유지한다(예컨대, 서비스 공개 요청(8906)이 서비스 공개를 중단하라는 요청인 경우). 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 서비스를 폐기하는 것은 폐기 시점에 등록되어 있던 등록자 행위자들이 서비스를 계속 활용할 수 있게 하지만, 새로운 요청자들이 서비스(9002)를 보거나 활용하는 것을 허용하지 않으며, 서비스에 대한 추가 등록들을 차단한다. 폐기 동작은 등록자들이 서비스(9002)의 사용을 중단함에 따라 서비스들이 시스템에서 점진적으로 제

외되도록 한다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 서비스(9002)를 비활성화하는 것은 반드시 요청자들의 등록 상태를 제거하지는 않지만, 서비스가 재활성화되지 않는 한 서비스(9002)는 활용되지 않을 것이다.

【0374】[000464] 예시적인 서비스 공개 회로(8810)는 추가로 서비스의 적어도 하나의 양상이 더 이상 이용가능하지 않다고 결정하는 것(예컨대, 서비스에 의해 사용되는 엔드포인트가 더 이상 존재하지 않거나, 서비스 등록자들이 더 이상 서비스의 이익을 받지 않고/않거나, 서비스 제공자가 서비스(9002)에 응답하지 않는 것으로 나타남)에 응답하여 이용가능한 서비스들로부터 서비스를 제거함으로써 서비스 레지스터(8902)를 유지한다. 특정 실시예들에서, 이용가능한 서비스들로부터 서비스를 제거하는 것은 비활성 플래그를 설정하고/설정하거나 서비스 레지스터(8902)로부터 서비스(9002)에 대한 항목을 삭제하는 것을 포함한다.

【0375】[000465] 서비스가 활성화되면, 등록자는 서비스의 특성 및 구성에 따라 능동적으로 또는 수동적으로 서비스에 참여할 수 있다. 예를 들어, 서비스(9002)를 활용하는 것은 데이터를 수동적으로 수신하는 것을 포함할 수 있으며, 이는 서비스 제공자로부터 등록자들에게 데이터 통신으로서 직접 전송될 수 있고/있거나 데이터는 필요하거나 편리한 시점에 등록자들이 접근할 수 있는 위치에 저장하기 위해 서비스 관리 제어기(8802)로 전송될 수 있다. 다른 예에서, 서비스는 등록자로부터의 호출을 포함할 수 있으며, 예를 들어 서비스에 정보를 제공하는 데이터 파라미터들을 전달하는 것 – 예를 들어 서비스 제공자에게 전달되는 숫자이고 호출 후에 기능의 값이 리턴되거나, 등록자에 의해 요청된 액추에이터 설정에 대한 파라미터들, 및/또는 프로세싱을 위한 데이터 블록(예컨대, 서비스의 프로세싱이 수행되는 데이터 값들의 스트림)을 수반한다. 특정 실시예들에서, 서비스 레지스터(8902)는 서비스 호출 포맷 및 정보를 저장하며, 이는 그 후 등록자가 서비스(9002)를 활용하기 위해 이용가능하다.

【0376】[000466] 특정 실시예들에서, 서비스 허가 설명은 서비스 공개 허가, 서비스 가입 허가, 및/또는 서비스 가시성 허가를 포함한다. 특정 실시예들에서, 서비스 레지스터(8902)는 외부 디바이스에 저장될 수 있으며, 이는 서비스 레지스터(8902)의 로컬 버전에 추가될 수 있다. 특정 실시예들에서, 외부 디바이스에 저장된 서비스 레지스터(8902)는 로컬 버전과 다를 수 있으며, 예를 들어 활성 서비스들만이 외부적으로 나열되고/나열되

거나 로컬 버전에서 삭제된 서비스들이 외부 디바이스에 나열될 수 있다.

【0377】[000467] 도 71을 참조하면, 예시적인 절차(9200)는 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 다중-구역 네트워크를 가진 차량 상의 복수의 서비스 및 복수의 서비스들 각각에 대한 서비스 설명을 포함하는 서비스 레지스터를 유지하는 동작(9202); 서비스 공개 요청에 응답하여 복수의 서비스들로부터 적어도 하나의 서비스를 요청자 소스에 노출시키는 동작(9204); 서비스 가입 요청에 응답하여 요청자 소스를 적어도 하나의 서비스에 등록하고, 등록에 응답하여 서비스 레지스터를 업데이트하는 동작(9206); 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석하는 동작(9208); 구역화된 아키텍처 통신 방식에 응답하여 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하는 동작(9210)(예컨대, 서비스에 대해 수행되는 활동들에 기초하여 구역 관리자 커맨드 설명들을 조정함); 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명을 제공하는 동작(9212); 및 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명 및 서비스 레지스터에 응답하여, 대응하는 네트워크 구역의 엔드 포인트들과 복수의 네트워크 구역들의 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어하는 동작(9214)을 포함한다.

【0378】[000468] 적어도 하나의 서비스를 노출시키는 예시적인 동작들(9204)은 다음을 포함한다: 요청자 소스에 제공되는 데이터 구조에 서비스를 나열하는 것; 및/또는 요청자 소스가 이용가능한 데이터 구조에 서비스를 나열하는 것.

【0379】[000469] 도 72를 참조하면, 예시적인 절차(9300)는 절차(9200)를 포함하고, 추가로 새로운 서비스 제공자로부터의 새로운 서비스에 대한 서비스 공개 요청을 해석하는 동작(9202); 서비스 공개 요청 및 새로운 서비스 제공자에 응답하여 새로운 서비스 설명을 결정하는 동작(9204); 및 새로운 서비스를 복수의 서비스들 중 하나로 추가함으로써 서비스 레지스터를 유지하는 동작(9206)을 포함한다.

【0380】[000470] 본 개시의 다른 어떤 양상에도 제한되지 않고, 본 명세서의 실시예들은 제어 목적들(예컨대, 분산된 제어기들 사이의 동작들의 동기화)을 위한 시간 관리, 및/또는 데이터 분석(예컨대, 이벤트들을 검출하거나, 진단 또는 문제해결 동작들을 계획하거나 구현하기 위해 데이터 스트림들을 비교함 등)을 위한 시간 관리를 포함하여 네트워크 상의 통신들의 시간 관리를 제어하기 위한 구역 네트워크 아키텍처를 구현하기 위한 시스템 및 절차들을 제공한다.

【0381】[000471] 도 73을 참조하면, 예시적인 시스템(9400)은 복수의 네트워크 구역들을 포함하는 다중-구역 네트워크를 가진 차량(도시되지 않음)을 포함하며, 네트워크 구역들 각각은 적어도 하나의 구역 관리자; 및 네트워크 관리 제어기(5002)를 포함하며, 네트워크 관리 제어기는: 시간 관리 방식(9502)(도 74 참조)을 포함하는 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)을 해석하는 구역 구현 회로(5004); 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)에 응답하여 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 명령 설명(5016)을 해석하는 구역 관리자 명령 회로(5006) ― 구역 관리자 명령 설명(5016)은 추가로 시간 관리 구현(9402)을 포함함 ―; 및 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대응하는 구역 관리자 명령 설명(5016)을 제공하는 구역 실행 회로(5008)를 포함하고; 적어도 하나의 구역 관리자들 각각은 대응하는 네트워크 구역의 엔드포인트들과 복수의 네트워크 구역들의 적어도 하나의 다른 구역의 엔드포인트들 사이의 통신들을 제어하기 위해 대응하는 구역 관리자 명령 설명(5016)에 응답한다.

【0382】[000472] 예시적인 시스템(9400)은 다중-구역 네트워크에 대한 정밀 시간 프로토콜(PTP) 그랜드마스터로서 동작하도록 지정된 구역 관리자들 중 하나를 포함하는 시간 관리 방식을 포함한다. 예시적인 시스템(9400)은 대응하는 네트워크 구역들에 대한 경계 클록들로서 지정된 다른 구역 관리자들을 더 포함할 수 있다. 특정 실시예들에서, 중앙 구역 관리자는 다중-구역 네트워크에 대한 PTP 그랜드마스터로서 동작할 수 있지만, 중앙 구역 관리자가 중앙 구역에 대한 경계 클록으로서 동작하는 경우 다른 임의의 구역 관리자가 PTP 그랜드마스터로서 동작할 수 있다.

【0383】[000473] 특정 실시예들에서, 하나 이상의 엔드 포인트들이 대신 다중-구역 네트워크에 대한 PTP 그랜드마스터를 포함하여 주어진 구역에 대한 클록으로서 동작할 수 있고, 하나 이상의 엔드 포인트들이 각각의 구역들에 대한 경계 클록들로서 동작할 수 있다. 특정 실시예들에서, 선택된 엔드 포인트들 및/또는 구역 관리자들의 조합이 각각의 구역들에 대한 PTP 그랜드마스터 및/또는 경계 클록들을 포함하여 클록들로서 동작할 수 있다.

【0384】[000474] 예시적인 시스템은 PTP 그랜드마스터로서 동작하도록 지정된 하나의 구역 관리자(들) 및/또는 엔드 포인트들을 결정하기 위해 최적 마스터 클록 알고리즘을 동작시키는 구역 구현 회로(5004)를 포함한다. 특정 실시예들에서, 구역 구현 회로(5004)

는 추가로 주어진 구역에 대한 경계 클록을 결정하고 지정하기 위해 엔드 포인트들 및 주어진 구역의 구역 관리자에 대한 최적 마스터 클록 알고리즘을 동작시킬 수 있다. 특정 실시예들에서, 최적 마스터 클록 알고리즘은 최적의 PTP 그랜드마스터 및/또는 경계 클록들을 결정하기 위해 도 78 및 도 93과 관련 설명들에 도시된 바와 같은 구축 환경 및/또는 모니터링 환경에서와 같이 차량으로부터 떨어진 곳에서 동작될 수 있다. 특정 실시예들에서, 최적의 PTP 그랜드마스터 및/또는 경계 클록들은 특정 기준들에 기초하여, 예를 들어 주어진 구역에서 수행되는 기능들의 중요도(예컨대, 파워트레인 제어와 같은 중요하고/중요하거나 높은 속도의 기능들이 해당 구역으로 PTP 그랜드마스터의 선택을 유도할 수 있음)에 기초하여, 그리고/또는 주어진 구역에서 수행되는 기능들의 민감도(예컨대, 극도의 시간 민감도를 가진 기능들이 해당 구역으로 PTP 그랜드마스터의 선택을 유도할 수 있음)에 기초하여 결정될 수 있다.

【0385】[000475] 예시적인 구역 실행 회로(5008)는 추가로 PTP 그랜드마스터 시간 손실 이벤트(9404)를 결정하고, 구역 구현 회로(5004)는 추가로 PTP 그랜드마스터로서 동작하도록 적어도 하나의 구역 관리자들 중 대안적인 하나를 결정하기 위해 최적 마스터 클록 알고리즘을 동작시키며, 구역 실행 회로(5008)는 추가로 PTP 그랜드마스터로서 동작하도록 구역 관리자들 중 대안적인 하나를 지정한다. 특정 실시예들에서, 대안적인 최적 PTP 그랜드마스터는 시간 관리 방식에서 규정되며, 여기서 구역 실행 회로(5008)는 추가로 PTP 그랜드마스터 시간 손실 이벤트(9404)를 결정하고, PTP 그랜드마스터로서 동작하도록 규정된 구역 관리자들 중 대안적인 하나를 지정한다. 특정 실시예들에서, PTP 그랜드마스터는 구역 관리자 또는 엔드 포인트 중 어느 하나일 수 있으며, 여기서 구역 실행 회로(5008)는 추가로 PTP 그랜드마스터 시간 손실 이벤트(9404)를 결정하고, 구역 구현 회로(5004)는 추가로 PTP 그랜드마스터에서 동작하도록 대안적인 엔드 포인트 및/또는 구역 관리자를 결정하기 위해 최적 마스터 클록 알고리즘을 동작시키며, 구역 실행 회로(5008)는 추가로 PTP 그랜드마스터로서 동작하도록 결정된 대안적인 엔드 포인트 및/또는 구역 관리자를 지정한다. 특정 실시예들에서, PTP 그랜드마스터는 구역 관리자 또는 엔드 포인트 중 어느 하나일 수 있으며, 여기서 대안적인 최적 PTP 그랜드마스터는 구역 관리자 또는 엔드 포인트 중 어느 하나로서 시간 관리 방식에서 규정되고, 여기서 구역 실행 회로(5008)는 추가로 PTP 그랜드마스터 시간 손실 이벤트(9404)를 결정하고, PTP 그

랜드마스터로서 구역 관리자 또는 엔드 포인트 중 규정된 대안적인 하나를 지정한다.

【0386】[000476] 예시적인 시스템(9400)은 대응하는 네트워크 구역들에서 제공되는 통신들의 적어도 일부에 공통 PTP 타임스탬프를 적용하는 구역 제어기들을 포함한다. 예시적인 시스템(9400)은 대응하는 네트워크 구역들에서 제공되는 통신들의 적어도 일부에 공통 PTP 타임스탬프의 적용을 지시하는 구역 제어기들을 포함한다.

【0387】[000477] 예시적인 시스템(9400)은 복수의 네트워크 구역들 중 대응하는 하나에서 제공되는 통신들의 적어도 일부로부터 로컬 타임스탬프를 제거하는 구역 제어기들을 포함한다. 예시적인 시스템(9400)은 대응하는 네트워크 구역들에서 제공되는 통신들의 적어도 일부로부터 로컬 타임스탬프의 제거를 지시하는 구역 제어기들을 포함한다. 특정 실시예들에서, 로컬 타임스탬프는 유지되고/유지되거나 메시지의 다른 부분으로 이동된다. 원본 로컬 타임스탬프를 유지하는 것은 특정 후처리 동작들, PTP 그랜드마스터의 성능 및 선택의 확인, 전체 시간 유지 및 동기화 방식의 체계적인 문제들의 검출 등을 허용한다.

【0388】[000478] 도 74를 참조하면, 예시적인 구역화된 아키텍처 통신 방식(5014)은 통신 우선순위 방식(9504)을 포함한다. 예시적인 시스템(9400)은 (예컨대, 통신 및/또는 통신과 관련된 행위자와 관련된) 통신 우선순위 값 및 통신 우선순위 방식(9504)에 응답하여 대응하는 네트워크 구역의 엔드 포인트들과 복수의 네트워크 구역들의 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어하는 구역 관리자들을 포함한다.

【0389】[000479] 예시적인 통신 우선순위 방식(9504)은 네트워크 라우팅 값(9506)을 포함하며, 예를 들어 높은 우선순위 통신들에 대해서는 짧은 경로, 낮은 활동 경로, 및/또는 더 신속한 이동 시간 경로를 제공하고, 낮은 우선순위 통신들에 대해서는 더 긴 경로, 더 높은 활동 경로, 및/또는 더 긴 이동 시간 경로를 제공한다. 예시적인 통신 우선순위 방식(9504)은 통신 스케줄링 값(9508)을 포함하며, 예를 들어 높은 우선순위 통신에 대해서는 더 높은 우선순위 스케줄링을 제공하고, 낮은 우선순위 통신에 대해서는 잠재적으로 "이용가능한 대로" 또는 "최선의 노력" 스케줄링을 포함하는 더 낮은 우선순위 스케줄링을 제공한다. 특정 실시예들에서, 일부 낮은 우선순위 통신들이 진행되도록 허용하면서 높은 우선순위 통신들의 우선순위를 지정하기 위해 크레딧 기반 스케줄링이 활용될 수 있다.

【0390】[000480] 특정 실시예들에서, 차량 동작 조건들은 높은 우선순위 및 낮은 우선순

위 메시지들에 대한 스케줄링 및/또는 라우팅을 결정하기 위해 활용되고/활용되거나, 차량 동작 조건들은 메시지들의 우선순위를 결정하거나 조정하기 위해 활용된다. 예를 들어, 정상 동작들 동안에는 AV 메시지가 그러한 메시지들의 시간 민감도로 인해 높은 우선순위 메시지일 수 있지만, 특정 동작 조건들 동안, 예를 들어 제어 메시지들에 대한 중요 네트워크 트래픽이 높을 때, 및/또는 네트워크가 성능이 저하되었을 때, AV 메시지는 차량 동작들이 정상으로 돌아오고/돌아오거나 성능 저하가 해결될 때까지 낮은 우선순위 메시지로 취급될 수 있다.

【0391】[000481] 도 75를 참조하면, 예시적인 절차(9600)는 시간 관리 방식을 포함하는 구역화된 아키텍처 통신 방식을 차량의 다중-구역 네트워크에 대해 해석하는 동작(9602); 구역화된 아키텍처 통신 방식에 응답하여 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하는 동작(9604) – 구역 관리자 커맨드 설명은 추가로 시간 관리 구현을 포함함 –; 적어도 하나의 구역 관리자들 각각에 대응하는 구역 관리자 커맨드 설명을 제공하는 동작(9606); 및 구역 관리자 커맨드 설명들에 응답하여 대응하는 네트워크 구역의 엔드 포인트들과 복수의 네트워크 구역들의 적어도 하나의 다른 구역의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어하는 동작(9608)을 포함한다.

【0392】[000482] 도 76을 참조하면, 예시적인 절차(9700)는 절차(9600), 및 PTP 그랜드마스터 시간 손실 이벤트를 결정하는 동작(9702), 대안적인 PTP 그랜드마스터를 지정하는 동작(9704), 및 대응하는 네트워크 구역들의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 계속 제어하는 동작(9706)을 포함한다.

【0393】[000483] 특정 실시예들에서, 절차(9600)는 하나의 엔드 포인트 및/또는 구역 관리자가 PTP 그랜드마스터로 지정된 상태에서 각각의 구역에 대한 경계 클록으로서 엔드 포인트 및/또는 구역 관리자를 지정하는 것을 포함한다. 특정 실시예들에서, 절차(9600)는 PTP 그랜드마스터로서 엔드 포인트 및/또는 구역 관리자를 지정하기 위해 최적 마스터 클록 알고리즘을 동작시키는 것을 포함한다. 특정 실시예들에서, 절차(9700)는 대안적인 PTP 그랜드마스터를 지정하기 위해 최적 마스터 클록 알고리즘을 동작시키는 것을 포함한다. 특정 실시예들에서, PTP 그랜드마스터, 대안적인 PTP 그랜드마스터, 및/또는 경계 클록들을 지정하는 것은 그 위에서 발생하는 가장 중요하고/중요하거나 가장 시간에 민감한 동작들을 가진 마스터 구역에 기초하여 PTP 그랜드마스터, 대안적인 PTP 그

랜드마스터, 및/또는 대안적인 클록들을 결정하는 것을 포함한다.

【0394】[000484] 본 개시의 다른 어떤 양상에도 제한되지 않고, 본 명세서의 실시예들은 설계 단계(예컨대, 새로운 차량에 대한 구역 네트워크 아키텍처를 계획하는 것) 또는 런타임 단계(예컨대, 동작 중인 기존 차량을 모니터링, 확인, 또는 문제해결하는 것)에서 구역 네트워크 아키텍처를 구성 및/또는 조정하기 위한 시스템 및 절차들을 제공한다. 본 명세서의 실시예들은 새로운 시스템을 신속하게 설계하고, 예상된 동작을 확인하고, 비정상적인 동작을 진단하고, 서로 다른 구성들을 비교하고, 차량들 간에 학습된 교훈 및 구성 옵션들을 활용하고, 업데이트된 구성이 예상대로 동작하고 가동 중단을 유발하지 않을 것이라는 높은 신뢰도로 업데이트된 구성들을 롤아웃하기 위한 도구들을 포함한다.

【0395】[000485] 도 77을 참조하면, 예시적인 시스템(9800)이 개략적으로 도시되어 있으며, 시스템(9800)은 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼(9802)을 포함하고, 이는: 사용자 인터페이스(9904)(도 78 참조)에 가상 네트워크 구축 환경(9908)(도 78 참조)을 제공하는 구축 환경 회로(9804); 사용자 인터페이스(9904) 상의 사용자 입력들에 응답하여 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델(10004)(도 79 참조)을 구축하는 네트워크 모델링 회로(9806)를 포함하고, 가상 다중-구역 네트워크 모델(10004)은 가상 다중-구역 네트워크 모델(10004)의 각각의 구역에 위치된 구역 제어기를 포함한다. 가상 다중-구역 네트워크 모델(10004)이 구축되는 차량은 기존 차량이거나, 예상 차량(예컨대, 새로운 차량, 차량의 새로운 모델, 기존 차량에 대한 업그레이드 및/또는 리콜 계획 등에 대한 구역 네트워크 아키텍처를 계획하는 것)일 수 있다.

【0396】[000486] 예시적인 시스템(9800)은 차량 제어 모델(10006)에 기초하여 가상 다중-구역 네트워크 모델(10004)을 엔드 포인트들로 채우는 엔드 포인트 모델링 회로(9808)를 포함한다. 특정 실시예들에서, 엔드 포인트 모델링 회로(9808)는 경험적 및/또는 저해상도이며, 예를 들어 서비스 중인 차량으로부터의 모니터링 데이터에 기초하여 현실적인 속도로 차량의 네트워크 상의 트래픽을 시뮬레이션하는 데이터 제공자들로 엔드 포인트들을 채운다. 특정 실시예들에서, 엔드 포인트 모델링 회로(9808)는 고해상도 및/또는 제1 원리들에 기초하며, 예를 들어 차량에 설치된(및/또는 대표적 설치) 실제 애플리케이션들, 흐름들, 엔드 포인트들, 또는 유사한 것들을 활용하여 트래픽의 실제 생성, 환경 파라미터들, 센서들, 및/또는 운전자 입력들을 포함하는 입력들에 대한 응답을 허용

한다. 특정 실시예들에서, 저해상도 및 고해상도 모델 모두가 활용될 수 있으며, 예를 들어 저해상도 현실적 네트워크 트래픽 에뮬레이터를 사용하여 전반적인 네트워크 문제들을 검출하고, 그런 다음 고해상도 전체 엔드 포인트 모델을 사용하여 네트워크 성능의 세밀한 진단을 수행하고, 새로운 제어 알고리즘들 또는 업데이트들이 예상치 못한 문제들을 생성할지 여부를 테스트하는 것 등을 수행한다. 특정 실시예들에서, 운전자 입력들, 센서 입력들, 및 유사한 것들은 완전히 시뮬레이션될 수 있으며, 예를 들어 차량 내부 및 운전자가 이용할 수 있는 제어들을 시뮬레이션하기 위한 소프트웨어 인터페이스를 활용하고/활용하거나 운전자 입력들을 시뮬레이션하기 위해 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼(9802)과 인터페이스하는 실제 하드웨어 요소들을 활용한다. 특정 실시예들에서, 운전자 입력들의 위치들에 대한 수치적 또는 그래픽적 선택과 함께 이용가능한 스위치들 및 운전자 입력들을 묘사하는 간단한 인터페이스 화면이 활용될 수 있다.

【0397】[000487] 예시적인 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼(9802)은 구역화된 아키텍처 통신 방식(10008)을 적용하여 가상 다중-구역 네트워크 모델(10004)을 추가로 구축하는 네트워크 모델링 회로(9806)를 포함하며, 예를 들어 본 명세서의 실시예들에 따른 실제 전체 구역 관리자 제어 방식이며, 이는 또한 저해상도 단순화 버전들 및 차량에 대한 계획된 제어 환경을 완전히 테스트하기 위한 고해상도 현실적 또는 실제 버전들을 가질 수 있다. 예시적인 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼(9802)은 가상 다중-구역 네트워크 모델(10004), 차량 제어 모델(10006), 및/또는 구역화된 아키텍처 통신 방식(10008)에 응답하여 차량의 다중-구역 네트워크의 런타임 동작을 시뮬레이션하는 네트워크 실행 회로(9810)를 포함한다. 구역 아키텍처 설계, 다중-구역 네트워크, 및/또는 차량 제어의 어떤 양상들에 따라, 가상 다중-구역 네트워크 모델(10004), 차량 제어 모델(10006), 및/또는 구역화된 아키텍처 통신 방식(10008)의 하나 이상의 양상들이 저해상도 또는 고해상도 모드로 제공될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 차량 동작들은 디지털 공급 동작에 따라 수행될 수 있으며, 예를 들어 운전자의 수동 입력들 통해(예컨대, 가상 차량 내부 및/또는 루프에 실제 하드웨어를 포함하는 일부 요소들을 사용하여) 주행 동작들, 토크 피드백, 주변 조건들, 및 디지털적으로 지정된 시퀀스를 통한 동작(예컨대, 주행 경로, 특정 테스트들, 진단, 네트워크 모니터링 동작들, 또는 제어 특징들을 테스트하고/테스트하거나 선택된 조건들 하에서 네트워크를 실행하기 위한 유사한 것을 시뮬레

이션하는 것)이 수행될 수 있다. 예시적인 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼(9802)은 시뮬레이션에 응답하여 네트워크 동작 보고(10010)를 제공하는 구역화된 아키텍처 평가 회로(9812)를 포함한다.

【0398】[000488] 도 78을 참조하면, 시스템(9900)이 개략적으로 도시되어 있으며, 전체 또는 부분적으로 시뮬레이션될 수 있고 실제 차량 또는 예상 차량을 나타낼 수 있는 차량(9902)을 포함한다. 시스템(9900)은 사용자 인터페이스(9904)에 가상 네트워크 구축 환경(9908)을 제공하는 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼(9802)을 포함한다. 사용자는 사용자 디바이스(9906)를 사용하여 사용자 인터페이스(9904)와 상호작용하며, 이는 랩톱, 데스크톱, 모바일 컴퓨팅 디바이스, 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼(9802)과 통신적으로 커플링된 터미널, 및/또는 다중-구역 네트워크의 가상 모델링을 위한 전용 엔지니어링 도구 또는 스테이션, 및/또는 도 78 내지 도 88 및 관련 도면들에 제시된 네트워크 구성 동작들을 위한 것일 수 있다. 특정 실시예들에서, 예를 들어 루프에 하드웨어 요소들이 있는 경우, 차량(9902)의 양상들(예컨대, 스위치들, 페달들, 및/또는 다른 차량 제어들)은 그 자체가 사용자 디바이스(9906)의 일부일 수 있으며, 예를 들어 시스템(9900)에서 전용 엔지니어링 도구 또는 스테이션이 활용되는 경우를 포함한다. 특정 실시예들에서, 사용자 인터페이스(9904)는 사용자 디바이스(9906) 상에 제공되며, 예를 들어 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼(9802)에 대한 디스플레이 및 상호작용 동작들을 수행하는 사용자 디바이스(9906) 상의 독점 애플리케이션으로서, 및/또는 모바일 디바이스(예컨대, 전화기, 태블릿, 또는 경량 랩톱) 상의 모바일 애플리케이션으로서 제공된다. 특정 실시예들에서, 사용자 디바이스(9906)는 웹 포털을 통해 제공되며, 웹 브라우저에서 (예컨대, 자바스크립트 구현으로서) 동작하거나 또는 인터넷 접속을 사용하거나, 및/또는 LAN, WLAN상에서, 터널링 애플리케이션을 사용하여, VPN을 통해, 또는 유사한 것을 통한 직접 네트워킹 접속들을 통해 제공된다.

【0399】[000489] 특정 실시예들에서, 가상 다중-구역 네트워크 모델(10004)을 구축하기 위한 동작들은 사용자가 미리 구축된 모델로 시작하도록 허용하는 것을 포함하며, 이는 기본 네트워크 선택 값들(10502)(예컨대, 도 84 참조)의 목록 또는 메뉴로부터 선택될 수 있다. 이용가능할 수 있는 일부 예시적인 기본 네트워크 선택 값들(10502)은 네트워크 토폴로지 선택(10504)(예컨대, 토폴로지 선택의 개략적 그림을 선택하고/선택하거나 드롭

다운 메뉴에서 토폴로지를 선택하는 것, 예를 들어 2-노드, 3-노드, 또는 4-노드, 배열들의 변형들을 포함하고/포함하거나 "n" 노드 배열을 선택하고, 별, 메시, 및/또는 링 배열을 지정하는 것); 네트워크 구역 분배 선택(10506)(예컨대, 차량의 전방 또는 후방으로 구역들에 가중치를 부여하고, 중앙 구역 및 중앙 구역 관리자를 할당하고/할당하거나 하드웨어 또는 제어 비정상 이벤트에 응답하여 중앙 구역 관리자로서 기능하는 구역 관리자와 같은 리던던시 파라미터들을 할당하고, 사용된 경우 토폴로지 선택에 의해 적용된 기본 레이아웃으로부터 구역들 간의 접속들을 조정하고, 그렇지 않으면 원하는 대로 접속들을 만들거나 제거하는 것); 네트워크 유형 선택(10508)(예컨대, 이더넷, 속도 등급들, 해당되는 경우 케이블 및/또는 커넥터 유형들, 및/또는 시스템의 구역 관리자들 및/또는 스위치들이 이용가능한 포트들의 수, CAN, LIN 등과 같은 다른 시스템들에 기초한 임의의 네트워크들); 통신 프로토콜 선택(10510)(예컨대, 통신에 활용될 프로토콜들, 준수를 위한 산업 표준들 등); 크로스-네트워크 샘플링 방식(10512)(예컨대, 특정 크로스-구역 통신들에 대한 업샘플링 또는 다운샘플링 동작들, 특정 네트워크 구역들 및/또는 엔드 포인트들에 대해 시행될 샘플링 속도들 등); 크로스-네트워크 캡슐화 방식(10514)(예컨대, 특정 구역들 및/또는 엔드 포인트들 간의 통신들에 대해 수행될 캡슐화 동작들); 구역 관리자 분배 방식(10516)(예컨대, 구역 관리자들의 하드웨어 및 포지셔닝과 같은 요소들을 정의하는 것); 중앙 구역 관리자 선택(예컨대, 기본 중앙 구역 관리자가 변경되어야 하는 경우 및/또는 이것이 네트워크 구역 분배 선택(10506)을 사용하여 완료되지 않은 경우, 중앙 구역 관리자를 지정하는 것); 및/또는 크로스-네트워크 라우팅 방식(10520)(예컨대, 구역들 간의 접속들을 설정하고/설정하거나 단순히 최단 경로를 따르는 것과 다를 수 있는 엔드 포인트들, 데이터 유형들 등에 대한 라우팅을 정의하는 것)을 포함한다. 나열된 기본 네트워크 선택 값들(10502)은 비제한적인 예시들이며, 이들 중 일부는 중복될 수 있고, 이들 모두가 주어진 실시예에 존재하지 않을 수 있다. 특정 실시예들에서, 이용가능한 기본 네트워크 선택 값들(10502)은 사용자에 의해 정의될 수 있고/있거나 사용자 디바이스(9906), 사용자 인터페이스(9904), 및/또는 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼(9802)의 버전의 특성들에 따라 변경될 수 있다.

【0400】 [000490] 특정 실시예들에서, 사용자는 요소들을 가상 네트워크 구축 환경(9908)으로 드래그 앤 드롭하여 추가할 수 있으며, 예를 들어 구역 관리자들, 스위치들, 엔드 포

인트들, 네트워크 접속들, 및 유사한 것들을 가상 네트워크 구축 환경(9908)으로 끌어오고/끌어오거나 메뉴 선택들 및/또는 키보드 단축키들을 사용하여 가상 네트워크 구축 환경(9908)에 요소들을 삽입할 수 있다. 특정 실시예들에서, 전형적인 인터페이스 요소들이 가상 네트워크 빌드 환경(9908)상에 제공되며, 예를 들어 사용자가 디바이스들을 선택하여 다른 위치들로 드래그하고, 디바이스의 속성 메뉴를 얻기 위해 디바이스들을 대체 선택하고(예를 들어, 우클릭, 시프트 클릭, 홀드 클릭 등으로), 유사한 작업을 수행하도록 허용한다. 특정 실시예들에서, 디바이스들은 실제 예시적 하드웨어로 채워질 것이며, 예를 들어 실제 디바이스 능력들 및 특성들(예를 들어, 포트들, 프로세싱 파워, 메모리, 통신 속도들 등) 및/또는 디바이스들의 비용들을 포함한다. 특정 실시예들에서, 엔드 포인트들은 센서들, 액추에이터들, 및 컴퓨팅 디바이스들(예컨대, ECU들)로서 구성될 수 있으며, 이는 추가적으로 실제 디바이스들의 메뉴로부터 선택될 수 있고, 사용자 정의 속성들, 및/또는 기본 속성들을 가질 수 있다. 특정 실시예들에서, 모델은 실제 네트워크 하드웨어로 채워지고, 고해상도 네트워크 하드웨어 모델(10014)을 실행하며, 예를 들어 커넥터들(10702), 케이블 설명들(10704), 차폐 설명들(10706), 및/또는 잠재적으로 온도에 민감한 컴포넌트들에 대한 냉각 설명(10708)(예컨대, 핀들, 근처 환경, 주변 조건들 등에 기초함)을 포함한다(도 86 참조).

【0401】[000491] 특정 실시예들에서, 엔드 포인트들, 구역 관리자들, 또는 다른 요소들은 실제 제어들로 채워질 수 있으며 – 예를 들어 구성 라이브러리로부터 소프트웨어 구축을 지정하는 것으로, 이는 고해상도 시뮬레이션을 위해 실제 생산 및/또는 엔지니어링 데이터베이스들과 동기화될 수 있다. 특정 실시예들에서, 예를 들어 전체 소프트웨어 구축이 가상 네트워크 구축 환경(9908)에 통합되어 있는 경우에도, 시뮬레이션 해상도에 대한 선택은 단순 네트워크 트래픽 모델링과 실제 차량 런타임 모델링 사이에서 시뮬레이션을 전환할 수 있게 한다. 특정 실시예들에서, 선택은 환경 모델링(예를 들어, 차량 환경 모델(10012))을 포함할 수 있으며, 예를 들어 네트워크 컴포넌트들에 대한 온도들, 진동 프로파일들, 수분 침투 또는 도로 물튀김, 또는 유사한 것을 결정하는 것으로, 제어기들 및 근처 차량 디바이스들(예를 들어, 엔진, 전기 모터, 터보차저, 라디에이터, 휠들 및 브레이크들 등)에 의한 온도 생성, 열 방출, 예열, 및/또는 냉각 동작들에 대한 모델들뿐만 아니라 주변 열전달을 포함한다. 도 85를 참조하면, 예시적인 차량 환경 모델(10012)은 온

도 환경 모델(10602), 진동 환경 모델(10604), 수분 침투 모델(10606), 및/또는 EMI 모델(10608) 중 하나 이상을 포함한다.

【0402】 [000492] 특정 실시예들에서, 사용자는 이전 구축, 실제 차량으로부터의 구축, 또는 유사한 것을 선택할 수 있다. 특정 실시예들에서, 차량은 개략적으로 도시될 수 있으며(예컨대, 윤곽선으로서, 이는 적절한 상대적 크기를 가질 수도 있고 그렇지 않을 수도 있음), 완전히 생략되고/생략되거나 (예컨대, CAD 파일, 플랫폼의 목적을 위해 준비된 도면 등으로부터) 현실적으로 도시될 수 있다. 특정 실시예들에서, 차량은 빈 쉘로서, 주요 부품들이 제자리에 있는 상태로(예컨대, 파워트레인 컴포넌트들, 엔진, 타이어들, 차량 내부 등), 및/또는 차량의 고해상도 모델로서(예컨대, 설치 공간 분석, 설치 가능성의 고해상도 결정, 환경 파라미터들의 모델링, 및/또는 통합 과제들을 가능하게 함) 도시될 수 있다. 예시적인 네트워크 모델링 회로(9806)는 가상 다중-구역 네트워크 모델(10004)을 미리 채움으로써 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축한다.

【0403】 [000493] 도 80을 참조하면, 예시적인 구역화된 아키텍처 통신 방식(10008)은, 적어도 전체 해상도 모드에서, 네트워크 보안 설명(10102), 네트워크 접속성 설명(10104), 시간 관리 방식(10108), 및/또는 통신 우선순위 방식(10106) 중 적어도 하나를 포함한다.

【0404】 [000494] 예시적인 차량 제어 모델(10006)은 실제 네트워크 트래픽, 차량 응답들, 및/또는 실제 차량 제어 커맨드들 및 데이터를 포함하여 차량 제어 동작을 시뮬레이션하는 다중-구역 네트워크의 엔드 포인트들의 모델을 포함한다.

【0405】 [000495] 예시적인 네트워크 실행 회로(9810)는 비정상 조건, 예를 들어 특정 하드웨어, 제어, 및/또는 동작 고장들을 시뮬레이션함으로써 다중-구역 네트워크의 런타임 동작을 시뮬레이션한다. 예시적인 네트워크 실행 회로(9810)는 엔드 포인트의 손실, 네트워크 컴포넌트의 손실, 선택된 차량 동작 조건, 또는 선택된 운전자 행동으로부터 선택된 적어도 하나의 조건을 시뮬레이션함으로써 비정상 조건을 시뮬레이션한다.

【0406】 [000496] 예시적인 네트워크 모델링 회로(9806)는 네트워크 토폴로지 설명을 적용함으로써 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델(10004)을 구축한다. 예시적인 네트워크 토폴로지 설명은 다중-구역 네트워크의 구역들에 대해 선택된 네트워크 토폴로지를 적용하고, 다중-구역 네트워크의 구역들에 구역 제어기들을 할당하는 것을 포함한다. 예

시적인 네트워크 모델링 회로(9806)는 사용자 인터페이스 상의 사용자 입력들에 응답하여 네트워크 토폴로지 설명을 적용한다.

【0407】[000497] 예시적인 네트워크 동작 보고(10010)는 (예컨대, 시뮬레이션 결과들, 기대치들 및/또는 규격들과의 비교들 등을 설명하는) 동작 능력 값, 차량 네트워크 성능 설명(10202)(예컨대, 도 81 참조), 및/또는 차량 성능 네트워크 영향 설명(10204)을 포함한다. 도 82를 참조하면, 예시적인 차량 네트워크 성능 설명(10202)은 다중-구역 네트워크의 적어도 2개의 엔드 포인트들 사이의 지연 시간 값(10302); 다중-구역 네트워크의 적어도 2개의 엔드 포인트들 사이의 대역폭 값(10304); 다중-구역 네트워크에 대한 하드웨어 리던던시 설명(10308)(예컨대, 하드웨어 리던던시 목표들을 충족시키기 위한 능력 및/또는 성능); 또는 다중-구역 네트워크에 대한 제어 리던던시 설명(10306)(예컨대, 제어 리던던시 목표들을 충족시키기 위한 능력 및/또는 성능) 중 적어도 하나를 포함한다.

【0408】[000498] 도 83을 참조하면, 예시적인 차량 성능 네트워크 영향 설명(10204)은 다음 중 적어도 하나를 포함한다: 다중-구역 네트워크의 설치된 하드웨어 비용 값(10402)(예컨대, 실제 네트워크 컴포넌트들의 부품 목록으로부터 결정됨); 다중-구역 네트워크의 미션 능력 설명(10404)(예컨대, 목표들 또는 규격들에 대한 상대적 성능으로부터, 및/또는 실제 성능 값들의 요약으로부터 결정됨); 다중-구역 네트워크의 통합 비용 설명(10406)(예컨대, 인터페이스들, 설치 난이도 추정치들 등에 기초함); 다중-구역 네트워크의 동작 비용 설명(10408)(예컨대, 시뮬레이션으로부터 추정된 프로세싱 자원들, 전력 소비, 및/또는 유지보수 동작들에 기초함); 다중-구역 네트워크의 리던던시 능력 설명(10410)(예컨대, 리던던시 목표들 및/또는 규격에 대한 리던던시 능력 및/또는 성능의 비교); 및/또는 다중-구역 네트워크의 신뢰성 설명(10412)(예컨대, 마모 모델들, 온도 환경, 진동 환경, 및/또는 네트워크 컴포넌트들에 대한 수분 충돌에 기초함).

【0409】[000499] 특정 실시형태들에서, 네트워크 동작들의 고해상도 시뮬레이션은 네트워크 모델링 회로(9806)가 다음 중 하나 이상을 수행함으로써 가상 다중-구역 네트워크 모델(10004)을 구축하는 것을 포함한다(도 80 참조): 다중-구역 네트워크에 대한 구역화된 아키텍처 통신 방식(10008)을 해석하는 것, 다중-구역 네트워크에 대한 시간 관리 방식(10108)을 해석하는 것, 다중-구역 네트워크에 대한 통신 우선순위 방식(10106)을 해석하는 것, 다중-구역 네트워크에 대한 네트워크 보안 설명(10102)을 해석하는 것, 및/또

는 다중-구역 네트워크에 대한 네트워크 접속성 설명(10104)을 해석하는 것.

【0410】[000500] 예시적인 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼(9802)은 추가로 인터페이스 상의 사용자 동작들 및/또는 시뮬레이션 결과들에 응답하여 구역화된 아키텍처 통신 방식(10008)을 구축하는 구역화된 아키텍처 롤아웃 회로(9814)를 포함한다. 예시적인 구역화된 아키텍처 롤아웃 회로(9814)는 구역화된 아키텍처 통신 방식(10008)을 타겟 차량의 네트워크 관리 제어기에 통신하여, 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼(9802)이 구역화된 아키텍처 롤아웃 회로(9814)를 직접 구현하도록 허용한다. 특정 실시예들에서, 구역화된 아키텍처 롤아웃 회로(9814)는 가상 다중-구역 네트워크 모델(10004), 차량 제어 모델(10006), 차량 환경 모델(10012), 네트워크 하드웨어 모델(10014), 구축 환경의 개략도, 네트워크 동작 보고(10010), 네트워크 컴포넌트들에 대한 자재 명세서, 및 임의의 시뮬레이션 파라미터들, 구성들, 또는 결과들의 임의의 양상들을 포함하는 통신 또는 최종 출력을 제공할 수 있다.

【0411】[000501] 도 87을 참조하면, 예시적인 절차(10800)는 사용자 인터페이스에 가상 네트워크 구축 환경을 제공하는 동작(10802), 사용자 인터페이스 상의 사용자 입력들에 응답하여 차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하는 동작(10804) – 가상 다중-구역 네트워크 모델은 가상 다중-구역 네트워크 모델의 각각의 구역에 위치된 구역 제어기를 포함함 –; 차량 제어 모델에 기초하여 가상 다중-구역 네트워크 모델을 엔드 포인트들로 채우는 동작(10806)을 포함하며; 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축하는 동작(10804)은 추가로, 구역화된 아키텍처 통신 방식을 적용하는 동작(10808); 가상 다중-구역 네트워크 모델, 차량 제어 모델, 및 구역화된 아키텍처 통신 방식에 응답하여 차량의 다중-구역 네트워크의 런타임 동작을 시뮬레이션하는 동작(10809); 및 시뮬레이션에 응답하여 네트워크 동작 보고를 제공하는 동작(10810)을 포함한다.

【0412】[000502] 도 88을 참조하면, 예시적인 절차(10900)는 절차(10800)를 포함하고, 사용자 인터페이스 상의 사용자 동작들에 응답하여 구역화된 아키텍처 통신 방식을 구축하는 동작(10902), 및 구역화된 아키텍처 통신 방식을 타겟 차량의 네트워크 관리 제어기에 통신하는 동작(10904)을 더 포함한다.

【0413】[000503] 본 개시의 다른 어떤 양상에 대한 제한 없이, 본 명세서의 실시예들은 구역 네트워크 아키텍처 및/또는 예상되는 구역 네트워크 아키텍처를 모니터링 및/또는

분석하고, 진단을 수행하고, 문제들을 식별하고, 문제들에 대응하고, 문제들에 대한 완화 액션들을 계획하고, 고장 트리 분석을 수행하고, 업데이트들 또는 리콜들을 계획하고, 차량 상의 활동 및/또는 가능한 또는 실제 고장이나 비정상 동작의 차량 영향들에 대한 더 깊은 이해를 개발하는 것과 같은 작업들에서 네트워크 모니터링 및/또는 분석을 활용하기 위한 시스템 및 절차들을 제공한다.

【0414】 [000504] 도 89를 참조하면, 예시적인 시스템은 차량 다중-구역 모니터링 플랫폼(11002)을 포함하며, 이는: 다중-구역 네트워크를 갖는 차량에 대한 가상 네트워크 레이아웃(11010)을 해석하는 네트워크 레이아웃 회로(11004); 차량에 대한 네트워크 활동(11012)을 해석하는 네트워크 특성화 회로(11006); 및 가상 네트워크 레이아웃(11010) 및 네트워크 활동(11012)에 응답하여 가상 네트워크 맵(11014)을 결정하고, 가상 네트워크 맵(11014)을 사용자 인터페이스에 제공하는 네트워크 분석 회로(11008)를 포함한다. 특정 실시예들에서, 네트워크 특성화 회로(11006)는 차량과의 직접 통신을 통해 차량에 대한 네트워크 활동(11012)을 해석하며, 예를 들어 차량의 네트워크 구역들에서 스니핑 동작들을 수행하는 고속 데이터 접속을 통해 해석한다. 추가적으로 또는 대안적으로, 네트워크 특성화 회로(11006)는 데이터 수집 동작을 통해 차량에 대한 네트워크 활동(11012)을 해석하며, 예를 들어 네트워크 및/또는 그것의 선택된 구역들에서의 네트워크 활동을 결정하기 위해 차량의 네트워크의 미러링된 포트로부터 데이터를 수집한다.

【0415】 [000505] 예시적인 가상 네트워크 맵(11014)은 대화형 네트워크 활동 묘사를 포함하며, 예를 들어 엔드 포인트들 및/또는 네트워크 구역들 사이의 트래픽 흐름들의 그래픽 묘사, 대역폭 활용 설명들, 손실된 패킷들과 같은 통계 데이터, 기대값들과의 비교, 및 유사한 것들을 포함한다. 특정 실시예들에서, 가상 네트워크 맵(11014)은 미국 특허 출원 17/570,738(SONA-0007-U01-C01)의 도 22 내지 도 27에 도시된 것과 같은 모든 데이터 또는 묘사들을 포함할 수 있다. 예시적인 가상 네트워크 맵(11014)은 네트워크의 색상 코드화된 개략적 레이아웃을 포함하며, 예를 들어 의심스러운, 규격을 충족하지 못하는, 과부하된(예컨대, 문제가 있지만 설계 파라미터들 내에서 동작하는 것으로 보이는), 및/또는 활성 고장 또는 결함 조건을 가지는 컴포넌트들(예컨대, 엔드 포인트들, 구역 관리자들, 네트워크 구역들 등)을 식별한다.

【0416】 [000506] 예시적인 네트워크 분석 회로(11008)는 추가로 사용자 인터페이스 상

의 사용자 선택에 응답하여 네트워크 세부사항 값(11018)(도 90 참조)을 제공한다. 예시적이며 비제한적인 네트워크 세부사항 값들은 네트워크 트래픽 설명(11102); 구역화된 아키텍처 통신 방식(11104); 네트워크 통계 값(11106); 및/또는 네트워크 이벤트 통지(11108)를 포함한다. 예시적인 차량 다중-구역 모니터링 플랫폼(11002)은 네트워크 조정 값(11020)을 해석하고, 네트워크 조정 값(11020)에 응답하여 가상 네트워크 맵(11014)을 업데이트하는 네트워크 구성 회로(11016)를 더 포함한다. 특정 실시예들에서, 네트워크 조정 값(11020)은 사용자가 입력한 조정, 및/또는 자동으로 계산된 조정을 포함하며, 이때 조정은 관찰된 문제들에 응답하고/응답하거나, 다중-구역 네트워크의 능력 조정 또는 업그레이드를 충족시키는 것에 응답한다. 예시적이며 비제한적인 네트워크 조정 값들(11020)은 다른 하드웨어 컴포넌트, 구역화된 아키텍처 통신 방식(10008) 조정, 구역 관리자 커맨드 설명 조정, 타이밍 방식 조정, 접속성 방식 조정, 및/또는 허가 값 조정 중 어느 하나 이상을 포함한다. 특정 실시예들에서, 네트워크 조정 값들(11020)은 본 개시 전반에 걸쳐 제시된 모든 구성, 커맨드 값, 또는 방식 값에 대한 조정을 포함할 수 있다. 예시적인 네트워크 분석 회로(11008)는 네트워크 조정 값(11020)에 응답하여 네트워크 영향 값(11022)을 결정하고, (예컨대, 조정이 성공할 것으로 예상된다는 확인 및/또는 추정될 수 없었던 모든 갭들, 불확실성들, 또는 값들을 주목하는 것으로서) 네트워크 영향 값(11022)을 사용자 인터페이스에 제공한다. 특정 실시예들에서, 네트워크 분석 회로(11008)는 가상 네트워크 레이아웃(11010)의 고해상도 모델을 동작시키기 위해 차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼(9802)을 활용하며, 예를 들어 API 인터페이스를 활용하고/활용하거나, 사용자 인터페이스(9904) 및 가상 네트워크 구축 환경(9908)을 실행하여, 네트워크 영향 값(11022)의 결정의 적어도 일부를 수행한다.

【0417】 [000507] 차량 다중-구역 모니터링 플랫폼(11002)은 네트워크 조정 값(11020)에 응답하여 구역화된 아키텍처 통신 방식(10008)을 구축하는 구역화된 아키텍처 롤아웃 회로(9814)를 더 포함한다. 예시적인 구역화된 아키텍처 롤아웃 회로(9814)는 구역화된 아키텍처 통신 방식(10008)을 (예컨대, 동일한 차량 클래스에 속하고/속하거나 네트워크 구성에서 관련 유사성을 공유할 수 있는 오프셋 차량들을 업그레이드하는 일부로서) 차량 또는 오프셋 차량의 네트워크 관리 제어기에 추가로 통신한다.

【0418】 [000508] 도 91을 참조하면, 예시적인 절차(11200)는 다중-구역 네트워크를 갖

는 차량에 대한 가상 네트워크 레이아웃을 해석하는 동작(11202), 차량에 대한 네트워크 활동을 해석하는 동작(11204), 가상 네트워크 레이아웃 및 네트워크 활동에 응답하여 가상 네트워크 맵을 결정하는 동작(11206), 및 가상 네트워크 맵을 사용자 인터페이스에 제공하는 동작(11208)을 포함하며, 이는 대화형 네트워크 활동 묘사로서 제공될 수 있어서, 사용자가 조정을 하고, 표시된 결과들 및/또는 레이아웃들을 조정하고/조정하거나, 시뮬레이션들을 수행할 수 있게 한다. 특정 실시예들에서, 대화형 네트워크 활동 묘사는 가상 네트워크 구축 환경(9908)에 대한 인터페이스로서 동작되어, 차량 다중-구역 모니터링 플랫폼(11002) 상의 사용자에게 도 77 내지 도 88 및 관련 설명에 제시된 모든 능력들을 제공한다. 특정 실시예들에서, 절차(11200)는 사용자 인터페이스 상의 사용자 선택에 응답하여 네트워크 세부사항 값을 제공하는 동작(도시되지 않음)을 포함한다. 예시적인 네트워크 세부사항 값들은 네트워크 트래픽 설명, 구역화된 아키텍처 통신 방식, 네트워크 통계 값, 및/또는 네트워크 이벤트 통지 중 하나 이상을 포함한다.

【0419】 [000509] 도 92를 참조하면, 예시적인 절차(11300)는 절차(11200)를 포함하고, 네트워크 조정 값을 해석하고 네트워크 조정 값에 응답하여 가상 네트워크 맵을 업데이트하는 동작(11302), 네트워크 조정 값에 응답하여 네트워크 영향 값을 결정하고 네트워크 영향 값을 사용자 인터페이스에 제공하는 동작(11304), 및 네트워크 조정 값에 응답하여 구역화된 아키텍처 통신 방식을 구축하고 구역화된 아키텍처 통신 방식을 차량 또는 오프셋 차량의 적어도 하나의 네트워크 관리 제어기에 통신하는 동작(11306)을 더 포함한다.

【0420】 [000510] 본 개시의 다른 어떤 양상에 대한 제한 없이, 본 명세서의 실시예들은 구역 네트워크 아키텍처를 모니터링 및/또는 분석하기 위한 시스템 및 절차들을 제공하며, 이러한 모니터링은 차량에서 동작할 수 있고, 신속한 응답, 또는 심지어 즉각적 및/또는 자동화된 응답으로 차량에서 경험되는 문제들을 신속하게 식별하고 대응할 수 있다. 대응하기 위한 조치들은 제한 없이, 리던던시 계획을 구현하는 것, 구역 네트워크 동작들의 구성을 변경하는 것(예컨대, 중요 통신들 및 동작들의 우선순위를 지정하고/지정하거나, 통신들의 라우팅 또는 구성을 변경하는 것), 보안 및/또는 제어 동작들에 대한 책임을 이전하는 것, 및/또는 선택된 차량 외부 위치에 통지들 및/또는 관련 데이터를 제공하는 것을 포함한다.

【0421】 [000511] 도 93을 참조하면, 예시적인 시스템(11400)은 복수의 네트워크 구역들

을 포함하는 다중-구역 네트워크를 갖는 차량(도시되지 않음) ― 네트워크 구역들의 각각은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함함 ―; 네트워크 모니터링 제어기(11402)를 포함하고, 제어기는: 차량에 대한 구역화된 아키텍처 통신 방식(10008) 및 네트워크 레이아웃(11406)을 해석하는 네트워크 레이아웃 회로(11004); 차량에 대한 네트워크 활동(11012)을 해석하고, 네트워크 활동(11012)에 응답하여 네트워크 성능 이벤트(11408)를 결정하는 네트워크 특성화 회로(11006); 및 네트워크 성능 이벤트(11408)에 응답하여 네트워크 이벤트 액션(11410)을 수행하는 네트워크 반응 회로(11404)를 포함한다. 예시적인 네트워크 이벤트 액션은 네트워크 성능 이벤트(11408)에 응답하여 이벤트 정보(11412)(예컨대, 이벤트가 발생했음을 결정하기 위해 수집된 정보, 이벤트와 관련된 엔드 포인트들, 흐름들, 애플리케이션들, 네트워크 구역들, 또는 유사한 것들에 대한 트래픽 정보, 시스템 정보, 차량에 대한 동작 상태들, 고장 코드 정보, 차량 속도, 부하, 주변 조건들, 시작 또는 마지막 종료 이후 시간, 및/또는 이벤트에 대한 식별자에 기초한 계획된 정보 세트와 같은 네트워크 이벤트들에 대해 일반적으로 수집된 특성화 정보의 기본 세트)를 수집하고, 이벤트 정보를 외부 디바이스에 통신하는 것을 포함한다.

【0422】[000512] 예시적인 네트워크 반응 회로(11404)는 이벤트 후 활동으로서 이벤트 정보의 하나 이상의 양상들을 수집한다. 예시적인 네트워크 반응 회로(11404)는 이벤트 전 정보로서 이벤트 정보의 하나 이상의 양상들을 수집하며, 예를 들어 롤링 버퍼로부터 캡처되고/캡처되거나, 이벤트 기간을 견딘 비일시적 정보(예컨대, 상태들 또는 고장 코드들)로부터 캡처된다. 예시적인 네트워크 반응 회로(11404)는 네트워크 성능 이벤트(11408)를 결정하는 데 활용된 네트워크 활동(11012)을 캡처함으로써 이벤트 정보를 수집한다. 도 94를 참조하면, 예시적이며 비제한적인 네트워크 이벤트 액션들(11410)은 이벤트 정보 수집(11502), 네트워크 테스트 수행(11504), 진단 수행(11506), 구역화된 아키텍처 통신 방식 조정(11508), 리던던시 계획 구현(11510)(예컨대, 시스템의 엔드 포인트, 제어기, 구역 관리자 등의 책임을 전환하는 것으로서, 이는 하나 이상의 컴포넌트들을 비활성화하고, 하나 이상의 컴포넌트들로 테스트를 동작시키고/동작시키거나, 하나 이상의 컴포넌트들을 제한된 동작 조건에 배치하는 것을 더 포함할 수 있음), 및/또는 엔드포인트의 제어 책임 조정(11512)과 같은 하나 이상의 액션들을 포함한다.

【0423】[000513] 도 95를 참조하면, 예시적인 절차(11600)는 복수의 네트워크 구역들을

포함하는 다중-구역 네트워크를 갖는 차량 – 네트워크 구역들의 각각은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함함 – 에 대한 구역화된 아키텍처 통신 방식 및 네트워크 레이아웃을 해석하는 동작(11602), 차량에 대한 네트워크 활동을 해석하는 동작(11604), 네트워크 활동에 응답하여 네트워크 성능 이벤트를 결정하는 동작(11606), 및 네트워크 성능 이벤트에 응답하여 네트워크 이벤트 액션을 수행하는 동작(11608)을 포함한다.

【0424】[000514] 본 명세서에 기술된 방법들 및 시스템들은 컴퓨터 판독 가능한 명령들, 프로그램 코드들, 명령들을 실행하고/실행하거나 본 명세서의 방법들 및 시스템들의 하나 이상의 동작들을 기능적으로 실행하도록 구성된 하드웨어를 포함하는 컴퓨터, 컴퓨팅 디바이스, 프로세서, 회로, 및/또는 서버를 갖는 기계를 통해 부분적으로 또는 전체적으로 배치될 수 있다. 본 명세서에서 활용되는 컴퓨터, 컴퓨팅 디바이스, 프로세서, 회로, 및/또는 서버("컴퓨팅 디바이스")라는 용어들은 광범위하게 이해되어야 한다.

【0425】[000515] 예시적인 컴퓨팅 디바이스는 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체와 같이 그것과의 통신에 저장된 명령들에 접근할 수 있는 모든 유형의 컴퓨터를 포함하며, 이때 컴퓨터는 명령들을 실행할 때 컴퓨팅 디바이스의 동작들을 수행한다. 특정 실시예들에서, 이러한 명령들 자체가 컴퓨팅 디바이스를 구성한다. 추가로 또는 대안적으로, 컴퓨팅 디바이스는 별도의 하드웨어 디바이스, 하드웨어 디바이스들에 걸쳐 분산된 하나 이상의 컴퓨팅 자원들일 수 있고/있거나, 논리 회로들, 내장 회로들, 센서들, 액추에이터들, 입력 및/또는 출력 디바이스들, 네트워크 및/또는 통신 자원들, 모든 유형의 메모리 자원들, 모든 유형의 프로세싱 자원들, 및/또는 본 명세서의 시스템들 및 방법들의 하나 이상의 동작들을 기능적으로 실행하기 위해 결정된 조건들에 응답하도록 구성된 하드웨어 디바이스들과 같은 양상들을 포함할 수 있다.

【0426】[000516] 네트워크 및/또는 통신 자원들은 제한 없이, 로컬 영역 네트워크, 광역 네트워크, 무선, 인터넷, 또는 다른 모든 알려진 통신 자원들 및 프로토콜들을 포함한다. 예시적이며 비제한적인 하드웨어 및/또는 컴퓨팅 디바이스들은 제한 없이, 범용 컴퓨터, 서버, 내장형 컴퓨터, 모바일 디바이스, 가상 머신, 및/또는 에뮬레이션된 컴퓨팅 디바이스를 포함한다. 컴퓨팅 디바이스는 여러 디바이스들의 양상으로서 포함된 분산 자원, 컴퓨팅 디바이스의 동작들을 수행하기 위해 분산 자원들이 함께 기능하도록 하는 컴퓨팅 디바이스의 기술된 기능들을 수행하기 위한 상호운용 가능한 자원들의 세트로서 포함될

수 있다. 특정 실시예들에서, 각각의 컴퓨팅 디바이스는 별도의 하드웨어 상에 있을 수 있고/있거나, 하나 이상의 하드웨어 디바이스들은 하나 초과의 컴퓨팅 디바이스의 양상들을 포함할 수 있으며, 예를 들어 디바이스에 저장된 별도로 실행 가능한 명령들로서, 및/또는 실행 가능한 명령들의 세트의 논리적으로 분할된 양상들로서, 일부 양상들은 제1 컴퓨팅 디바이스의 하나의 부분을 구성하고, 일부 양상들은 컴퓨팅 디바이스들의 다른 하나의 부분을 구성한다.

【0427】 [000517] 컴퓨팅 디바이스는 서버, 클라이언트, 네트워크 인프라스트럭처, 모바일 컴퓨팅 플랫폼, 고정형 컴퓨팅 플랫폼, 또는 다른 컴퓨팅 플랫폼의 일부일 수 있다. 프로세서는 프로그램 명령들, 코드들, 이진 명령들 등을 실행할 수 있는 모든 종류의 연산 또는 프로세싱 디바이스일 수 있다. 프로세서는 신호 프로세서, 디지털 프로세서, 내장형 프로세서, 마이크로프로세서 또는 보조 프로세서(수학 보조 프로세서, 그래픽 보조 프로세서, 통신 보조 프로세서 등)와 같은 모든 변형일 수 있거나 이를 포함할 수 있으며, 이는 그 위에 저장된 프로그램 코드 또는 프로그램 명령들의 실행을 직접적으로 또는 간접적으로 용이하게 할 수 있다. 또한, 프로세서는 다수의 프로그램들, 스레드들, 및 코드들의 실행을 가능하게 할 수 있다. 스레드들은 프로세서의 성능을 향상시키고 애플리케이션의 동시 동작들을 용이하게 하기 위해 동시에 실행될 수 있다. 구현 방식으로서, 본 명세서에 기술된 방법들, 프로그램 코드들, 프로그램 명령들 등은 하나 이상의 스레드들로 구현될 수 있다. 스레드는 그것들과 관련된 할당된 우선순위들을 가질 수 있는 다른 스레드들을 생성할 수 있으며; 프로세서는 우선순위에 기초하여 또는 프로그램 코드에서 제공된 명령들에 기초한 다른 순서에 따라 이러한 스레드들을 실행할 수 있다. 프로세서는 본 명세서 및 다른 곳에 기술된 방법들, 코드들, 명령들 및 프로그램들을 저장하는 메모리를 포함할 수 있다. 프로세서는 본 명세서 및 다른 곳에 기술된 방법들, 코드들, 및 명령들을 저장할 수 있는 저장 매체에 인터페이스를 통해 접근할 수 있다. 컴퓨팅 또는 프로세싱 디바이스에 의해 실행될 수 있는 방법들, 프로그램들, 코드들, 프로그램 명령들 또는 다른 유형의 명령들을 저장하기 위한 프로세서와 관련된 저장 매체는 CD-ROM, DVD, 메모리, 하드 디스크, 플래시 드라이브, RAM, ROM, 캐시 등 중 하나 이상을 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않을 수 있다.

【0428】 [000518] 프로세서는 멀티프로세서의 속도 및 성능을 향상시킬 수 있는 하나 이

상의 코어들을 포함할 수 있다. 실시예들에서, 프로세스는 2개 이상의 독립적인 코어들(다이라고 함)을 조합하는 듀얼 코어 프로세서, 쿼드 코어 프로세서들, 다른 칩 레벨 멀티 프로세서 등일 수 있다.

【0429】[000519] 본 명세서에 기술된 방법들 및 시스템들은 서버, 클라이언트, 방화벽, 게이트웨이, 허브, 라우터, 또는 다른 이러한 컴퓨터 및/또는 네트워킹 하드웨어 상에서 컴퓨터 판독 가능한 명령들을 실행하는 기계를 통해 부분적으로 또는 전체적으로 배치될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능한 명령들은 파일 서버, 프린트 서버, 도메인 서버, 인터넷 서버, 인트라넷 서버 및 보조 서버, 호스트 서버, 분산 서버 등과 같은 다른 변형들을 포함할 수 있는 서버와 관련될 수 있다. 서버는 메모리들, 프로세서들, 컴퓨터 판독 가능한 일시적 및/또는 비일시적 매체들, 저장 매체들, 포트들(물리적 및 가상), 유선 또는 무선 매체를 통해 다른 서버들, 클라이언트들, 기계들, 및 디바이스들에 접근할 수 있는 통신 디바이스들, 및 인터페이스들 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 본 명세서 및 다른 곳에 기술된 방법들, 프로그램들, 또는 코드들은 서버에 의해 실행될 수 있다. 또한, 본 출원에 기술된 방법들의 실행에 필요한 다른 디바이스들은 서버와 관련된 인프라스트럭처의 일부로 간주될 수 있다.

【0430】[000520] 서버는 제한 없이, 클라이언트들, 다른 서버들, 프린터들, 데이터베이스 서버들, 프린트 서버들, 파일 서버들, 통신 서버들, 분산 서버들 등을 포함하는 다른 디바이스들에 대한 인터페이스를 제공할 수 있다. 추가로, 이러한 커플링 및/또는 접속은 네트워크를 통한 명령들의 원격 실행을 용이하게 할 수 있다. 이러한 디바이스들의 일부 또는 전부의 네트워킹은 본 개시의 범위를 벗어나지 않고 하나 이상의 위치들에서 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들의 병렬 처리를 용이하게 할 수 있다. 또한, 인터페이스를 통해 서버에 부착된 모든 디바이스들은 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들을 저장할 수 있는 적어도 하나의 저장 매체를 포함할 수 있다. 중앙 저장소는 서로 다른 디바이스들에서 실행될 프로그램 명령들을 제공할 수 있다. 이러한 구현에서, 원격 저장소는 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들을 위한 저장 매체로서 작용할 수 있다.

【0431】[000521] 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들은 파일 클라이언트, 프린트 클라이언트, 도메인 클라이언트, 인터넷 클라이언트, 인트라넷 클라이언트 및

보조 클라이언트, 호스트 클라이언트, 분산 클라이언트 등과 같은 다른 변형들을 포함할 수 있는 클라이언트와 관련될 수 있다. 클라이언트는 메모리들, 프로세서들, 컴퓨터 판독 가능한 일시적 및/또는 비일시적 매체들, 저장 매체들, 포트들(물리적 및 가상), 유선 또는 무선 매체를 통해 다른 클라이언트들, 서버들, 기계들, 및 디바이스들에 접근할 수 있는 통신 디바이스들, 및 인터페이스들 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 본 명세서 및 다른 곳에 기술된 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들은 클라이언트에 의해 실행될 수 있다. 또한, 본 출원에 기술된 방법들의 실행에 필요한 다른 디바이스들은 클라이언트와 관련된 인프라스트럭처의 일부로 간주될 수 있다.

【0432】[000522] 클라이언트는 제한 없이, 서버들, 다른 클라이언트들, 프린터들, 데이터베이스 서버들, 프린트 서버들, 파일 서버들, 통신 서버들, 분산 서버들 등을 포함하는 다른 디바이스들에 대한 인터페이스를 제공할 수 있다. 추가로, 이러한 커플링 및/또는 접속은 네트워크를 통한 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들의 원격 실행을 용이하게 할 수 있다. 이러한 디바이스들의 일부 또는 전부의 네트워킹은 본 개시의 범위를 벗어나지 않고 하나 이상의 위치들에서 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들의 병렬 처리를 용이하게 할 수 있다. 또한, 인터페이스를 통해 클라이언트에 부착된 모든 디바이스들은 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들을 저장할 수 있는 적어도 하나의 저장 매체를 포함할 수 있다. 중앙 저장소는 서로 다른 디바이스들에서 실행될 프로그램 명령들을 제공할 수 있다. 이러한 구현에서, 원격 저장소는 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들을 위한 저장 매체로서 작용할 수 있다.

【0433】[000523] 본 명세서에 기술된 방법들 및 시스템들은 네트워크 인프라스트럭처들을 통해 부분적으로 또는 전체적으로 배치될 수 있다. 네트워크 인프라스트럭처는 컴퓨팅 디바이스들, 서버들, 라우터들, 허브들, 방화벽들, 클라이언트들, 개인용 컴퓨터들, 통신 디바이스들, 라우팅 디바이스들 및 기술분야에서 알려진 다른 능동 및 수동 디바이스들, 모듈들, 및/또는 컴포넌트들과 같은 요소들을 포함할 수 있다. 네트워크 인프라스트럭처와 관련된 컴퓨팅 및/또는 비컴퓨팅 디바이스(들)는 다른 컴포넌트들 외에도, 플래시 메모리, 버퍼, 스택, RAM, ROM 등과 같은 저장 매체를 포함할 수 있다. 본 명세서 및 다른 곳에 기술된 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들은 네트워크 인프라스트럭처 요소들 중 하나 이상에 의해 실행될 수 있다.

【0434】[000524] 본 명세서 및 다른 곳에 기술된 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들은 다수의 셀들을 갖는 셀룰러 네트워크 상에서 구현될 수 있다. 셀룰러 네트워크는 주파수 분할 다중 접속(FDMA) 네트워크 또는 코드 분할 다중 접속(CDMA) 네트워크일 수 있다. 셀룰러 네트워크는 모바일 디바이스들, 셀 사이트들, 기지국들, 중계기들, 안테나들, 타워들 등을 포함할 수 있다.

【0435】[000525] 본 명세서 및 다른 곳에 기술된 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들은 모바일 디바이스들 상에서 또는 이를 통해 구현될 수 있다. 모바일 디바이스들은 내비게이션 디바이스들, 셀 폰들, 모바일 폰들, 모바일 개인 정보 단말기들, 랩톱들, 팜톱들, 넷북들, 페이저들, 전자책 리더들, 음악 플레이어들 등을 포함할 수 있다. 이러한 디바이스들은 다른 컴포넌트들 외에도, 플래시 메모리, 버퍼, RAM, ROM 및 하나 이상의 컴퓨팅 디바이스들과 같은 저장 매체를 포함할 수 있다. 모바일 디바이스들과 관련된 컴퓨팅 디바이스들은 그 위에 저장된 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들을 실행할 수 있도록 활성화될 수 있다. 대안적으로, 모바일 디바이스들은 다른 디바이스들과 협력하여 명령들을 실행하도록 구성될 수 있다. 모바일 디바이스들은 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들을 실행하도록 구성된 서버들과 인터페이스된 기지국들과 통신할 수 있다. 모바일 디바이스들은 피어-투-피어 네트워크, 메시 네트워크, 또는 다른 통신 네트워크 상에서 통신할 수 있다. 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들은 서버와 관련된 저장 매체 상에 저장되고 서버 내에 내장된 컴퓨팅 디바이스에 의해 실행될 수 있다. 기지국은 컴퓨팅 디바이스 및 저장 매체를 포함할 수 있다. 저장 디바이스는 기지국과 관련된 컴퓨팅 디바이스들에 의해 실행되는 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들을 저장할 수 있다.

【0436】[000526] 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들은 일정 시간 동안 컴퓨팅에 사용되는 디지털 데이터를 보유하는 컴퓨터 컴포넌트들, 디바이스들, 및 기록 매체; 랜덤 액세스 메모리(RAM)로 알려진 반도체 저장장치; 광학 디스크들, 하드 디스크들, 테이프들, 드럼들, 카드들 및 다른 유형들과 같은 자기 저장장치와 같은 더 영구적인 저장을 위한 대용량 저장장치; 프로세서 레지스터들, 캐시 메모리, 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리; CD, DVD와 같은 광학 저장장치; 플래시 메모리(예컨대, USB 스틱들 또는 키들), 플로피 디스크들, 자기 테이프, 종이 테이프, 펀치 카드들, 독립형 RAM 디스크들,

Zip 드라이브들, 이동식 대용량 저장장치, 오프라인 등과 같은 이동식 매체; 동적 메모리, 정적 메모리, 읽기/쓰기 저장장치, 가변 저장장치, 읽기 전용, 랜덤 액세스, 순차 액세스, 위치 주소 지정 가능, 파일 주소 지정 가능, 내용 주소 지정 가능, 네트워크 부착 저장장치, 저장 영역 네트워크, 바코드들, 자기 잉크 등과 같은 다른 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있는 기계 판독 가능한 일시적 및/또는 비일시적 매체 상에 저장되고/되거나 접근될 수 있다.

【0437】 [000527] 본 명세서에 기술된 특정 동작들은 하나 이상의 값들, 파라미터들, 입력들, 데이터, 또는 다른 정보("데이터 수신")를 해석하고, 수신하고, 및/또는 결정하는 것을 포함한다. 데이터를 수신하는 동작들은 제한 없이 다음을 포함한다: 사용자 입력을 통해 데이터를 수신하는 것; 모든 유형의 네트워크를 통해 데이터를 수신하는 것; 수신 디바이스와 통신하는 메모리 위치로부터 데이터 값을 읽는 것; 수신된 데이터 값으로서 기본값을 활용하는 것; 수신 디바이스에서 이용가능한 다른 정보에 기초하여 데이터 값을 추정하고, 계산하고, 또는 도출하는 것; 및/또는 나중에 수신된 데이터 값에 응답하여 이들 중 어느 하나를 업데이트하는 것. 특정 실시예들에서, 데이터 값은 제1 동작에 의해 수신될 수 있고, 데이터 값을 수신하는 것의 일부로서 제2 동작에 의해 나중에 업데이트될 수 있다. 예를 들어, 통신이 중단되거나, 간헐적이거나, 또는 중지될 때, 제1 수신 동작이 수행될 수 있고, 통신이 복구될 때 업데이트된 수신 동작이 수행될 수 있다.

【0438】 [000528] 본 명세서의 특정 논리적 동작 그룹화들, 예를 들어 현재 개시의 방법들 또는 절차들은 본 개시의 양상들을 설명하기 위해 제공된다. 본 명세서에 기술된 동작들은 개략적으로 기술되고/되거나 도시되며, 동작들은 본 명세서의 개시와 일관되는 방식으로 조합되고, 분할되고, 재정렬되고, 추가되거나, 또는 제거될 수 있다. 동작 설명의 맥락이 하나 이상의 동작들에 대한 순서를 요구할 수 있고/있거나, 하나 이상의 동작들에 대한 순서가 명시적으로 개시될 수 있다는 것이 이해되지만, 동작들의 순서는 광범위하게 이해되어야 하며, 동작들의 동등한 결과를 제공하기 위한 동작들의 모든 동등한 그룹화가 본 명세서에서 구체적으로 고려된다. 예를 들어, 값이 하나의 동작 단계에서 사용되는 경우, 값의 결정은 특정 맥락들에서는 그 동작 단계 이전에 필요할 수 있지만(예컨대, 특정 효과를 달성하기 위한 동작에 대한 데이터의 시간 지연이 중요한 경우), 다른 맥락들에서는 그 동작 단계 이전에 필요하지 않을 수 있다(예컨대, 동작들의 이전 실행 사이클로부

터의 값의 사용이 그러한 목적들에 충분할 경우). 따라서, 특정 실시예들에서 기술된 바와 같은 동작들의 순서 및 동작들의 그룹화가 본 명세서에서 명시적으로 고려되고, 특정 실시예들에서 동작들의 재정렬, 세분화, 및/또는 다른 그룹화가 명시적으로 고려된다.

【0439】 [000529] 본 명세서에 기술된 방법들 및 시스템들은 물리적 및/또는 무형의 항목들을 한 상태에서 다른 상태로 변환시킬 수 있다. 본 명세서에 기술된 방법들 및 시스템들은 또한 물리적 및/또는 무형의 항목들을 나타내는 데이터를 한 상태에서 다른 상태로 변환시킬 수 있다.

【0440】 [000530] 상기 기술된 방법들 및/또는 프로세스들, 및 그 단계들은 하드웨어, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들 또는 특정 애플리케이션에 적합한 하드웨어와 방법들, 프로그램 코드, 명령들, 및/또는 프로그램들의 임의의 조합으로 구현될 수 있다. 하드웨어는 전용 컴퓨팅 디바이스 또는 특정 컴퓨팅 디바이스, 특정 컴퓨팅 디바이스의 특정 측면 또는 컴포넌트, 및/또는 방법 및/또는 시스템의 동작들 중 하나 이상을 수행하기 위한 하드웨어 컴포넌트들 및/또는 논리 회로들의 배열을 포함할 수 있다. 프로세스들은 내부 및/또는 외부 메모리와 함께 하나 이상의 마이크로프로세서들, 마이크로컨트롤러들, 내장형 마이크로컨트롤러들, 프로그래밍 가능한 디지털 신호 프로세서들 또는 다른 프로그래밍 가능한 디바이스에서 구현될 수 있다. 프로세스들은 또한, 또는 대신에, 애플리케이션 특정 집적 회로, 프로그래밍 가능한 게이트 어레이, 프로그래밍 가능한 어레이 로직, 또는 전자 신호들을 처리하도록 구성될 수 있는 다른 디바이스 또는 디바이스들의 조합으로 구현될 수 있다. 프로세스들 중 하나 이상이 기계 판독 가능한 매체 상에서 실행될 수 있는 컴퓨터 실행 가능한 코드로서 구현될 수 있다는 것이 더욱 이해될 것이다.

【0441】 [000531] 컴퓨터 실행 가능한 코드는 C와 같은 구조적 프로그래밍 언어, C++와 같은 객체 지향 프로그래밍 언어, 또는 상기 디바이스들 중 하나에서 실행되도록 저장되고, 컴파일되거나 해석될 수 있는 다른 모든 고레벨 또는 저레벨 프로그래밍 언어(어셈블리 언어들, 하드웨어 기술 언어들, 및 데이터베이스 프로그래밍 언어들 및 기술들을 포함함), 뿐만 아니라 프로세서들, 프로세서 아키텍처들의 이종 조합들, 또는 서로 다른 하드웨어와 컴퓨터 판독 가능한 명령들의 조합들, 또는 프로그램 명령들을 실행할 수 있는 다른 모든 기계를 사용하여 생성될 수 있다.

【0442】 [000532] 따라서, 일 양상에서, 상기 기술된 각각의 방법 및 그 조합들은 하나 이

상의 컴퓨팅 디바이스들에서 실행될 때 그 단계들을 수행하는 컴퓨터 실행 가능한 코드로 구현될 수 있다. 다른 양상에서, 방법들은 그 단계들을 수행하는 시스템들로 구현될 수 있고, 여러 가지 방식으로 디바이스들에 걸쳐 분산되거나, 모든 기능이 전용의 독립형 디바이스 또는 다른 하드웨어로 통합될 수 있다. 다른 양상에서, 상기 기술된 프로세스들과 관련된 단계들을 수행하기 위한 수단은 상기 기술된 하드웨어 및/또는 컴퓨터 판독 가능한 명령들 중 어느 하나를 포함할 수 있다. 이러한 모든 순열들 및 조합들은 본 개시의 범위 내에 포함되는 것으로 의도된다.

【0443】[000533] 본 개시내용은 상세히 도시되고 설명된 특정 실시예들과 관련하여 개시되었지만, 그에 대한 다양한 수정들 및 개선들이 당업자들에게 용이하게 명백해질 것이다. 따라서, 본 개시내용의 범위는 전술한 예들에 의해 제한되는 것이 아니라, 법에 의해 허용되는 가장 넓은 의미로 이해되어야 한다.

【0444】

【청구범위】

【청구항 1】

시스템으로서,

복수의 네트워크 구역들을 포함하는 다중-구역 네트워크를 갖는 차량 — 상기 네트워크 구역들 각각은 적어도 하나의 구역 관리자를 포함함 —; 및

네트워크 모니터링 제어기를 포함하고,

상기 네트워크 모니터링 제어기는,

상기 차량에 대한 네트워크 레이아웃 및 구역화된 아키텍처 통신 스킴을 해석하도록 구조화된 네트워크 레이아웃 회로;

상기 차량에 대한 네트워크 활동(activity)을 해석하고, 상기 네트워크 활동에 대한 응답으로 네트워크 성능 이벤트를 결정하도록 구조화된 네트워크 특성화(characterization) 회로; 및

상기 네트워크 성능 이벤트에 대한 응답으로 네트워크 이벤트 조치(action)를 수행하도록 구조화된 네트워크 반응 회로를 포함하는, 시스템.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 네트워크 이벤트 조치는,

상기 네트워크 성능 이벤트에 대한 응답으로 이벤트 정보를 수집하는 것; 및

상기 이벤트 정보를 외부 디바이스에 통신하는 것을 포함하는, 시스템.

【청구항 3】

제2항에 있어서,

상기 네트워크 반응 회로는 사후-이벤트(post-event) 활동으로서 상기 이벤트 정보를 수집하도록 더 구조화되는, 시스템.

【청구항 4】

제2항에 있어서,

상기 네트워크 반응 회로는 상기 네트워크 성능 이벤트를 결정하는 데 활용되는 네트워크

활동을 캡처함으로써 상기 이벤트 정보를 수집하도록 더 구조화되는, 시스템.

【청구항 5】

제1항에 있어서,

상기 네트워크 이벤트 조치는 네트워크 테스트를 수행하는 것을 포함하는, 시스템.

【청구항 6】

제1항에 있어서,

상기 네트워크 이벤트 조치는 진단(diagnostic)을 수행하는 것을 포함하는, 시스템.

【청구항 7】

제1항에 있어서,

상기 네트워크 이벤트 조치는 상기 구역화된 아키텍처 통신 스킴을 조정하는 것을 포함하는, 시스템.

【청구항 8】

제1항에 있어서,

상기 네트워크 이벤트 조치는 리던던시(redundancy) 계획을 구현하는 것을 포함하는, 시스템.

【청구항 9】

제1항에 있어서,

상기 네트워크 이벤트 조치는 상기 다중-구역 네트워크 상의 적어도 하나의 엔드 포인트의 제어 책임을 조정하는 것을 포함하는, 시스템.

【요약서】

【요약】

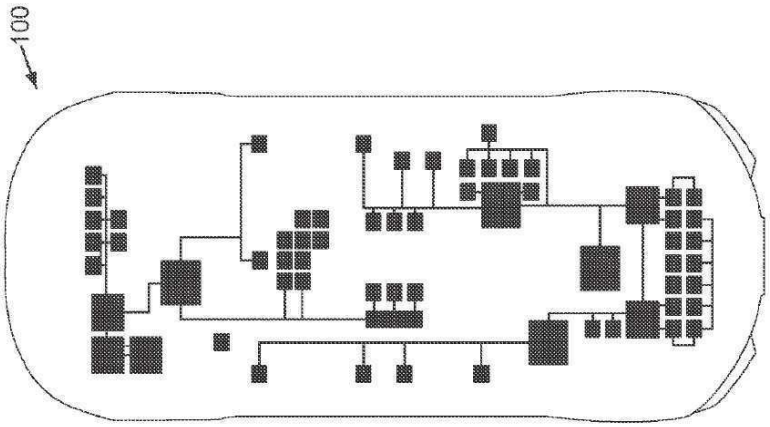
예시적인 방법은, 차량 네트워크 성능 설명을 해석하는 단계; 차량 네트워크 성능 설명 및 차량 성능 네트워크 영향 설명에 대한 응답으로 구역 아키텍처 값을 결정하는 단계; 및 구역 아키텍처 값에 대한 응답으로 차량에 다중-구역 네트워크를 통합하는 단계를 포함한다.

【대표도】

도29

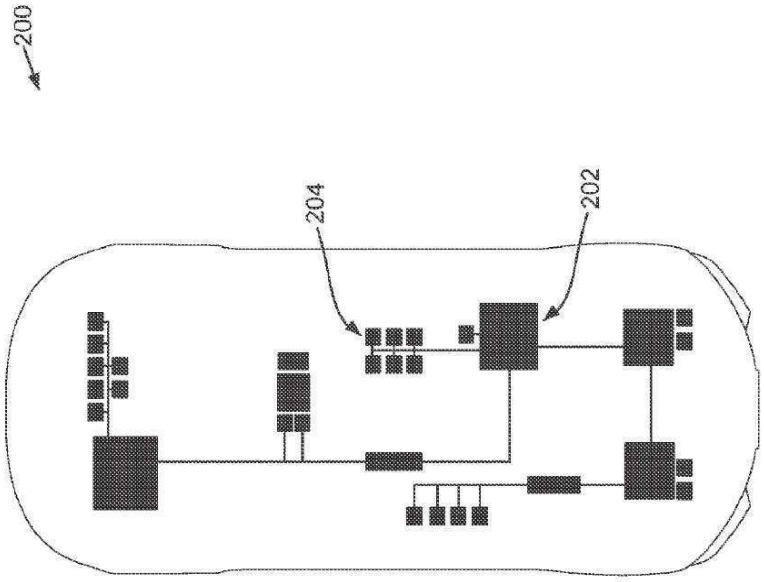
【도면】

【도 1】

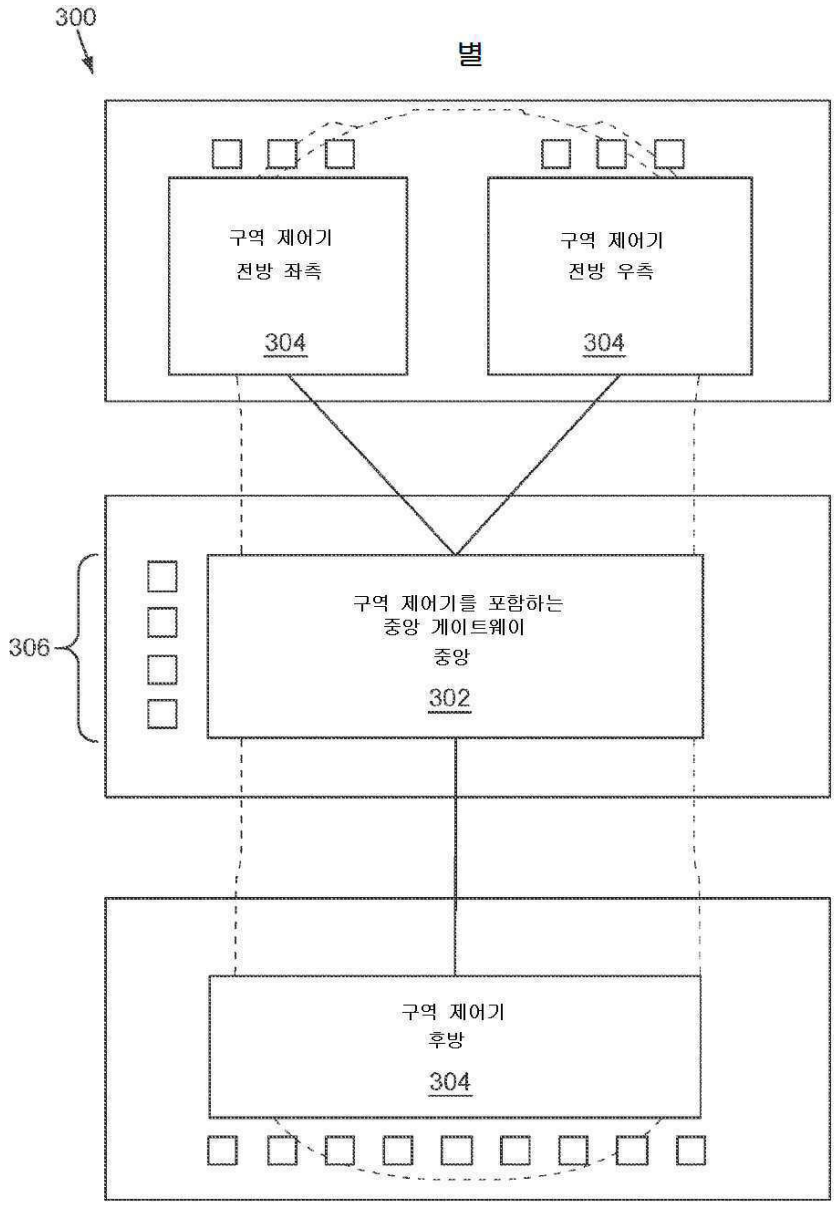


(종래 기술)

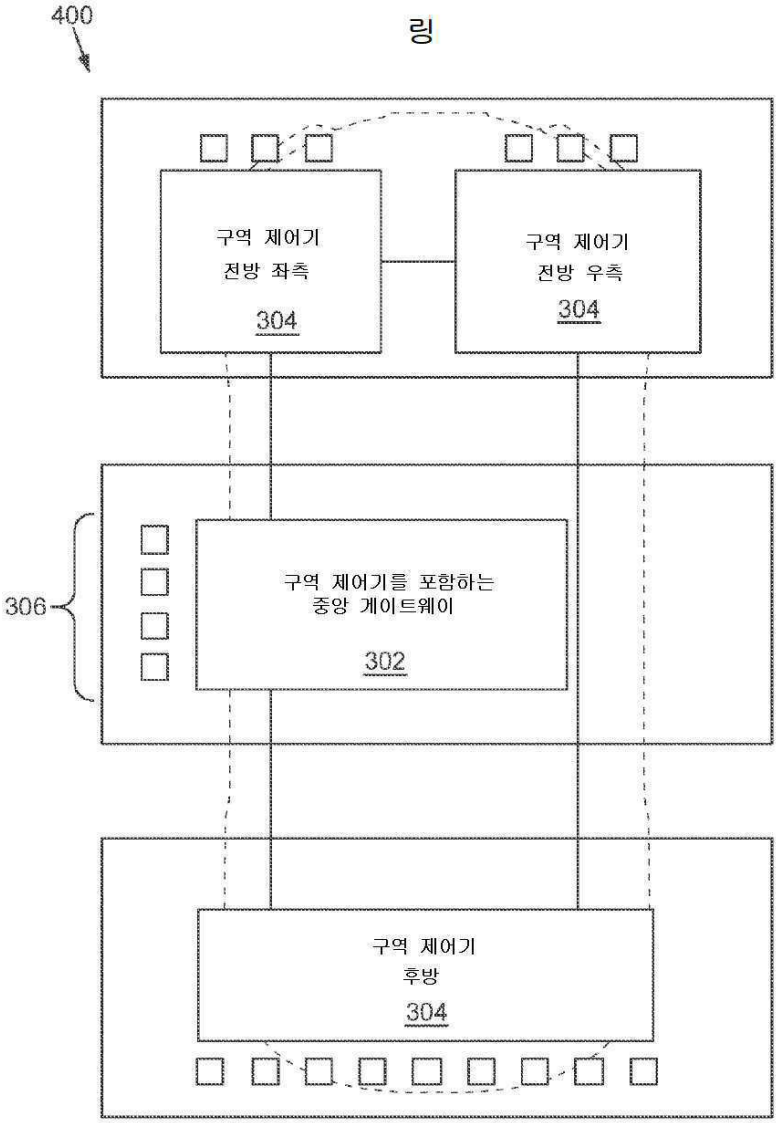
【도 2】



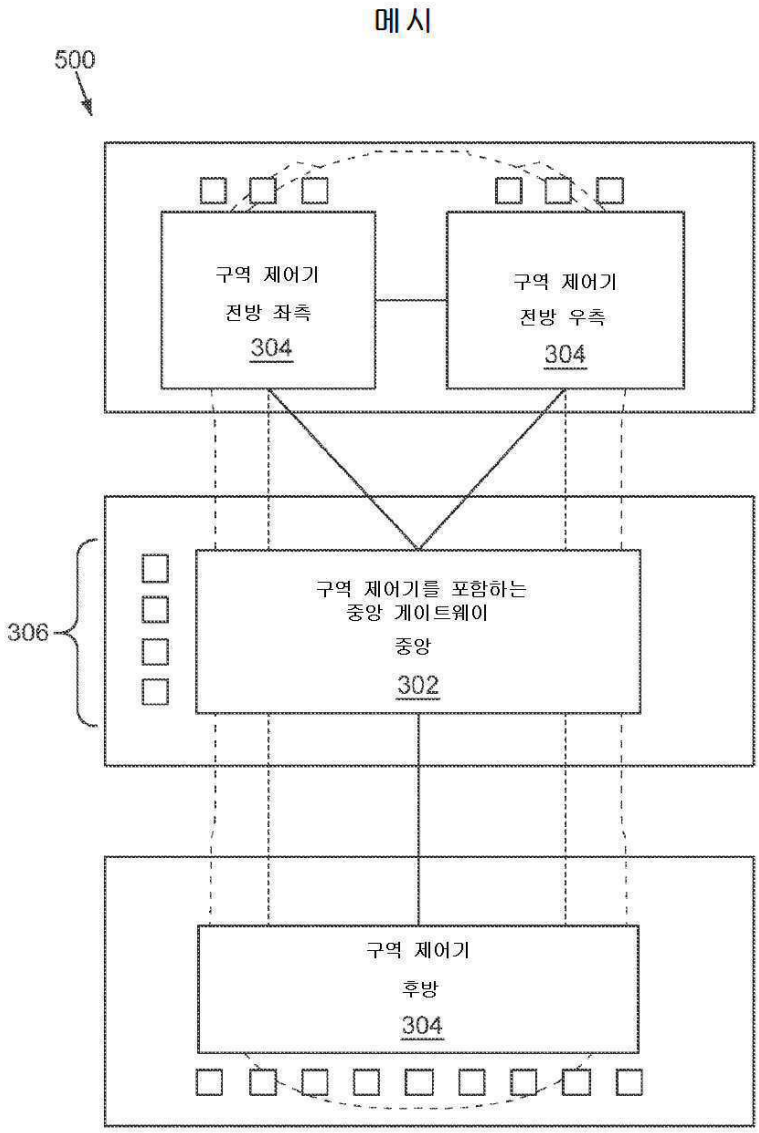
【도 3】


300
별
구역 제어기
전방 좌측
304
구역 제어기
전방 우측
304
306
구역 제어기를 포함하는
중앙 게이트웨이
중앙
302
구역 제어기
후방
304

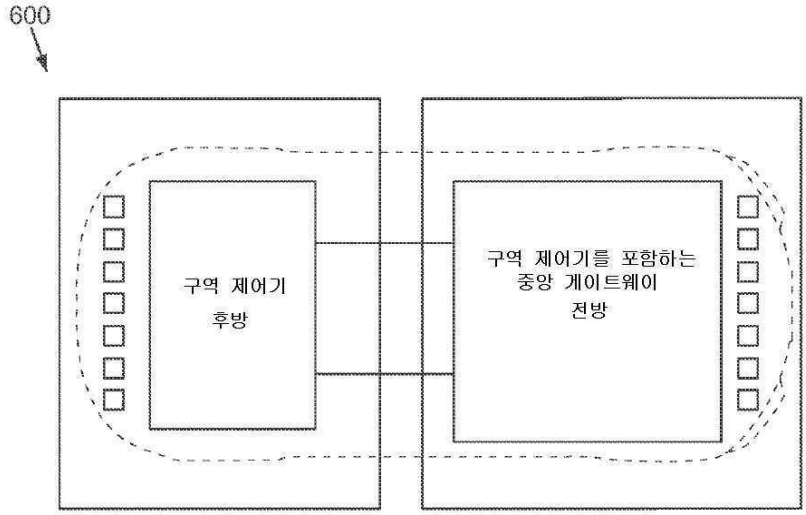
【도 4】


400
링
구역 제어기
전방 좌측
304
구역 제어기
전방 우측
304
306
구역 제어기를 포함하는
중앙 게이트웨이
302
구역 제어기
후방
304

【도 5】

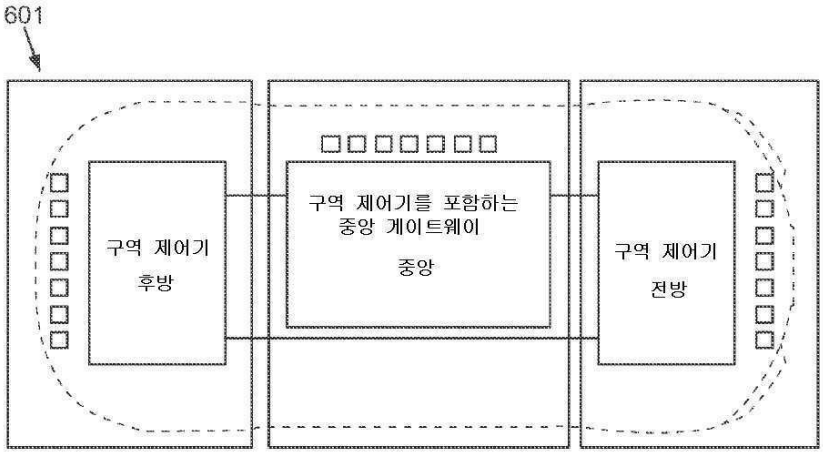

메시
500
구역 제어기
전방 좌측
304
구역 제어기
전방 우측
304
306
구역 제어기를 포함하는
중앙 게이트웨이
중앙
302
구역 제어기
후방
304

【도 6a】



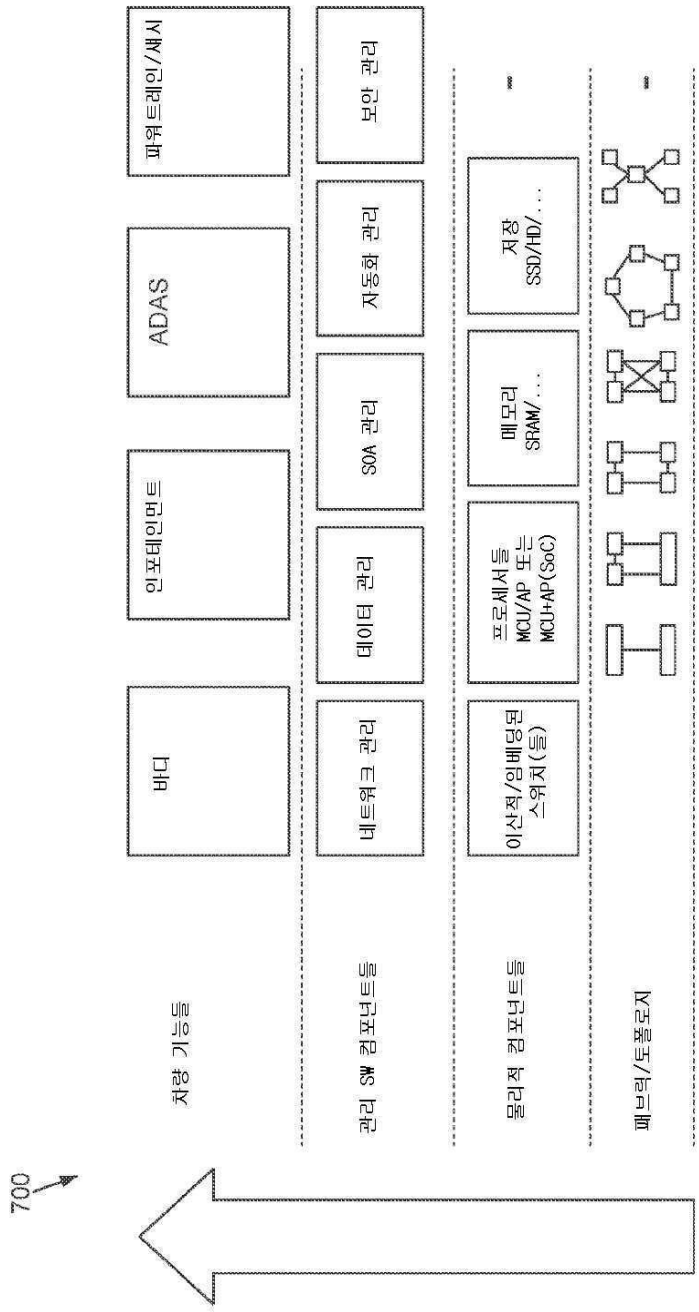
2-노드 토폴로지

【도 6b】

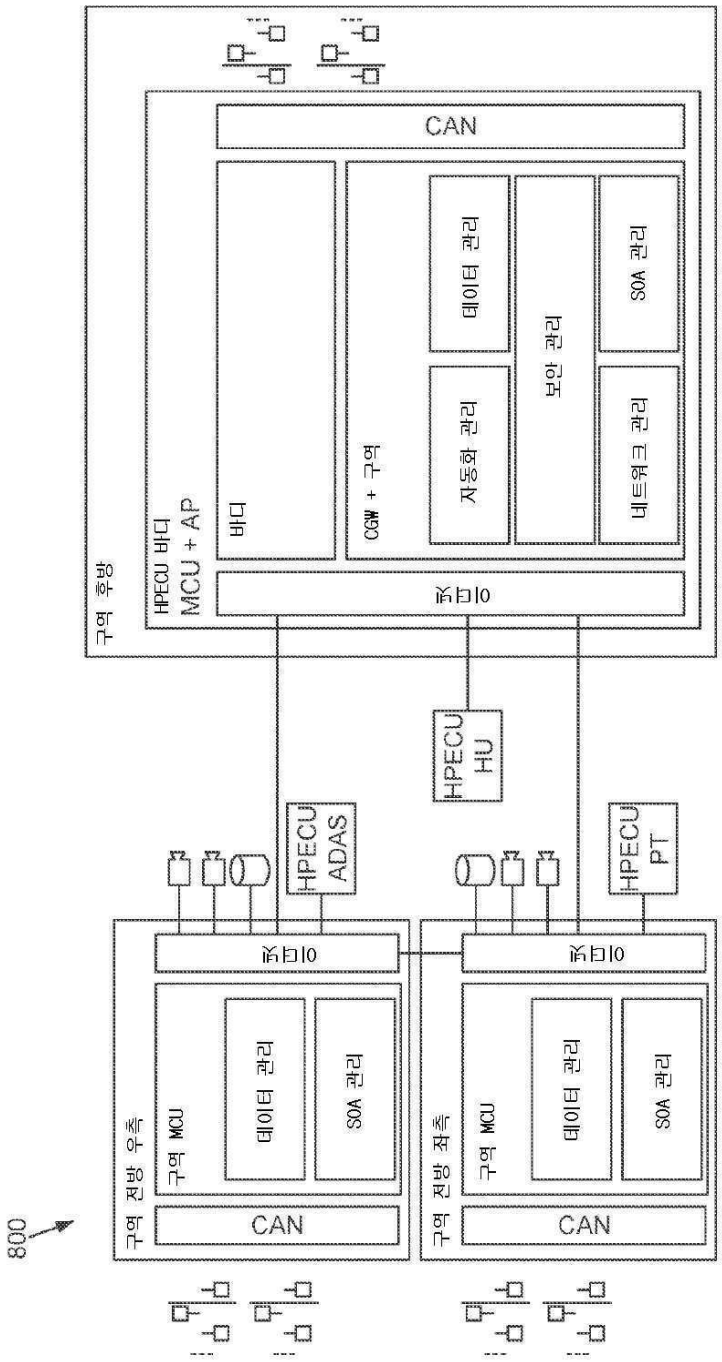


3-노드 토폴로지

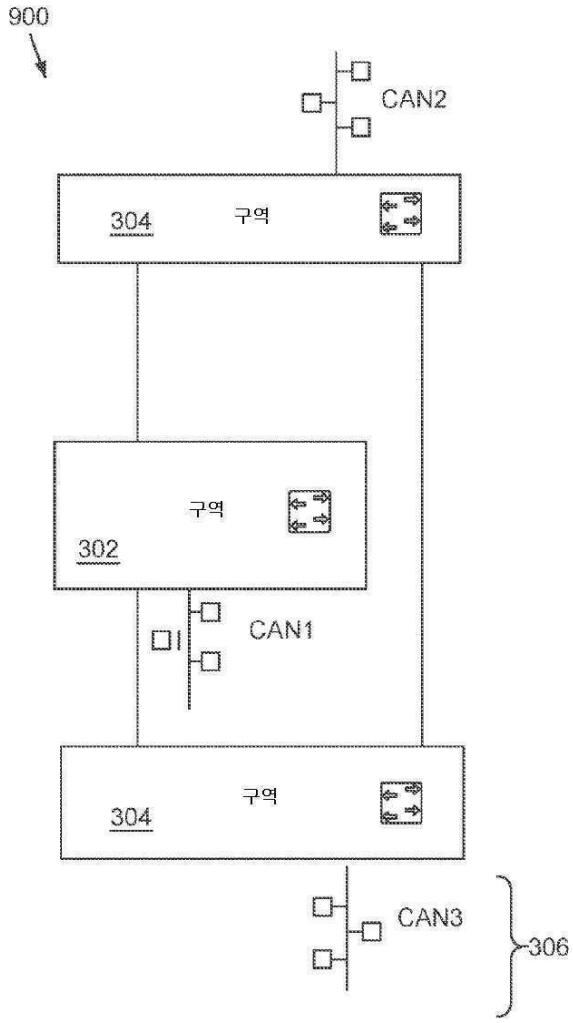
【도 7】


700
차량 기능들
바디
인포테인먼트
ADAS
파워트레인/섀시
관리 SW 컴포넌트들
네트워크 관리
데이터 관리
SOA 관리
자동화 관리
보안 관리
물리적 컴포넌트들
이산적/임베딩된 스위치(들)
프로세서들 MCU/AP 또는 MCU+AP(SoC)
메모리 SRAM/...
저장 SSD/HD/...
...
패브릭/토폴로지
...

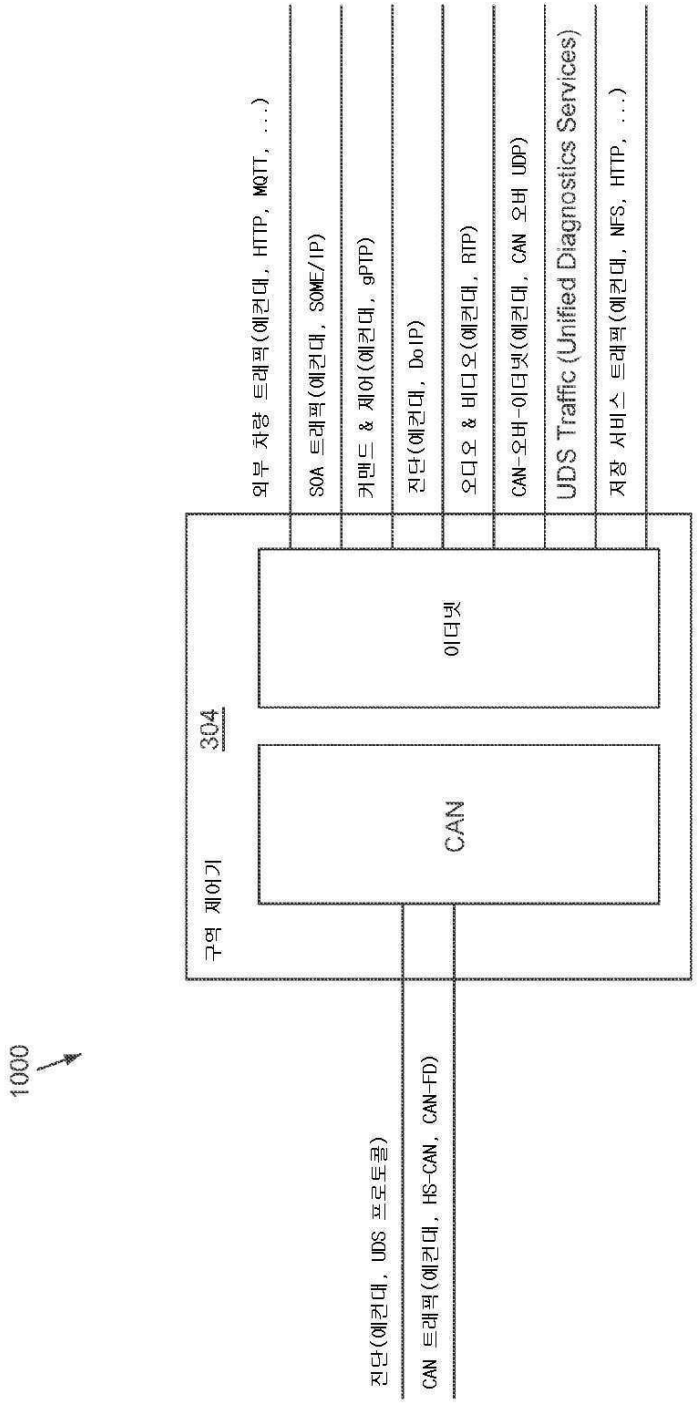
【도 8】


800
구역 후방
HPECU 바디
MCU + AP
바디
CGW + 구역
CAN
데이터 관리
보안 관리
SOA 관리
자동화 관리
네트워크 관리
이더넷
HPECU
HU
HPECU
ADAS
HPECU
PT
구역 전방 우측
구역 MCU
데이터 관리
SOA 관리
CAN
구역 전방 좌측
구역 MCU
데이터 관리
SOA 관리
CAN

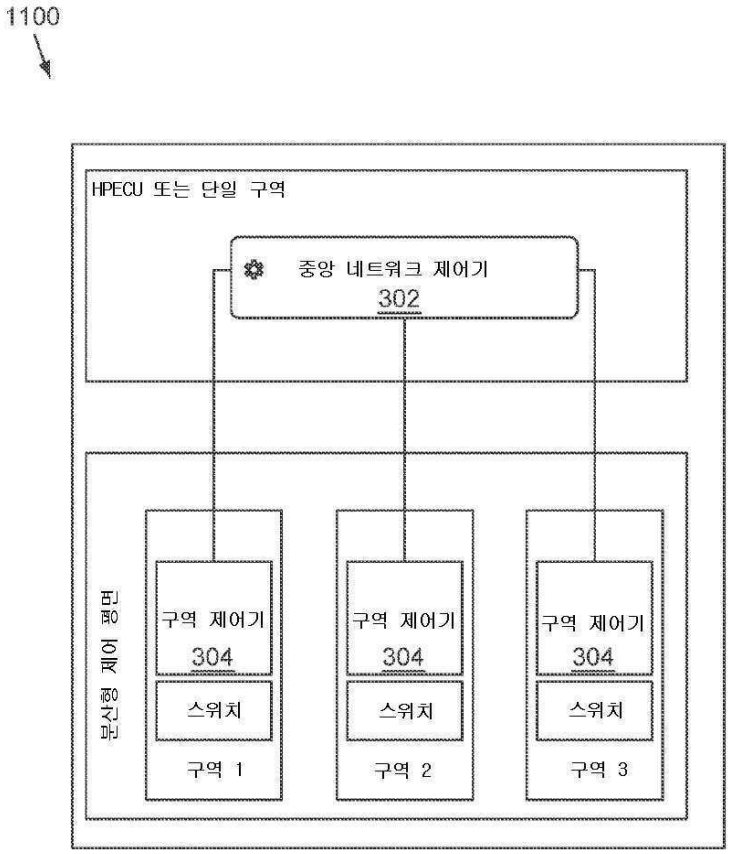
【도 9】



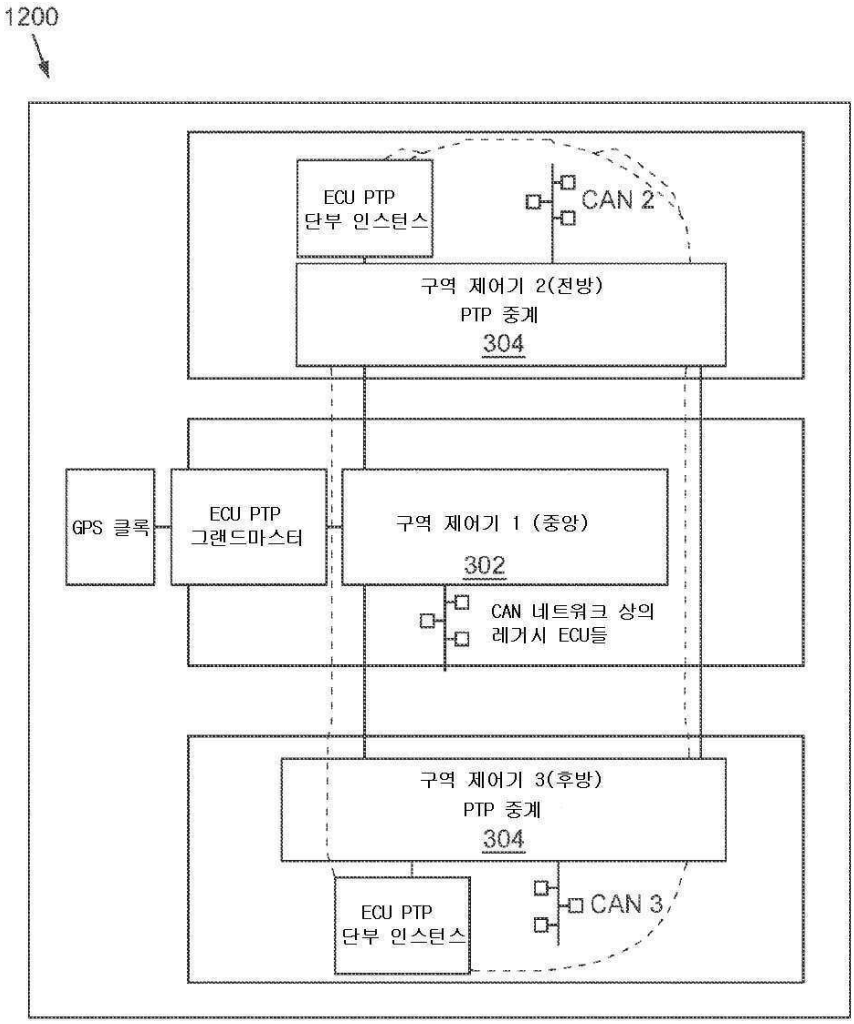
【도 10】


1000
구역 제어기
304
CAN
이더넷
외부 차량 트래픽(예컨대, HTTP, MQTT, ...)
SOA 트래픽(예컨대, SOME/IP)
커맨드 & 제어(예컨대, gPTP)
진단(예컨대, DoIP)
오디오 & 비디오(예컨대, RTP)
CAN-오버-이더넷(예컨대, CAN 오버 UDP)
UDS Traffic (Unified Diagnostics Services)
저장 서비스 트래픽(예컨대, NFS, HTTP, ...)
진단(예컨대, UDS 프로토콜)
CAN 트래픽(예컨대, HS-CAN, CAN-FD)

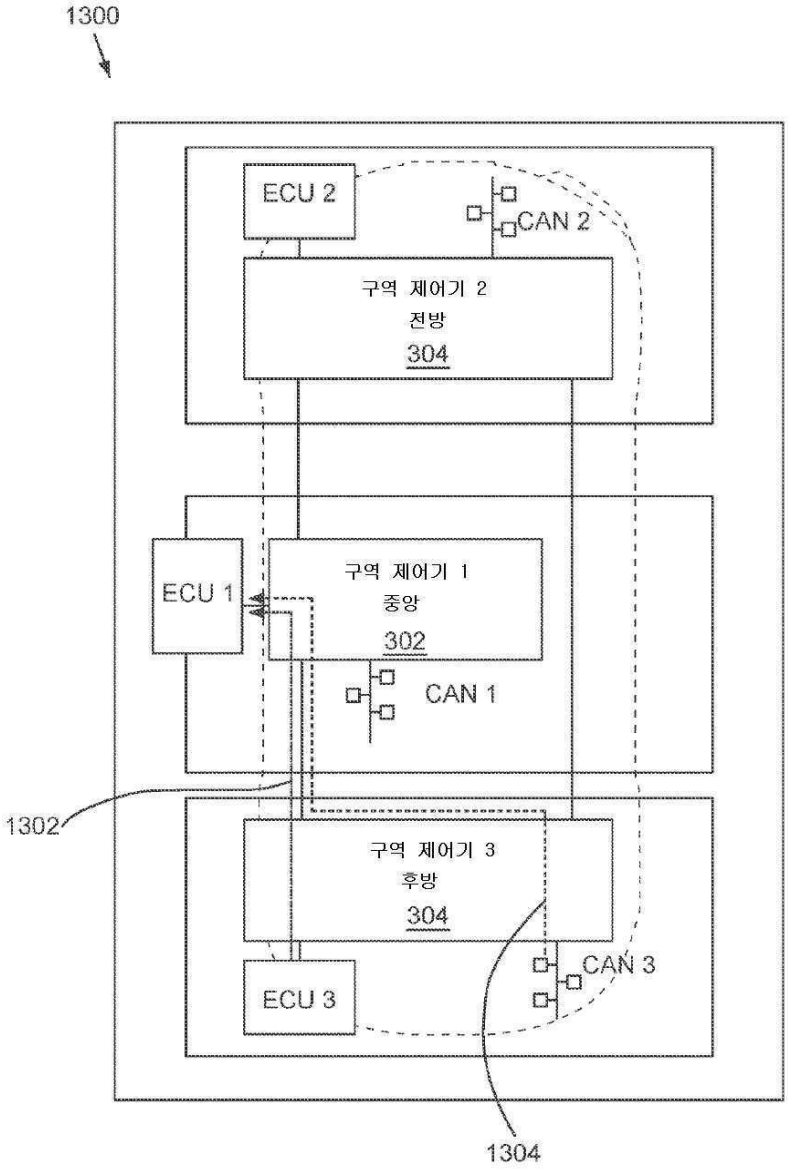
【도 11】


1100
HPECU 또는 단일 구역
중앙 네트워크 제어기
302
분산형 제어 평면
구역 제어기
304
스위치
구역 1
구역 제어기
304
스위치
구역 2
구역 제어기
304
스위치
구역 3

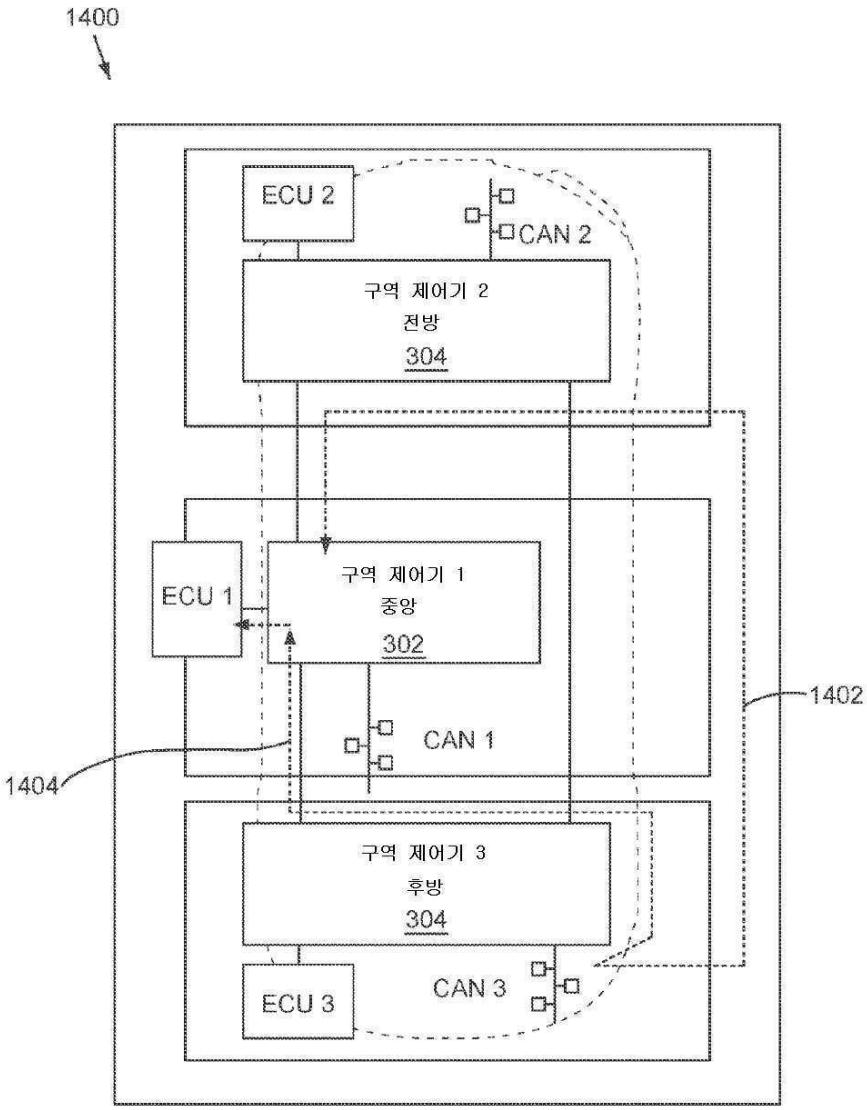
【도 12】


1200
ECU PTP
단부 인스턴스
CAN 2
구역 제어기 2(전방)
PTP 중계
304
GPS 클록
ECU PTP
그랜드마스터
구역 제어기 1 (중앙)
302
CAN 네트워크 상의
레거시 ECU들
구역 제어기 3(후방)
PTP 중계
304
ECU PTP
단부 인스턴스
CAN 3

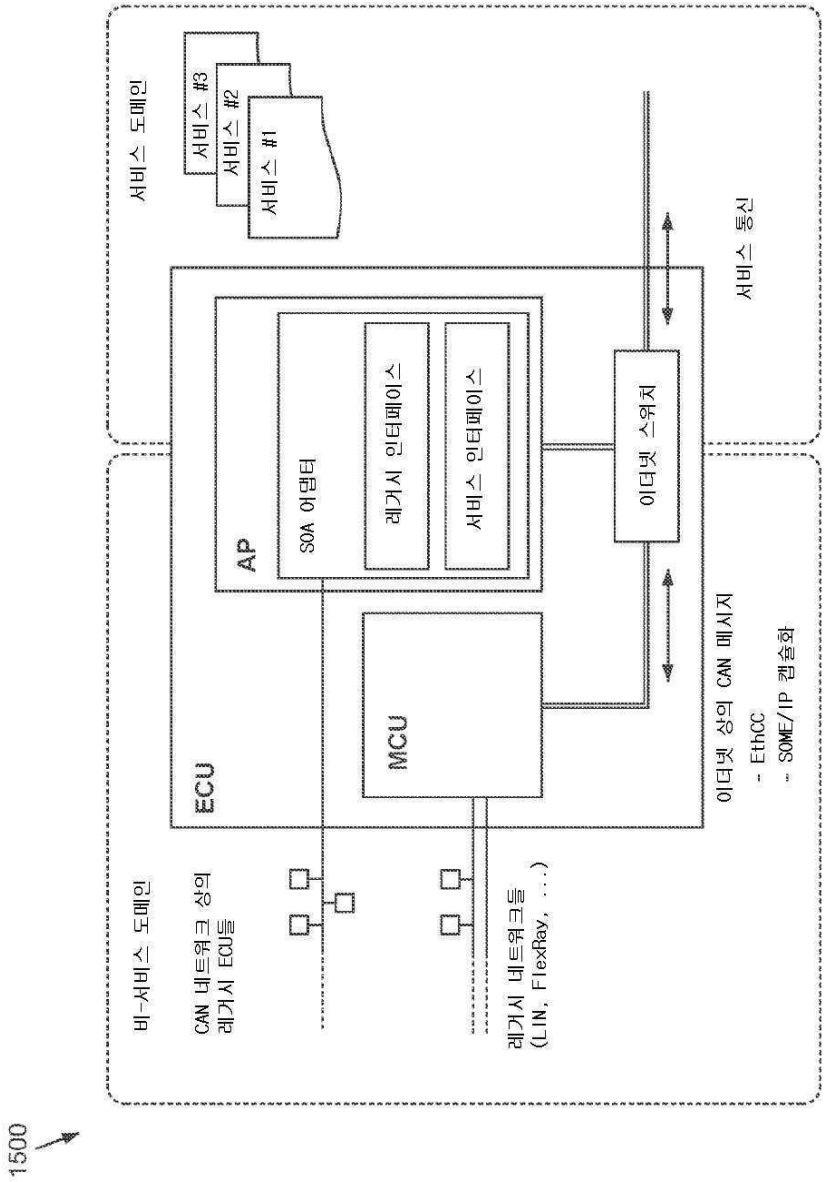
【도 13】


1300
ECU 2
CAN 2
구역 제어기 2
전방
304
ECU 1
구역 제어기 1
중앙
302
CAN 1
1302
구역 제어기 3
후방
304
ECU 3
CAN 3
1304

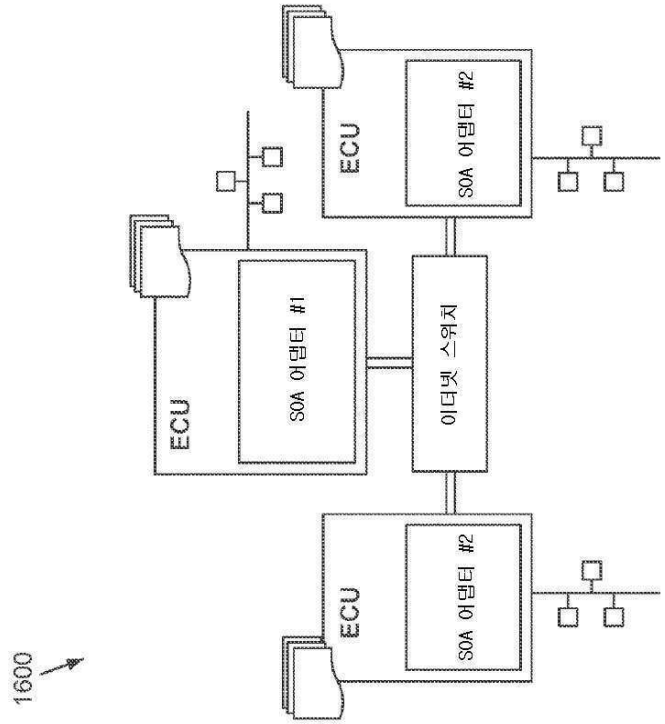
【도 14】


1400
ECU 2
CAN 2
구역 제어기 2
전방
304
ECU 1
구역 제어기 1
중앙
302
1402
CAN 1
1404
구역 제어기 3
후방
304
ECU 3
CAN 3

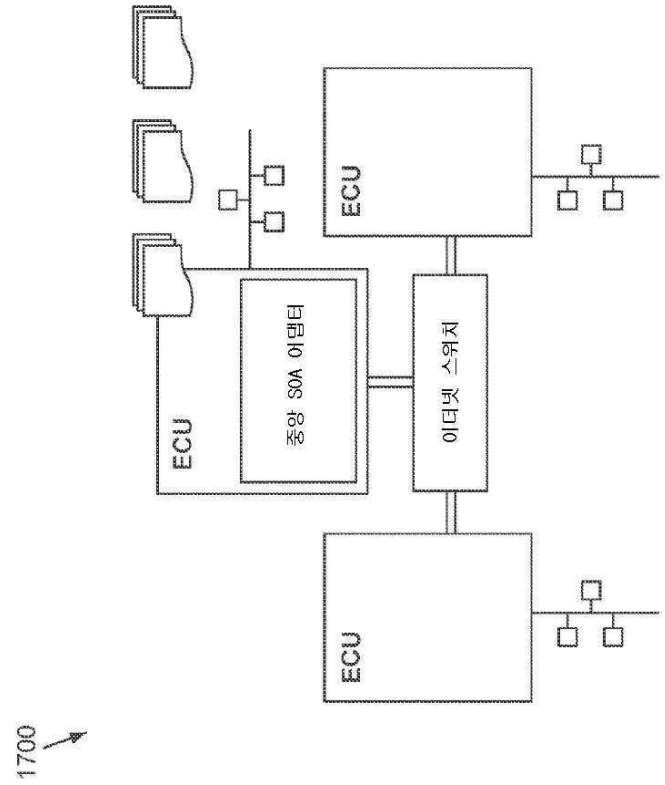
【도 15】


1500
서비스 도메인
서비스 #3
서비스 #2
서비스 #1
서비스 통신
AP
SOA 어댑터
레거시 인터페이스
서비스 인터페이스
이더넷 스위치
ECU
MCU
이더넷 상의 CAN 메시지
- EthCC
- SOME/IP 캡슐화
비-서비스 도메인
CAN 네트워크 상의
레거시 ECU들
레거시 네트워크들
(LIN, FlexRay, ...)

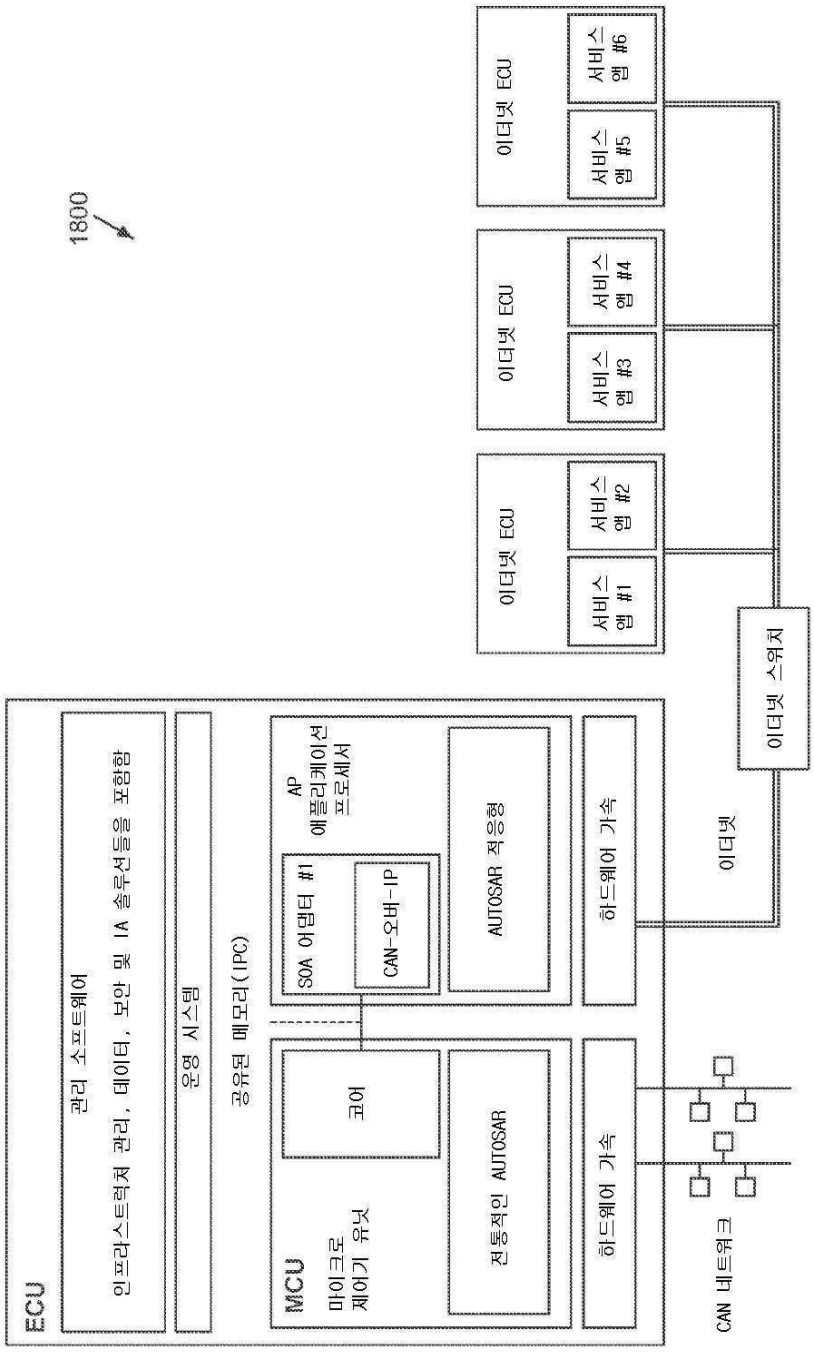
【도 16】


1600
ECU
SOA 어댑터 #1
이더넷 스위치
ECU
SOA 어댑터 #2
ECU
SOA 어댑터 #2

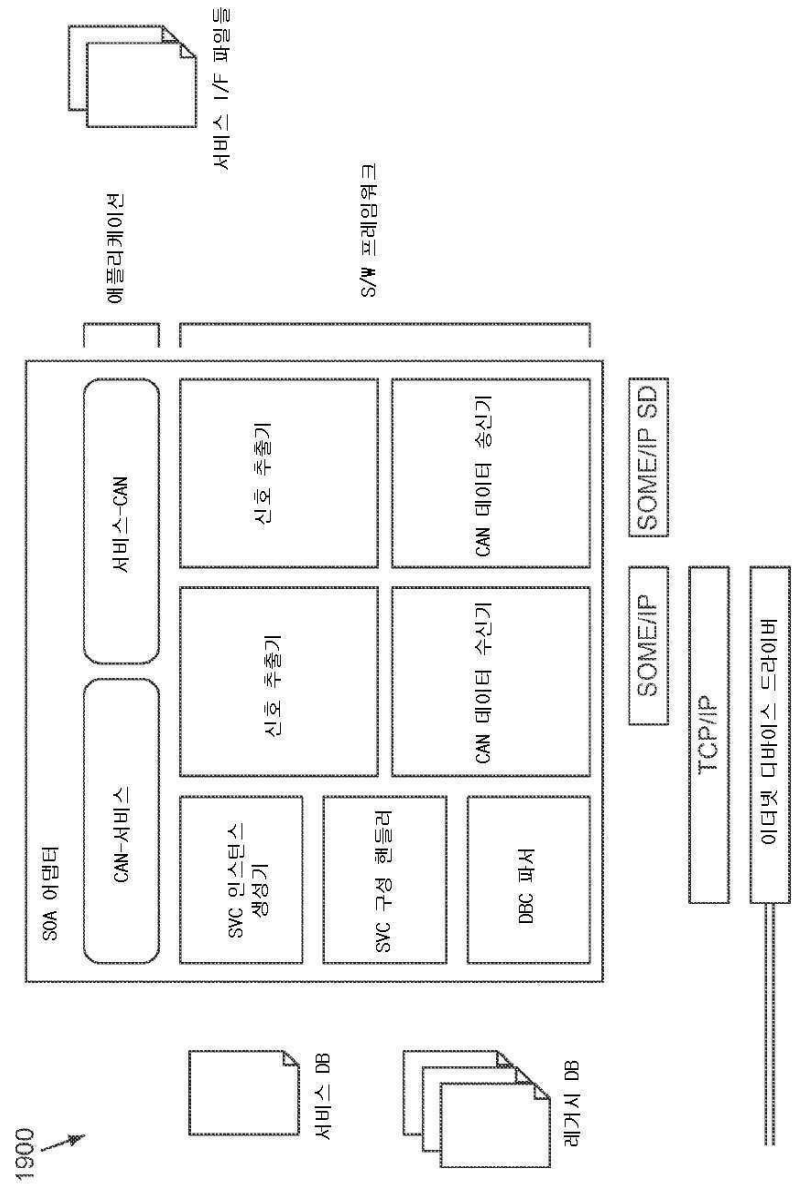
【도 17】


1700
ECU
중앙 SOA 어댑터
이더넷 스위치
ECU
ECU

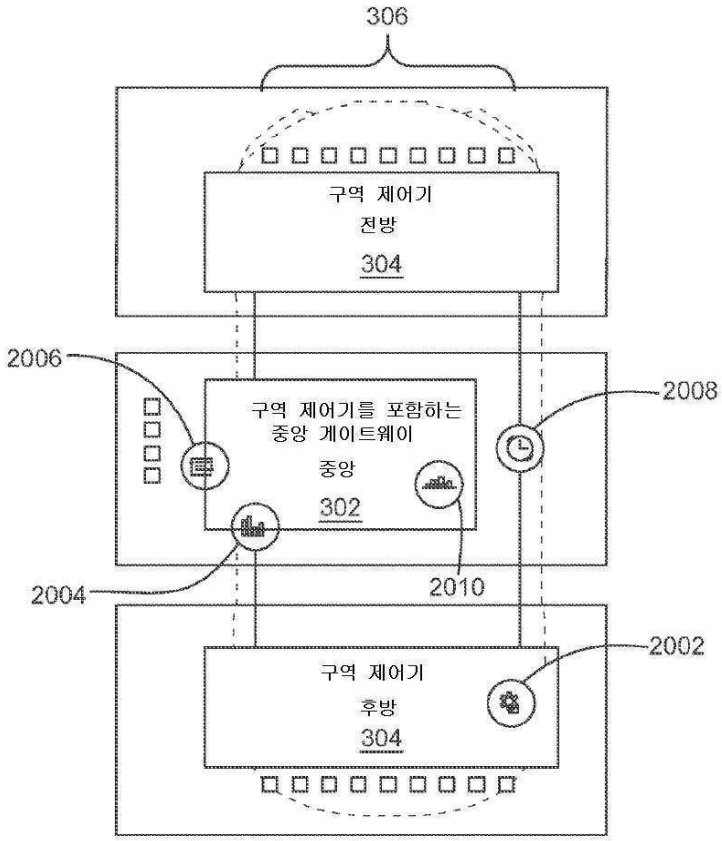
【도 18】


1800
ECU
관리 소프트웨어
인프라스트럭처 관리, 데이터, 보안 및 IA 솔루션들을 포함함
운영 시스템
공유된 메모리(IPC)
MCU
마이크로
제어기 유닛
코어
SOA 어댑터 #1
CAN-오버-IP
AP
애플리케이션
프로세서
전통적인 AUTOSAR
AUTOSAR 적응형
하드웨어 가속
하드웨어 가속
CAN 네트워크
이더넷
이더넷 스위치
이더넷 ECU
서비스
앱 #1
서비스
앱 #2
이더넷 ECU
서비스
앱 #3
서비스
앱 #4
이더넷 ECU
서비스
앱 #5
서비스
앱 #6

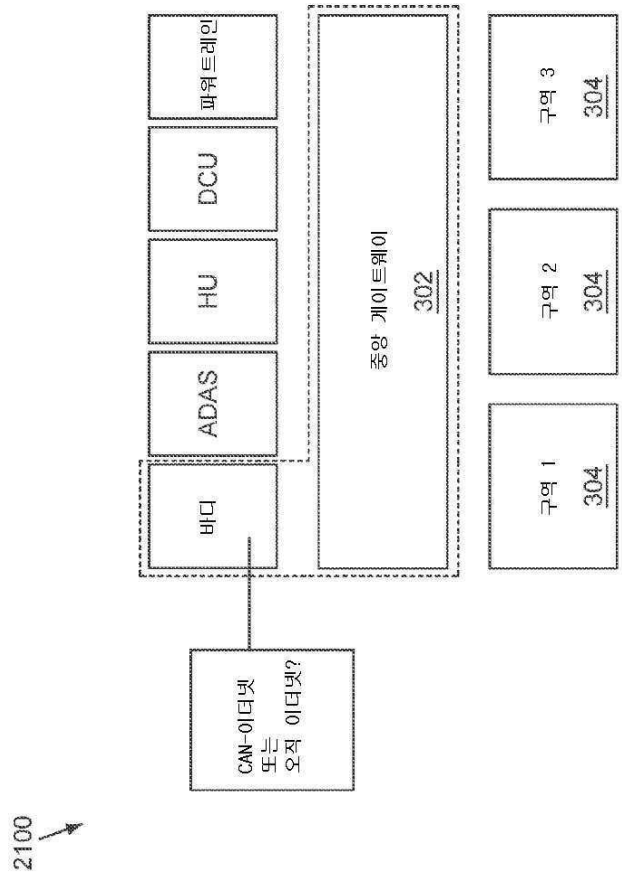
【도 19】


서비스 I/F 파일들
애플리케이션
S/W 프레임워크
서비스-CAN
CAN-서비스
SOA 어댑터
신호 추출기
CAN 데이터 송신기
신호 추출기
CAN 데이터 수신기
SWC 인스턴스 생성기
SWC 구성 핸들러
DBC 파서
SOME/IP SD
SOME/IP
TCP/IP
이더넷 디바이스 드라이버
1900
서비스 DB
레거시 DB

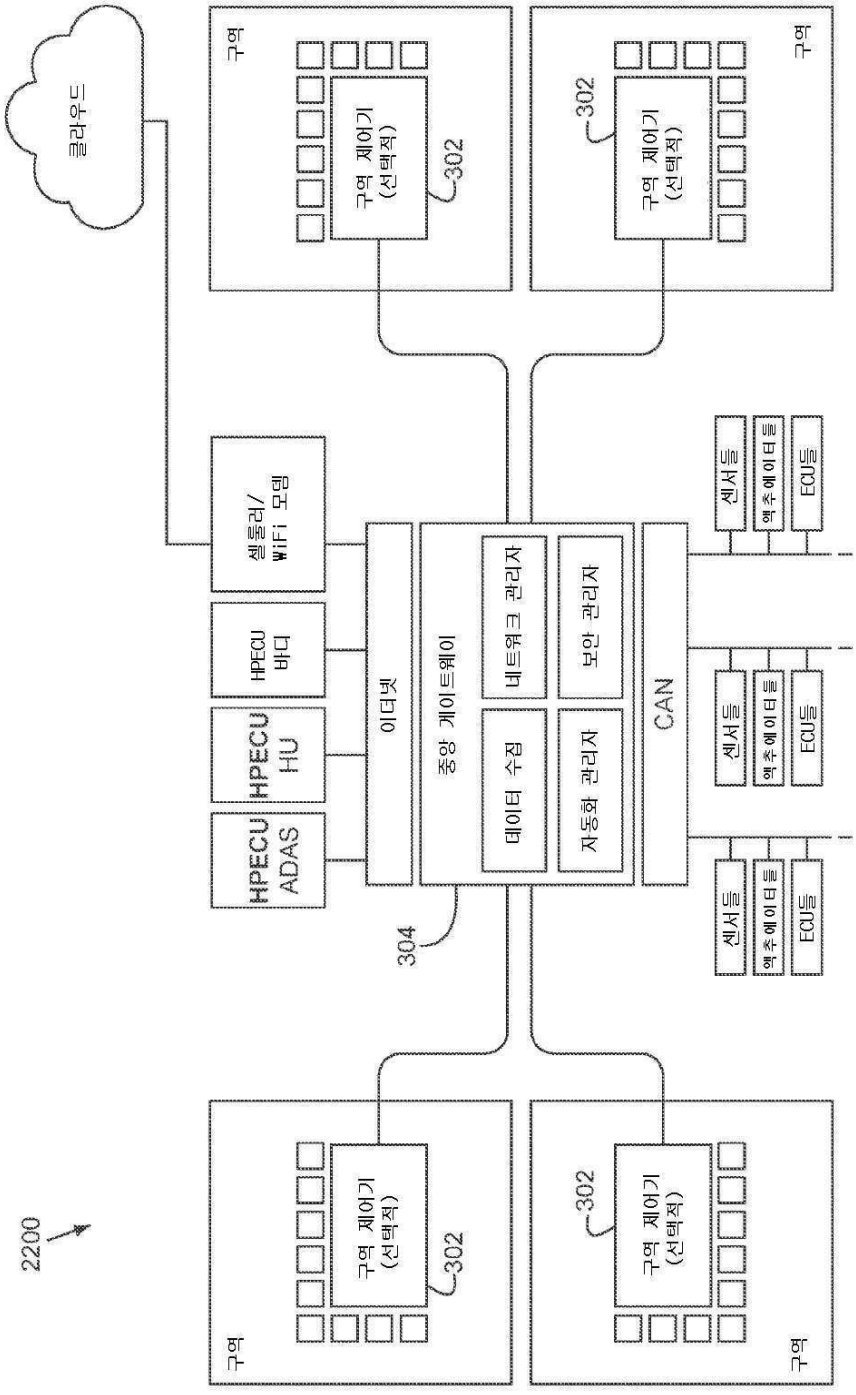
【도 20】


306
구역 제어기
전방
304
2006
구역 제어기를 포함하는
중앙 게이트웨이
중앙
302
2008
2004
2010
2002
구역 제어기
후방
304

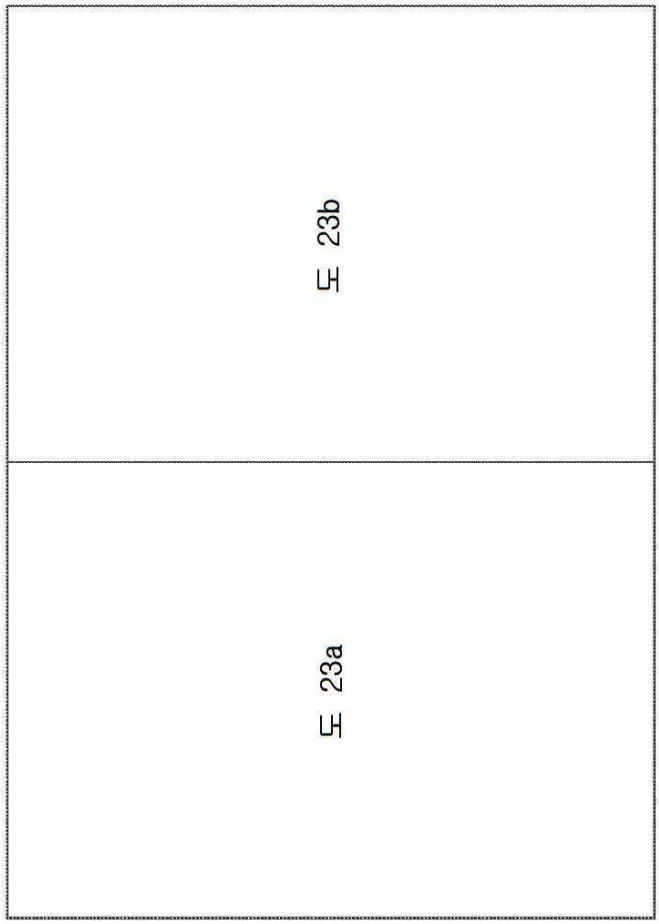
【도 21】


2100
CAN-이더넷
또는
오직 이더넷?
바디
ADAS
HU
DCU
파워트레인
중앙 게이트웨이
302
구역 1
304
구역 2
304
구역 3
304

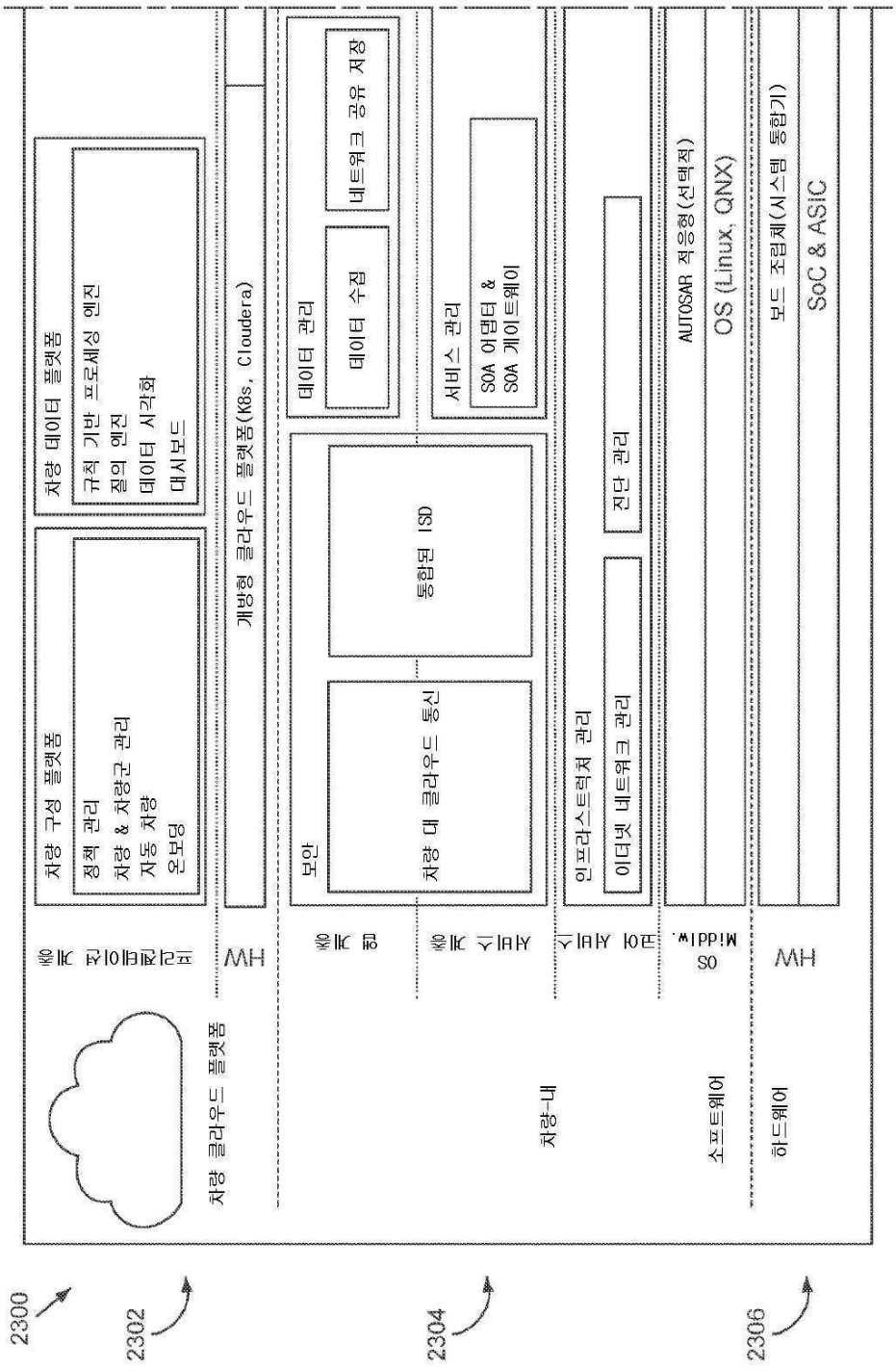
【도 22】


2200
클라우드
구역
구역 제어기 (선택적)
302
셀룰러/ WiFi 모뎀
HPECU 바디
HPECU HU
HPECU ADAS
이더넷
중앙 게이트웨이
네트워크 관리자
보안 관리자
데이터 수집
자동화 관리자
304
CAN
센서들
액추에이터들
ECU들

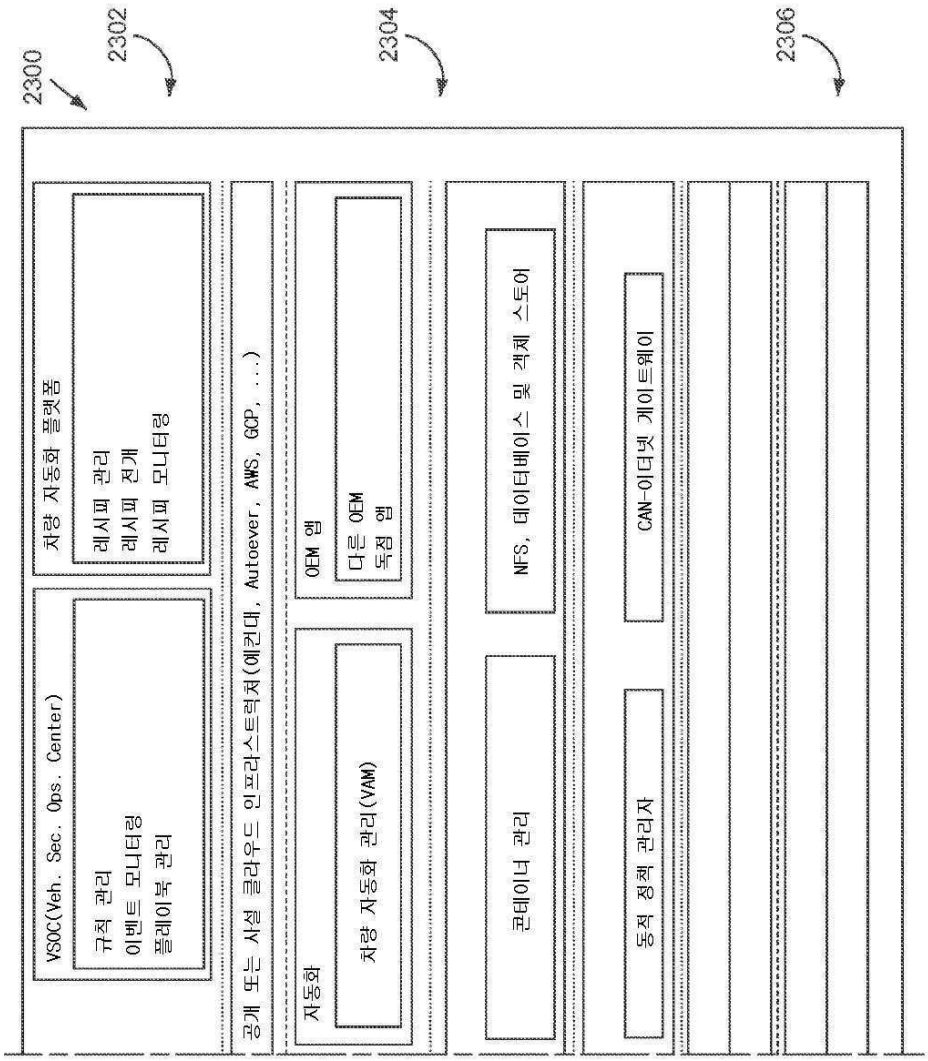
【도 23】



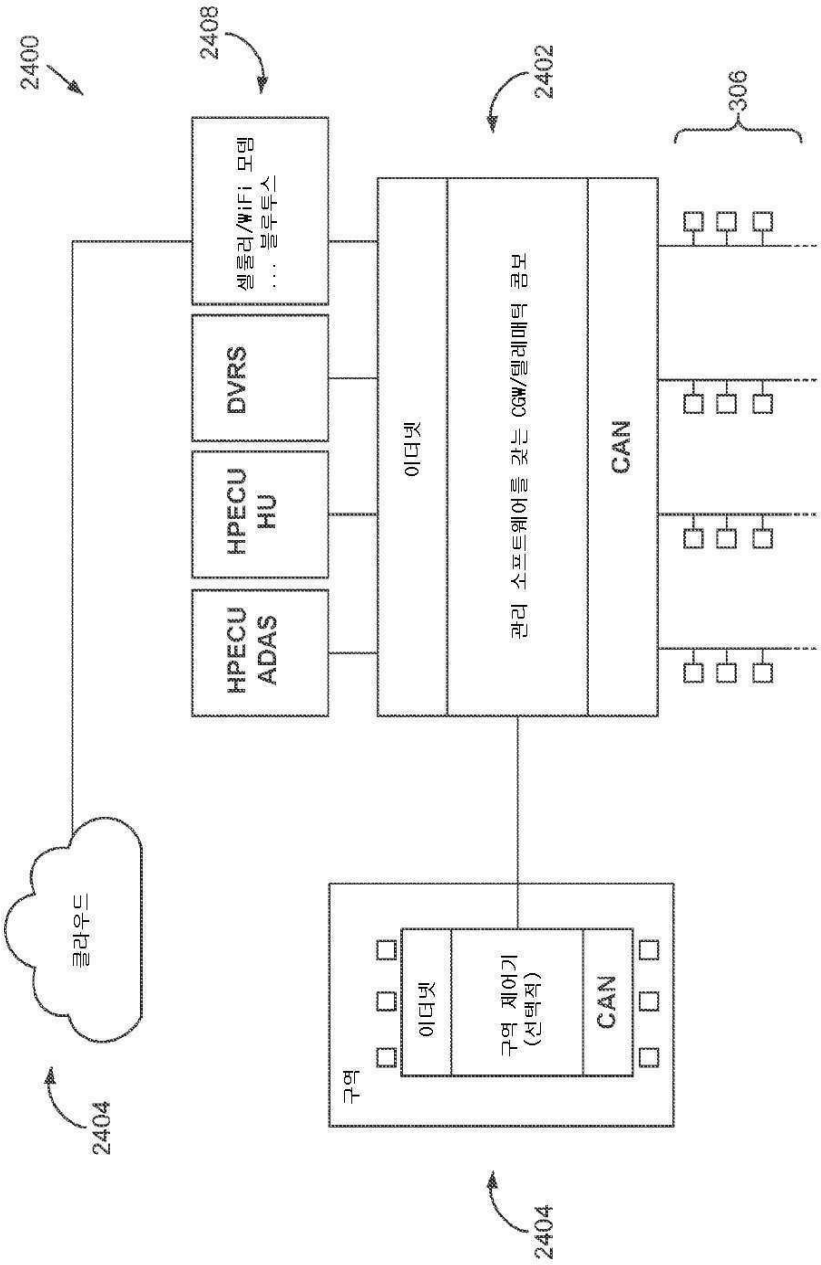
【도 23a】


2300
2302
2304
2306
차량 클라우드 플랫폼
차량-내
소프트웨어
하드웨어
애플리케이션 계층
서비스 계층
데이터 계층
HW
차량 구성 플랫폼
정책 관리
차량 & 차량군 관리
자동 차량
온보딩
차량 데이터 플랫폼
규칙 기반 프로세싱 엔진
질의 엔진
데이터 시각화
대시보드
개방형 클라우드 플랫폼(K8s, Cloudera)
보안
차량 대 클라우드 통신
통합된 ISD
인프라스트럭처 관리
이더넷 네트워크 관리
진단 관리
데이터 관리
데이터 수집
네트워크 공유 저장
서비스 관리
SOA 어댑터 &
SOA 게이트웨이
OS
Middlew.
AUTOSAR 적응형(선택적)
OS (Linux, QNX)
HW
보드 조립체(시스템 통합기)
SoC & ASIC

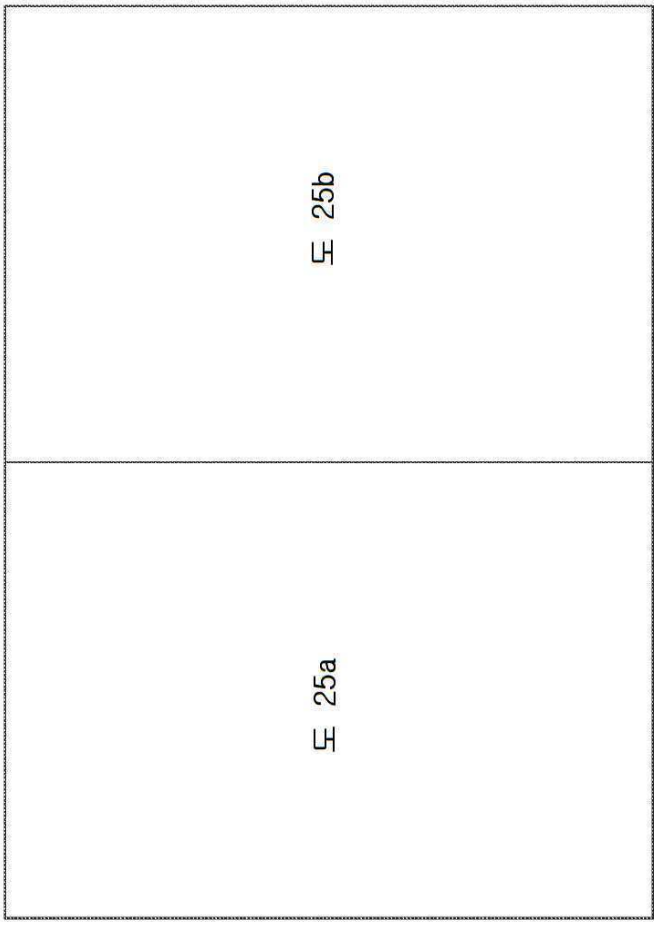
【도 23b】


2300
2302
2304
2306
VSOC(Veh. Sec. Ops. Center)
규칙 관리
이벤트 모니터링
플레이북 관리
차량 자동화 플랫폼
레시피 관리
레시피 전개
레시피 모니터링
공개 또는 사설 클라우드 인프라스트럭처(에컨대, Autoever, AWS, GCP, ...)
자동화
차량 자동화 관리(VAM)
OEM 앱
다른 OEM
독점 앱
콘테이너 관리
NFS, 데이터베이스 및 객체 스토어
동적 정책 관리자
CAN-이더넷 게이트웨이

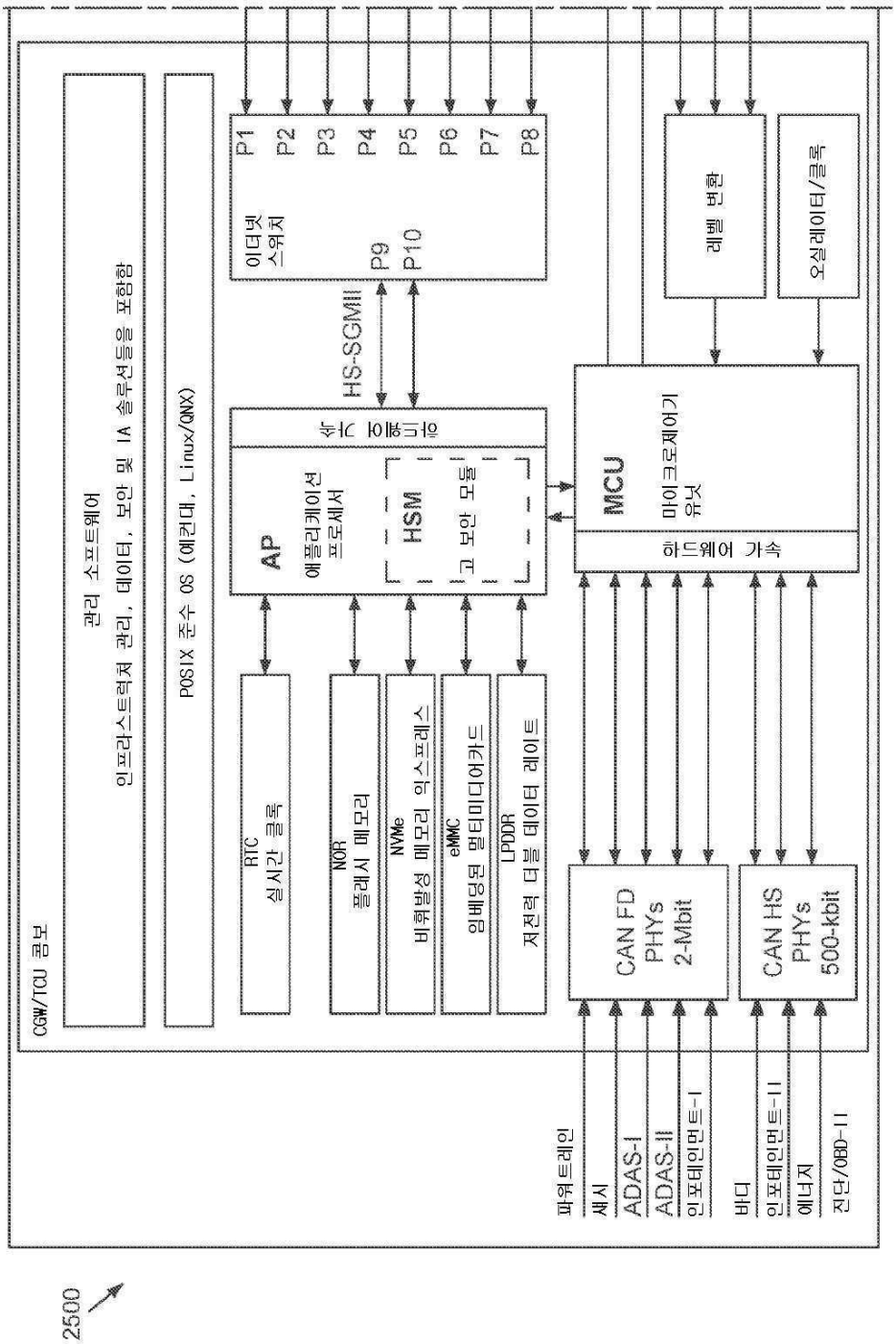
【도 24】


2400
2408
2402
306
셀룰러/WiFi 모뎀
... 블루투스
DVRS
HPECU
HU
HPECU
ADAS
이더넷
관리 소프트웨어를 갖는 CGW/텔레매틱 콤보
CAN
클라우드
2404
구역
이더넷
구역 제어기
(선택적)
CAN
2404

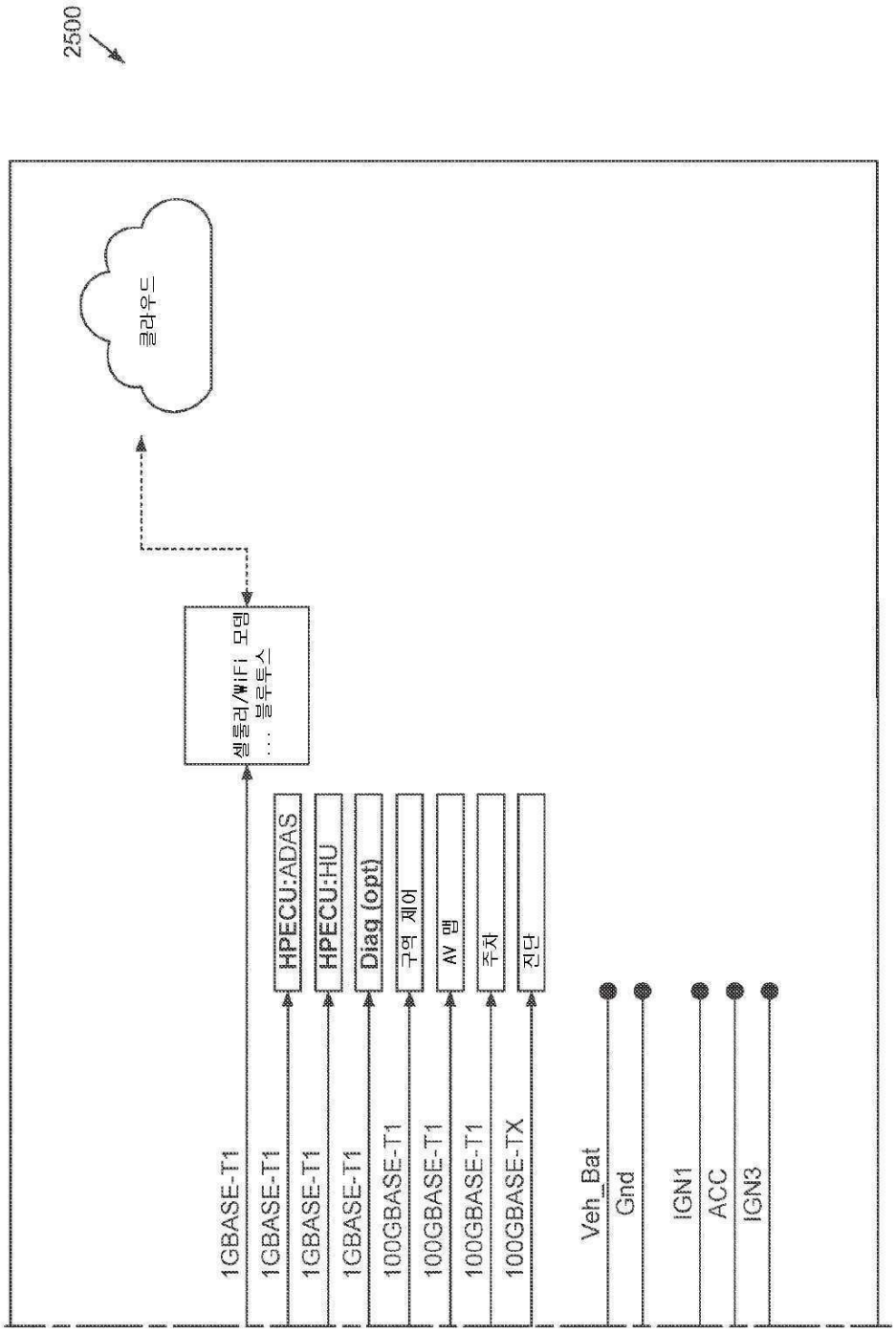
【도 25】



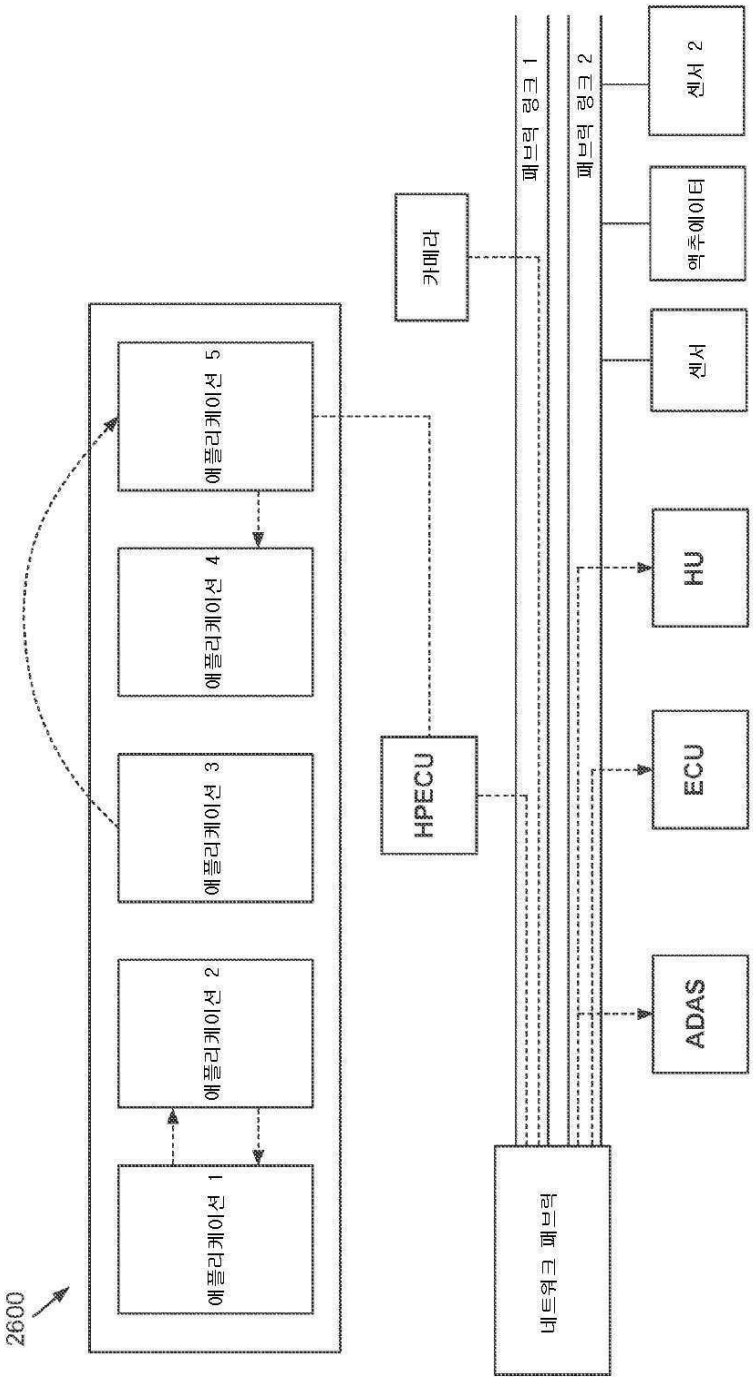
【도 25a】


CGW/TCU 콤보
관리 소프트웨어
인프라스트럭처 관리, 데이터, 보안 및 IA 솔루션들을 포함함
POSIX 준수 OS (예컨대, Linux/QNX)
이더넷 스위치
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
HS-SGMII
하드웨어 가속
AP
애플리케이션 프로세서
HSM
고 보안 모듈
MCU
마이크로제어기 유닛
하드웨어 가속
레벨 변환
오실레이터/클록
RTC
실시간 클록
NOR
플래시 메모리
NVMe
비휘발성 메모리 익스프레스
eMMC
임베딩된 멀티미디어카드
LPDDR
저전력 더블 데이터 레이트
CAN FD PHYs 2-Mbit
CAN HS PHYs 500-kbit
파워트레인
섀시
ADAS-I
ADAS-II
인포테인먼트-I
바디
인포테인먼트-II
에너지
진단/OBD-II
2500

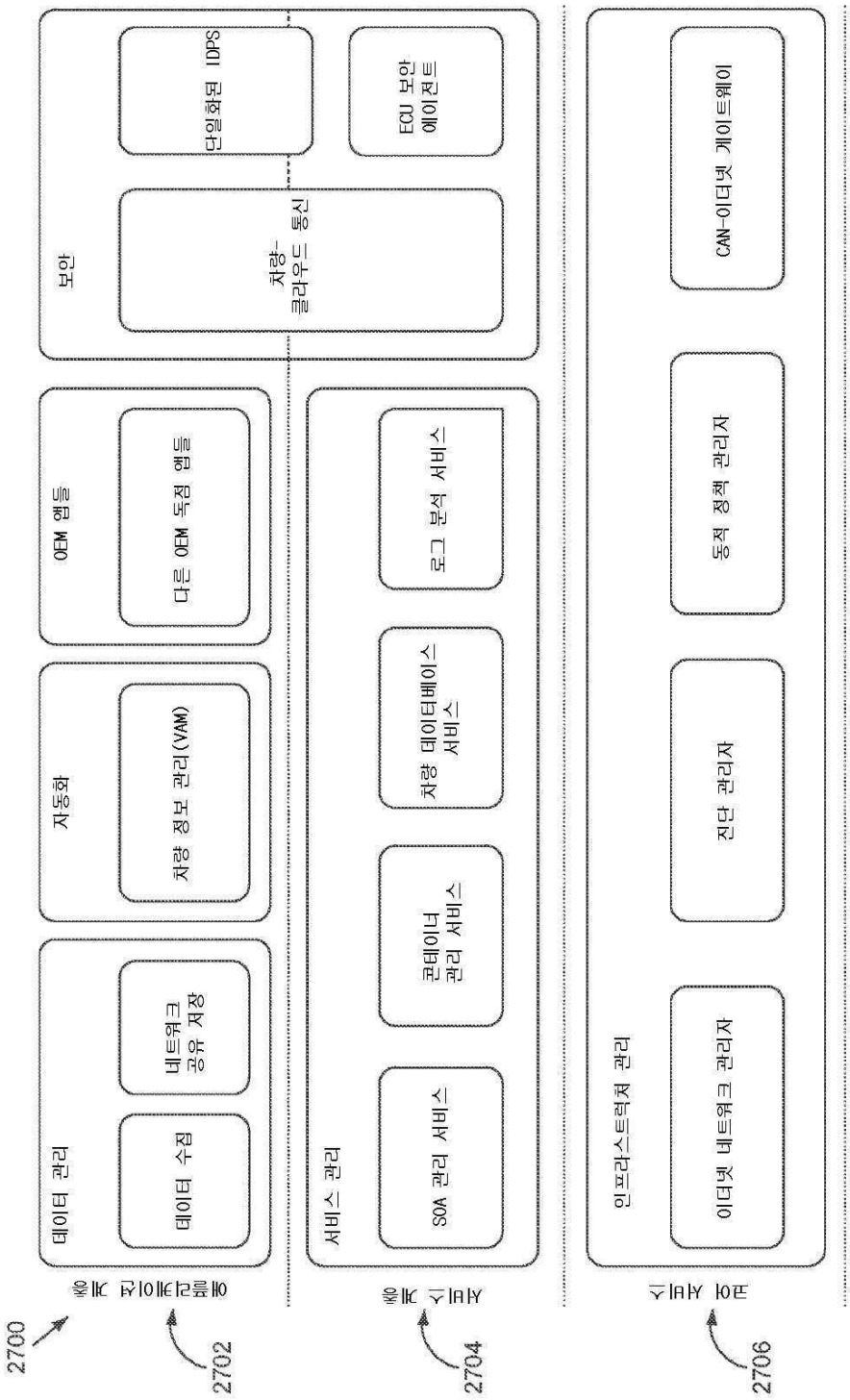
【도 25b】


2500
클라우드
셀룰러/WiFi 모뎀
... 블루투스
HPECU:ADAS
HPECU:HU
Diag (opt)
구역 제어
AV 맵
주차
진단
1GBASE-T1
1GBASE-T1
1GBASE-T1
1GBASE-T1
100GBASE-T1
100GBASE-T1
100GBASE-T1
100GBASE-TX
Veh_Bat
Gnd
IGN1
ACC
IGN3

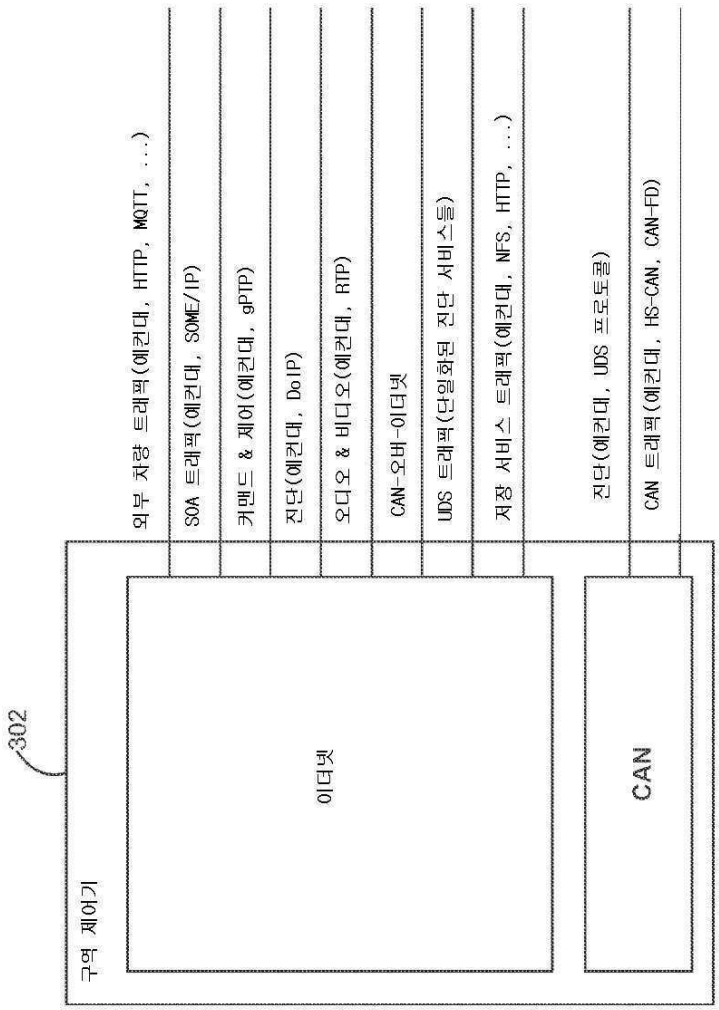
【도 26】


2600
애플리케이션 1
애플리케이션 2
애플리케이션 3
애플리케이션 4
애플리케이션 5
HPECU
카메라
네트워크 패브릭
패브릭 링크 1
패브릭 링크 2
ADAS
ECU
HU
센서
액추에이터
센서 2

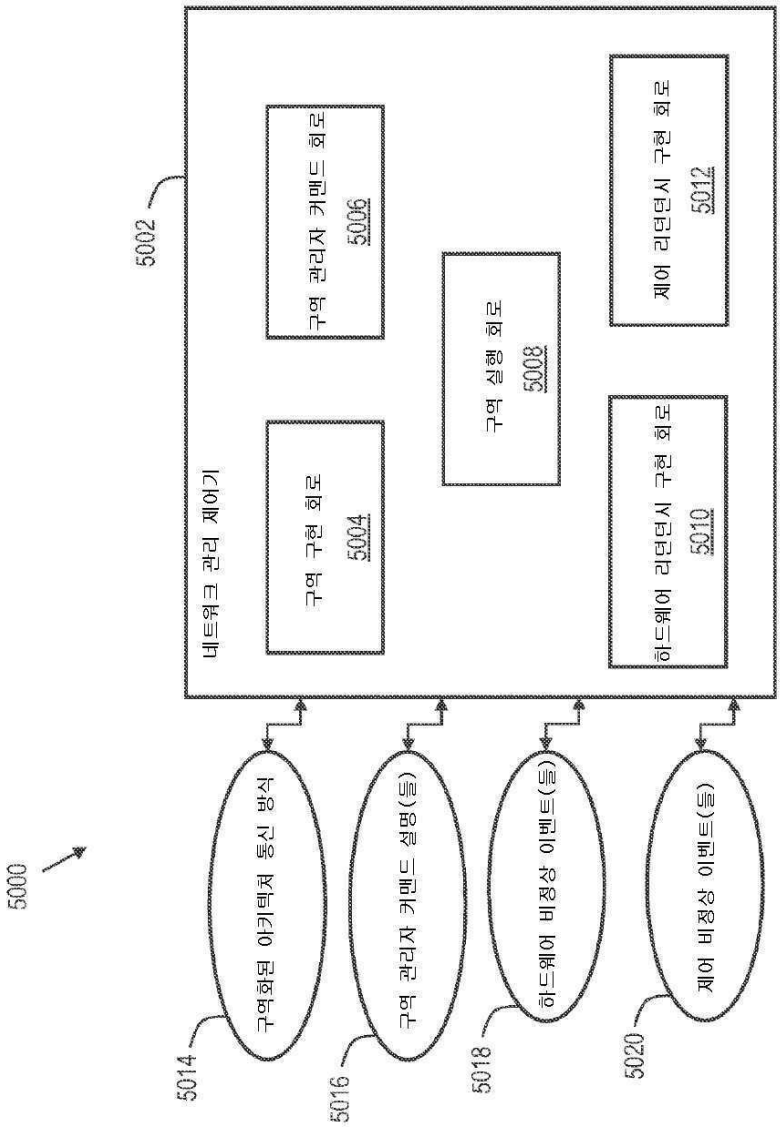
【도 27】


2700
애플리케이션 계층
2702
서비스 계층
2704
코어 서비스
2706
데이터 관리
데이터 수집
네트워크 공유 저장
자동화
차량 정보 관리(VAM)
OEM 앱들
다른 OEM 독점 앱들
서비스 관리
SOA 관리 서비스
콘테이너 관리 서비스
차량 데이터베이스 서비스
로그 분석 서비스
보안
차량-클라우드 통신
단일화된 IDPS
ECU 보안 에이전트
인프라스트럭처 관리
이더넷 네트워크 관리자
진단 관리자
동적 정책 관리자
CAN-이더넷 게이트웨이

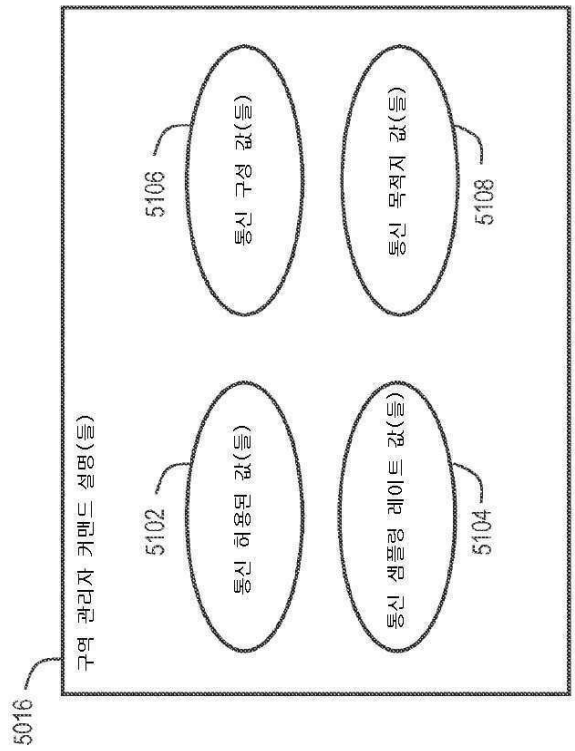
【도 28】


302
구역 제어기
이더넷
CAN
외부 차량 트래픽(예컨대, HTTP, MQTT, ...)
SOA 트래픽(예컨대, SOME/IP)
커맨드 & 제어(예컨대, gPTP)
진단(예컨대, DoIP)
오디오 & 비디오(예컨대, RTP)
CAN-오버-이더넷
UDS 트래픽(단일화된 진단 서비스들)
저장 서비스 트래픽(예컨대, NFS, HTTP, ...)
진단(예컨대, UDS 프로토콜)
CAN 트래픽(예컨대, HS-CAN, CAN-FD)

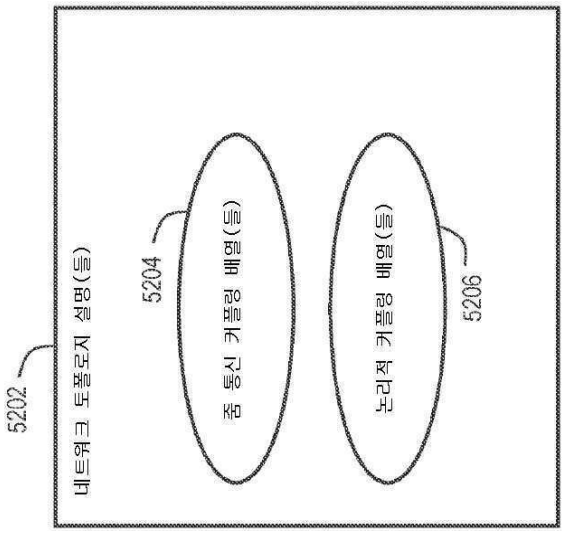
【도 29】


5000
5002
네트워크 관리 제어기
구역 구현 회로
5004
구역 관리자 커맨드 회로
5006
구역 실행 회로
5008
하드웨어 리던던시 구현 회로
5010
제어 리던던시 구현 회로
5012
구역화된 아키텍처 통신 방식
5014
구역 관리자 커맨드 설명(들)
5016
하드웨어 비정상 이벤트(들)
5018
제어 비정상 이벤트(들)
5020

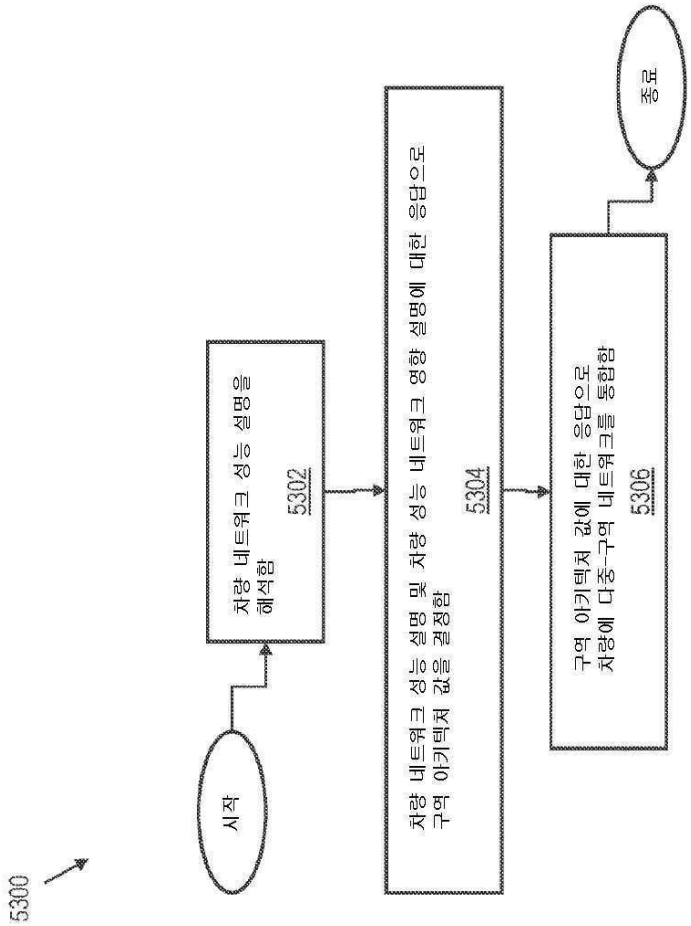
【도 30】


5016
구역 관리자 커맨드 설명(들)
5102
통신 허용된 값(들)
5104
통신 샘플링 레이트 값(들)
5106
통신 구성 값(들)
5108
통신 목적지 값(들)

【도 31】


5202
네트워크 토폴로지 설명(들)
5204
좀 통신 커플링 배열(들)
5206
논리적 커플링 배열(들)

【도 32】


5300
시작
차량 네트워크 성능 설명을 해석함
5302
차량 네트워크 성능 설명 및 차량 성능 네트워크 영향 설명에 대한 응답으로 구역 아키텍처 값을 결정함
5304
구역 아키텍처 값에 대한 응답으로 차량에 다중-구역 네트워크를 통합함
5306
종료

【도 33】


구역 아키텍처 값에 따라 구성된 다중-구역 네트워크를 설치함
5306

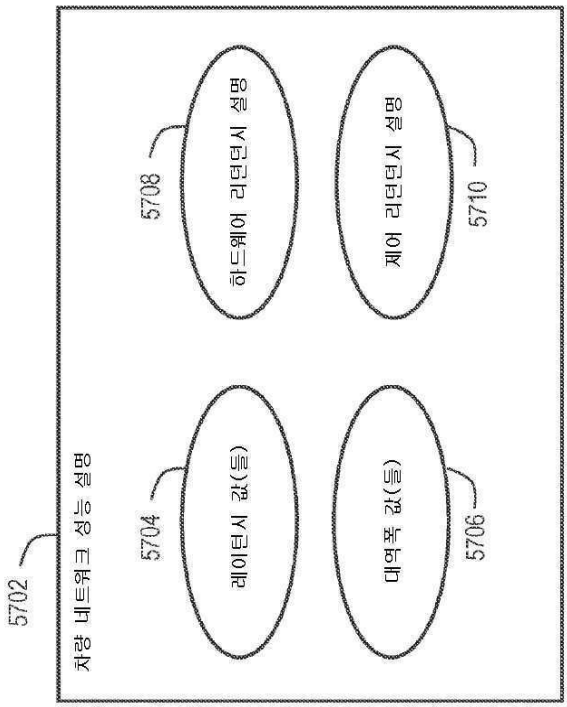
【도 34】


구역 아키텍처 값의 네트워크 토폴로지 설명에 따라
구성된 다중-구역 네트워크를 설치함
5306

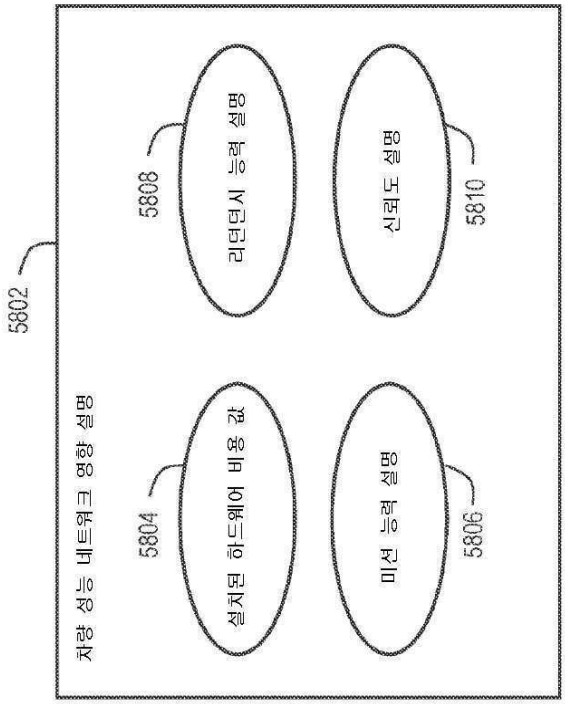
【도 35】


구역 아키텍처 값의 구역 관리자 분배 설명에 따라
구성된 다중-구역 네트워크를 설치함
5306

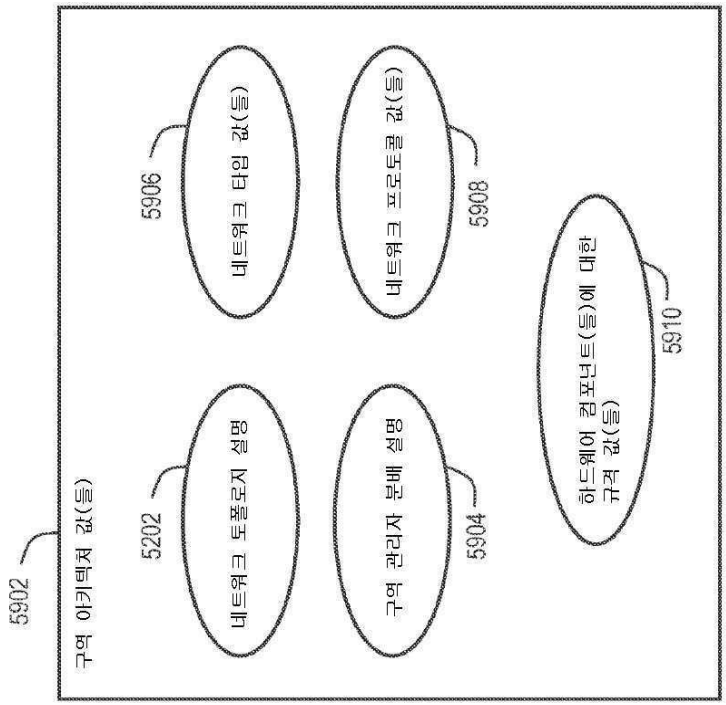
【도 36】


5702
차량 네트워크 성능 설명
5704
레이턴시 값(들)
5706
대역폭 값(들)
5708
하드웨어 리던던시 설명
5710
제어 리던던시 설명

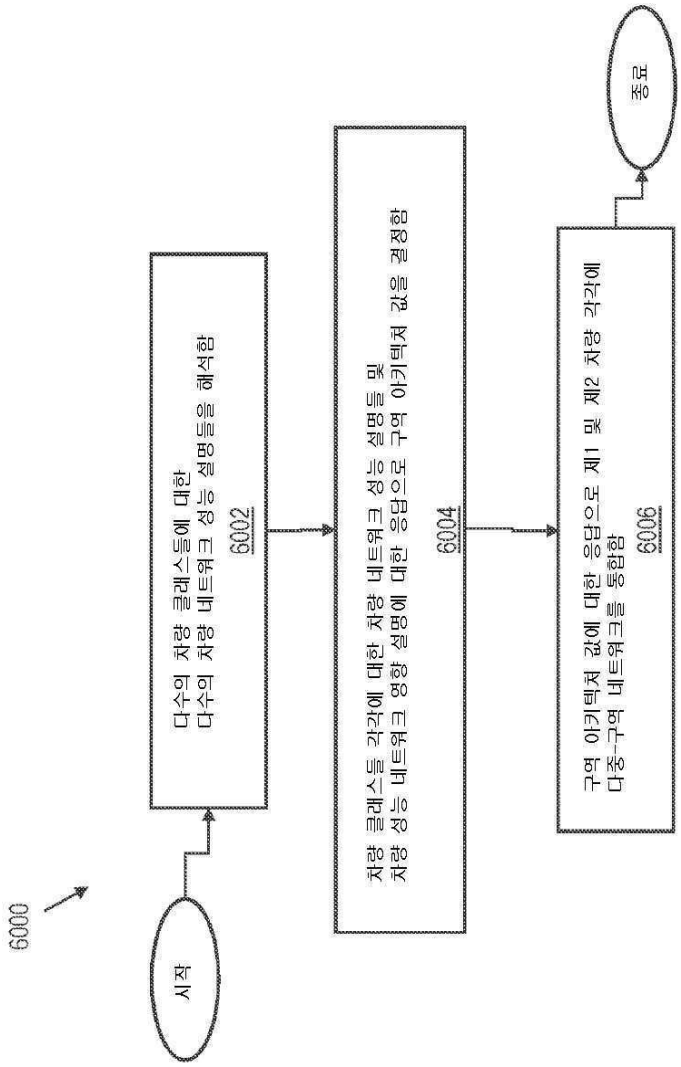
【도 37】


5802
차량 성능 네트워크 영향 설명
5804
설치된 하드웨어 비용 값
5806
미션 능력 설명
5808
리던던시 능력 설명
5810
신뢰도 설명

【도 38】


5902
구역 아키텍처 값(들)
5202
네트워크 토폴로지 설명
5904
구역 관리자 분배 설명
5906
네트워크 타임 값(들)
5908
네트워크 프로토콜 값(들)
5910
하드웨어 컴포넌트(들)에 대한 규격 값(들)

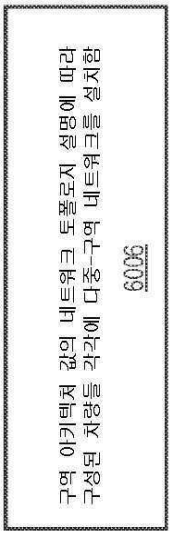
【도 39】


6000
시작
다수의 차량 클래스들에 대한
다수의 차량 네트워크 성능 설명들을 해석함
6002
차량 클래스들 각각에 대한 차량 네트워크 성능 설명들 및
차량 성능 네트워크 영향 설명에 대한 응답으로 구역 아키텍처 값을 결정함
6004
구역 아키텍처 값에 대한 응답으로 제1 및 제2 차량 각각에
다중-구역 네트워크를 통합함
6006
종료

【도 40】


구역 아키텍처 값에 따라 구성된 차량들 각각에
다중-구역 네트워크를 설치함
6006

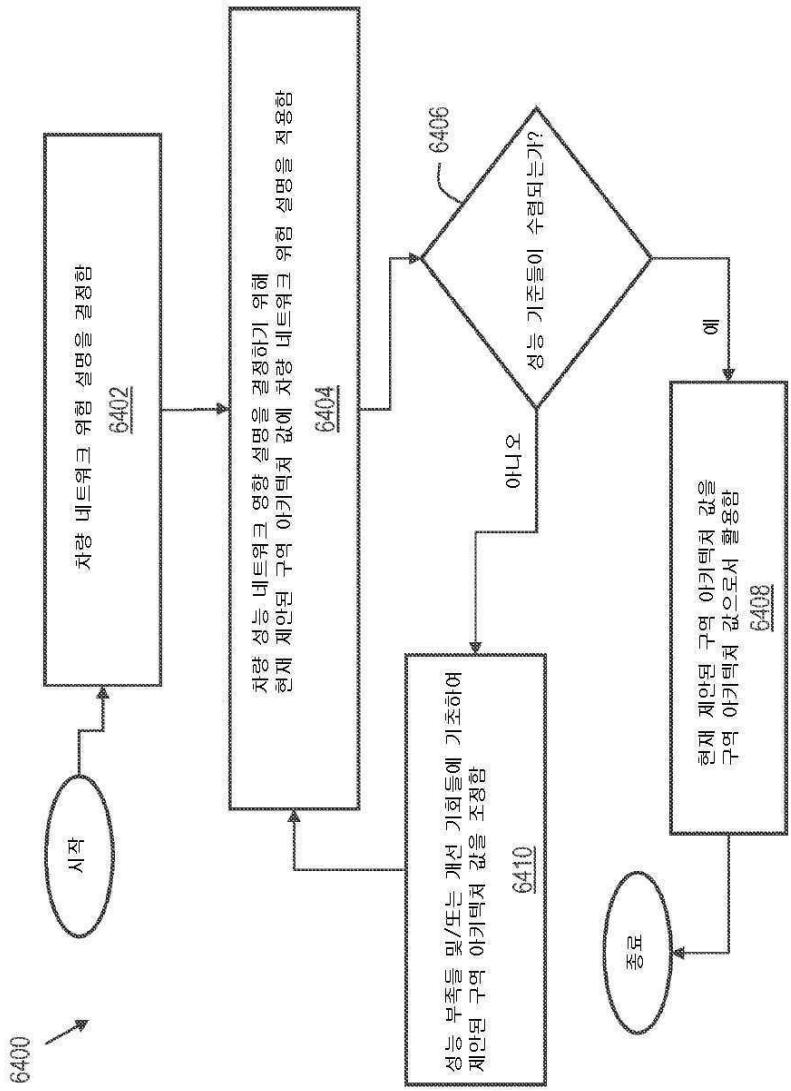
【도 41】


구역 아키텍처 값의 네트워크 토폴로지 설명에 따라
구성된 차량들 각각에 다중-구역 네트워크를 설치함
6006

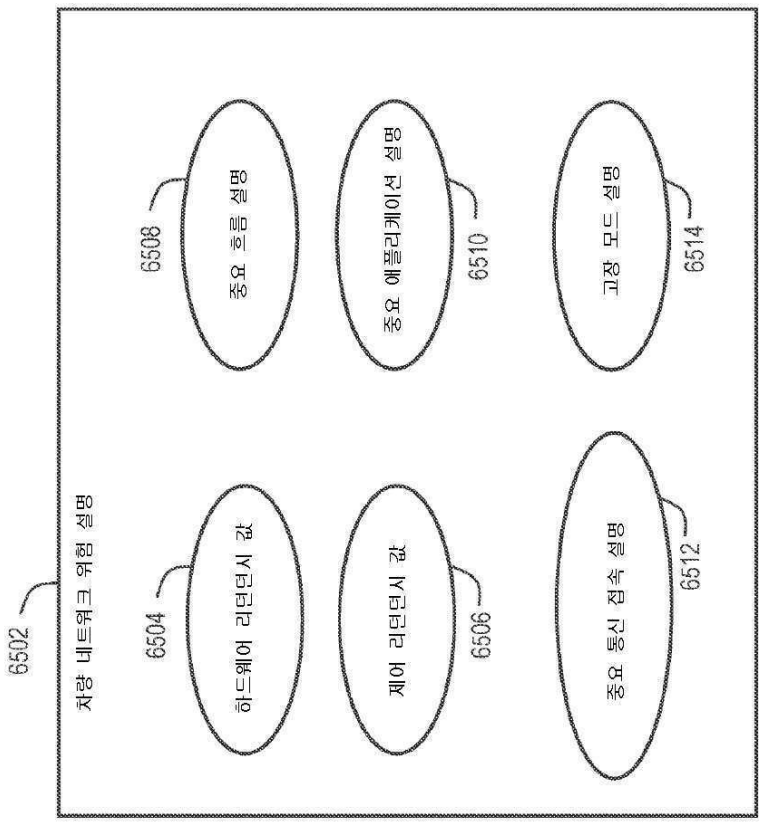
【도 42】


구역 아키텍처 값의 구역 관리자 분배 설명에 따라 구성된
차량들 각각에 다중-구역 네트워크를 설치함
6006

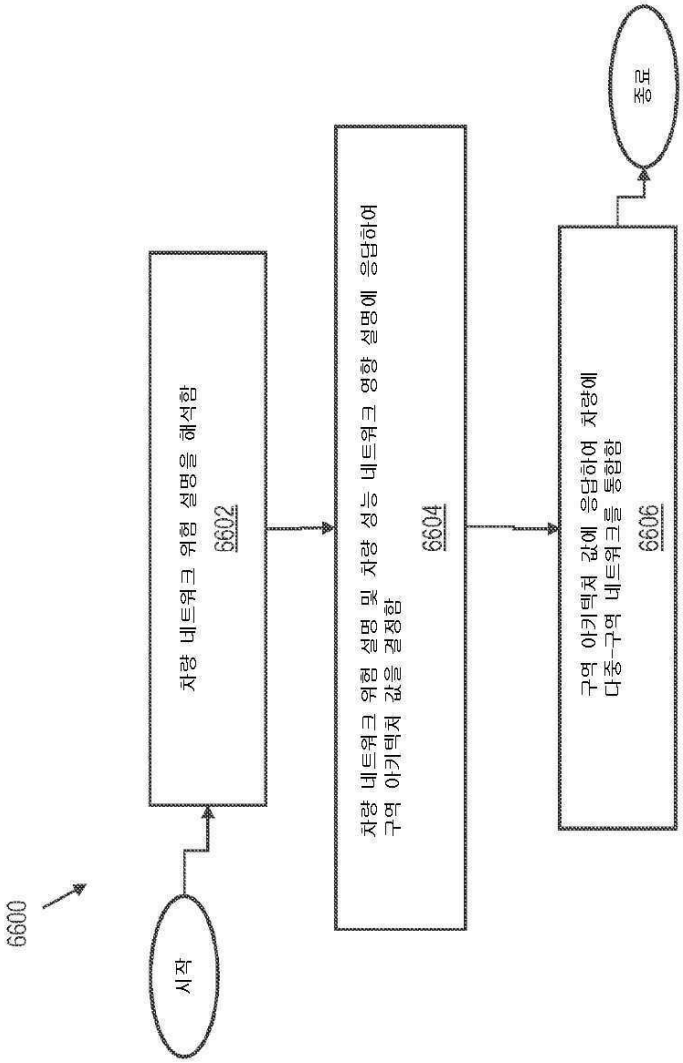
【도 43】


6400
시작
차량 네트워크 위험 설명을 결정함
6402
차량 성능 네트워크 영향 설명을 결정하기 위해
현재 제안된 구역 아키텍처 값에 차량 네트워크 위험 설명을 적용함
6404
6406
성능 기준들이 수렴되는가?
아니오
예
성능 부족들 및/또는 개선 기회들에 기초하여
제안된 구역 아키텍처 값을 조정함
6410
현재 제안된 구역 아키텍처 값을
구역 아키텍처 값으로서 활용함
6408
종료

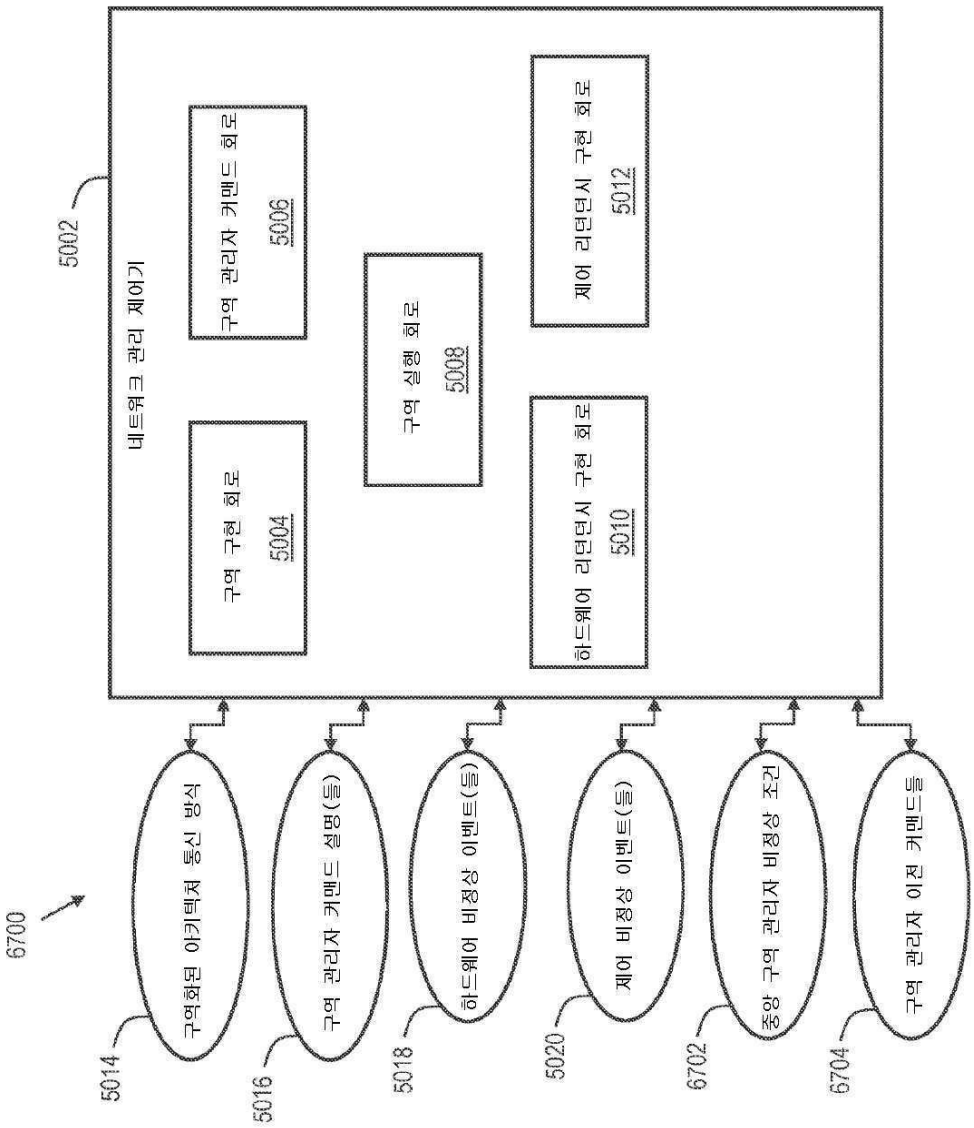
【도 44】


6502
차량 네트워크 위험 설명
6504
하드웨어 리던던시 값
6506
제어 리던던시 값
6508
중요 흐름 설명
6510
중요 애플리케이션 설명
6512
중요 통신 접속 설명
6514
고장 모드 설명

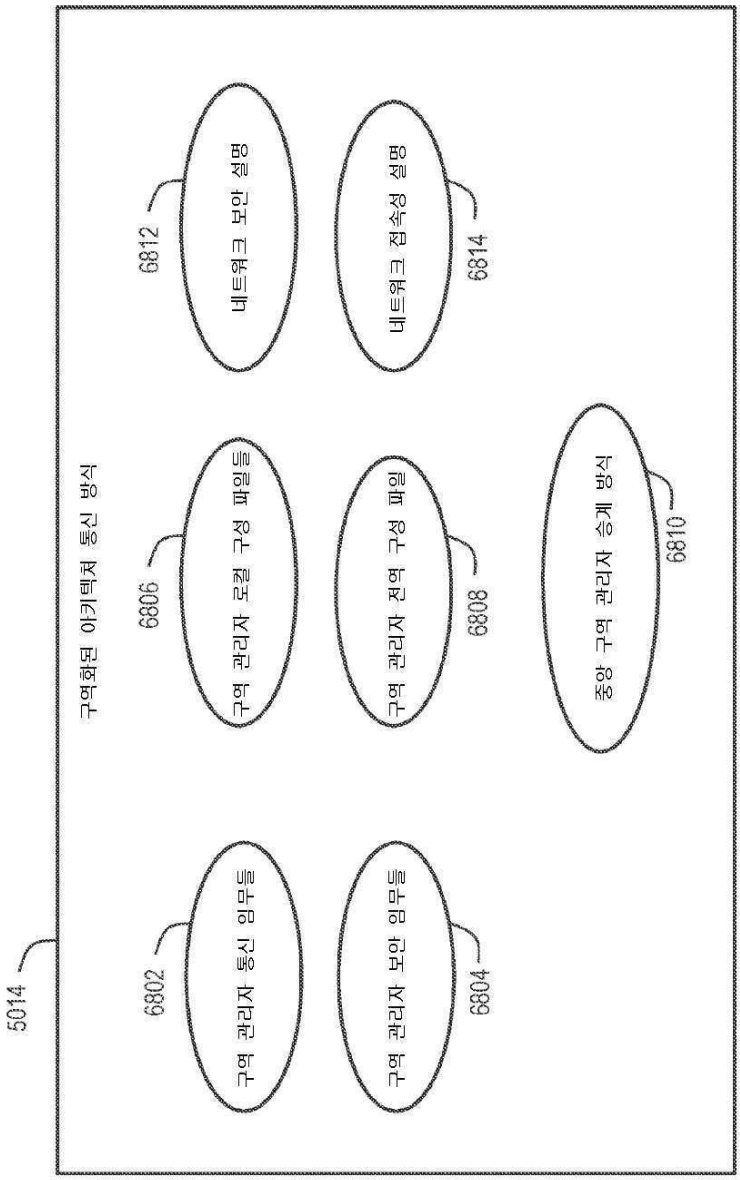
【도 45】


6600
시작
차량 네트워크 위험 설명을 해석함
6602
차량 네트워크 위험 설명 및 차량 성능 네트워크 영향 설명에 응답하여
구역 아키텍처 값을 결정함
6604
구역 아키텍처 값에 응답하여 차량에
다중-구역 네트워크를 통합함
6606
종료

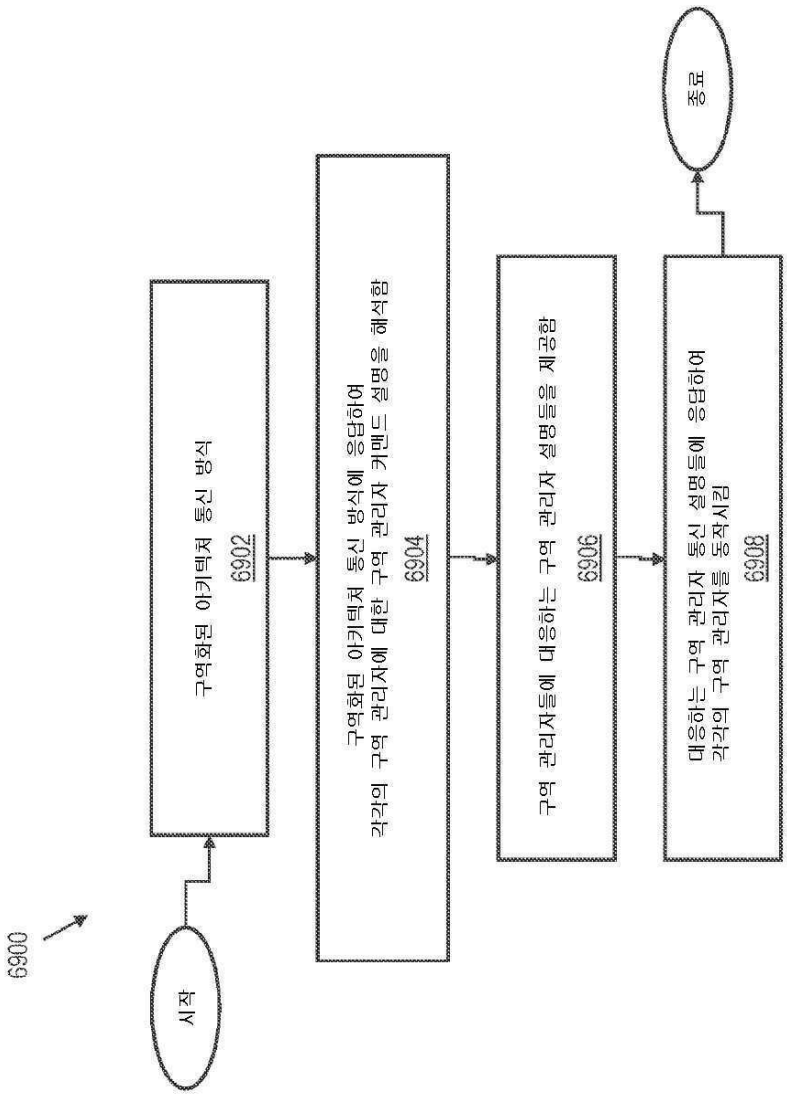
【도 46】


6700
5002
네트워크 관리 제어기
구역 구현 회로
5004
구역 관리자 커맨드 회로
5006
구역 실행 회로
5008
하드웨어 리던던시 구현 회로
5010
제어 리던던시 구현 회로
5012
구역화된 아키텍처 통신 방식
5014
구역 관리자 커맨드 설명(들)
5016
하드웨어 비정상 이벤트(들)
5018
제어 비정상 이벤트(들)
5020
중앙 구역 관리자 비정상 조건
6702
구역 관리자 이전 커맨드들
6704

【도 47】


5014
구역화된 아키텍처 통신 방식
6802
구역 관리자 통신 임무들
6804
구역 관리자 보안 임무들
6806
구역 관리자 로컬 구성 파일들
6808
구역 관리자 전역 구성 파일
6810
중앙 구역 관리자 승계 방식
6812
네트워크 보안 설명
6814
네트워크 접속성 설명

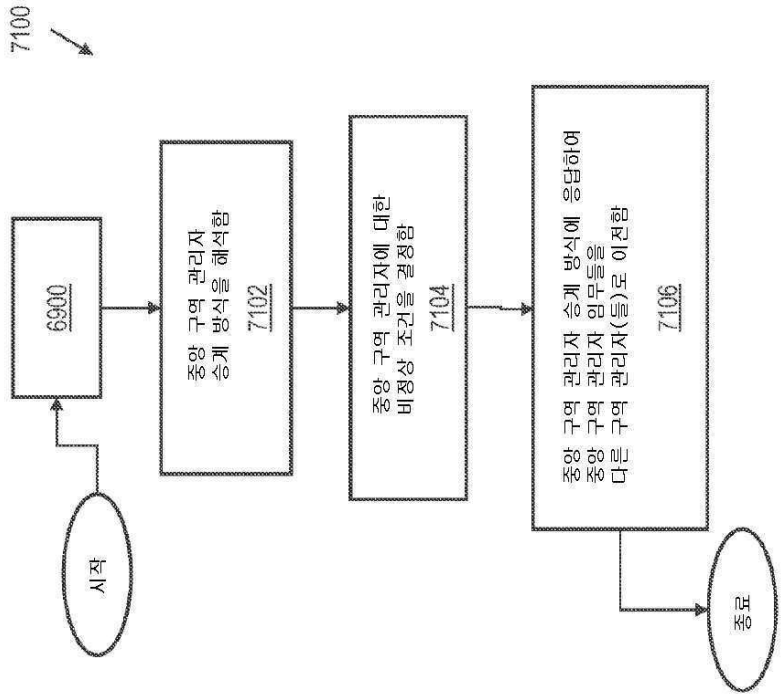
【도 48】


6900
시작
구역화된 아키텍처 통신 방식
6902
구역화된 아키텍처 통신 방식에 응답하여
각각의 구역 관리자에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석함
6904
구역 관리자들에 대응하는 구역 관리자 설명들을 제공함
6906
대응하는 구역 관리자 통신 설명들에 응답하여
각각의 구역 관리자를 동작시킴
6908
종료

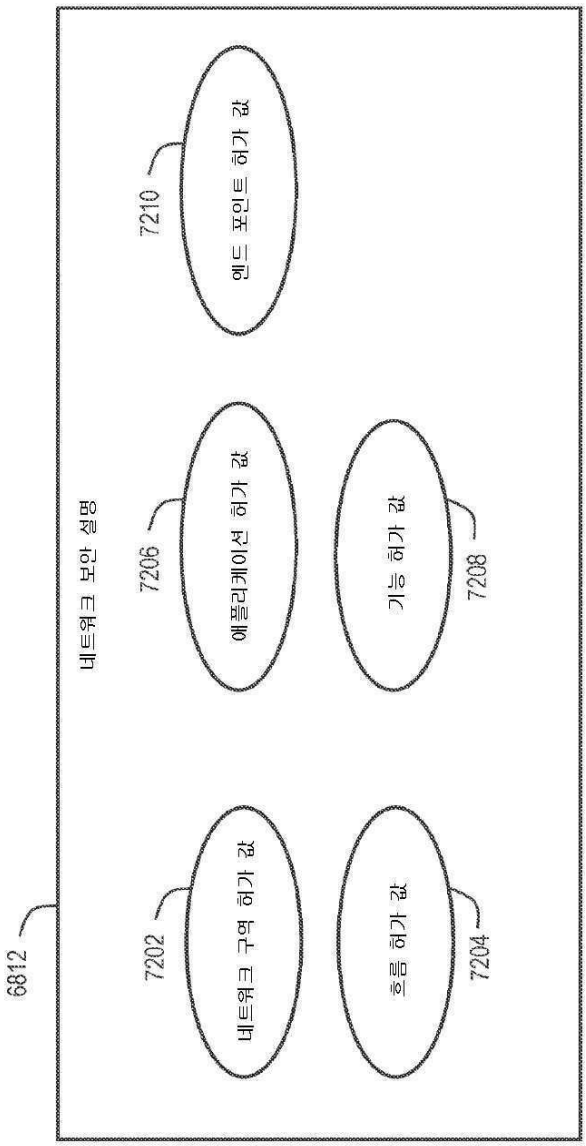
【도 49】


중앙 구역 관리자에 대한
중앙 구역 관리자 커맨드 설명을 해석함
6904

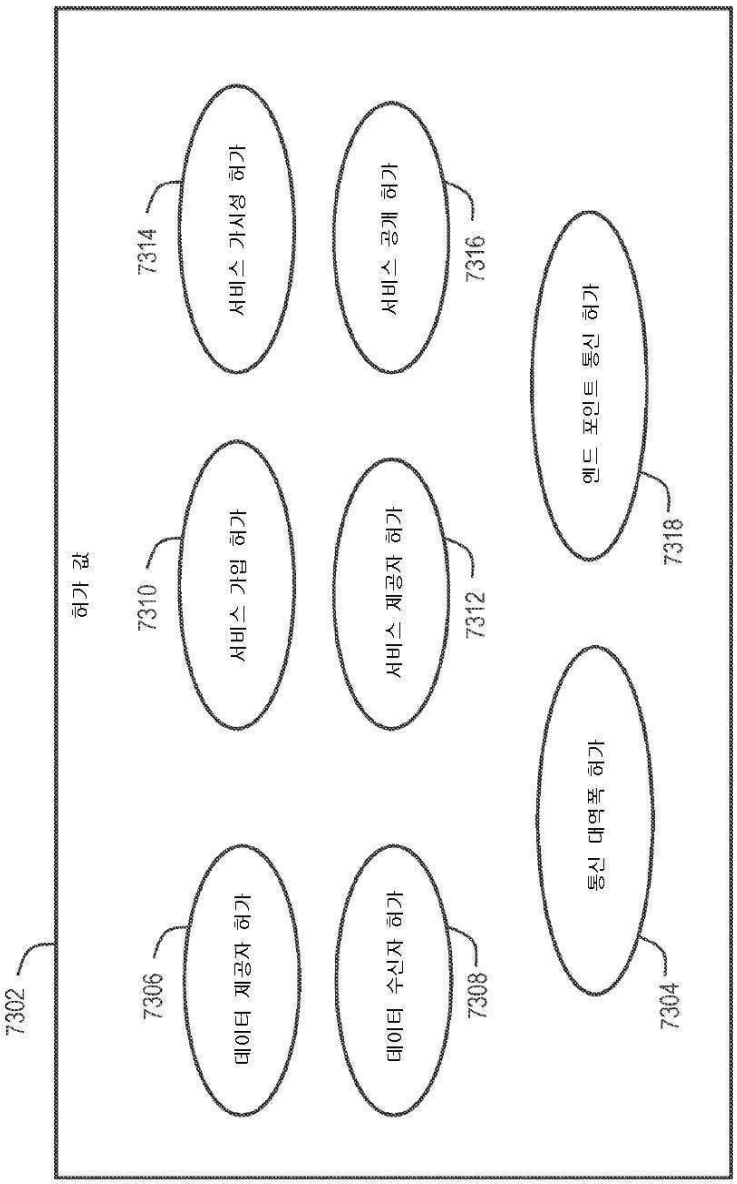
【도 50】


7100
시작
6900
중앙 구역 관리자
승계 방식을 해석함
7102
중앙 구역 관리자에 대한
비정상 조건을 결정함
7104
중앙 구역 관리자 승계 방식에 응답하여
중앙 구역 관리자 임무들을
다른 구역 관리자(들)로 이전함
7106
종료

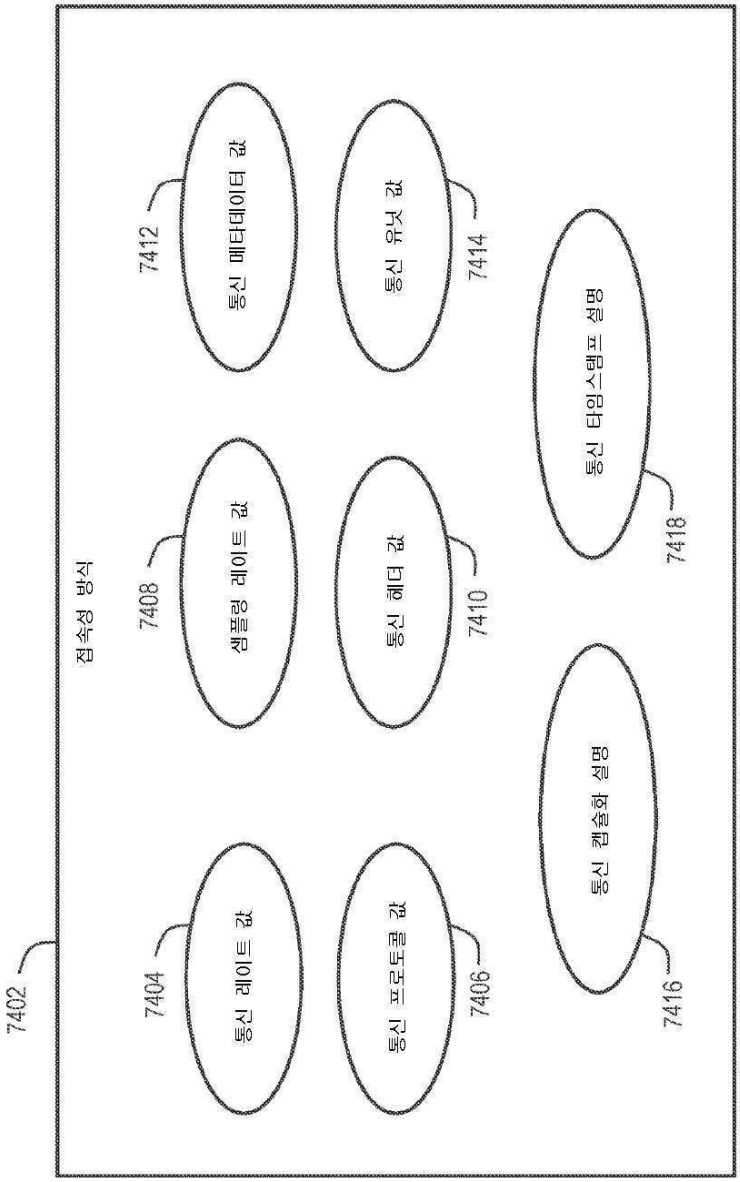
【도 51】


6812
네트워크 보안 설명
7202
네트워크 구역 허가 값
7204
흐름 허가 값
7206
애플리케이션 허가 값
7208
기능 허가 값
7210
엔드 포인트 허가 값

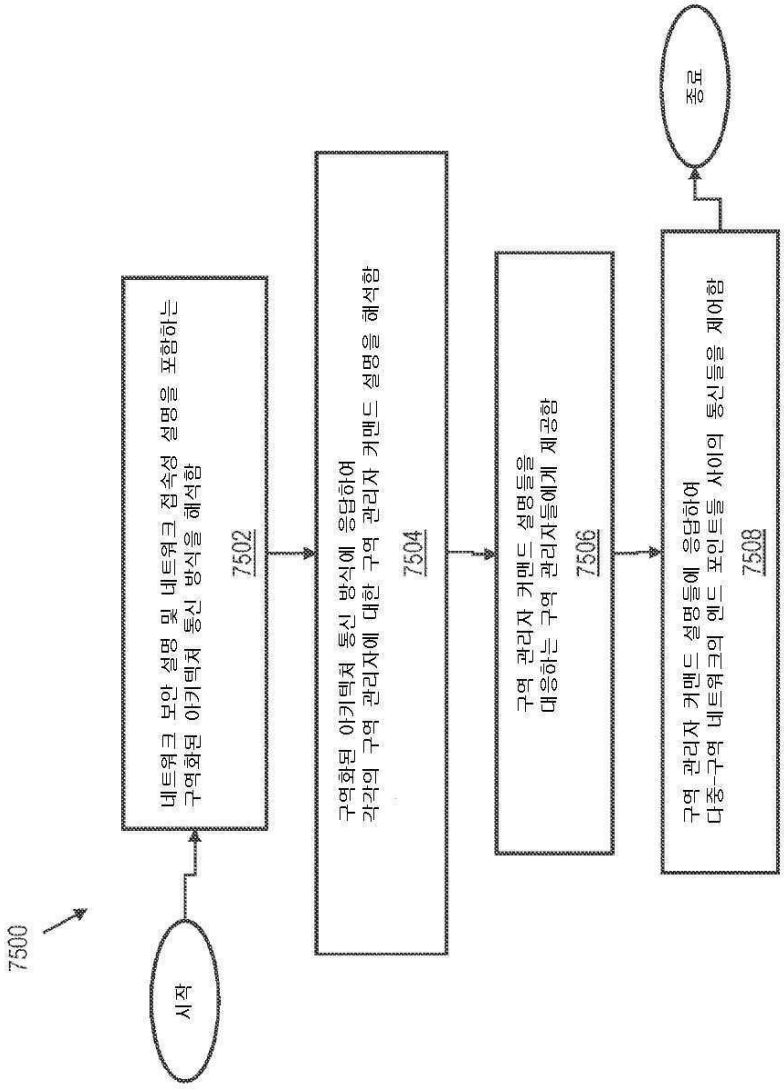
【도 52】


7302
허가 값
7306
데이터 제공자 허가
7308
데이터 수신자 허가
7304
통신 대역폭 허가
7310
서비스 가입 허가
7312
서비스 제공자 허가
7318
엔드 포인트 통신 허가
7314
서비스 가시성 허가
7316
서비스 공개 허가

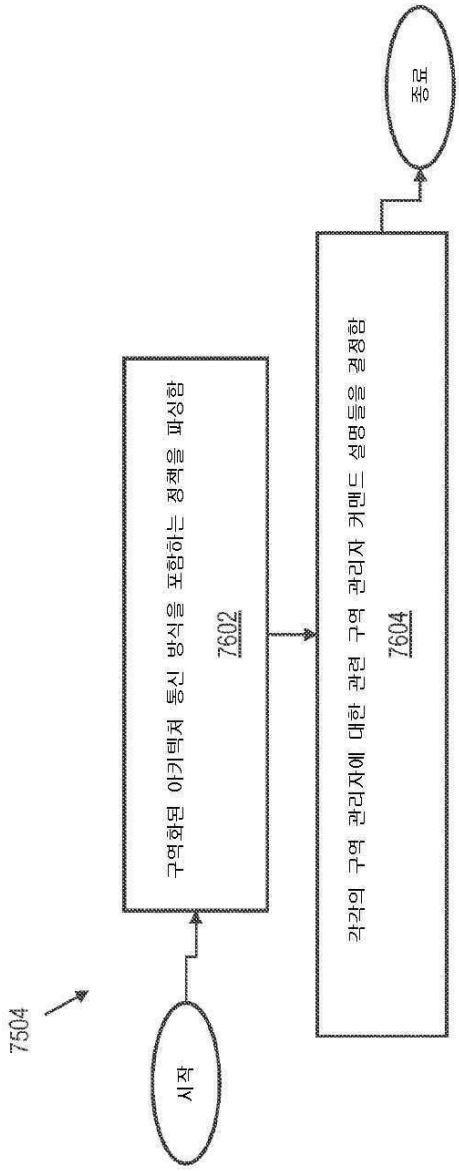
【도 53】


7402
접속성 방식
7404
통신 레이트 값
7406
통신 프로토콜 값
7408
샘플링 레이트 값
7410
통신 헤더 값
7412
통신 메타데이터 값
7414
통신 유닛 값
7416
통신 캡슐화 설명
7418
통신 타임스탬프 설명

【도 54】


7500
시작
네트워크 보안 설명 및 네트워크 접속성 설명을 포함하는
구역화된 아키텍쳐 통신 방식을 해석함
7502
구역화된 아키텍쳐 통신 방식에 응답하여
각각의 구역 관리자에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석함
7504
구역 관리자 커맨드 설명들을
대응하는 구역 관리자들에게 제공함
7506
구역 관리자 커맨드 설명들에 응답하여
다중-구역 네트워크의 엔드 포인트들 사이의 통신들을 제어함
7508
종료

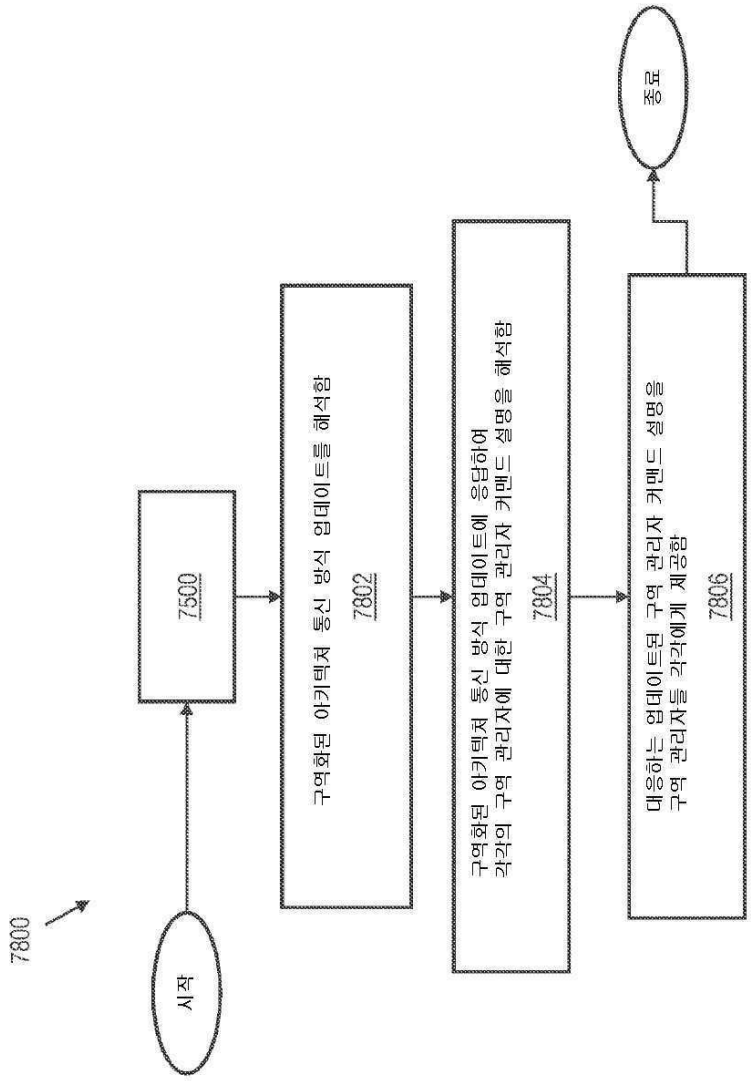
【도 55】


7504
시작
구역화된 아키텍처 통신 방식을 포함하는 정책을 파싱함
7602
각각의 구역 관리자에 대한 관련 구역 관리자 커맨드 설명들을 결정함
7604
종료

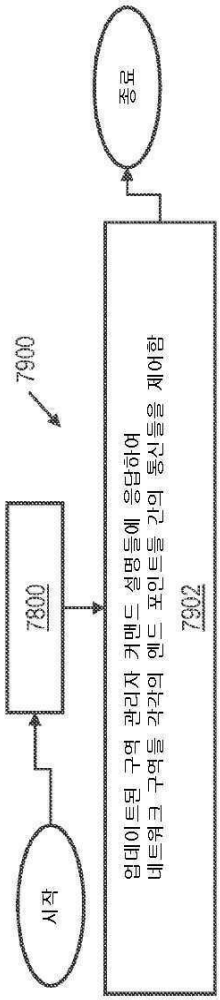
【도 56】



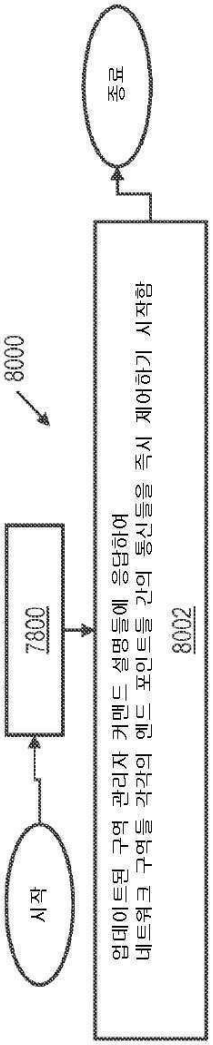
【도 57】


7800
시작
7500
구역화된 아키텍처 통신 방식 업데이트를 해석함
7802
구역화된 아키텍처 통신 방식 업데이트에 응답하여
각각의 구역 관리자에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석함
7804
대응하는 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명을
구역 관리자들 각각에게 제공함
7806
종료

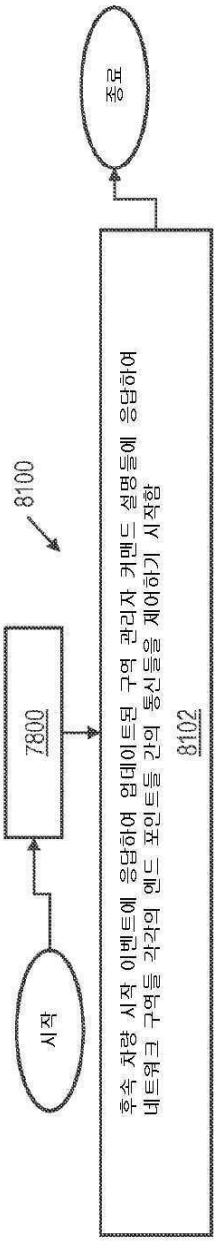
【도 58】


시작
7800
7900
업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들에 응답하여
네트워크 구역들 각각의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어함
7902
종료

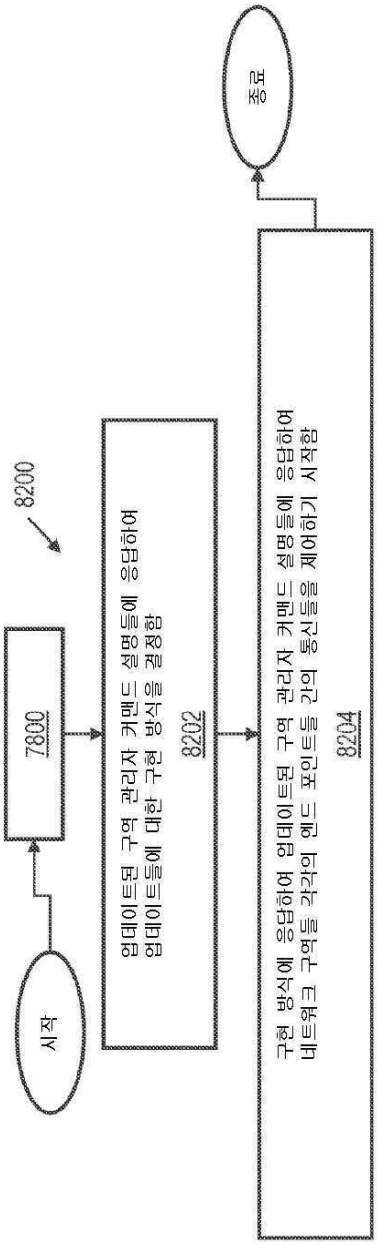
【도 59】


8000
시작
7800
업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들에 응답하여
네트워크 구역들 각각의 엔드 포인트들 간의 통신들을 즉시 제어하기 시작함
8002
종료

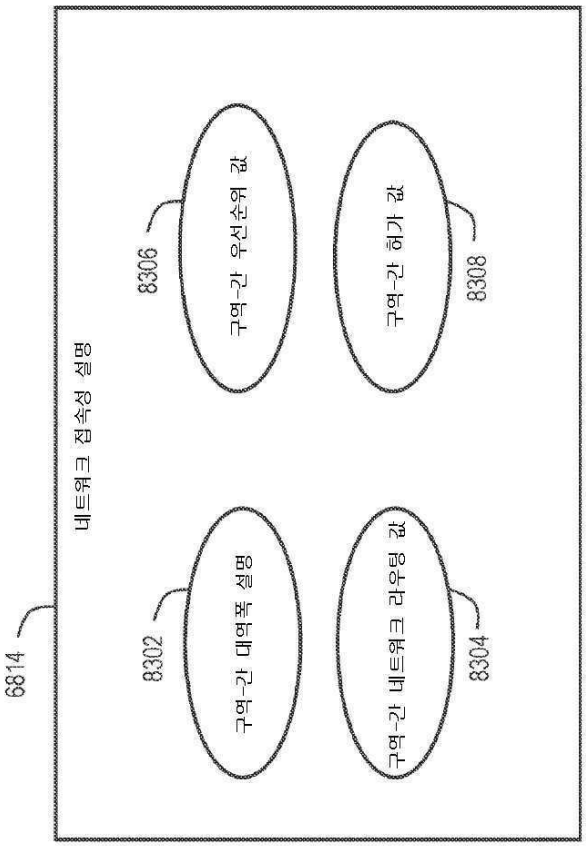
【도 60】


시작
7800
8100
후속 차량 시작 이벤트에 응답하여 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들에 응답하여
네트워크 구역들 각각의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어하기 시작함
8102
종료

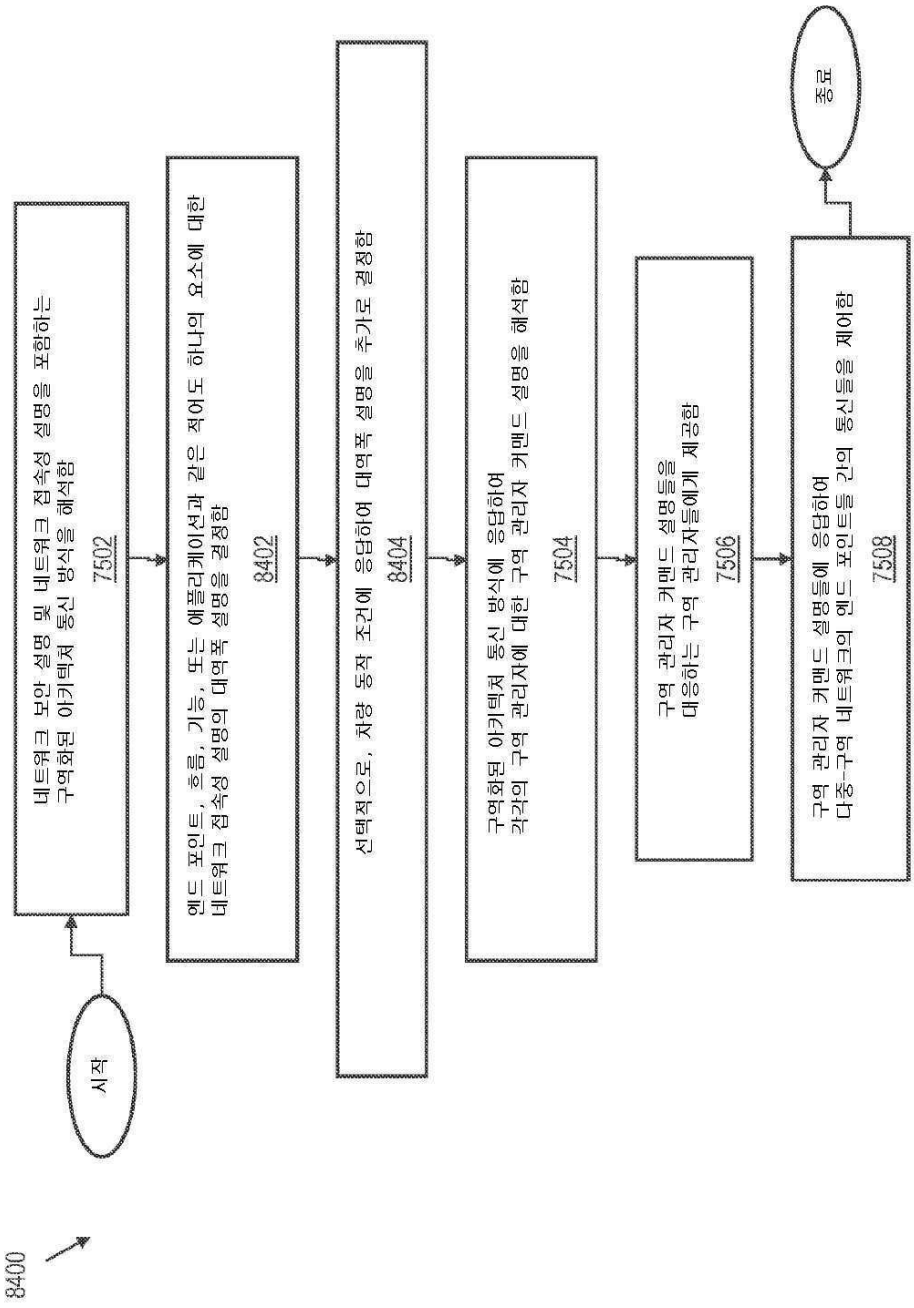
【도 61】


시작
7800
8200
업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들에 응답하여
업데이트들에 대한 구현 방식을 결정함
8202
구현 방식에 응답하여 업데이트된 구역 관리자 커맨드 설명들에 응답하여
네트워크 구역들 각각의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어하기 시작함
8204
종료

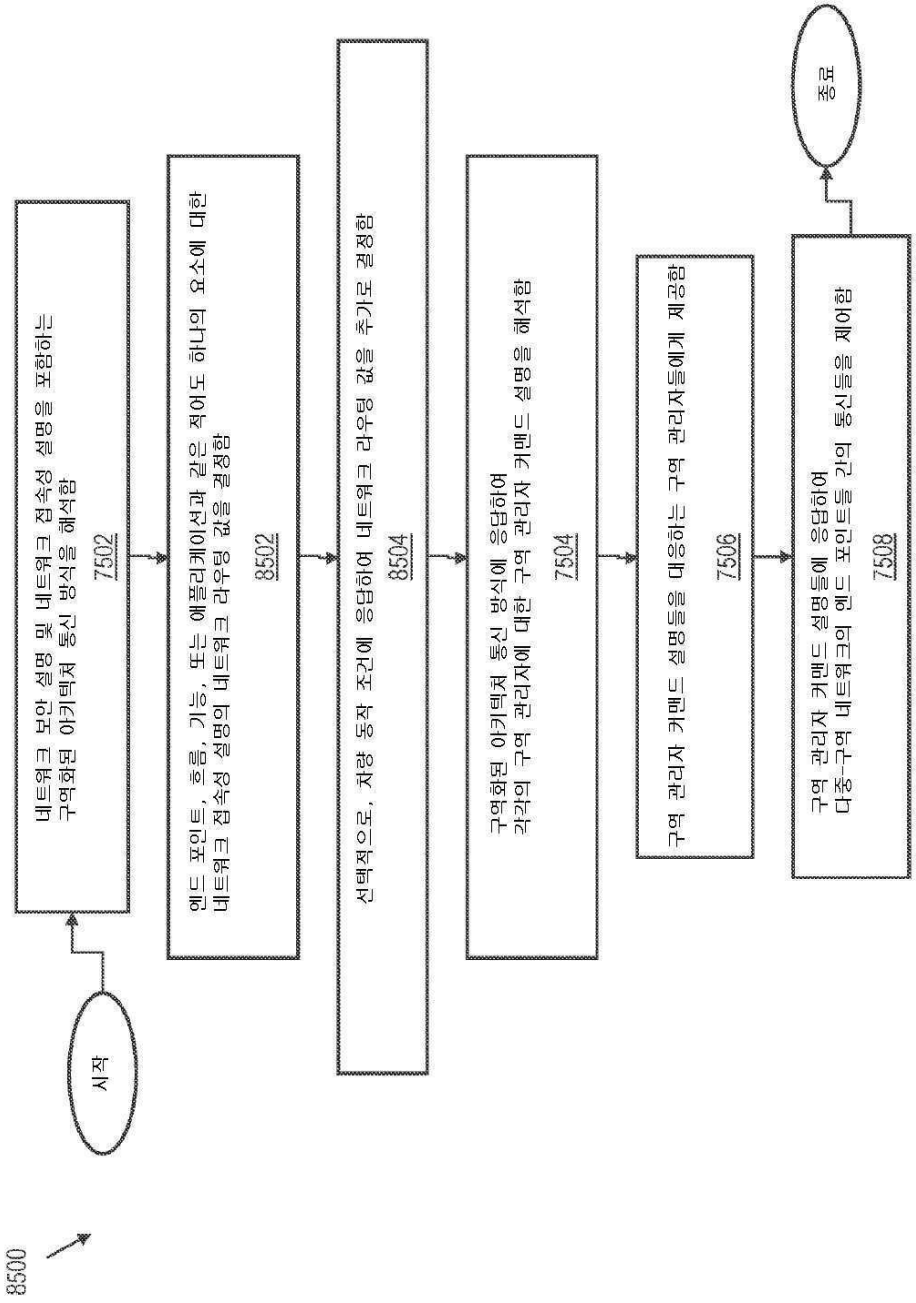
【도 62】


6814
네트워크 접속성 설명
8302
구역-간 대역폭 설명
8304
구역-간 네트워크 라우팅 값
8306
구역-간 우선순위 값
8308
구역-간 허가 값

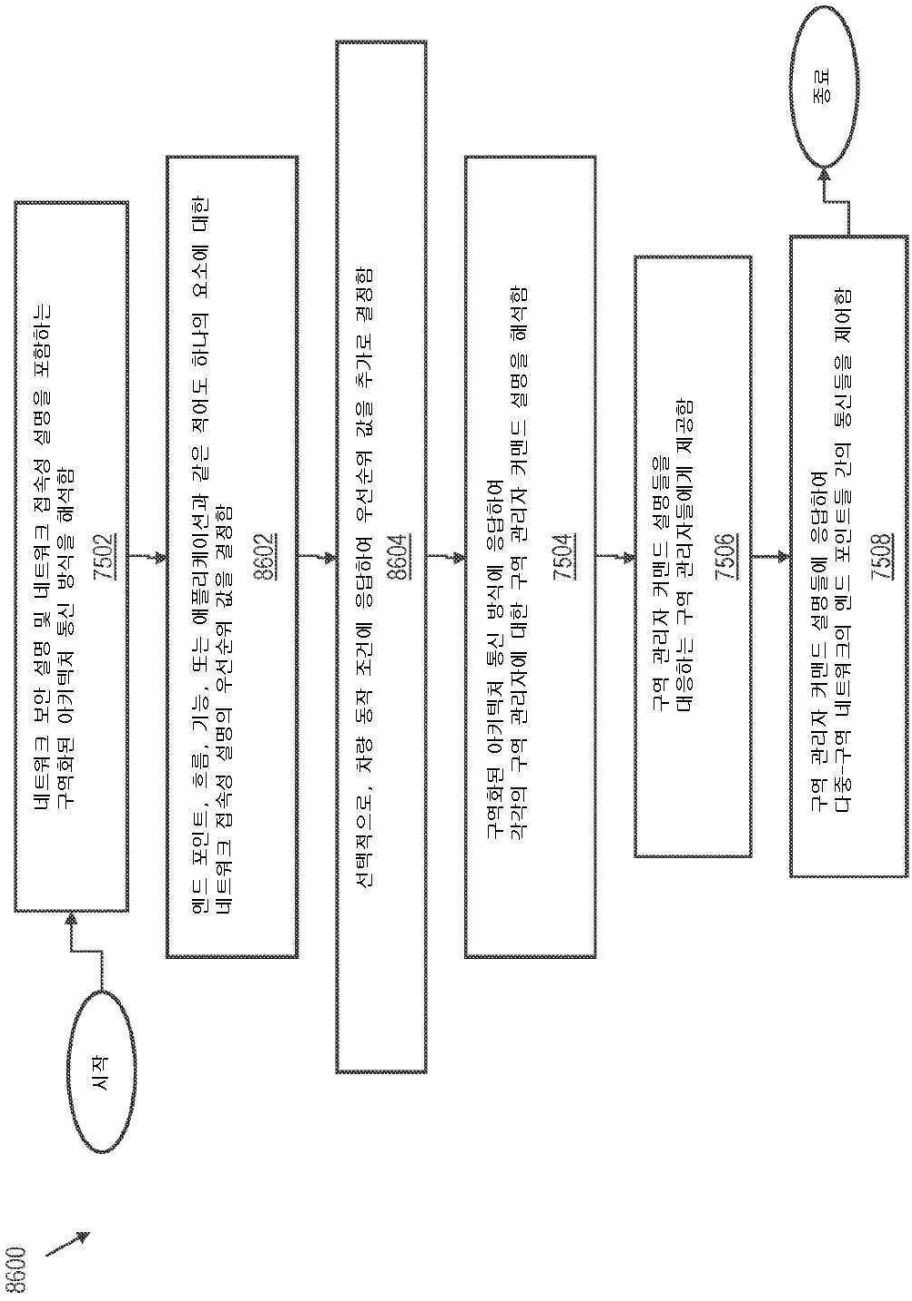
【도 63】


8400
시작
네트워크 보안 설명 및 네트워크 접속성 설명을 포함하는
구역화된 아키텍쳐 통신 방식을 해석함
7502
엔드 포인트, 흐름, 기능, 또는 애플리케이션과 같은 적어도 하나의 요소에 대한
네트워크 접속성 설명의 대역폭 설명을 결정함
8402
선택적으로, 차량 동작 조건에 응답하여 대역폭 설명을 추가로 결정함
8404
구역화된 아키텍쳐 통신 방식에 응답하여
각각의 구역 관리자에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석함
7504
구역 관리자 커맨드 설명들을
대응하는 구역 관리자들에게 제공함
7506
구역 관리자 커맨드 설명들에 응답하여
다중-구역 네트워크의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어함
7508
종료

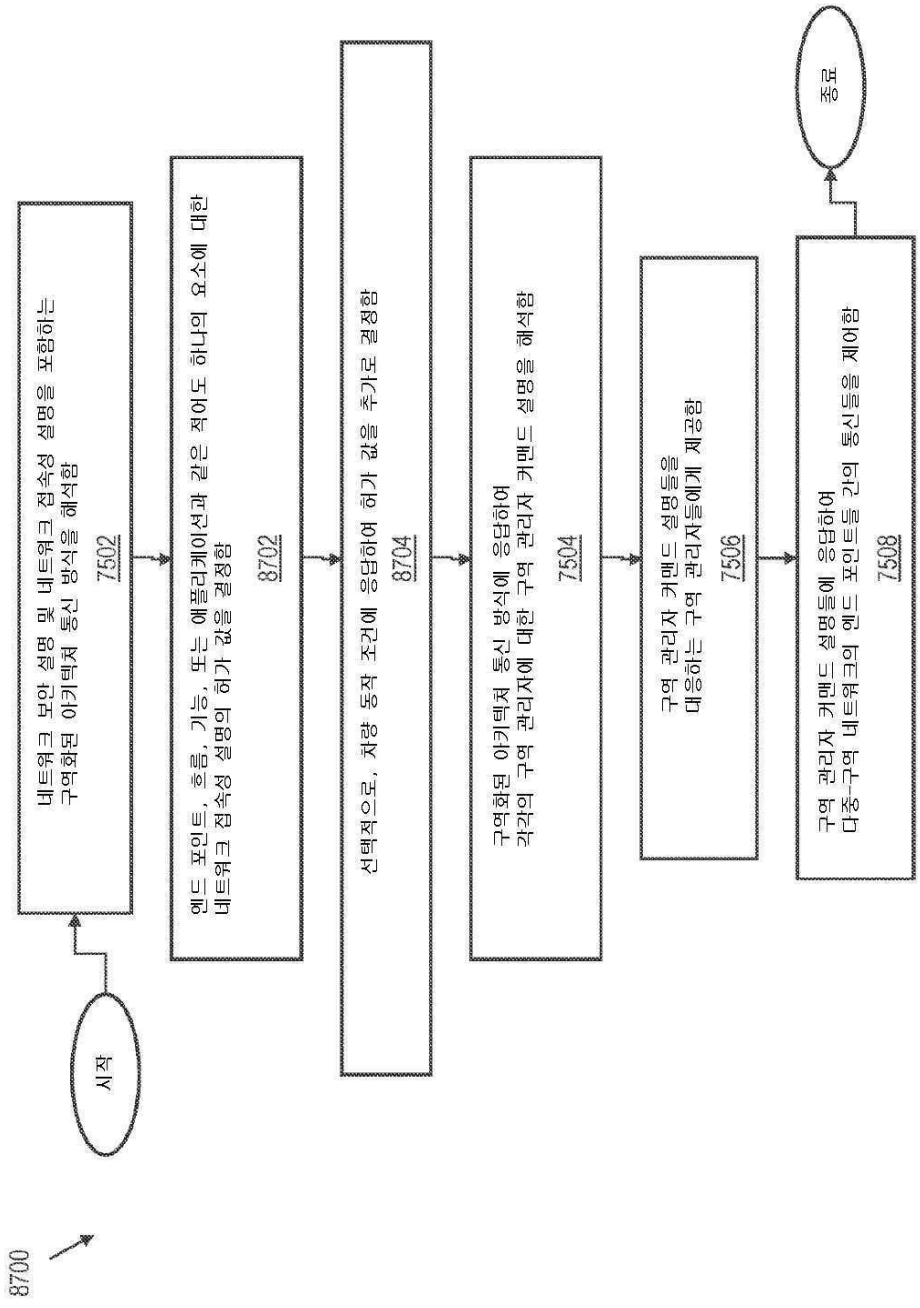
【도 64】


8500
시작
네트워크 보안 설명 및 네트워크 접속성 설명을 포함하는
구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석함
7502
엔드 포인트, 흐름, 기능, 또는 애플리케이션과 같은 적어도 하나의 요소에 대한
네트워크 접속성 설명의 네트워크 라우팅 값을 결정함
8502
선택적으로, 차량 동작 조건에 응답하여 네트워크 라우팅 값을 추가로 결정함
8504
구역화된 아키텍처 통신 방식에 응답하여
각각의 구역 관리자에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석함
7504
구역 관리자 커맨드 설명들을 대응하는 구역 관리자들에게 제공함
7506
구역 관리자 커맨드 설명들에 응답하여
다중-구역 네트워크의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어함
7508
종료

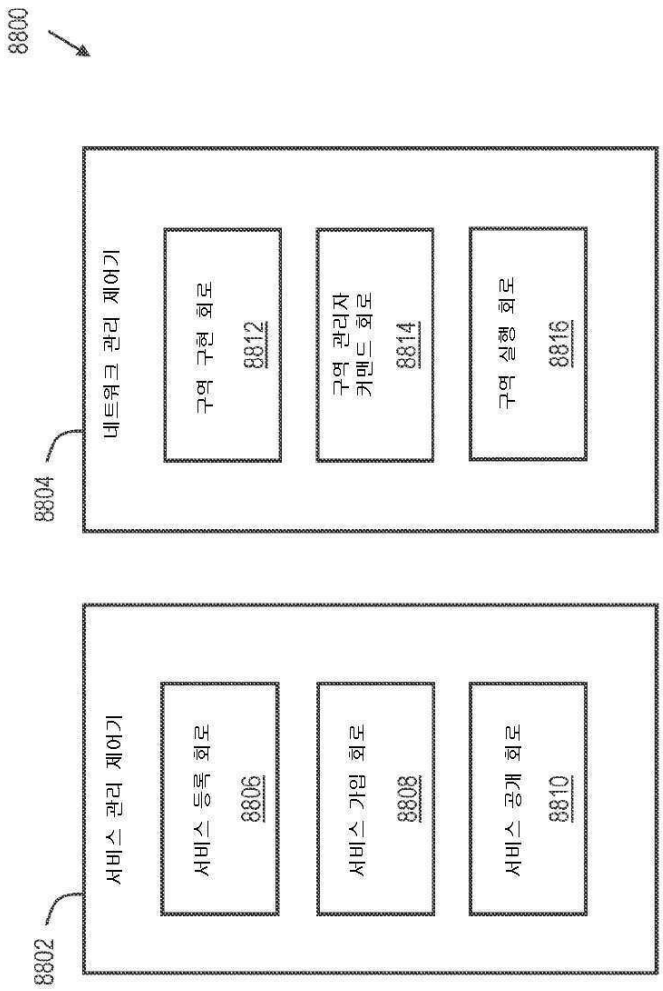
【도 65】


8600
시작
네트워크 보안 설명 및 네트워크 접속성 설명을 포함하는
구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석함
7502
엔드 포인트, 흐름, 기능, 또는 애플리케이션과 같은 적어도 하나의 요소에 대한
네트워크 접속성 설명의 우선순위 값을 결정함
8602
선택적으로, 차량 동작 조건에 응답하여 우선순위 값을 추가로 결정함
8604
구역화된 아키텍처 통신 방식에 응답하여
각각의 구역 관리자에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석함
7504
구역 관리자 커맨드 설명들을
대응하는 구역 관리자들에게 제공함
7506
구역 관리자 커맨드 설명들에 응답하여
다중-구역 네트워크의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어함
7508
종료

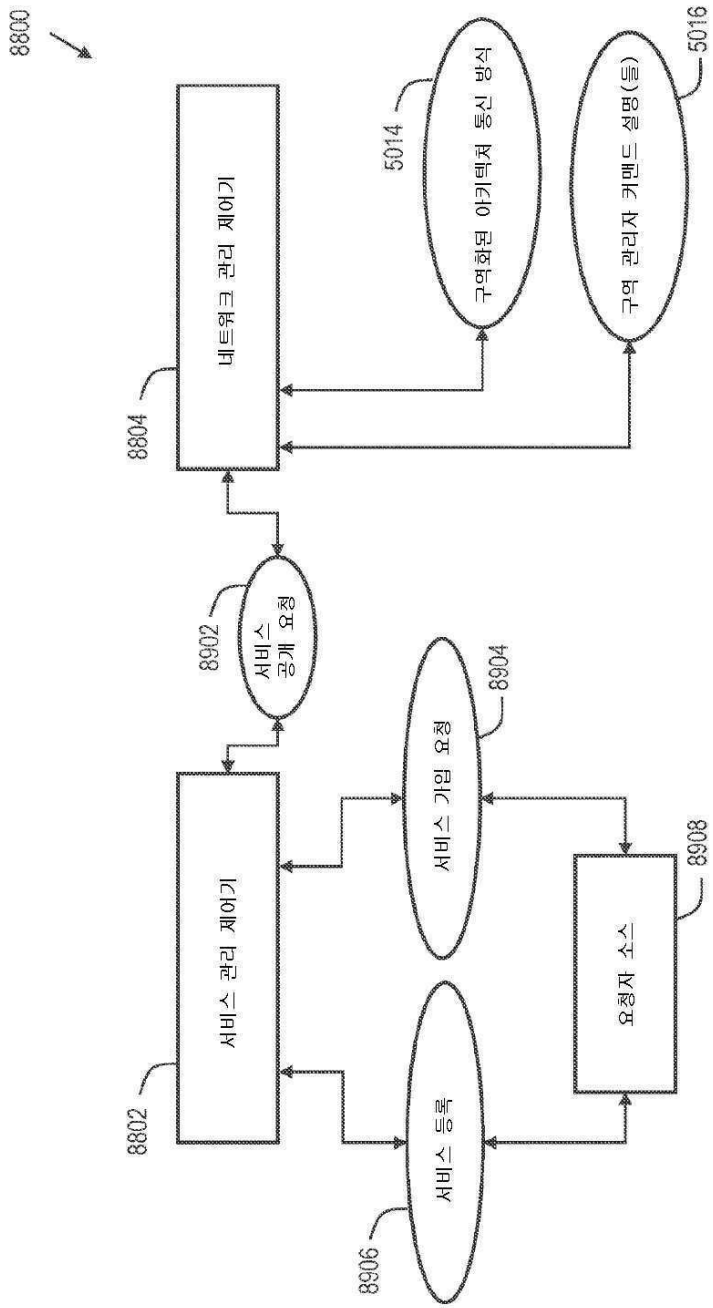
【도 66】


8700
시작
네트워크 모안 설명 및 네트워크 접속성 설명을 포함하는
구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석함
7502
엔드 포인트, 흐름, 기능, 또는 애플리케이션과 같은 적어도 하나의 요소에 대한
네트워크 접속성 설명의 허가 값을 결정함
8702
선택적으로, 차량 동작 조건에 응답하여 허가 값을 추가로 결정함
8704
구역화된 아키텍처 통신 방식에 응답하여
각각의 구역 관리자에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석함
7504
구역 관리자 커맨드 설명들을
대응하는 구역 관리자들에게 제공함
7506
구역 관리자 커맨드 설명들에 응답하여
다중-구역 네트워크의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어함
7508
종료

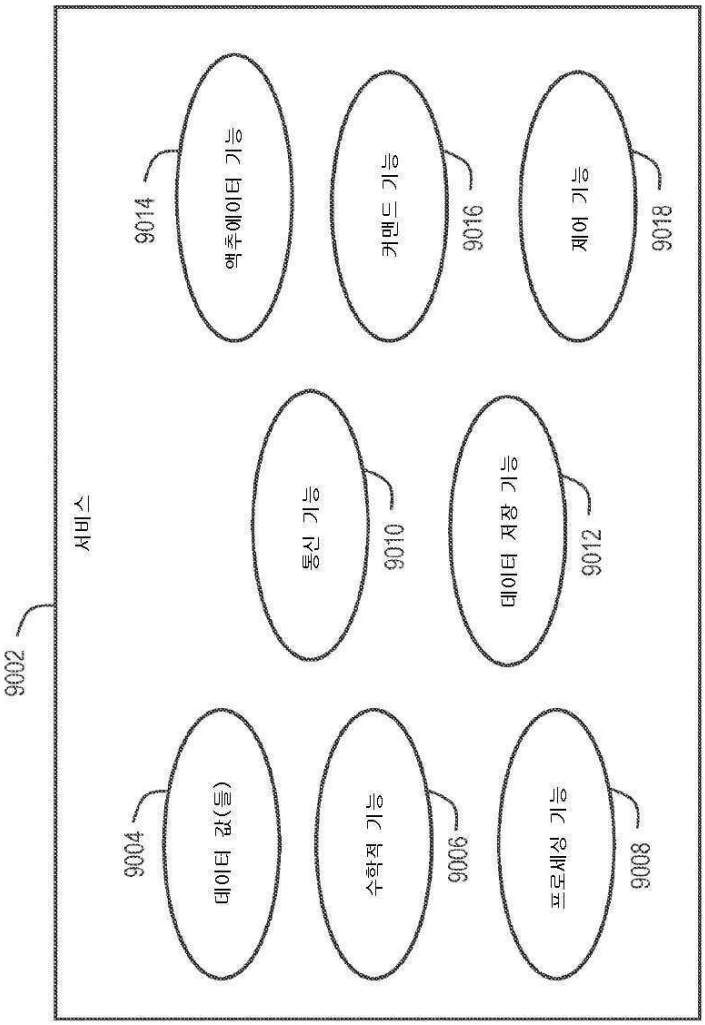
【도 67】


8800
8804
네트워크 관리 제어기
구역 구현 회로
8812
구역 관리자
커맨드 회로
8814
구역 실행 회로
8816
8802
서비스 관리 제어기
서비스 등록 회로
8806
서비스 가입 회로
8808
서비스 공개 회로
8810

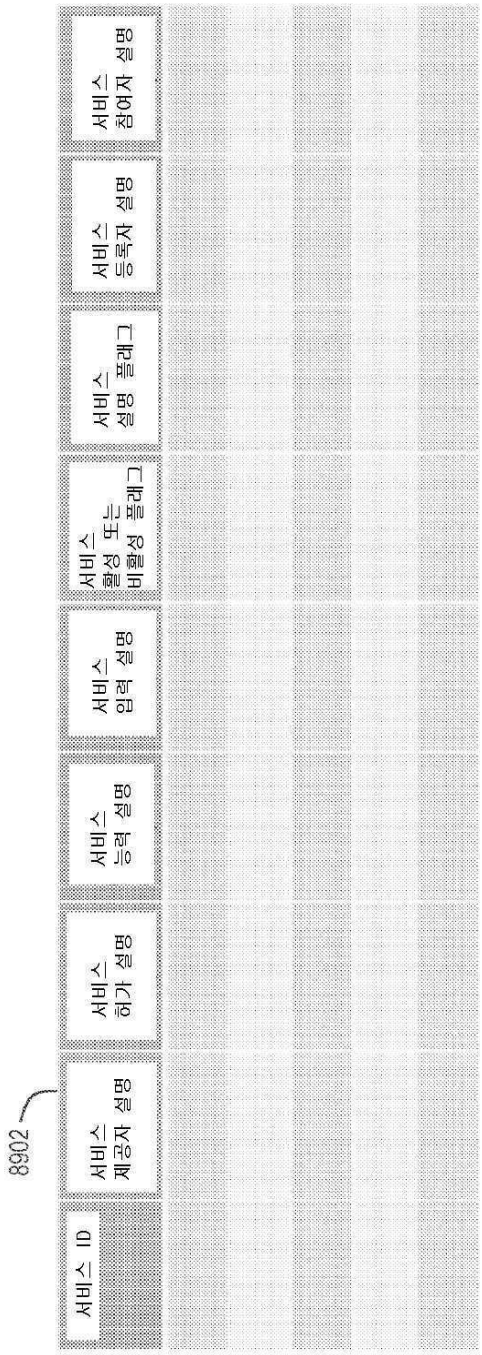
【도 68】


8800
네트워크 관리 제어기
8804
구역화된 아키텍쳐 통신 방식
5014
구역 관리자 커맨드 설명(들)
5016
서비스 공개 요청
8902
서비스 관리 제어기
8802
서비스 가입 요청
8904
서비스 등록
8906
요청자 소스
8908

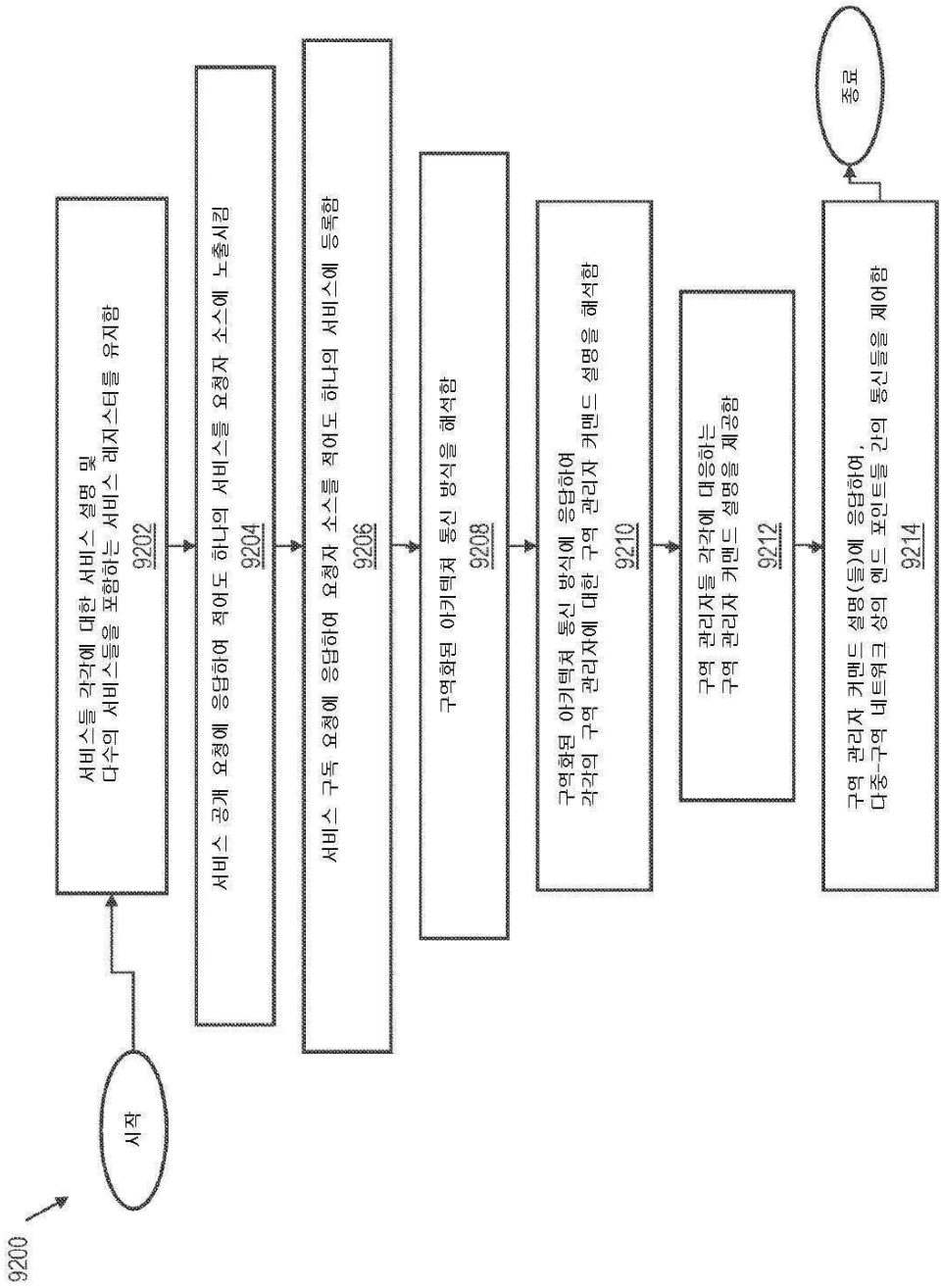
【도 69】


9002
서비스
9004
데이터 값(들)
9006
수학적 기능
9008
프로세싱 기능
9010
통신 기능
9012
데이터 저장 기능
9014
액추에이터 기능
9016
커맨드 기능
9018
제어 기능

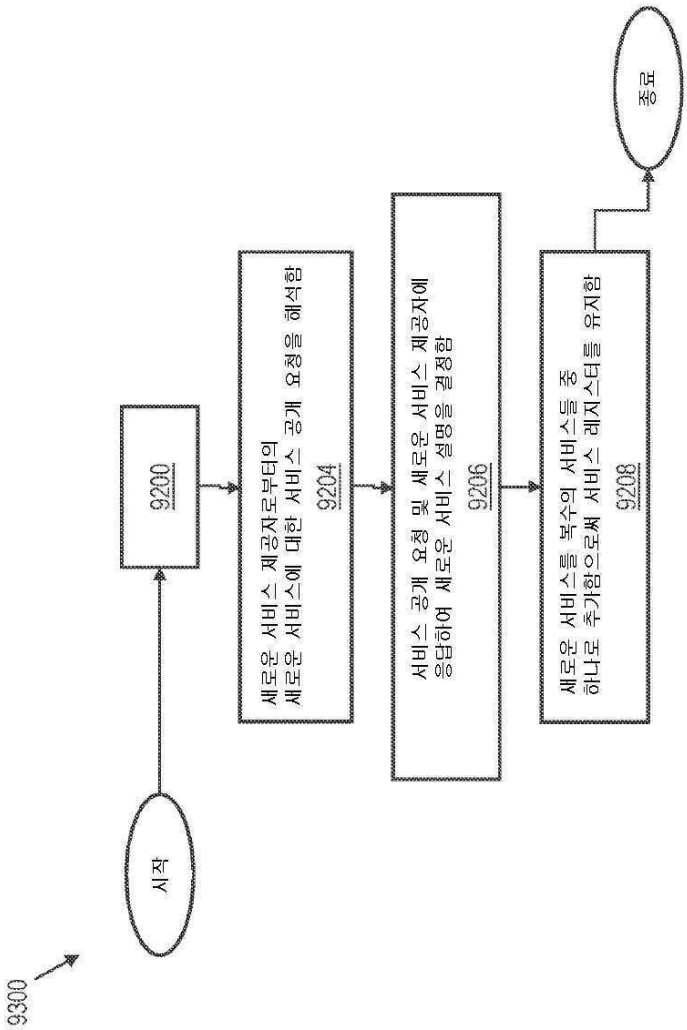
【도 70】


8902
서비스 ID
서비스 제공자 설명
서비스 허가 설명
서비스 능력 설명
서비스 입력 설명
서비스 출성 또는 비활성 플래그
서비스 설명 플래그
서비스 등록자 설명
서비스 참여자 설명

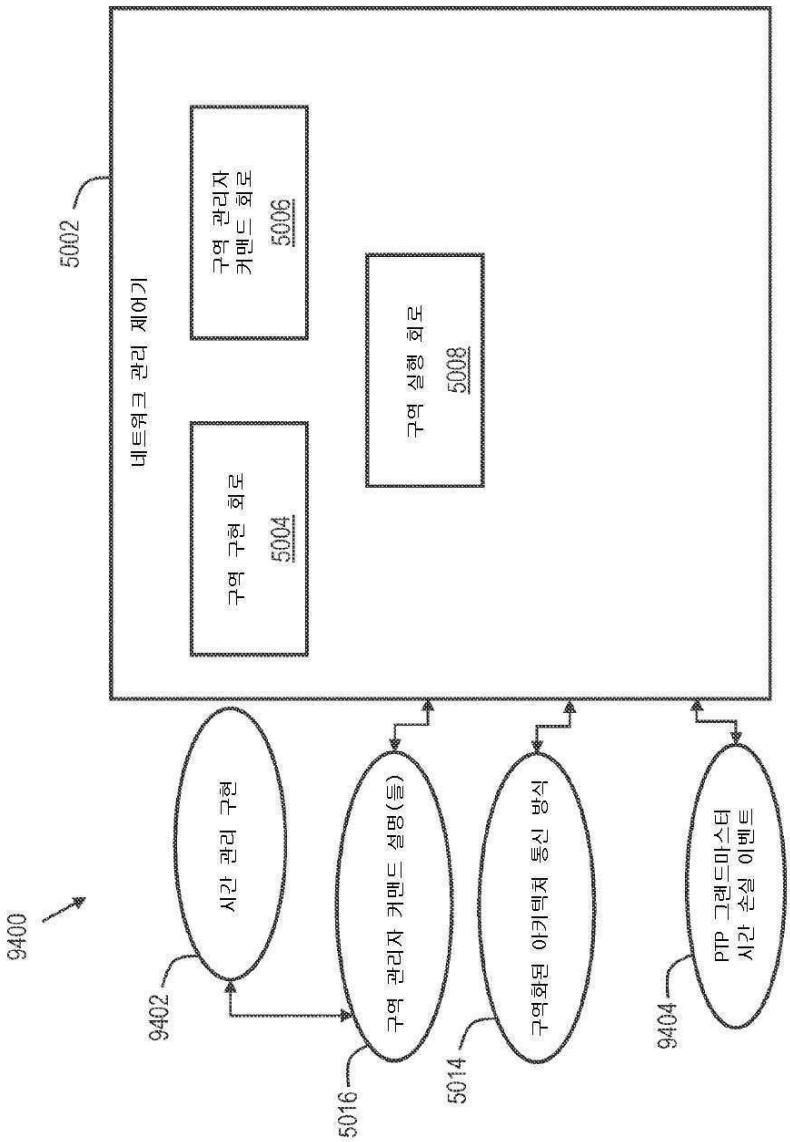
【도 71】


9200
시작
서비스들 각각에 대한 서비스 설명 및
다수의 서비스들을 포함하는 서비스 레지스터를 유지함
9202
서비스 공개 요청에 응답하여 적어도 하나의 서비스를 요청자 소스에 노출시킴
9204
서비스 구독 요청에 응답하여 요청자 소스를 적어도 하나의 서비스에 등록함
9206
구역화된 아키텍쳐 통신 방식을 해석함
9208
구역화된 아키텍쳐 통신 방식에 응답하여
각각의 구역 관리자에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석함
9210
구역 관리자들 각각에 대응하는
구역 관리자 커맨드 설명을 제공함
9212
구역 관리자 커맨드 설명(들)에 응답하여,
다중-구역 네트워크 상의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어함
9214
종료

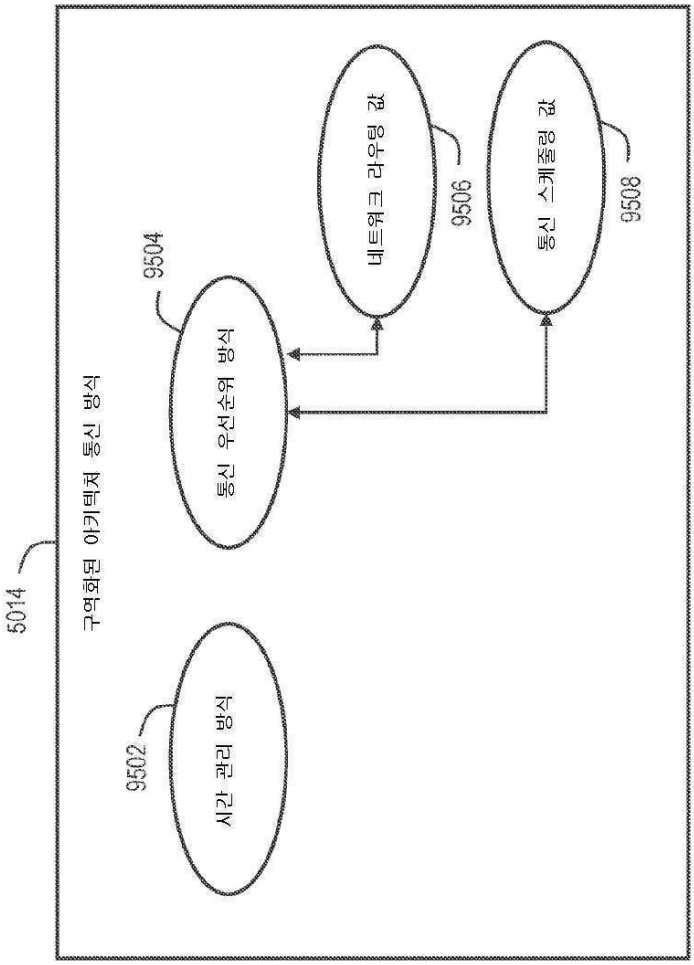
【도 72】


9300
시작
9200
세로운 서비스 제공자로부터의
세로운 서비스에 대한 서비스 공개 요청을 해석함
9204
서비스 공개 요청 및 새로운 서비스 제공자에
응답하여 새로운 서비스 설명을 결정함
9206
세로운 서비스를 복수의 서비스들 중
하나로 추가함으로써 서비스 레지스터를 유지함
9208
종료

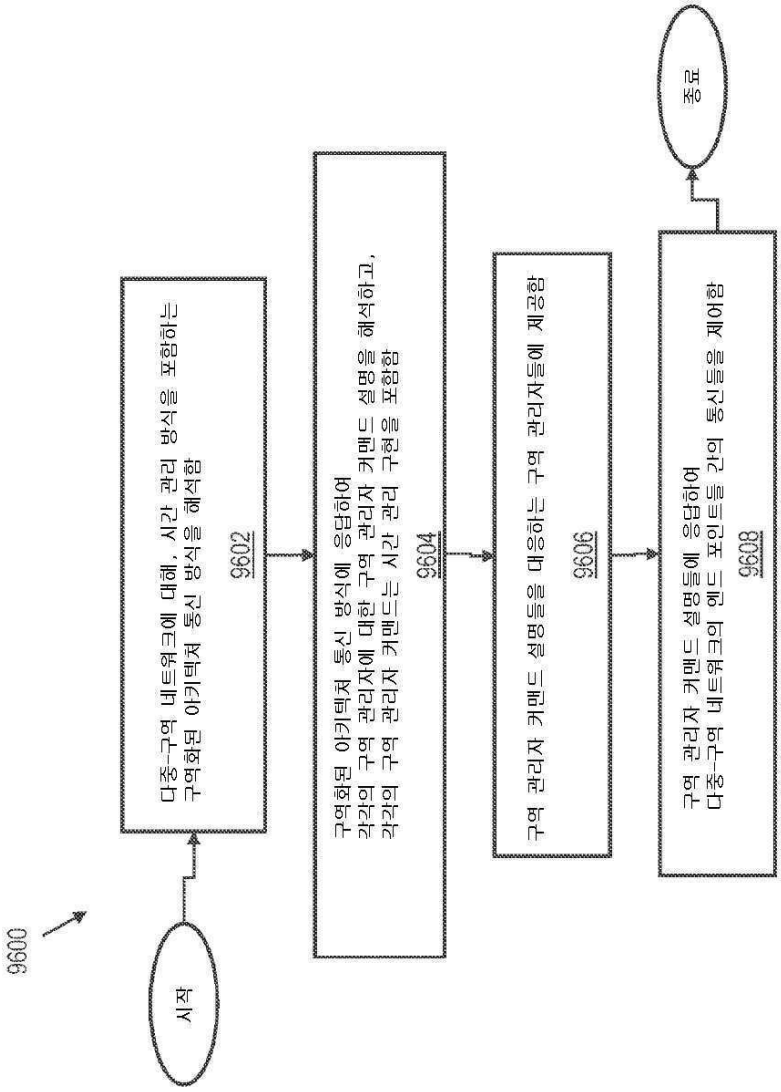
【도 73】


9400
5002
네트워크 관리 제어기
구역 구현 회로
5004
구역 관리자
커맨드 회로
5006
구역 실행 회로
5008
시간 관리 구현
9402
구역 관리자 커맨드 설명(들)
5016
구역화된 아키텍처 통신 방식
5014
PTP 그랜드마스터
시간 손실 이벤트
9404

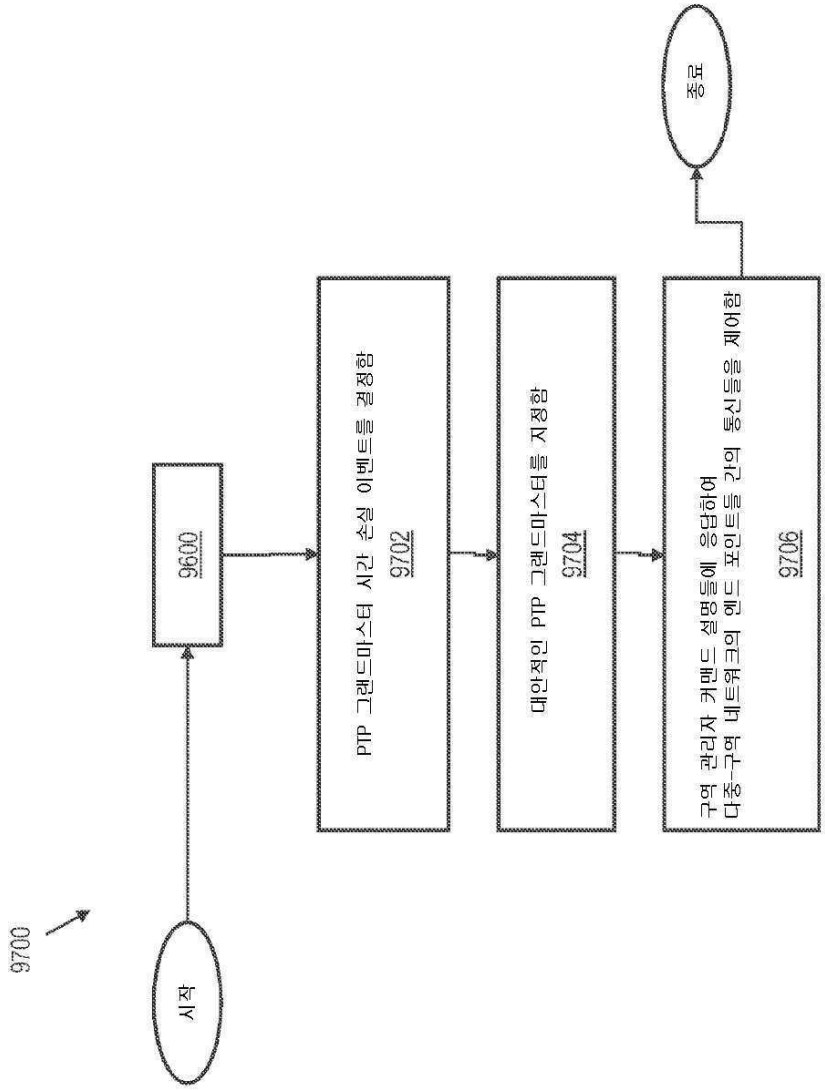
【도 74】


5014
구역화된 아키텍처 통신 방식
9502
시간 관리 방식
9504
통신 우선순위 방식
9506
네트워크 라우팅 값
9508
통신 스케줄링 값

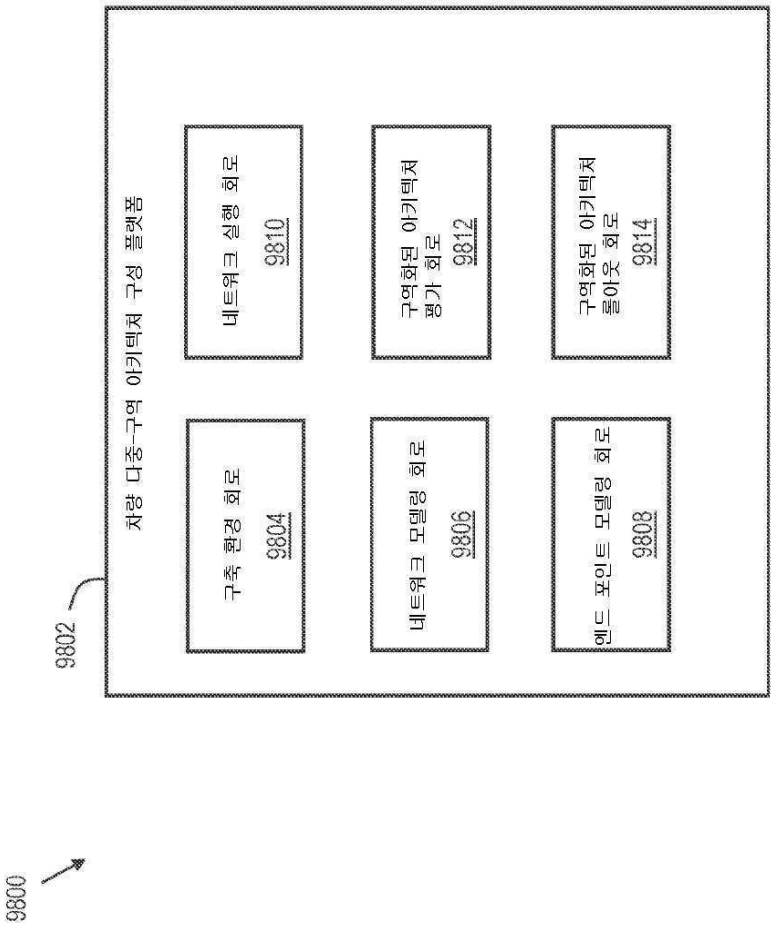
【도 75】


9600
시작
다중-구역 네트워크에 대해, 시간 관리 방식을 포함하는 구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석함
9602
구역화된 아키텍처 통신 방식에 응답하여 각각의 구역 관리자에 대한 구역 관리자 커맨드 설명을 해석하고, 각각의 구역 관리자 커맨드는 시간 관리 구현을 포함함
9604
구역 관리자 커맨드 설명들을 대응하는 구역 관리자들에 제공함
9606
구역 관리자 커맨드 설명들에 응답하여 다중-구역 네트워크의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어함
9608
종료

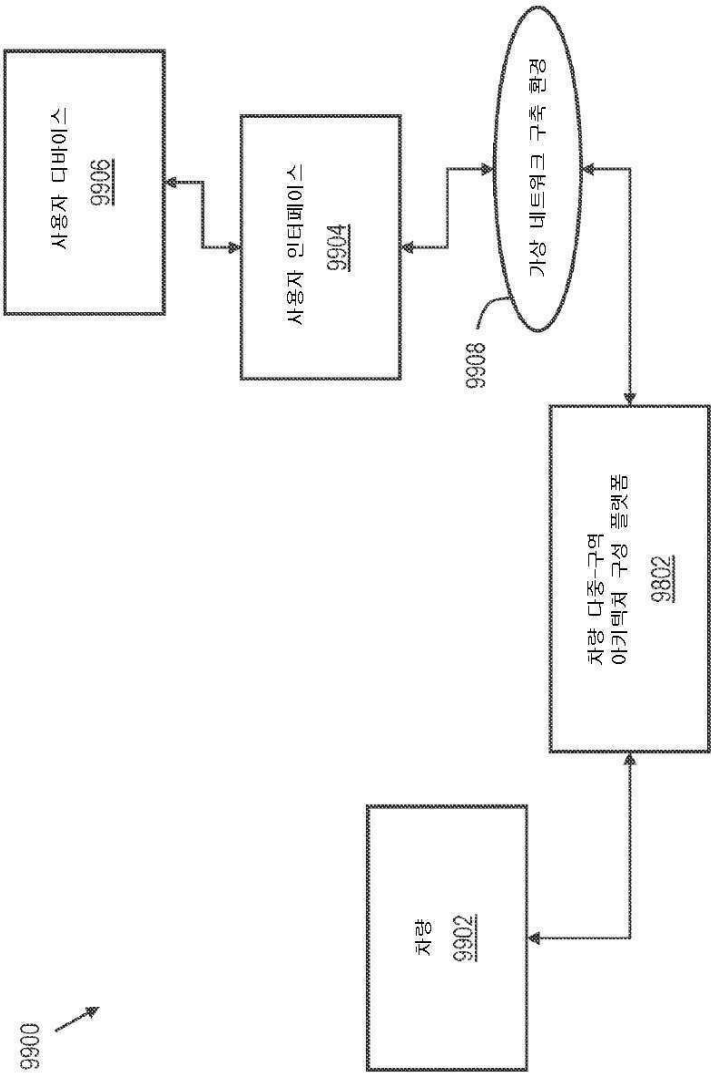
【도 76】


9700
시작
9600
PTP 그랜드마스터 시간 손실 이벤트를 결정함
9702
대안적인 PTP 그랜드마스터를 지정함
9704
구역 관리자 커맨드 설명들에 응답하여
다중-구역 네트워크의 엔드 포인트들 간의 통신들을 제어함
9706
종료

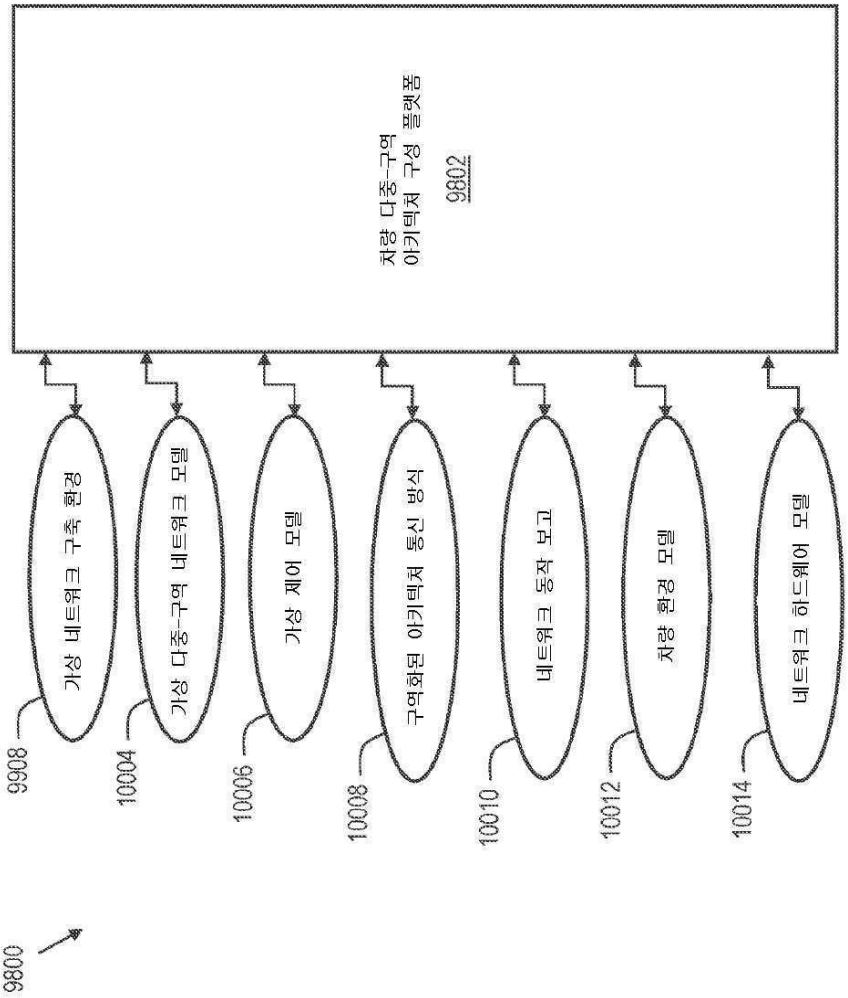
【도 77】


9800
9802
차량 다중-구역 아키텍처 구성 플랫폼
구축 환경 회로
9804
네트워크 모델링 회로
9806
엔드 포인트 모델링 회로
9808
네트워크 실행 회로
9810
구역화된 아키텍처
평가 회로
9812
구역화된 아키텍처
롤아웃 회로
9814

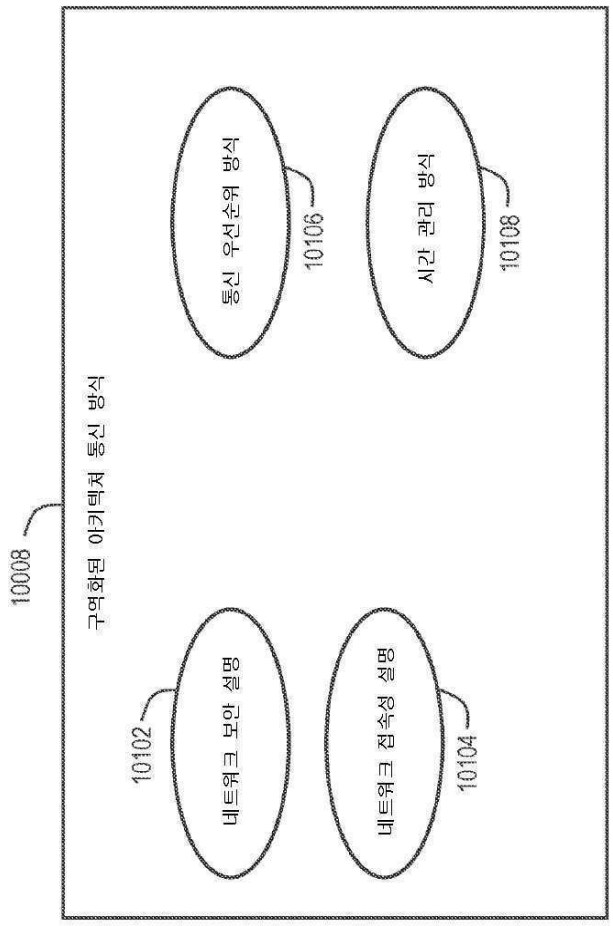
【도 78】


9900
차량
9902
차량 다중-구역
아키텍처 구성 플랫폼
9802
가상 네트워크 구축 환경
9908
사용자 인터페이스
9904
사용자 디바이스
9906

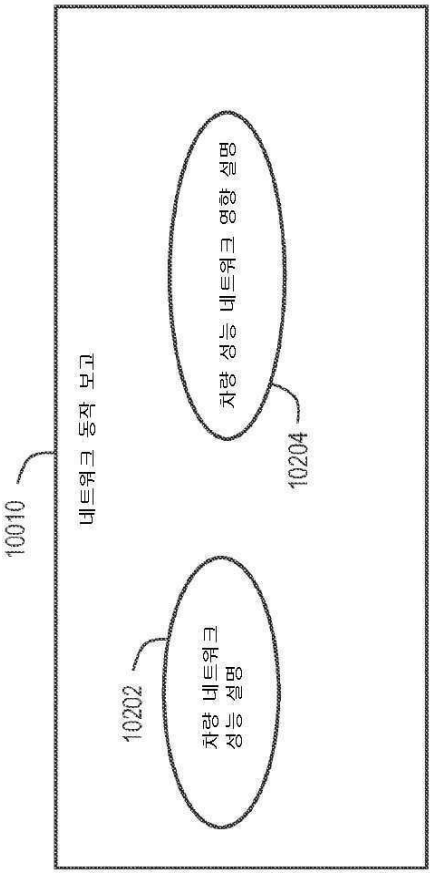
【도 79】


9800
9908
가상 네트워크 구축 환경
10004
가상 다중-구역 네트워크 모델
10006
가상 제어 모델
10008
구역화된 아키텍처 통신 방식
10010
네트워크 동작 보고
10012
차량 환경 모델
10014
네트워크 하드웨어 모델
차량 다중-구역
아키텍처 구성 플랫폼
9802

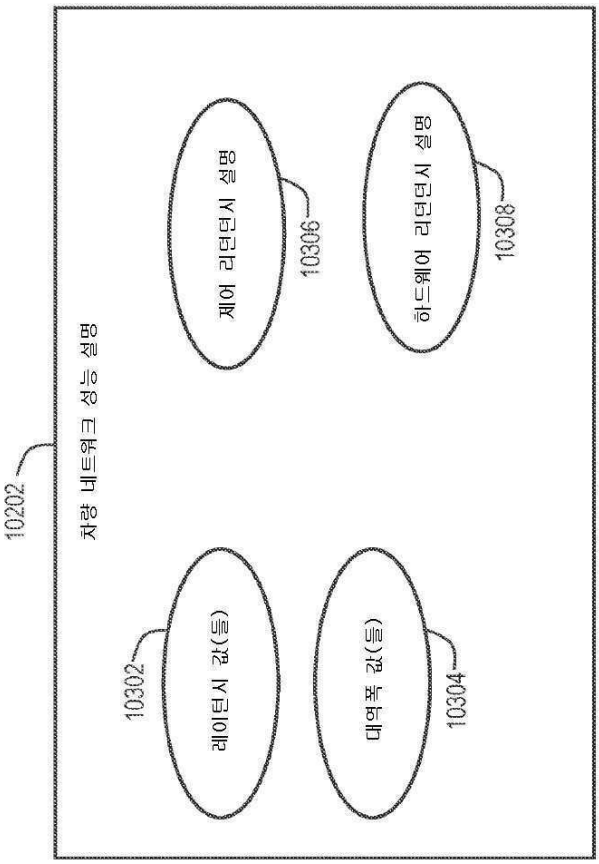
【도 80】


10008
구역화된 아키텍쳐 통신 방식
네트워크 보안 설명
10102
네트워크 접속성 설명
10104
통신 우선순위 방식
10106
시간 관리 방식
10108

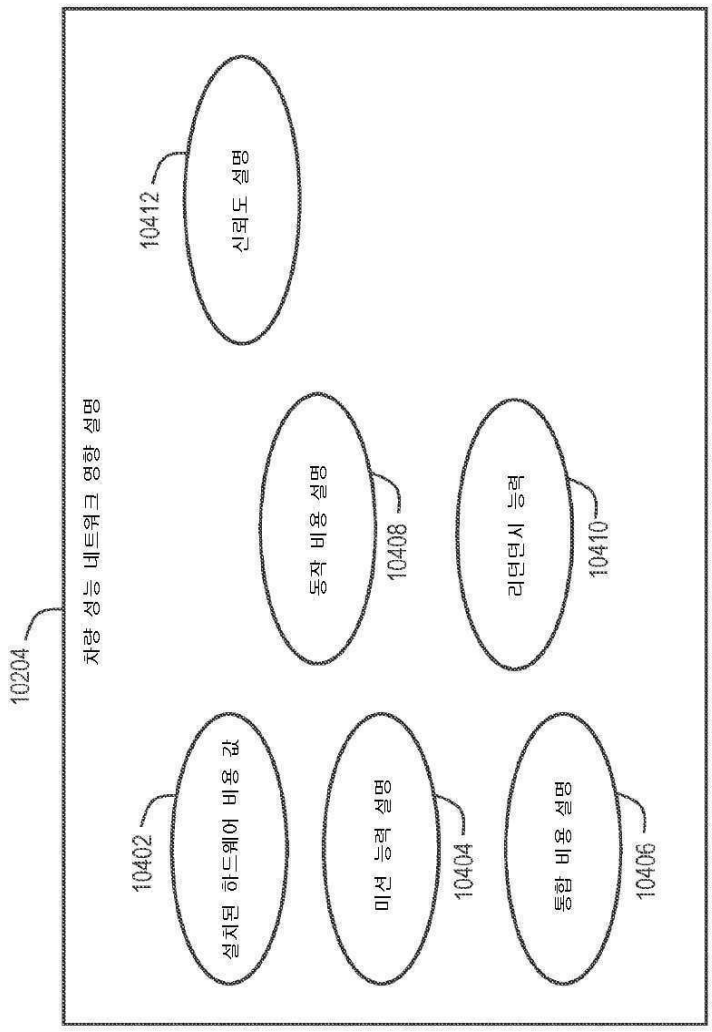
【도 81】



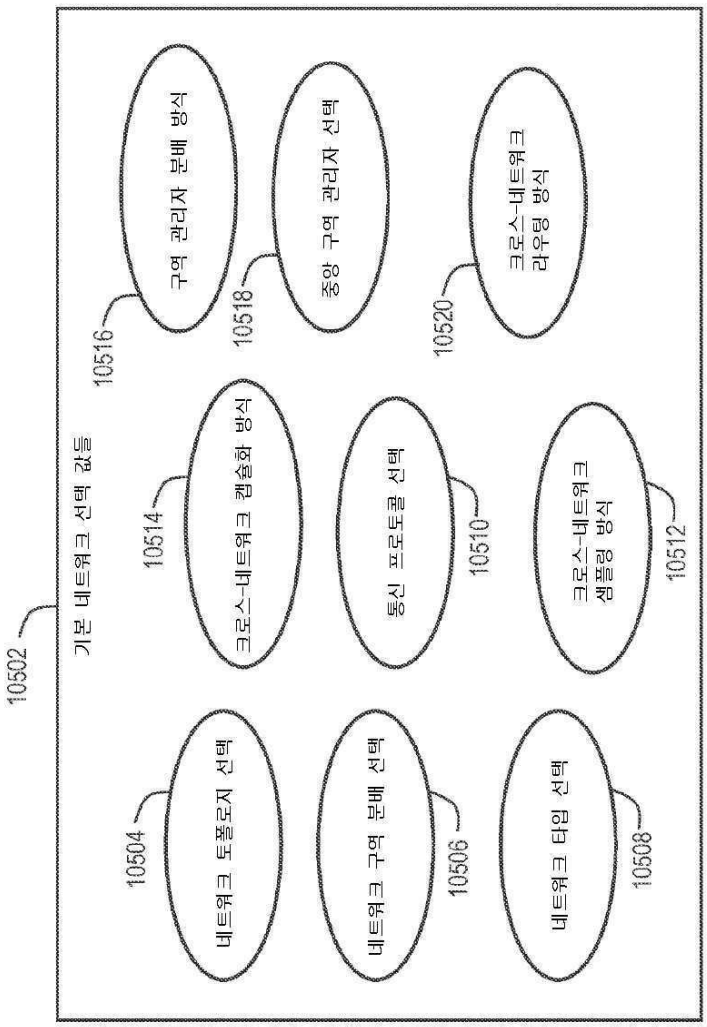
【도 82】


10202
차량 네트워크 성능 설명
제어 리던던시 설명
10306
하드웨어 리던던시 설명
10308
10302
레이턴시 값(들)
대역폭 값(들)
10304

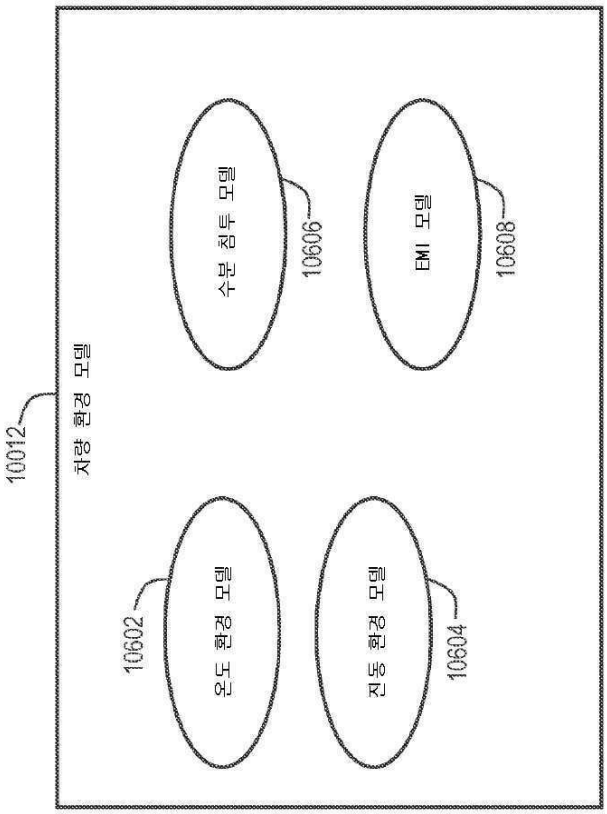
【도 83】


10204
차량 성능 네트워크 영향 설명
10412
신뢰도 설명
10408
동작 비용 설명
10410
리던던시 능력
10402
설치된 하드웨어 비용 값
10404
미션 능력 설명
10406
통합 비용 설명

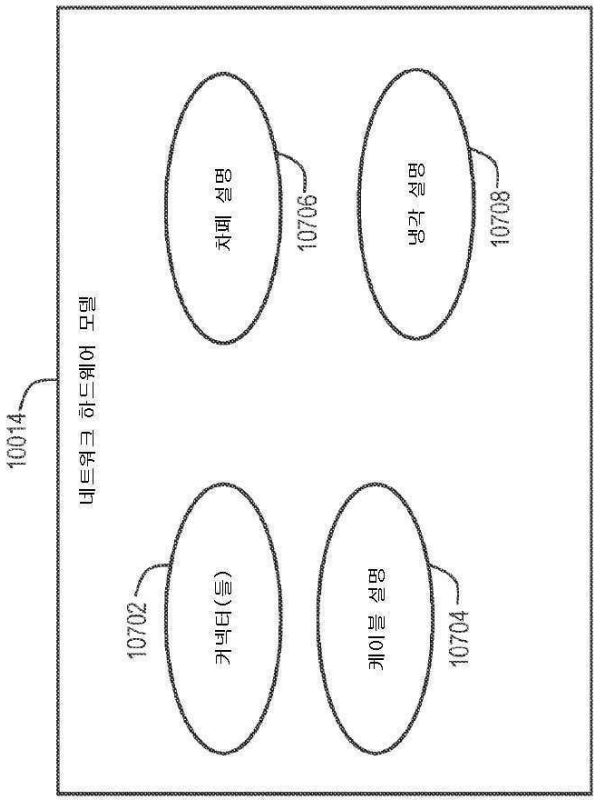
【도 84】


10502
기본 네트워크 선택 값들
10504
네트워크 토폴로지 선택
10506
네트워크 구역 분배 선택
10508
네트워크 타입 선택
10510
통신 프로토콜 선택
10512
크로스-네트워크
샘플링 방식
10514
크로스-네트워크 캡슐화 방식
10516
구역 관리자 분배 방식
10518
중앙 구역 관리자 선택
10520
크로스-네트워크
라우팅 방식

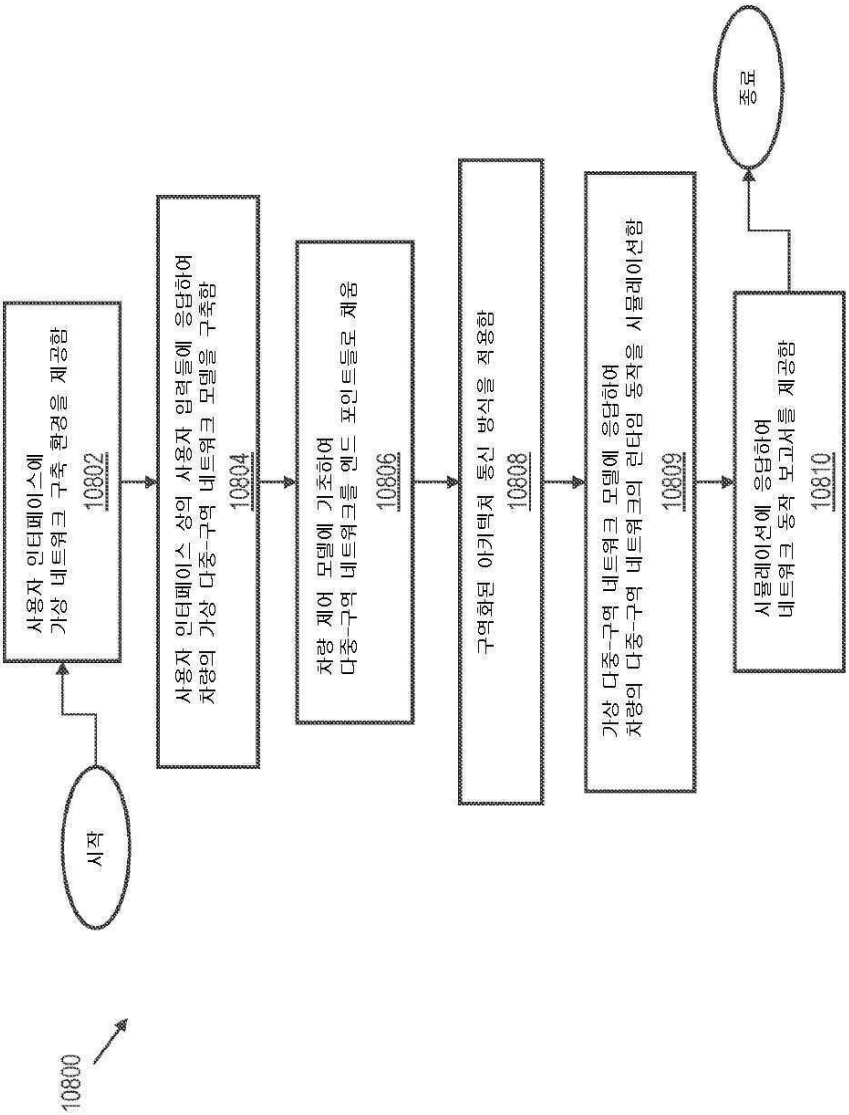
【도 85】


10012
차량 환경 모델
수분 침투 모델
10606
EMI 모델
10608
10602
온도 환경 모델
진동 환경 모델
10604

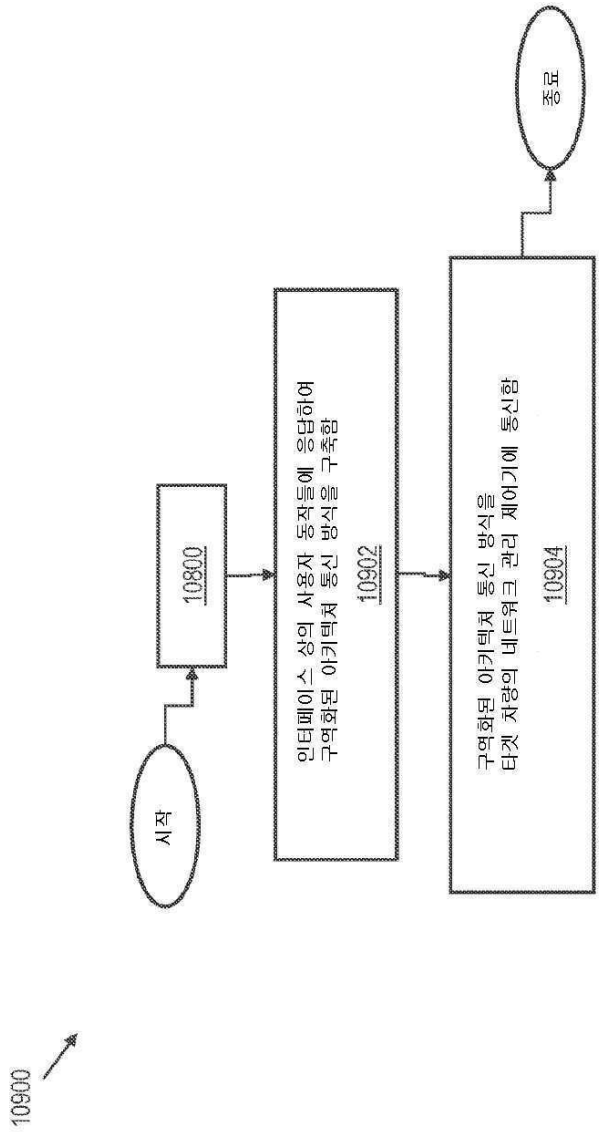
【도 86】


10014
네트워크 하드웨어 모델
차폐 설명
10706
냉각 설명
10708
10702
커넥터(들)
케이블 설명
10704

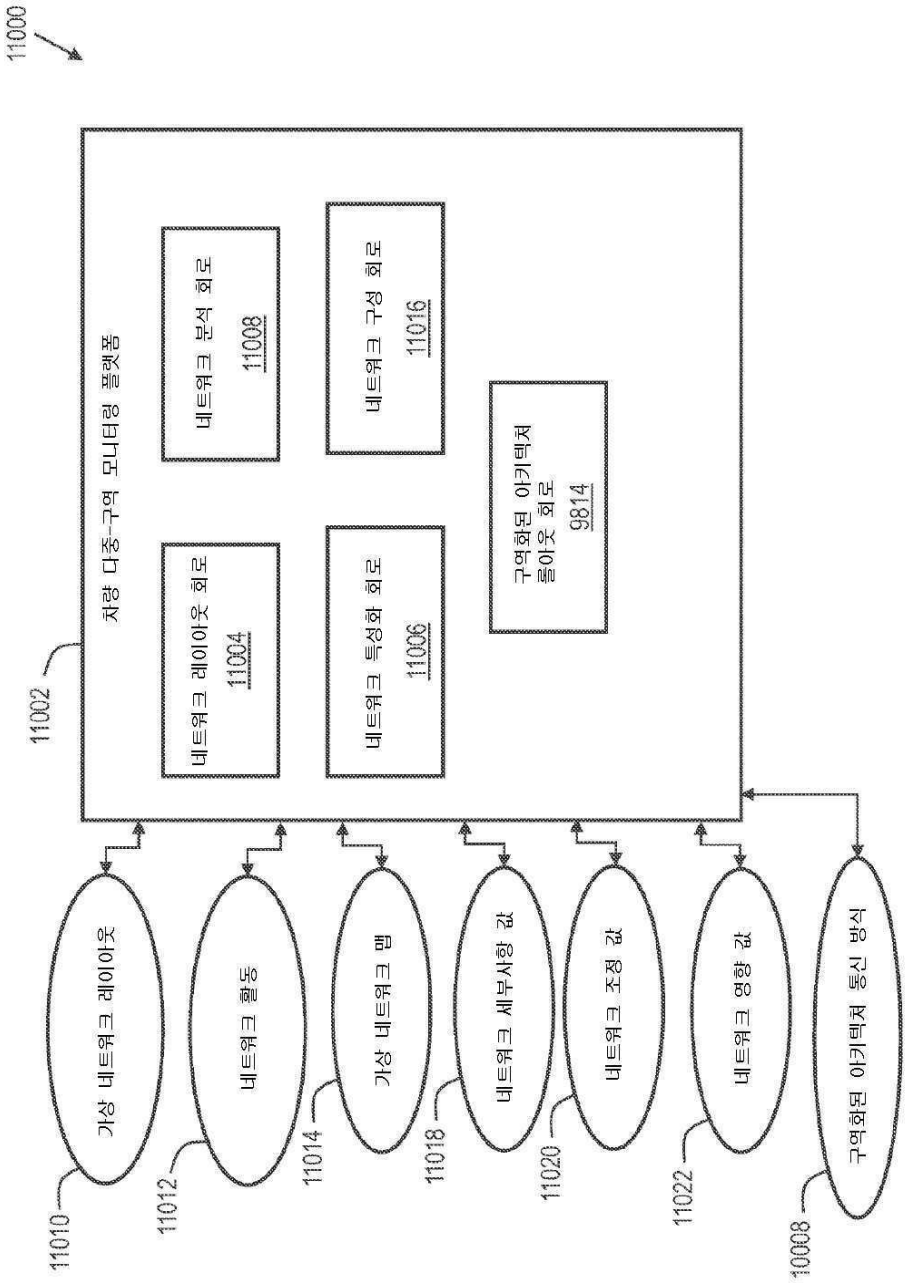
【도 87】


10800
시작
사용자 인터페이스에
가상 네트워크 구축 환경을 제공함
10802
사용자 인터페이스 상의 사용자 입력들에 응답하여
차량의 가상 다중-구역 네트워크 모델을 구축함
10804
차량 제어 모델에 기초하여
다중-구역 네트워크를 엔드 포인트들로 제공
10806
구역화된 아키텍처 통신 방식을 적용함
10808
가상 다중-구역 네트워크 모델에 응답하여
차량의 다중-구역 네트워크의 런타임 동작을 시뮬레이션함
10809
시뮬레이션에 응답하여
네트워크 동작 보고서를 제공함
10810
종료

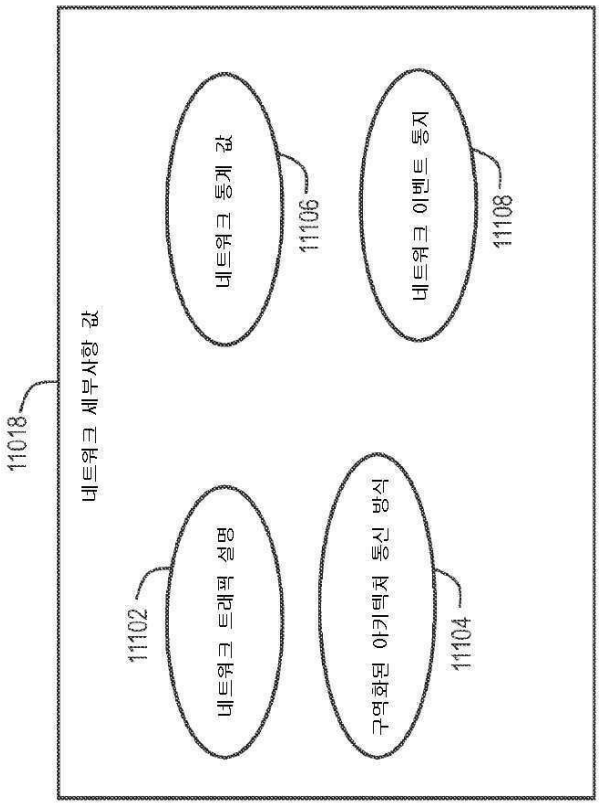
【도 88】


10900
시작
10800
인터페이스 상의 사용자 동작들에 응답하여
구역화된 아키텍쳐 통신 방식을 구축함
10902
구역화된 아키텍쳐 통신 방식을
타겟 차량의 네트워크 관리 제어기에 통신함
10904
종료

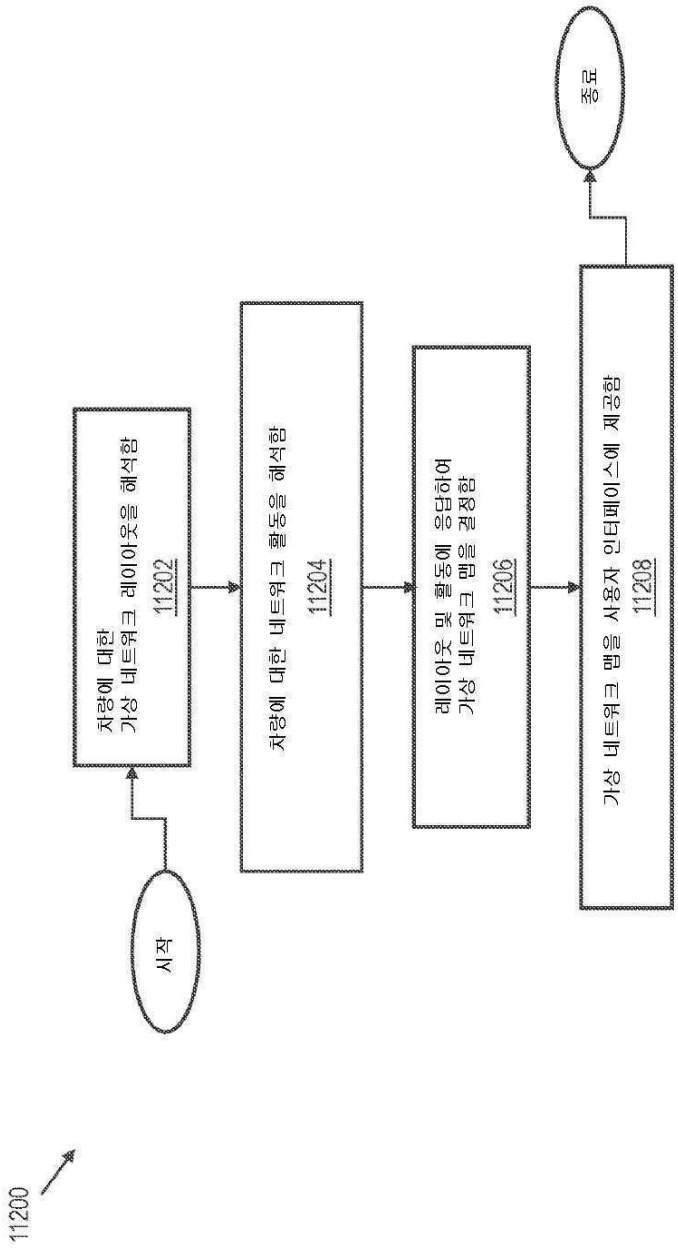
【도 89】


11000
11002
차량 다중-구역 모니터링 플랫폼
네트워크 레이아웃 회로
11004
네트워크 분석 회로
11008
네트워크 특성화 회로
11006
네트워크 구성 회로
11016
구역화된 아키텍처
클이웃 회로
9814
가상 네트워크 레이아웃
11010
네트워크 활동
11012
가상 네트워크 맵
11014
네트워크 세부사항 값
11018
네트워크 조정 값
11020
네트워크 영향 값
11022
구역화된 아키텍처 통신 방식
10008

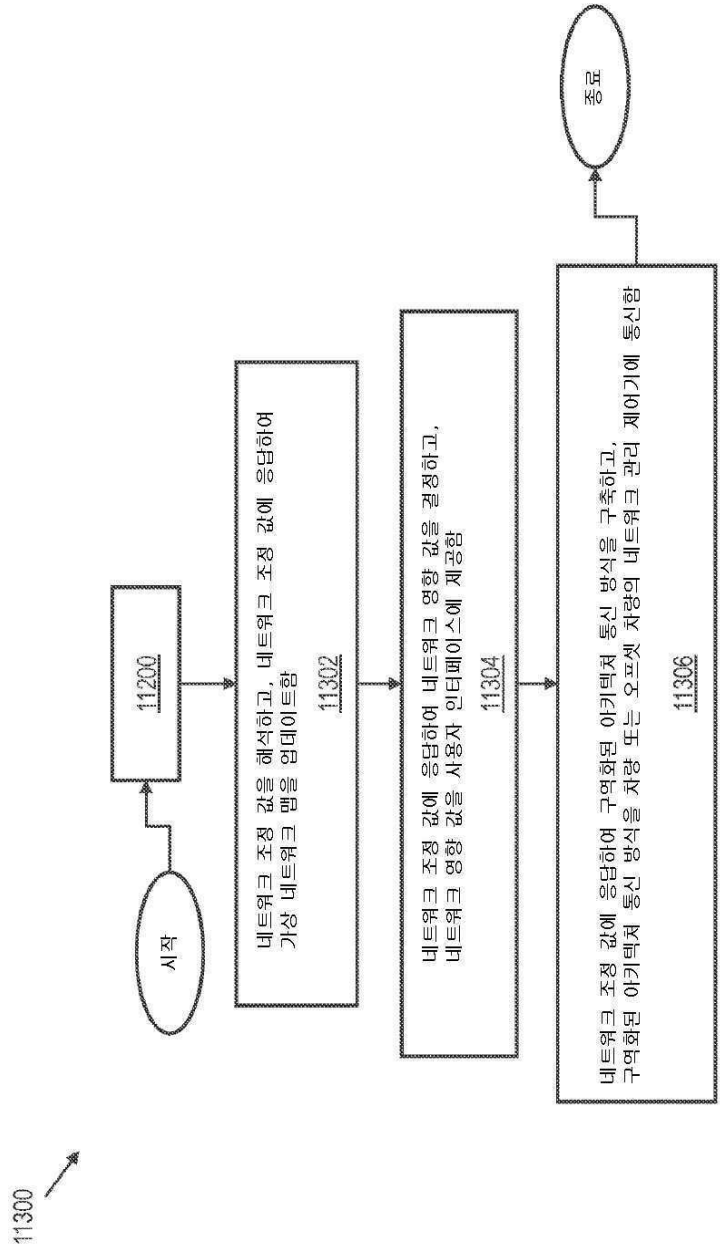
【도 90】


11018
네트워크 세부사항 값
네트워크 통계 값
11106
네트워크 이벤트 통지
11108
11102
네트워크 트래픽 설명
구역화된 아키텍처 통신 방식
11104

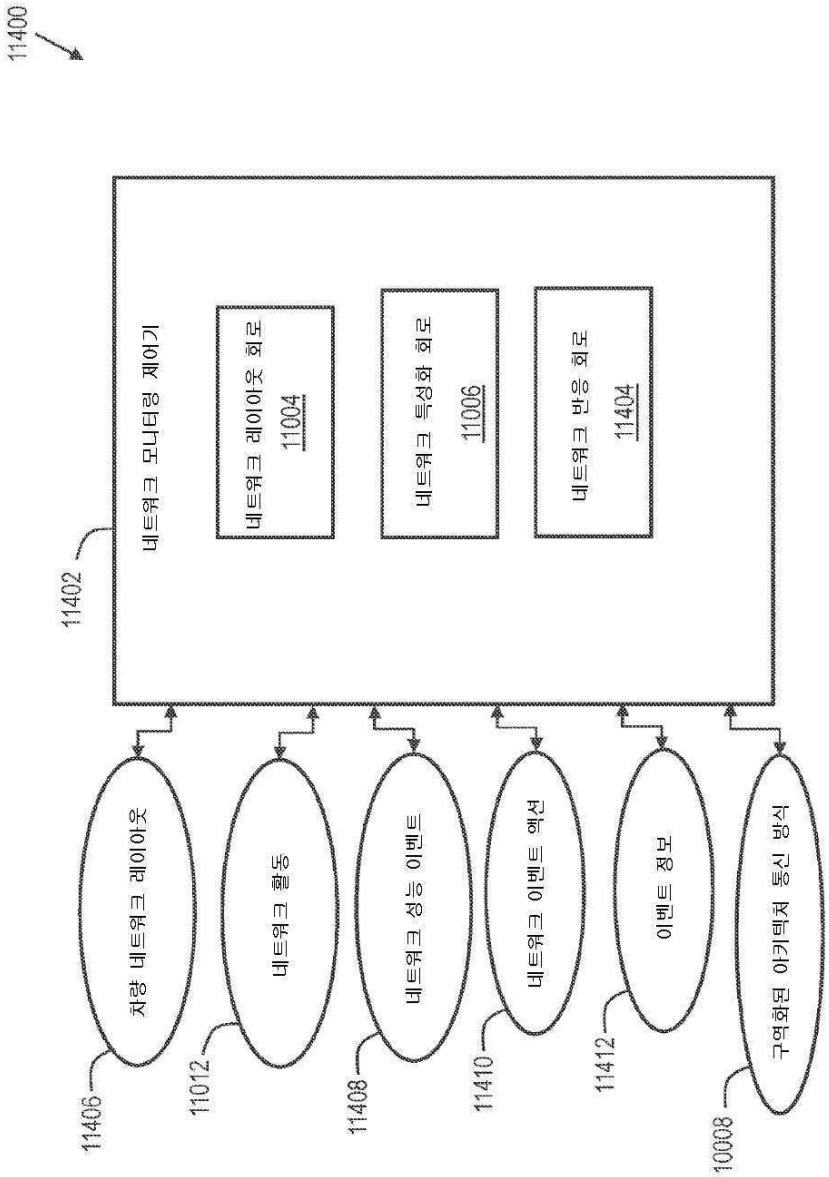
【도 91】


11200
시작
차량에 대한
가상 네트워크 레이아웃을 해석함
11202
차량에 대한 네트워크 활동을 해석함
11204
레이아웃 및 활동에 응답하여
가상 네트워크 맵을 결정함
11206
가상 네트워크 맵을 사용자 인터페이스에 제공함
11208
종료

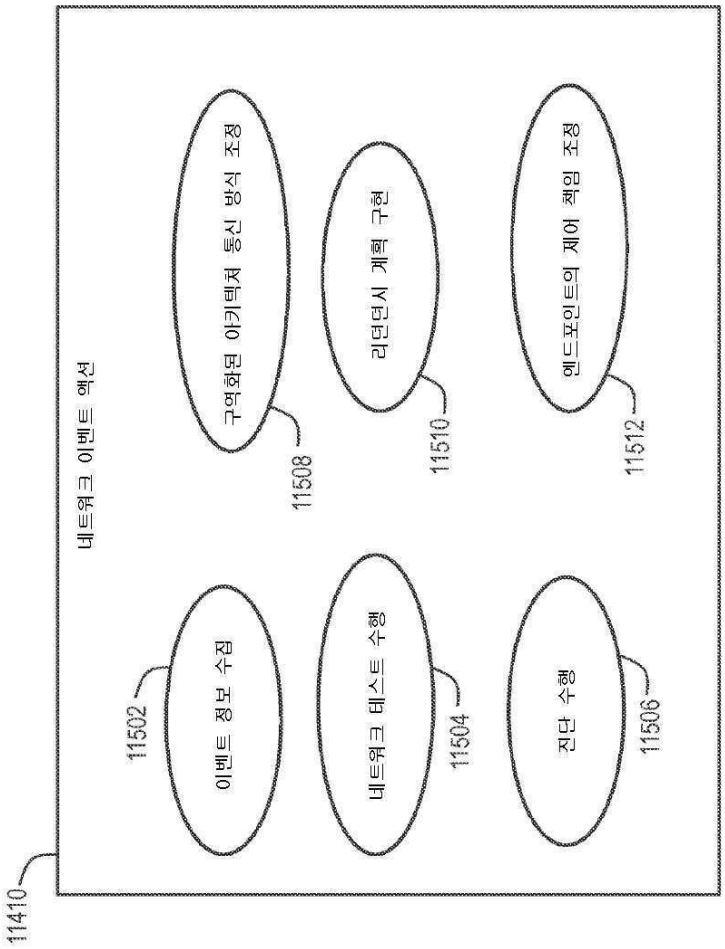
【도 92】


11300
시작
11200
네트워크 조정 값을 해석하고, 네트워크 조정 값에 응답하여
가상 네트워크 맵을 업데이트함
11302
네트워크 조정 값에 응답하여 네트워크 영향 값을 결정하고,
네트워크 영향 값을 사용자 인터페이스에 제공함
11304
네트워크 조정 값에 응답하여 구역화된 아키텍처 통신 방식을 구축하고,
구역화된 아키텍처 통신 방식을 차량 또는 오프셋 차량의 네트워크 관리 제어기에 통신함
11306
종료

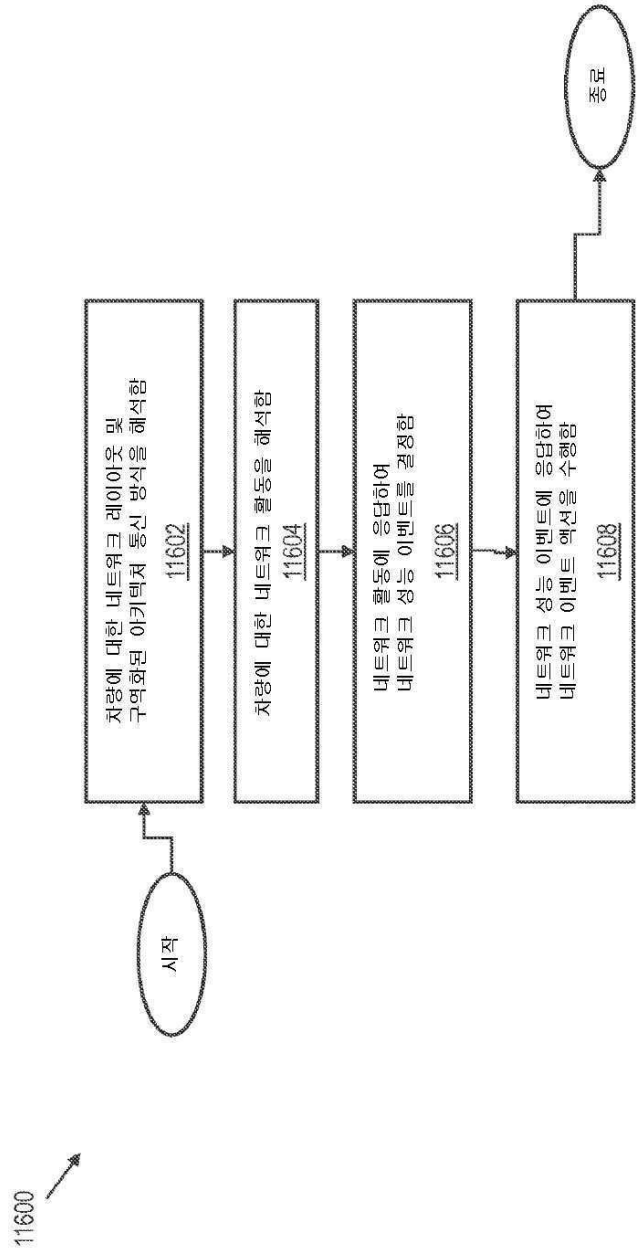
【도 93】


11400
11402
네트워크 모니터링 제어기
네트워크 레이아웃 회로
11004
네트워크 특성화 회로
11006
네트워크 반응 회로
11404
차량 네트워크 레이아웃
11406
네트워크 활동
11012
네트워크 성능 이벤트
11408
네트워크 이벤트 액션
11410
이벤트 정보
11412
구역화된 아키텍처 통신 방식
10008

【도 94】


네트워크 이벤트 액션
이벤트 정보 수집
11502
네트워크 테스트 수행
11504
진단 수행
11506
구역화된 아키텍처 통신 방식 조정
11508
리던던시 계획 구현
11510
엔드포인트의 제어 책임 조정
11512
11410

【도 95】


11600
시작
차량에 대한 네트워크 레이아웃 및
구역화된 아키텍처 통신 방식을 해석함
11602
차량에 대한 네트워크 활동을 해석함
11604
네트워크 활동에 응답하여
네트워크 성능 이벤트를 결정함
11606
네트워크 성능 이벤트에 응답하여
네트워크 이벤트 액션을 수행함
11608
종료